



MD880MN-50M系列

逆变器快速调试手册



快速调试手册

前言

首先感谢您选购我司 MD880MN 系列逆变器！

MD880MN 紧凑型逆变器，无论从模块结构、功率密度、响应速度和控制精度，还是广泛的适用范围，均树立了行业新标杆。产品优势无与伦比：

- 涵盖电压等级：400V
- 涵盖功率范围：3.7~22kW
- 可实现对异步感应电机的驱动控制
- 内置直流缓冲
- 卓越的动态响应和控制精度

MD880MN 系列逆变器应用范围广泛：

■ 冶金

辊道、高速线棒材及热钢带连轧设备、宽厚板设备、冷轧线、酸洗线、退火线、镀锌线、彩涂线、有色金属合金制造设备、有色金属压延设备等

■ 造纸

纸张抄造联合装备，包括流浆箱、网部、压榨部、干燥部、施胶、硬压光、涂布、超级压光机、复卷机等连续生产线

■ 其他

军工设备、油气输送、矿山传送等设备

本手册为 MD880MN-50M 系列逆变器的快速调试手册。MD880MN-50M 系列逆变模块需与整流模块组合使用。手册提供了产品信息、安装、接线、调试工具、产品功能简介、快速调试指导、参数列表、连接器、故障诊断及对策等信息。对于初次使用的用户，请务必认真阅读本手册。若对本手册内容有所疑惑，请咨询我司的技术支持人员以获得帮助。

注意事项
由于是系列化产品的通用手册，且本手册中的图例仅为了说明，可能会与您订购的产品有所不同。本公司致力于产品的不断完善，产品功能会不断升级，所提供资料如有变更，恕不另行通知。若使用中有任何问题，请联系本公司各区域代理商或客户服务中心。

■ 相关手册列表

整流产品手册	手册编码
《MD880-40 系列有源整流硬件手册》	19010582
《MD880-40 系列有源整流软件手册》	19010583
《MD880-30 系列回馈整流硬件手册》	19010688
《MD880-30 系列回馈整流软件手册》	19010689
《MD880-20 系列基本整流硬件手册》	19010517
《MD880-20 系列基本整流软件手册》	19010567
逆变产品手册	
《MD880-50 系列逆变器硬件手册》	19010447
《MD880-50 系列逆变器软件手册》	19010602
其他相关产品手册	
《SOP-20-880 智能操作键盘用户手册》	19010367
《SOP-20-880 底座套件安装指导》	19010401
《HCU 控制模块使用说明书》	19010528
《HPCU 并机控制模块使用说明书》	19010690
《HPG-10-HTL 增量型编码器信号检测模块使用说明书》	19010500
《HPG-50-TTL 增量型编码器信号检测模块使用说明书》	19010501
《HDP-10 PROFIBUS DP 现场总线适配模块使用说明书》	19010490
《HSVM-10 同步电压检测模块使用说明书》	19010588
《HOFM-10/30 光纤扩展模块使用说明书》	19010443
《HMBA-10 Modbus RTU 现场总线适配模块使用说明书》	19010489
《HCAN-10 现场总线适配模块使用说明书》	19010727
《HPFN-10 PROFINET IO 以太网适配模块说明书》	19010877
《HPG-40 旋转变压器型编码器信号检测模块使用说明书》	19010892
《HSVM-20 同步电压检测模块使用说明书》	19010726
《HIO-10 输入输出功能模块使用说明书》	19010749
《HOFR-50 光纤路由控制模块使用说明书》	19010791
《HCBC-A0 逐波限流控制模块使用说明书》	19010792
《HMBT-10 Modbus TCP 适配模块说明书》	19011166
《HETN-10 Ethernet 以太网调测模块说明书》	19011167
《HIBA-10 数据转换模块使用说明书》	19011182

目录

前言.....	2
版本变更记录.....	7
安全注意事项.....	8
安全标识.....	11
第一章 产品信息.....	12
1.1 铭牌与型号说明.....	12
1.2 部件说明.....	13
1.3 技术规格.....	14
1.4 降额使用.....	16
1.5 过载能力.....	17
第二章 机械安装.....	18
2.1 安装空间.....	18
2.2 安装方法.....	19
第三章 电气安装.....	20
3.1 系统应用接线.....	20
3.2 主回路接线.....	22
3.2.1 主回路端子说明.....	22
3.2.2 主回路线缆推荐.....	26
3.3 控制回路接线.....	27
3.3.1 逆变模块控制端子说明.....	27
3.3.2 控制回路布线要求.....	30
3.3.3 数字量输入信号连接.....	32
3.3.4 数字量输入 / 输出信号连接.....	35
3.3.5 模拟量输入信号连接.....	37
3.3.6 电机温度检测信号连接.....	38
3.3.7 模拟量输出信号连接.....	39
3.3.8 继电器的连接.....	40
3.3.9 增量编码器端口的连接.....	41
3.3.10 RJ45 端口的连接.....	48
3.3.11 CAN2 总线的连接.....	50
3.3.12 PROFIBUS DP 通信使用说明.....	51
第四章 调试工具.....	57
4.1 调试工具说明.....	57
4.2 LED 操作面板.....	57
4.2.1 面板组成.....	57

4.2.2 菜单级别	61
4.2.3 参数值显示	62
4.2.4 首页监视参数	63
4.3 SOP-20-880	64
4.3.1 按键与显示	64
4.3.2 中继连接 PC 机	66
4.4 InoDriveStudio 调试软件	67
4.4.1 主页	67
4.4.2 新建工程	69
4.4.3 基本功能	71
4.4.4 波形记录与分析	81
4.4.5 黑匣子	82
第五章 产品功能简介	88
5.1 逆变模块基本信息	88
5.1.1 额定参数	88
5.1.2 版本信息	88
5.1.3 时间记录	88
5.2 参数备份与还原	89
5.2.1 恢复出厂参数	89
5.2.2 清除记录信息	90
5.2.3 备份参数	91
5.3 传动对象配置信息	92
5.3.1 站号与波特率	92
5.3.2 系统时间	94
5.3.3 设备名称	95
5.4 标么值系统	96
5.4.1 标么基值的选择	97
5.4.2 标么值的表示	97
5.4.3 标么值的数值范围	98
5.5 系统参数互联	98
5.5.1 连接器参数	98
5.5.2 给定源参数	99
5.6 指令通道与本地控制	99
5.6.1 本地与远程的概念	99
5.6.2 本地 / 远程控制	99
5.6.3 控制通道与设定值通道	101
5.6.4 控制通道的切换	101
5.7 电机数据组	102

5.7.1 多电机数据切换	102
5.7.2 多电机数据的查看	103
5.7.3 电机数据组与电机控制数据组	103
5.7.4 电机数据组的组间拷贝	104
第六章 快速调试指导	105
6.1 外围接线检查	106
6.2 恢复出厂参数	106
6.3 额定信息检查	106
6.4 设置基本参数	106
6.4.1 电机基本参数	107
6.4.2 编码器配置	107
6.4.3 基本控制参数	108
6.4.4 电机参数自动计算	109
6.5 电机参数辨识	109
6.5.1 电机辨识准备工作	109
6.5.2 电机辨识基本步骤	110
6.6 试运行	111
6.6.1 本地控制与默认端子启动装置	111
6.6.2 使用数字输入与模拟量输入启动装置	112
6.6.3 通过外部总线 (CANopen 或者 PROFIBUS DP) 启动装置	113
第七章 参数说明	116
7.1 功能码分类	116
7.2 功能参数总表	120
第八章 连接器	205
8.1 常用连接器	205
8.2 连接器列表	206
8.2.1 位连接器	206
8.2.2 单字连接器	216
8.2.3 双字连接器	223
第九章 故障诊断及对策	229
9.1 故障查看	229
9.1.1 故障等级分类	229
9.1.2 故障信息查看	229
9.1.3 故障复位方式	230
9.2 常见问题的处理	230
9.3 故障列表	232

版本变更记录

日期	变更后版本	变更内容
2019.04	A00	第一版发行
2019.12	A01	LOGO 更新 删除 STO 相关内容
2020.11	A02	细小勘误

安全注意事项

安全声明

- 1) 在安装、操作、维护产品时，请先阅读并遵守本安全注意事项。
- 2) 为保障人身和设备安全，在安装、操作和维护产品时，请遵循产品上标识及手册中说明的所有安全注意事项。
- 3) 手册中的“注意”、“警告”和“危险”事项，并不代表所应遵守的所有安全事项，只作为所有安全注意事项的补充。
- 4) 本产品应在符合设计规格要求的环境下使用，否则可能造成故障，因未遵守相关规定引发的功能异常或部件损坏等不在产品质量保证范围之内、
- 5) 因违规操作产品引发的人身安全事故、财产损失等，我司将不承担任何法律责任。

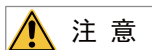
安全等级定义

**危险**

“危险”表示如果不按规定操作，则导致死亡或严重身体伤害。

**警告**

“警告”表示如果不按规定操作，则可能导致死亡或严重身体伤害。

**注意**

“注意”如果不按规定操作，则可能导致轻微身体伤害或设备损坏。

安全注意事项

开箱验收

**注意**

- ◆ 开箱前请检查产品的外包装是否完好，有无破损、浸湿、受潮、变形等情况。
- ◆ 请按照层次顺序打开包装，严禁猛烈敲打！
- ◆ 开箱时请检查产品和产品附件表面有无残损、锈蚀、碰伤等情况。
- ◆ 开箱后请仔细对照装箱单，查验产品及产品附件数量、资料是否齐全。

**警告**

- ◆ 开箱时发现产品及产品附件有损伤、锈蚀、使用过的迹象等问题，请勿安装！
- ◆ 开箱时发现产品内部进水、部件缺少或有部件损坏时，请勿安装！
- ◆ 请仔细对照装箱单，发现装箱单与产品名称不符时，请勿安装！

储存与运输时



注意

- ◆ 请按照产品的储存与运输条件进行储存与运输，储存温度、湿度满足要求。
- ◆ 避免在水溅雨淋、阳光直射、强电场、强磁场、强烈振动等场所储存与运输。
- ◆ 避免产品储存时间超过 3 个月，储存时间过长时，请进行更严密的防护和必要的检验。
- ◆ 请将产品进行严格包装后再进行车辆运输，长途运输时必须使用封闭的箱体。
- ◆ 严禁将本产品与可能对本产品构成影响或损害的设备或物品一起混装运输。



警告

- ◆ 请务必使用专业的装卸设备搬运大型或重型设备与产品！
- ◆ 徒手搬运产品时，请务必抓牢产品壳体，避免产品部件掉落，否则有导致受伤的危险！
- ◆ 搬运产品时请务必轻抬轻放，随时注意脚下物体，防止绊倒或坠落，否则有导致受伤或产品损坏的危险！
- ◆ 设备被起重工具吊起时，设备下方禁止人员站立或停留。

安装时



警告

- ◆ 安装前请务必仔细阅读产品使用说明书和安全注意事项！
- ◆ 严禁改装本产品！
- ◆ 严禁拧动产品零部件及元器件的固定螺栓和红色标记的螺栓！
- ◆ 请勿在强电场或强电磁波干扰的场所安装本产品！
- ◆ 本产品安装在柜体或终端设备中时，柜体或终端设备需要提供相应的防火外壳、电气防护外壳和机械防护外壳等防护装置，防护等级应符合相关 IEC 标准和当地法律法规要求。



危险

- ◆ 严禁非专业人员进行产品安装、接线、保养维护、检查或部件更换！
- ◆ 本产品的安装、接线、维护、检查或部件更换等，只有受到过电气设备相关培训，具有充分电气知识的专业人员才能进行。
- ◆ 安装人员必须熟悉产品安装要求和相关技术资料。
- ◆ 在需要安装变压器等强电磁波干扰的设备时，请安装屏蔽保护装置，避免本产品出现误动作！

接线时

 危险

- ◆ 严禁非专业人员进行设备安装、接线、保养维护、检查或部件更换！
- ◆ 请勿在电源接通的状态下进行接线作业，否则会有触电的危险。
- ◆ 接线前，请切断所有设备的电源。切断电源后设备内部电容有残余电压，请至少等待 10 分钟再进行接线等操作。
- ◆ 请务必保证设备和产品的良好接地，否则会有电击危险。
- ◆ 请遵守静电防止措施（ESD）规定的步骤，并佩戴静电手环进行接线等操作，避免损坏设备或产品内部的电路。

 警告

- ◆ 严禁将输入电源连接到设备或产品的输出端，否则会引起设备损坏，甚至引发火灾。
- ◆ 驱动设备与电机连接时，请务必保证逆变模块与电机端子相序准确一致，避免造成电机反向旋转。
- ◆ 接线时使用到的线缆必须符合相应的线径和屏蔽等要求，使用屏蔽线缆的屏蔽层需要单端可靠接地！
- ◆ 接线完成后，请确保设备和产品内部没有掉落的螺钉或裸露线缆。

上电时

 危险

- ◆ 上电前，请确认设备和产品安装完好，接线牢固，电机装置允许重新启动。
- ◆ 上电前，请确认电源符合设备要求，避免造成设备损坏或引发火灾！
- ◆ 上电时，设备或产品的机械装置可能会突然动作，请注意远离机械装置。
- ◆ 上电后，请勿打开对设备柜门或产品防护盖板，否则有触电危险！
- ◆ 严禁在通电状态下触摸设备的任何接线端子，否则有触电危险！
- ◆ 严禁在通电状态下拆卸设备和产品的任何装置或零部件，否则有触电危险！

运行时

 危险

- ◆ 严禁在运行状态下触摸设备的任何接线端子，否则有触电危险！
- ◆ 严禁在运行状态下拆卸设备和产品的任何装置或零部件，否则有触电危险！
- ◆ 严禁触摸设备外壳、风扇或电阻等以试探温度，否则可能引起灼伤！
- ◆ 严禁非专业技术人员在运行中检测信号，否则可能引起人身伤害或设备损坏！

 警告

- ◆ 运行中，避免其他物品或金属物体等掉入设备中，否则引起设备损坏！
- ◆ 请勿使用接触器通断的方法来控制设备启停，否则引起设备损坏！

保养时	
 危险 ◆ 严禁非专业人员进行设备安装、接线、保养维护、检查或部件更换！ ◆ 严禁在通电状态下进行设备保养，否则有触电危险！ ◆ 切断所有设备的电源后，请至少等待 10 分钟再进行设备保养等操作。	
 警告 ◆ 请按照设备维护和保养要求对设备和产品进行日常和定期检查与保养，并做好保养记录。	
维修时	
 危险 ◆ 严禁非专业人员进行设备安装、接线、保养维护、检查或部件更换！ ◆ 严禁在通电状态下进行设备维修，否则有触电危险！ ◆ 切断所有设备的电源后，请至少等待 10 分钟再进行设备检查、维修等操作。	
 警告 ◆ 请按照产品保修协议进行设备报修。 ◆ 设备出现故障或损坏时，由专业人员按照维修指导对设备和产品进行故障排除和维修，并做好维修记录。 ◆ 请按照产品易损件更换指导进行更换。 ◆ 请勿继续使用已经损坏的机器，否则会造成更大程度的损坏。 ◆ 更换设备后，请务必重新进行设备接线检查与参数设置。	
报废时	
 警告 ◆ 请按照国家有关规定与标准进行设备、产品的报废，以免造成财产损失或人员伤亡！ ◆ 报废的设备与产品请按照工业废弃物处理标准进行处理回收，避免污染环境。	

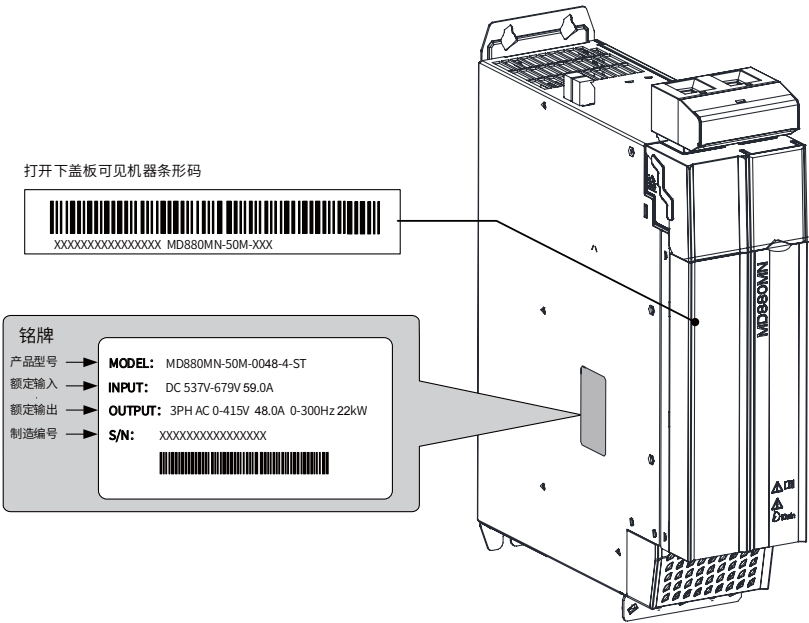
安全标识

为了保证设备安全操作和维护，请务必遵守粘贴在设备和产品上的安全标识，请勿损坏、损伤或剥下安全标识。安全标识说明如下：

安全标识	内容说明
	◆ 安装、运行前请务必阅读使用说明书，否则会有电击危险！ ◆ 在通电状态下和切断电源 10 分钟以内，请勿拆下盖板！ ◆ 进行维护、检查及接线时，请在切断输入侧和输出侧电源后，等待 10 分钟，待电源指示灯彻底熄灭后开始作业。

第一章 产品信息

1.1 铭牌与型号说明



MD880MN - 50M - 0013 - 4 - ST

标识	产品平台
MD880	通用多传系列
MD880MN	Mini系列

标识	产品类型
20M	基本整流模块
30M	回馈整流模块
40M	有源整流模块
50M	逆变模块
60M	制动模块

标识	选配件
ST	内置缓冲

标识	电压等级
4	三相400VAC
5	三相500VAC
7	三相690VAC

标识	额定电流
0013	13A

图 1-2 产品型号图

1.2 部件说明

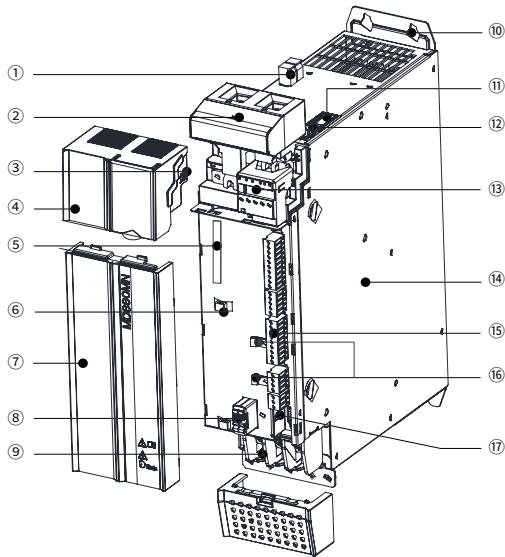


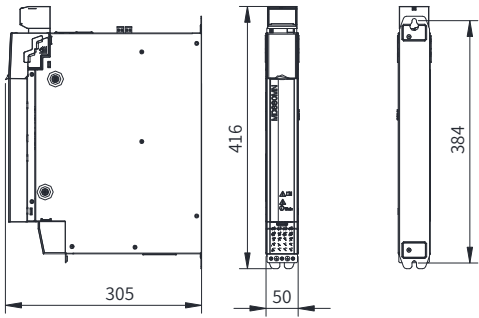
图 1-3 逆变模块部件示意图

表 1-1 逆变模块部件说明

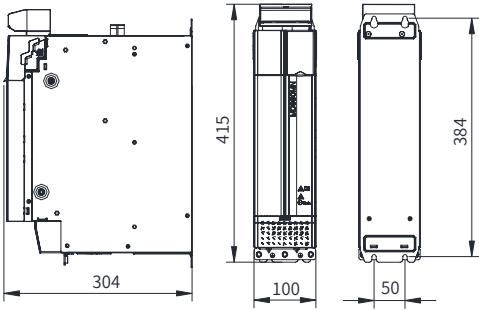
序号	名称
①	24V 电源输入
②	母线接线端子
③	防护板
④	上盖板
⑤	机器条形码
⑥	扎线扣
⑦	下盖板
⑧	盖板卡扣
⑨	输出接线端子 U V W
⑩	安装孔
⑪	预留
⑫	RJ45 通讯端子
⑬	操作面板
⑭	机身
⑮	控制端子
⑯	屏蔽层接地螺钉
⑰	DB9: PROFIBUS DP 通讯端子

1.3 技术规格

■ 产品尺寸



(a) 逆变模块 H1 尺寸图 (单位: mm)



(b) 逆变模块 H2 尺寸图 (单位: mm)

图 1-4 逆变模块尺寸图

■ 产品型号

表 1-2 MD880MN-50 系列逆变模块型号表

模块结构	模块型号	无过载应用		轻过载应用		重过载应用		产品重量(kg)	损耗(W)
		电流(A)	功率(kW)	电流(A)	功率(kW)	电流(A)	功率(kW)		
U _{dc} : 537~679VDC									
H1	MD880MN-50M-0009-4-ST	9	3.7	9	3.7	5.1	2.2	3.8	100
	MD880MN-50M-0013-4-ST	13	5.5	13	5.5	9	3.7	3.8	136
	MD880MN-50M-0017-4-ST	17	7.5	17	7.5	13	5.5	3.8	168
	MD880MN-50M-0023-4-ST	23	11	22	11	17	7.5	3.8	190
H2	MD880MN-50M-0033-4-ST	33	15	32	15	25	11	7.5	290
	MD880MN-50M-0038-4-ST	38	18.5	37	18.5	32	15	7.5	308
	MD880MN-50M-0048-4-ST	48	22	45	22	37	18.5	8	401

■ 产品参数

表 1-3 逆变模块技术数据表

项目		规格
基本性能	直流输入电压	400V 系统：537~679VDC
	输出电压	400V 系统：0~415VAC
	输出频率	0~300Hz
	过载能力	轻过载：110% 每 5 分钟允许持续 1 分钟 重过载：150% 每 5 分钟允许持续 1 分钟
	工作效率	大于 98%
控制特性	电机控制方式	V/F 控制、无编码器矢量控制（SVC）、有编码器矢量控制（FVC）
	载波频率	V/F 控制：0.8kHz - 12kHz； 矢量控制：2kHz - 10kHz 可根据散热器温度，自动调整载波频率。
	调速范围	V/F 控制：1: 50
		SVC 控制：1: 100
		FVC 控制：1: 1000
	速度控制精度	VF 控制：±1%
		SVC 控制：±0.5%
		FVC 控制：±0.02%
	速度波动	SVC 控制：± 0.5%
		FVC 控制：± 0.2%
	转矩响应	SVC 控制：<20ms
		FVC 控制：<5ms
机械数据	防振性能	符合 GB/T4798.3 中 3M4 振动等级
		稳态正弦振动：2~9Hz，3mm
		9~200Hz，10m/s ²
	冲击	冲击：100m/s ² ，时间 11ms
保护功能	安全性能	符合 EN 61800-5-1
	冷却方式	强制风冷 AF 符合 EN 60146
	保护功能	短路、过流、过压、欠压、缺相、编码器断线、过热等

项目		规格
环境要求	使用场所	室内，不受阳光直晒，无尘埃、腐蚀性气体、可燃性气体、油雾、水蒸汽、滴水或盐份等
	安装高度	海拔 1000m 以下无功率降额，1000m 以上需降额运行，每升高 100m 降额 1%，最高使用海拔为 4000m
	运行温度	-10℃ ~ +40℃，温度超过 40℃时需要降额使用，环境温度每升高 1℃ 降额 1%，最高使用环境温度为 50℃
	运行湿度	5%~95%，无凝露
	存储温度	-40℃ ~+70℃
	存储湿度	5%~95%，无凝露
	污染等级	PD2
	过压等级	OVCIII
	防护等级	IP20

1.4 降额使用

■ 环境温度降额

在 +40~+50℃的温度范围内，每增加 1℃，额定输出电流必须降额 1%。通过将额定值表中给定的电流值乘以降容系数（k），即可算出输出电流：

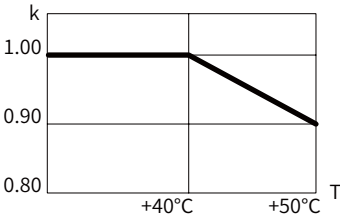


图 1-5 环境温度降额

■ 海拔降额

在海平面上 1000m 到 4000m 的海拔范围内，海拔每增加 100m，逆变模块输出电流必须降额 1%。

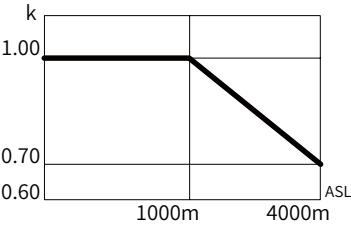


图 1-6 海拔降额

■ 载频降额

表 1-4 逆变模块载频降额列表

型号	额定功率	载波频率 (kHz)									
	P(kW)	0.8	1.5	3	4	4.8	6 (默认)	7.5	9	10.5	12
三相 400V(SVPWM_5 段)											
MD880MN-50M-0009-4-ST	3.7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	92%	84%	71%	63%
MD880MN-50M-0013-4-ST	5.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	92%	83%	74%	66%
MD880MN-50M-0017-4-ST	7.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	92%	84%	75%	67%
MD880MN-50M-0023-4-ST	11	100%	100%	100%	100%	100%	100%	91%	82%	75%	68%
MD880MN-50M-0033-4-ST	15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	93%	86%	80%	74%
MD880MN-50M-0038-4-ST	18.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	94%	87%	81%	75%
MD880MN-50M-0048-4-ST	22	100%	100%	100%	100%	100%	100%	94%	88%	83%	78%

1.5 过载能力

MD880MN-50M 系列逆变模块在具有过载要求的传动系统中，必须使用适当的基准负载电流作为基准。过载的判断标准是传动系统在出现过载前后以基准负载电流运行（在此使用一个 300s 的负载持续时间作为基准）。

■ 轻过载模式曲线

轻过载模式的基准负载电流 (I_L) 以一个 110% 负载循环持续 60s 为基准。

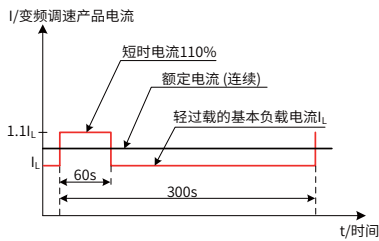


图 1-7 轻过载模式曲线

■ 重过载模式曲线

重过载模式的基准负载电流 (I_H) 以一个 150% 负载循环持续 60s 为基准。

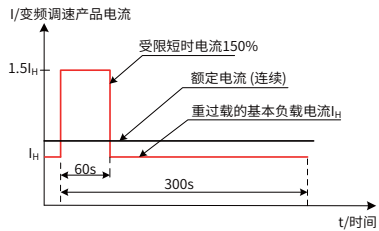


图 1-8 重过载模式曲线

第二章 机械安装

2.1 安装空间

MD880MN-50M 系列产品推荐的安装方式需要保证的最小间距如下图所示，并且要求在下层模块安装隔热导流板。

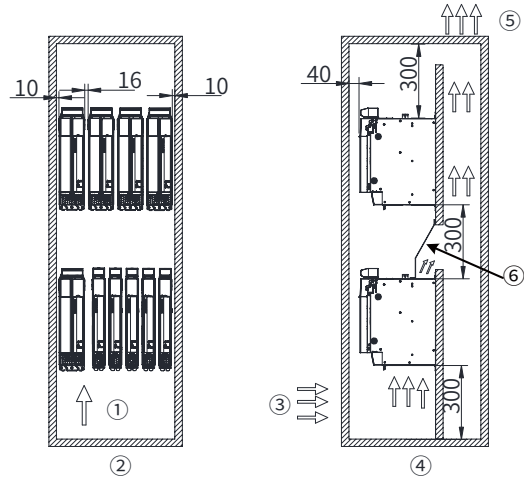


图 2-1 安装间距尺寸图（单位：mm）

表 2-1 安装间距尺寸说明

序号	说明
①	垂直向上
②	正视图
③	进风口
④	侧面
⑤	出风口
⑥	隔热导流板



NOTE

◆ 上述尺寸为最小极限尺寸

2.2 安装方法

1 安装步骤

MD880MN-50M 系列产品推荐的安装方式为壁挂式安装，具体安装步骤如下：

- 1) 在安装背板上制作安装孔，安装螺母为 M6。
- 2) 使用 M6X16 的螺钉把模块挂装在安装背板上，固定螺丝。
- 3) 安装完成。

2 安装图示

■ 50mm 宽书本型壁挂式安装

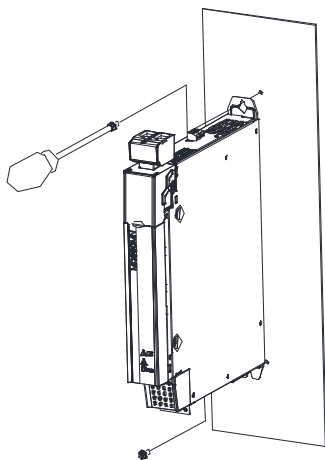


图 2-2 H1 安装示意图

■ 100mm 宽书本型壁挂式安装

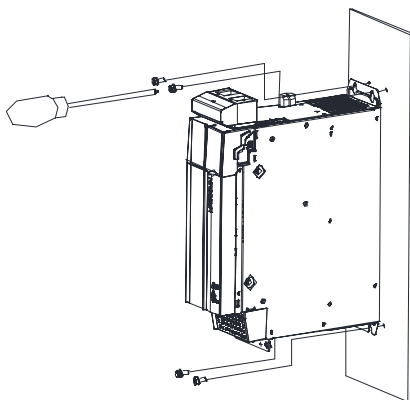


图 2-3 H2 安装示意图

第三章 电气安装

3.1 系统应用接线

MD880MN-50M 系列逆变模块常用于驱动交流异步感应电机。

MD880MN-50M 系列逆变模块典型接线示意图详见插页“图 3-50 MD880MN-50M 系列逆变模块典型接线示意图”。

■ 典型传动系统

下图描述了一个公共直流母线的典型传动系统。整流模块将交流电压转换为直流电压，直流电压通过直流母线分配至所有逆变模块，逆变模块再将直流电压转换为交流电压，驱动电机旋转。

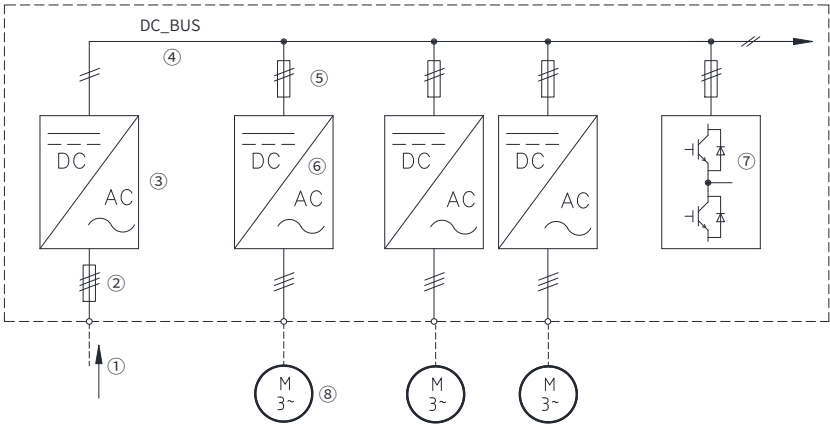


图 3-1 典型传动系统电气图

表 3-1 典型传动系统说明

序号	说明
①	交流供电
②	三相输入熔断器
③	整流模块
④	直流母线
⑤	逆变模块直流熔断器
⑥	逆变模块（内含直流母线缓冲模块）
⑦	制动模块（电阻器未示出）
⑧	电机



◆ 每个逆变模块内含母线缓冲模块无需外加缓冲模块，但是在与直流母线连接时需要外加直流熔断器。

■ 外围电气元件选型指导

- 1) 为防止因短路而发生事故，保护前级整流模块半导体器件，以及防止系统损坏扩大化，可在整流模块和逆变模块之间安装母线保险丝。
- 2) 当有在线维护需求时，可在整流模块和母线保险丝之间安装直流断路器。

MD880MN 系列逆变模块外围电气元件具体选型见下表。

表 3-2 MD880MN 系列逆变模块外围电气元件选型指导

逆变模块型号	母线保险丝 Bussmann 符合 UL 认证		直流断路器 ABB 符合 UL 认证	输出交流电抗器型号 (重载模式应用)
	型号	数量		
MD880MN-50M-0009-4-ST	170M1559	2	S804S-UCK40	MD-OCL-7-1.0-4T-1%
MD880MN-50M-0013-4-ST	170M1561	2		MD-OCL-10-0.7-4T-1%
MD880MN-50M-0017-4-ST	170M1562	2		MD-OCL-15-0.47-4T-1%
MD880MN-50M-0023-4-ST	170M1563	2		MD-OCL-20-0.35-4T-1%
MD880MN-50M-0033-4-ST	170M1565	2	S804S-UCK80	MD-OCL-30-0.23-4T-1%
MD880MN-50M-0038-4-ST	170M1566	2		MD-OCL-40-0.18-4T-1%
MD880MN-50M-0048-4-ST	170M1567	2		MD-OCL-50-0.14-4T-1%



NOTE

◆ 本表中输出交流电抗器型号为我司型号。

在逆变模块的输出侧是否要配置输出交流电抗器，可根据具体情况而定。逆变模块与电机之间的传输线不宜太长，线缆过长，其分布电容就大，容易产生高次谐波电流。当输出电缆过长时应配置输出电抗器。当线缆长度大于或等于下表中的值时，须在逆变模块附近加装输出交流电抗器。电抗器选型见表 3-2 MD880MN 系列逆变模块外围电气元件选型指导。

表 3-3 配置电抗器输出电缆长度最小值

逆变模块型号	选配输出电抗器时的线缆长度最小值 (m)
MD880MN-50M-0009-4-ST	50
MD880MN-50M-0013-4-ST	50
MD880MN-50M-0017-4-ST	70
MD880MN-50M-0023-4-ST	100
MD880MN-50M-0033-4-ST	110
MD880MN-50M-0038-4-ST	125
MD880MN-50M-0048-4-ST	135

3.2 主回路接线

3.2.1 主回路端子说明

■ 逆变模块端子分布及尺寸

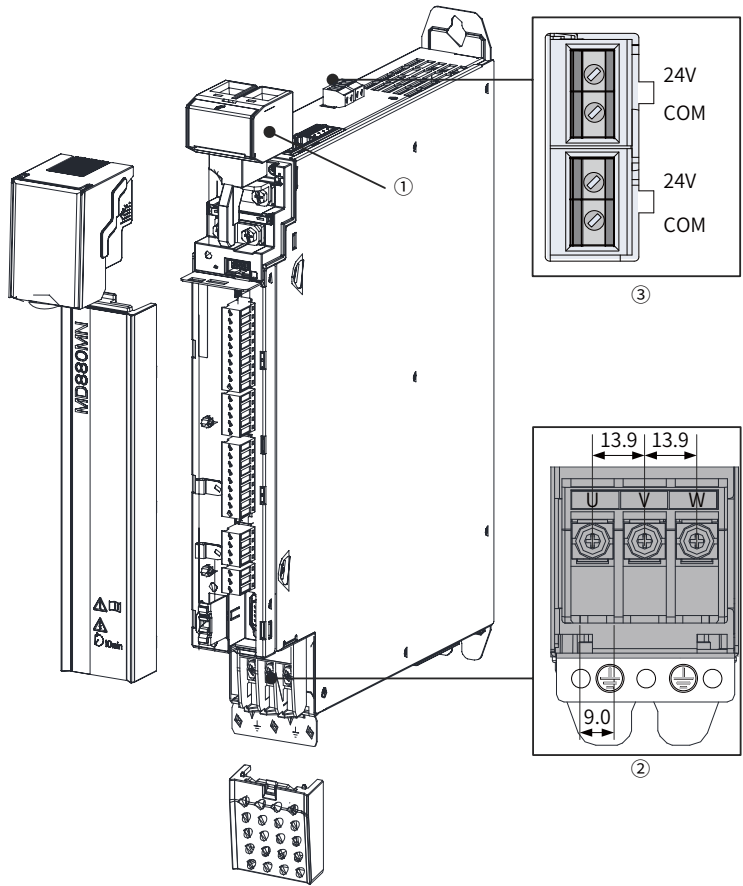


图 3-2 H1 逆变模块主回路端子分布及尺寸图（单位：mm）

表 3-4 H1 逆变模块主回路端子分布及尺寸说明

序号	名称
①	直流母线端子
②	三相交流输出端子
③	24V 外部电源端子

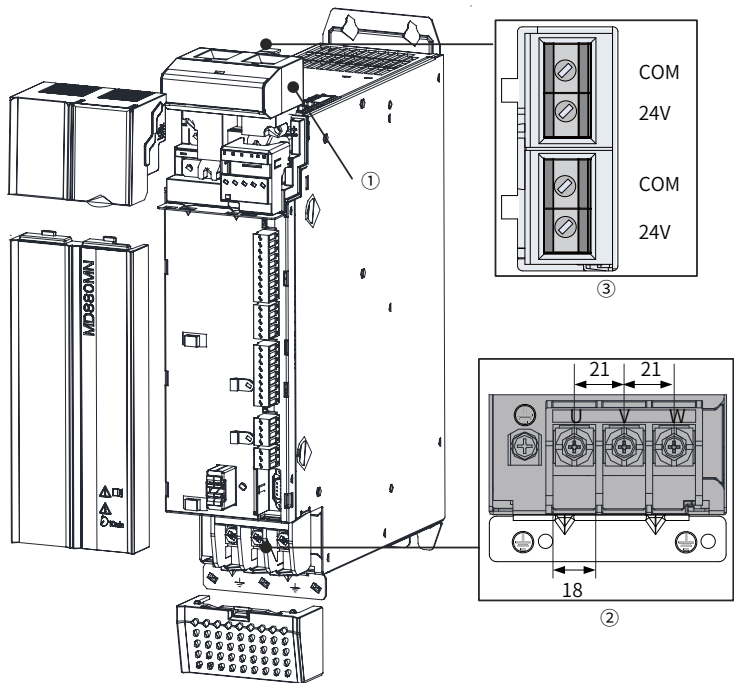


图 3-3 H2 逆变模块主回路端子分布及尺寸图（单位：mm）

表 3-5 H2 逆变模块主回路端子分布及尺寸说明

序号	名称
①	直流母线端子
②	三相交流输出端子
③	24V 外部电源端子

表 3-6 逆变模块主回路端子说明

端子符号	端子名称及功能说明
(+), (-)	直流母线端子
U、V、W	三相交流输出端子
$\perp$	PE 接地端子推荐 IEC 线缆规格 (mm ²)

■ 直流母线（+、-）

- 1) 刚停电后直流母线（+、-）端子有残余电压，须等 CHARGE 灯熄灭，并确认停电 10 分钟后才能进行配线操作，否则有触电的危险。
- 2) 制动模块的配线长度不应超过 100m，应使用双绞线或紧密双线并行配线。
- 3) 不可将制动电阻直接接在直流母线上，可能引起逆变模块损坏甚至火灾。

■ 逆变模块输出侧（U、V、W）

- 1) 外部功率配线规格和安装方式需要符合当地法规及相关 IEC 标准要求。
- 2) 功率线缆配线请根据“[表 3-10 主回路线缆尺寸和紧固力矩](#)”的值选择对应尺寸的铜导线。
- 3) 逆变模块的输出侧不可连接电容器或浪涌吸收器，否则会引起逆变模块经常保护甚至损坏。
- 4) 电机电缆过长时，由于分布电容的影响，易产生电气谐振，从而引起电机绝缘破坏或产生较大漏电流使逆变模块过流保护。电机电缆长度大于 100m 时，须在逆变模块附近加装输出交流电抗器。
- 5) 输出电机电缆推荐使用屏蔽线，屏蔽层可用选配件屏蔽支架固定，如图 3-4 所示，用喉箍把裸露的屏蔽层固定在屏蔽支架上。

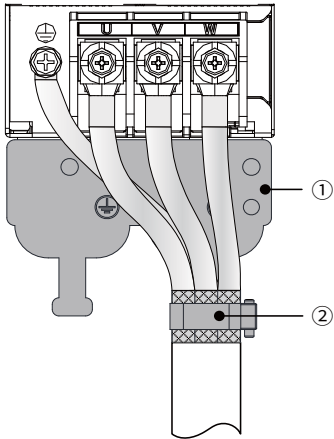


图 3-4 屏蔽支架安装示意图

表 3-7 屏蔽支架安装说明

序号	名称
①	屏蔽支架（选配件）
②	喉箍（选配件）

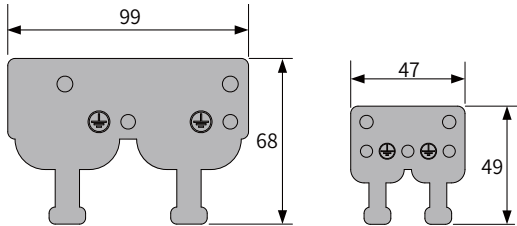


图 3-5 屏蔽支架尺寸（单位：mm）

表 3-8 屏蔽支架选型表

名称		适用机型	型号	编码
屏蔽支架	50mm 宽屏蔽支架	3.7kW~11kW	MD810-PBJ50M-W1	01040048
	100mm 宽屏蔽支架	15kW~22kW	MD810-PBJ50M-W2	01040049

屏蔽层也可用功率线缆固定支架在结构上做 360°搭接，并将屏蔽层引出线压接到 PE 端子，电机电缆屏蔽层引出线应尽量短，且宽度不小于 1/5 长度，如图 3-6 所示。

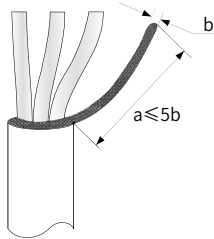


图 3-6 电机电缆屏蔽层引出示意图

■ 24V 外部电源系统

如图 3-7 所示，该系统由外部 24V 电源通过机器顶部的 24V 端子接入，不同模块之间串接级联组成。此系统接入后，在不加强电的情况下，整个系统的控制部分能够正常工作，用户可以设置参数、查询故障信息等，从而大大提高了安全性。

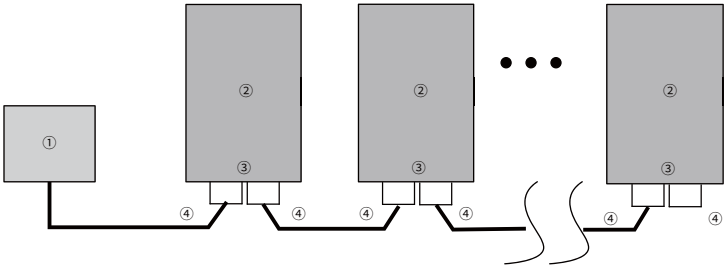


图 3-7 24V 外部电源系统示意图

表 3-9 24V 外部电源系统说明

序号	名称
①	24V 辅助供电电源
②	MD880MN 逆变模块
③	24V 接口
④	24V 电源



NOTE

- ◆ 24V 外部电源选型：按照每台 1A 电流来选型。
- ◆ 24V 外部电源系统可不接，不影响正常使用。
- ◆ 24V 外部电源系统只需接任意一路 24V 辅助供电电源，即可正常工作。

■ 接地端子 (⊥)

- 1) 端子必须可靠接地，否则会导致设备工作异常甚至损坏；
- 2) 不可将接地端子和电源零线 N 端子共用；
- 3) 保护接地导体的尺寸根据“表 3-10 主回路线缆尺寸和紧固力矩”进行选择；
- 4) 保护接地导体必须采用黄绿线缆；
- 5) 逆变模块推荐安装在导电金属安装面上，保证逆变模块的整个导电底部与安装面是良好搭接的。

3.2.2 主回路线缆推荐

表 3-10 主回路线缆尺寸和紧固力矩

逆变模块型号	输入端子 (+)、(-)			输出端子 U、V、W			接地端子 PE		
	推荐 IEC 线缆规格 (mm²)	螺钉规格	紧固力矩 (N·m)	推荐 IEC 线缆规格 (mm²)	螺钉规格	紧固力矩 (N·m)	推荐 IEC 线缆规格 (mm²)	螺钉规格	紧固力矩 (N·m)
MD880MN-50M-0009-4-ST	1	M6	5	0.75	M5	2.8	0.75	M5	2.8
MD880MN-50M-0013-4-ST	1.5	M6	5	1.0	M5	2.8	1.0	M5	2.8
MD880MN-50M-0017-4-ST	2.5	M6	5	1.5	M5	2.8	1.5	M5	2.8
MD880MN-50M-0023-4-ST	4	M6	5	2.5	M5	2.8	2.5	M5	2.8
MD880MN-50M-0033-4-ST	6	M8	13	4.0	M5	2.8	4.0	M6	4.8
MD880MN-50M-0038-4-ST	10	M8	13	6.0	M5	2.8	6.0	M6	4.8
MD880MN-50M-0048-4-ST	16	M8	13	10	M5	2.8	10	M6	4.8

输出主回路线缆推荐使用对称屏蔽电缆。与四芯电缆相比，使用对称屏蔽电缆可以减少整个传导系统的电磁辐射。

■ 推荐的动力电缆类型——对称屏蔽电缆：

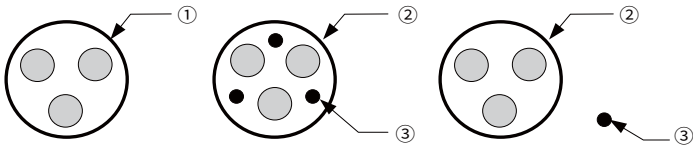


图 3-9 推荐的动力电缆类型图示

表 3-11 推荐的动力电缆类型说明

序号	名称
①	PE 导线芯和屏蔽层
②	屏蔽层
③	PE

■ 不推荐的动力电缆：

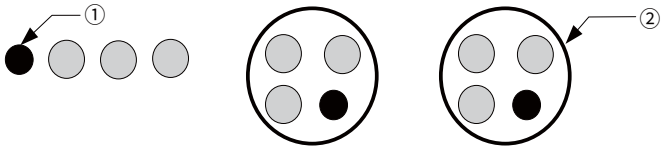


图 3-10 不推荐的动力电缆图示

表 3-12 不推荐的动力电缆说明

序号	名称
①	PE
②	屏蔽层

3.3 控制回路接线

3.3.1 逆变模块控制端子说明

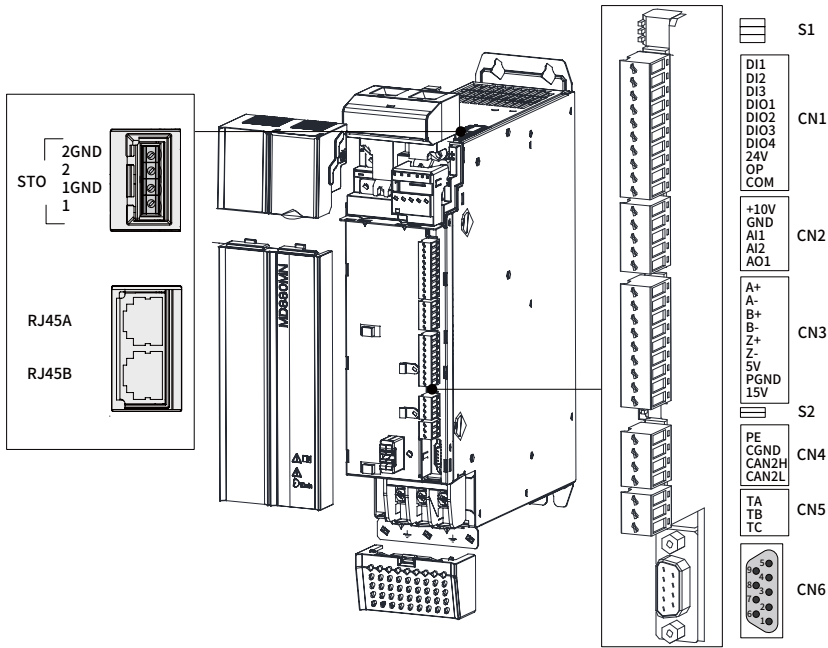


图 3-11 逆变模块控制回路端子分布图

表 3-13 逆变模块控制回路端子定义

端口类型	接口名称	功能定义	性能指标
外部 24V 电源接口	DC24V	外部电源 24V 电源 +	外部 24V 电源输入，供内部控制板工作，最小输入电流需要 1A
	GND	外部电源 24V 电源 -	
数字量输入输出端子 (CN1)	DI1-DI3	普通多功能输入端子	隔离漏源极输入可编程端子，输入频率 <100Hz
	DIO1	普通多功能输入输出端子 / 高速脉冲输入端子	隔离可编程输入输出端子：作为数字量输入时，输入频率 <100Hz，在用作速度给定时，最高可接收 100kHz；作为数字量输出时，最大输出能力为 24Vdc/50mA
	DIO2	普通多功能输入输出端子 / 高速脉冲输出端子	隔离可编程输入输出端子：作为数字量输出时，最大驱动能力 24Vdc/50mA；作为高速脉冲输出时，最高输出频率 100kHz
	DIO3	普通多功能输入输出端子	隔离可编程输入输出端子：作为数字量输入时，最高输入频率可支持 100Hz；作为数字量输出时，最大输出能力为 24Vdc/50mA
	DIO4	普通多功能输入输出端子	隔离可编程输入输出端子：作为数字量输入时，最高输入频率可支持 100Hz；作为数字量输出时，最大输出能力为 24Vdc/50mA
	24V	板内提供 24V 供电	24V±10%，空载电压不超过 30V，最大输出电流 200mA，内部与 OP/CGND/GND 隔离
	OP	多功能输入端子公共端	内部与 COM、24V 隔离，出厂默认通过 U 型短路器与 24V 短接
	COM	板内 24V 地	内部与 CGND、GND 隔离
模拟量输入输出端子 (CN2)	+10V	10V 模拟电压输出	10V±10%，最大 10mA
	GND	模拟地	内部与 COM、CGND 隔离
	AI1	模拟单端输入通道 AI1	可编程支持 0~10V/-10V~10V，12 位分辨率，校正精度 0.3%，输入阻抗 22.1k Ω 。同时也支持 PT100/PT1000/KTY84 温度传感器（需要用拨码开关 S1 的 3 拨码切换）
	AI2	模拟单端输入通道 AI2	可编程支持 0~10V/0~20mA/4~20mA，12 位分辨率，校正精度 0.3%，电压输入时输入阻抗 22.1k Ω ，电流输入模式的输入阻抗 500 Ω 、250 Ω 可选
	AO1	模拟量输出	可编程 0~10V/0~20mA/4~20mA，12 位分辨率，校正精度 0.5%，电压模式下输出最大负载电流 2mA，对应负载阻抗 >5k Ω ；电流模式下负载电阻 <500 Ω

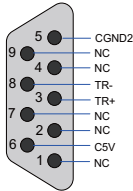
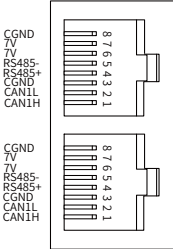
端口类型	接口名称	功能定义	性能指标		
编码器 / PG 卡端子 (CN3)	A+	差分编码器 A 信号正	同时支持差分、OC、推挽三类编码器类型，差分编码器使用 5V 供电，OC 与推挽编码器使用 15V 供电，5V 与 15V 供电的切换通过 S2 的 2 拨码开关实现		
	A-	差分编码器 A 信号负 / OC 或推挽编码器 A 信号			
	B+	差分编码器 B 信号正			
	B-	差分编码器 B 信号负 / OC 或推挽编码器 B 信号			
	Z+	差分编码器 Z 信号正			
	Z-	差分编码器 Z 信号负 / OC 或推挽编码器 Z 信号			
	5V	编码器供电电源			
	PGND	编码器供电电源地			
CAN2 通讯 (CN4)	15V	编码器供电电源	支持 CANopen/ InoLink 通信协议		
	PE	屏蔽接地			
	CGND	CAN2 通讯信号地			
	CAN2H	CAN2 通讯信号 H 端			
继电器输出接口 (CN5)	CAN2L	CAN2 通讯信号 L 端	触点容量：250VAC/3A (COSφ=0.4)		
	TA/TB/ TC	TA-TB: 常闭 TA-TC: 常开			
PROFIBUS DP 通讯端子 (CN6)	悬空	/		PROFIBUS DP 通讯端子 DB 头为母口	
	悬空	/			
	TR+	DP 总线正			
	悬空	/			
	CGND2	DP 总线电源地			
	C5V	DP 总线电源			
	悬空	/			
	TR-	DP 总线负			
	悬空	/			
RJ45 通讯接口	CAN1H	CAN1 通讯信号 H 端	支持 InoLink 通信协议		
	CAN1L	CAN1 通讯信号 L 端			
	CGND	CAN1 通讯信号地			
	RS485+	485 通讯信号正端	485 内部总线，SOP-20-880 及 PC 调试软件 (InoDriveStudio) 使用		SOP-20-880 供电电源
	RS485-	485 通讯信号负端			
	7V	7V 电源	SOP-20-880 供电电源		
	7V	7V 电源			
	CGND	485 通讯信号地	SOP-20-880 供电电源地		

表 3-14 逆变模块拨码开关定义

端子标识	端子名称	功能说明	拨码位置
S1	CAN1 终端匹配电阻选择	1、2 拨为 ON 进行终端电阻匹配	
		1、2 拨为 OFF 不进行终端电阻匹配	
	AI1 功能选择	3 拨为 ON：PT100/PT1000/KTY84 温度检测功能	
		3 拨为 OFF：模拟量输入	
S2	CAN2 终端匹配电阻选择	1 拨为 ON 进行终端电阻匹配	
		1 拨为 OFF 不进行终端电阻匹配	
	PG 接口 5V 和 15V 电源选择	2 拨为 ON：输出 5V	
		2 拨为 OFF：输出 15V	

3.3.2 控制回路布线要求

■ 电缆选型

- 1) 所有的控制电缆必须采用屏蔽电缆。
- 2) 数字信号线推荐使用屏蔽双绞线。

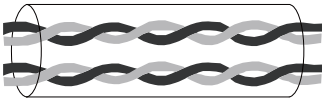


图 3-12 屏蔽双绞线示意图

■ 布线要求

- 1) 电机电缆应远离所有控制电缆敷设。
- 2) 推荐电机电缆、输入电源线和控制回路电缆不在同一走线槽中。避免电机电缆与控制回路长距离并行走线，耦合产生的电磁干扰。
- 3) 当控制回路与驱动线必须交叉时，交叉角度应为 90 度。

■ 电缆布线图

下图为我司推荐的线缆布线图

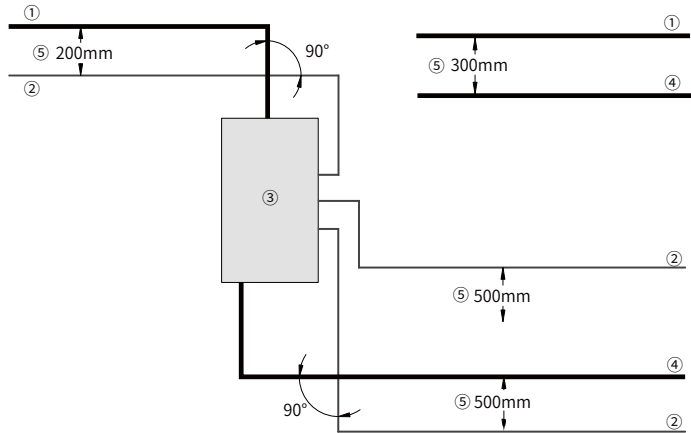


图 3-13 电缆布线图

表 3-15 电缆布线说明

序号	名称
①	动力线缆
②	控制线缆
③	MD880MN 逆变模块
④	电机线缆
⑤	此处指最小尺寸

3.3.3 数字量输入信号连接

1 DI 接线说明

■ 继电器接线方式

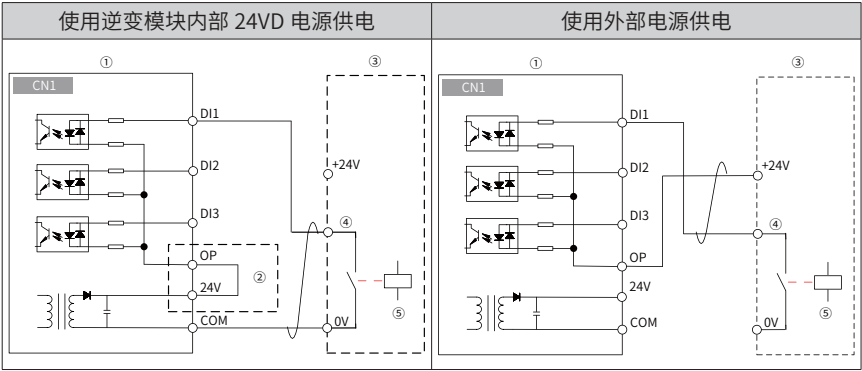


图 3-14 继电器输入接法

表 3-16 继电器输入接法说明

序号	名称
①	逆变模块
②	出厂默认短接
③	外部控制器
④	信号
⑤	继电器

■ 共发射极接线方式

表 3-17 DI 共发射极输入接法

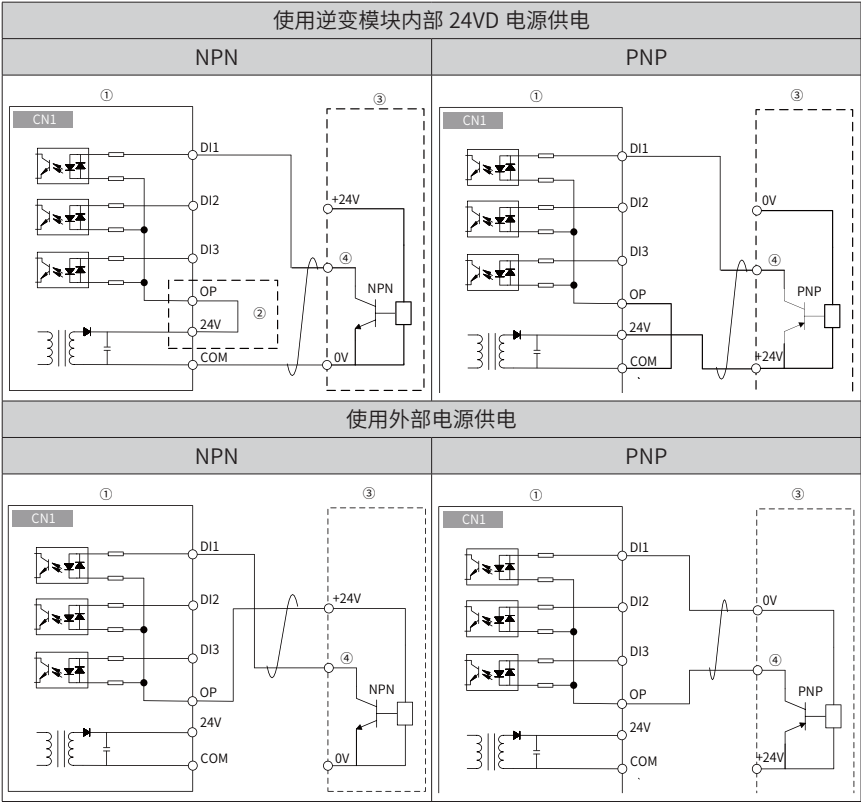


表 3-18 DI 共发射极输入接法说明

序号	名称
①	逆变模块
②	出厂默认短接
③	外部控制器
④	信号



NOTE

◆ 逆变模块 OP 与 24V 端子，出厂默认通过 U 型短路器短接，对于共发射极接线方式，除使用内部 24V 且为 NPN 形式时，保持不变，其它形式必须把 +24V 与 OP 间的短接片去掉。

■ 共集电极接线方式

表 3-19 DI 共集电极输入接法

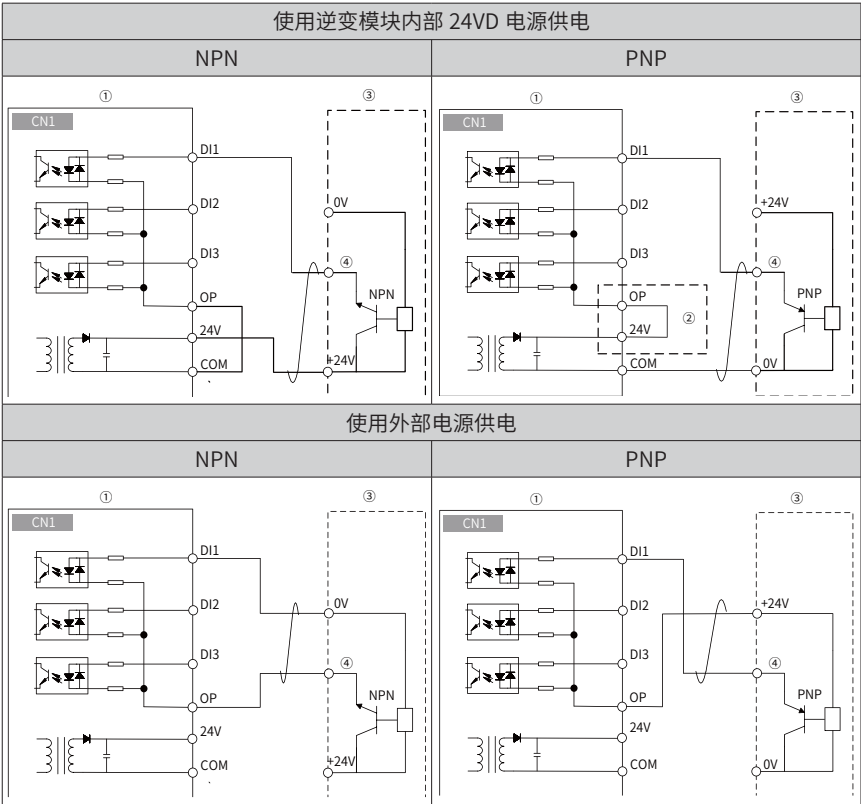


表 3-20 DI 共集电极输入接法说明

序号	名称
①	逆变模块
②	出厂默认短接
③	外部控制器
④	信号



◆ 逆变模块 OP 与 24V 端子，出厂默认通过 U 型短路器短接，对于共集电极接线方式，除使用内部 24V 且为 PNP 形式时，保持不变，其它形式必须把 +24V 与 OP 间的短接片去掉。

2 DI 配线要求及注意事项

■ 配线要求：

表 3-21 DI 信号线缆要求说明

名称	端子规格	线缆规格
DI1	5.08mm 间距、10PIN 可插拔灰色端子	2 芯双绞线 截面积：0.5~2.5mm ²
DI2		
DI3		

■ 配线注意事项：

- 1) 上述 DI 电缆推荐使用 2 芯双绞线，但在强电磁干扰场合或线缆大于 3m 情况下，建议选择带有屏蔽层的线缆，且屏蔽层靠近逆变模块侧就近接地；
- 2) OP 是 DI1~DI3 以及 DIO1~DIO4 作为 DI 时的公共端，与其他电路无关，出厂默认与 24V 通过 U 型短接片短接。

3.3.4 数字量输入 / 输出信号连接

1 DIO 接线说明

DIO1~DIO4 的功能由参数 F2-04 设置，既可以作为数字量输入端子，也可以作为数字量输出端子，默认 DIO1~DIO4 为数字量输入端子。但 DIO1~DIO4 中的每个 DIO 口不能同时作为数字量输入端子和数字量输出端子。

作为数字量输入端子时，DIO1~DIO4 接线方式和 DI1~DI3 一致。DIO 当作 DO 使用时，DO 的公共点为 COM，仅支持 OC 接线方式，见下图。此时 DIO 的 DI 公共点 OP 建议接到 24V，避免 OP 接到 COM 时，DIO 还没有输出，客户设备就接收到输入信号。

表 3-22 DIO 作为 DO 时接法

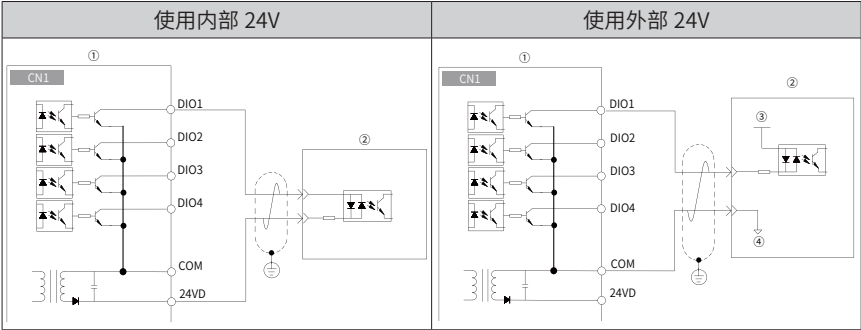


表 3-23 DIO 作为 DO 时接法说明

序号	名称
①	逆变模块
②	外部控制器
③	外部 +24V
④	外部 0V

2 DIO 配线要求及注意事项

■ 配线要求：

表 3-24 DIO 作为 DO 线缆要求说明

名称	端子规格	线缆规格
DIO1	5.08mm 间距、10PIN 可插拔灰色端子	2 芯双绞线 截面积：0.5~2.5mm ²
DIO2		
DIO3		
DIO4		

■ 配线注意事项：

禁止如图 3-18 所示的接线方式，否则会损坏设备；

图 3-18 中，DO 电缆推荐使用 2 芯双绞线，但若在强电磁干扰场合或线缆大于 3m 情况下，建议选择带有屏蔽层的线缆，且屏蔽层靠近逆变模块侧就近接地。

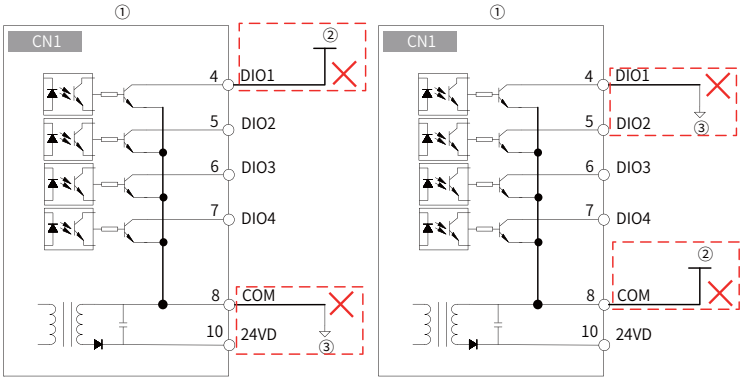


图 3-15 错误接线示意

表 3-25 错误接线说明

序号	名称
①	逆变模块
②	外部 +24V
③	外部 0V

3.3.5 模拟量输入信号连接

1 AI 接线说明

AI1 支持 0~10V 输入、-10V~10V 输入以及 PT100/PT1000/KTY84 温度传感器输入。作为模拟量输入时，需要将拨码开关 S1 的 3 拨码开关拨到“OFF”，并通过参数 F3-04 设置模拟量输入范围。接线方式如下图：

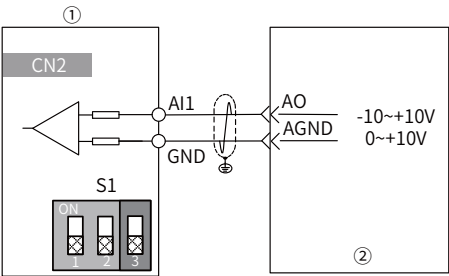


图 3-17 AI1 接线示意图

表 3-26 AI1 接线说明

序号	名称
①	逆变模块
②	外部控制器

AI2 支持 0~10V 输入、0~20mA 和 4~20mA 三种输入方式，通过设置参数 F3-06，确定 AI2 类型，当 AI2 采用电压信号输入时，接线说明同 AI1；当 AI2 选以电流信号输入时，AI2 为电流流入方向，GND 为电流流出方向，通过设置参数 F3-07，选择负载电阻，将参数 F3-07 设置为 0，电流负载电阻为 500Ω，将参数 F3-07 设置为 1，电流负载电阻为 250Ω。电流输入模式接线方式如下图所示。

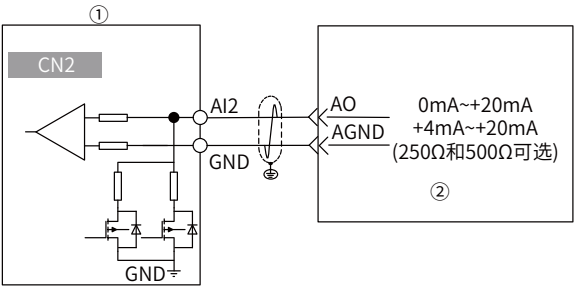


图 3-18 AI2 电流输入模式接线示意图

表 3-27 AI2 电流输入模式接线说明

序号	名称
①	逆变模块
②	外部控制器

2 AI 配线要求及注意事项

■ 配线要求：

表 3-28 表 AI 端子线缆要求说明

名称	端子规格	线缆规格
AI1	5.08mm 间距、5PIN 可插拔灰色端子	截面积：0.5~2.5mm ² 使用 2 路 AI 时使用 2 根 2 芯双绞屏蔽线
AI2		
GND		

■ 配线注意事项：

- 1) 微弱的模拟信号特别容易受到外部干扰，所以需要屏蔽电缆，而且配线距离尽量短，不要超过 20m。
- 2) 在某些模拟信号受到严重干扰的场合，模拟信号源侧需加滤波电容器或铁氧体磁芯。
- 3) 使用外部信号，请勿超出输入范围，AI1 支持 0~10V/-10V~10V，AI2 支持 0~10V/0~20mA/4~20mA。

3.3.6 电机温度检测信号连接

1 电机温度检测信号接线说明

AI1 支持模拟量输入以及 PT100/PT1000/KTY84 温度传感器输入。作为温度传感器输入时，需要将拨码开关 S1 的 3 拨码开关拨到“ON”，将 AI1 从模拟量电路切换到 PT100/PT1000/KTY84 温度传感器检测电路，同时设置 E8-39 参数设置相应的传感器类型。

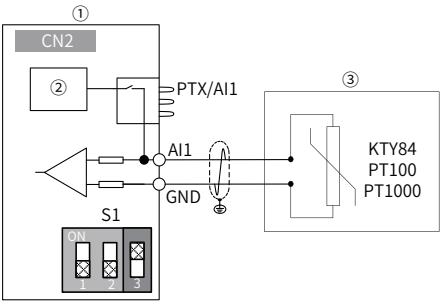


图 3-19 电机温度检测信号接线示意图

表 3-29 电机温度检测信号接线说明

序号	名称
①	逆变模块
②	温度检测
③	电机

2 电机温度检测信号配线要求及注意事项

■ 配线要求：

表 3-30 电机温度检测端子线缆要求说明

名称	端子规格	线缆规格
AI1	5.08mm 间距、5PIN 可插拔灰色端子	截面积：0.5~2.5mm ² 使用 2 芯双绞屏蔽线
GND		

■ 配线注意事项：

- 1) 温度检测端口和 AI1 共用端口，使用温度检测时，请务必将 S1 的 3 拨码拨到 ON 侧，具体详见“[表 3-14 逆变模块拨码开关定义](#)”。
- 2) 温度检测支持 KTY84、PT100、PT1000，并且此三种温度传感器共用一个通道，需通过参数 E8-39 配置选择相应的温度传感器。
- 3) 微弱的模拟信号特别容易受到外部干扰，所以需要屏蔽电缆，而且配线距离尽量短，不要超过 20m。
- 4) 在某些模拟信号受到严重干扰的场合，模拟信号源侧需加滤波电容器或铁氧体磁芯。

3.3.7 模拟量输出信号连接

1 AO 接线说明

AO1 支持 0~10V、0~20mA 和 4~20mA 三种方式输出，可以通过参数 F4-03 来选择。AO1 默认是电压输出，这种模式要求负载电阻不小于 5kΩ，也就是说 AO1 的驱动电流要求小于 2mA。为电流模式时，要求负载电阻小于或者等于 500Ω，否则会引起 AO1 输出的线性度失真。

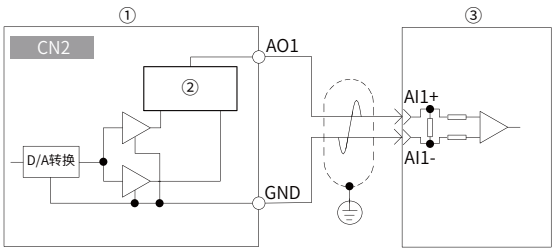


图 3-21 AO 接线示意图

表 3-31 AO 接线说明

序号	名称
①	逆变模块
②	输出电压电流选择
③	外部控制器

2 AO 配线要求及注意事项

■ 配线要求：

表 3-32 AO 端子线缆要求说明

名称	端子规格	线缆规格
AO1	5.08mm 间距、5PIN 可插拔灰色端子	截面积：0.5~2.5mm ² 使用 2 芯双绞屏蔽线
GND		

■ 配线注意事项：

- ◆ 微弱的模拟信号特别容易受到外部干扰，所以需要屏蔽电缆，而且配线距离尽量短，不要超过 20m。
- ◆ 在某些模拟信号受到严重干扰的场合，模拟信号源侧需加滤波电容器或铁氧体磁芯。

3.3.8 继电器的连接

1 继电器接线说明

电感性负载（继电器、接触器和电机）在电流切断时都会引起电压尖峰。在继电器触点采用压敏电阻进行防护，并在电感性负载上装吸收电路，如压敏电阻、RC 吸收电路、二极管等，保证在关断时的干扰最小。

当接触器和中间继电器接入 220VAC 时，需要在接触器和中间继电器驱动线圈两端并联一个压敏电阻，压敏电阻耐压值需要大于 275VAC；当接触器和中间继电器接入 24Vdc 时，需要在接触器和中间继电器驱动线圈两端反向并联一个续流二极管，即续流二极管的阴极接驱动线圈的 24V 侧，续流二极管的阳极接驱动线圈非 24V 侧。

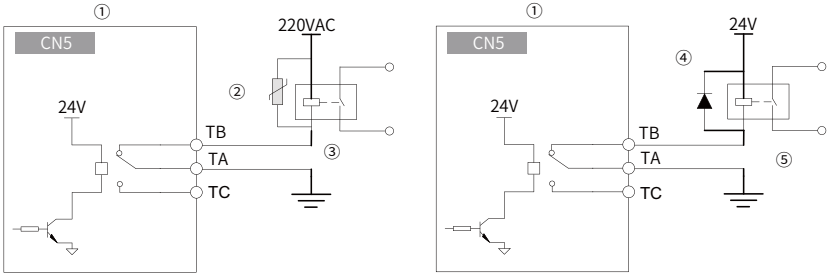


图 3-22 继电器接线示意图

表 3-33 继电器接线说明

序号	名称
①	逆变模块
②	压敏电阻
③	接触器
④	续流二极管
⑤	中间继电器

2 继电器配线要求及注意事项

■ 配线要求：

表 3-34 继电器端子线缆要求说明

名称	配线要求	端子规格	技术参数
TA	单芯线	5.08mm 间距，3PIN 可插拔灰色端子	单芯线 截面积：0.5~2.5mm ²
TB	单芯线		
TC	单芯线		

■ 配线注意事项：

- 1) 继电器输出时会接 220V 危险电压的，注意和周围的安全特低电压电路端子区分，不能接错，接线考虑满足加强绝缘要求。
- 2) 继电器外接的 220V 电源要求使用在过电压等级 II（OVC II）环境下。

3.3.9 增量编码器端口的连接

PG 接口可以兼容差分输入、集电极输入、推挽输入，因此可以满足目前常见编码器、上位机 A/B 相输入多种接口形式。此外还具有自适应滤波、自动互锁、差分断线检测功能，这些特殊功能可以满足上位机允许输入频率不高、现场干扰强、编码器输出信号边沿抖动的应用场合。

1 PG 接口参数规格

表 3-35 PG 接口参数规格

参数	规格
编码器供电电源	5V/200mA，15V/100mA
PG 接口最高输入频率	差分：500kHz，集电极：50kHz，推挽：100kHz
编码器接口类型	支持硬件断线检测类型：差分、集电极、推挽
线规	16~26AWG
端子间距	5.08mm
端子螺丝	十字
端子形式	插拔头

2 滤波模式选择

参数 n4-18 是用于选择 PG 接口滤波模式：非自适应滤波、自适应滤波、固定互锁、自动互锁。每种滤波方式具体含义如下：

- ◆ 非自适应滤波：PG 卡的滤波系数固定，并且很小，适用于没有干扰或者干扰小或者高速或者频率跳变很大的应用场合。
- ◆ 自适应滤波：PG 卡的滤波系数自动调节，具有较强的抗干扰能力，特别是在编码器反馈速度 <100kHz 段，抑制能力显著，适用于干扰强的应用场合。出厂默认使用这个功能。
- ◆ 固定互锁：在“自适应滤波”功能基础上，添加消除编码器反馈信号边沿抖动功能，适用于编码器反馈信号边沿有抖动的应用场合。

- ◆ 自动互锁：在“固定互锁”功能基础上，自动在“自适应滤波”和“固定互锁”之间切换，以适应零速运行和非零速运行的工况，避免“固定互锁”功能在零速时误将有用信号当做边沿抖动消除掉。

3 编码器线缆长度与线规关系

编码器线缆越长，线缆电阻越大，因此编码器供电电源以及编码器信号在线缆电阻上面的压降就越大。对于长距离应用场合，如果线规选择不合理，编码器和 PG 卡由于线缆电阻引起的信号衰减而工作不正常。请参考下表，结合现场线缆长度选择合适线规。（线规：一种区分导线直径的标准。这里采用 AWG 标准）

表 3-36 编码器线缆长度与线规关系表

线缆长度 (单位: m)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
线规 (AWG)	≤ 26		≤ 24		≤ 22		≤ 21		≤ 20	

3.3.9.1 TTL 差分输出接线说明

1 TTL 差分输出接线说明

- 1) 将编码器的输出信号分别接到编码器 CN3 输入端子的 A+/A-、B+/B-、Z+/Z-、5V、PGND。
- 2) 设置编码器供电电源模式为 5V（将拨码开关 S2 的 2 拨码开关拨到 ON）。
- 3) 将编码器线缆的屏蔽层通过 PG 接口的接地线夹接地。
- 4) 根据应用场合选择滤波功能（通过参数 n4-18 来设置）。

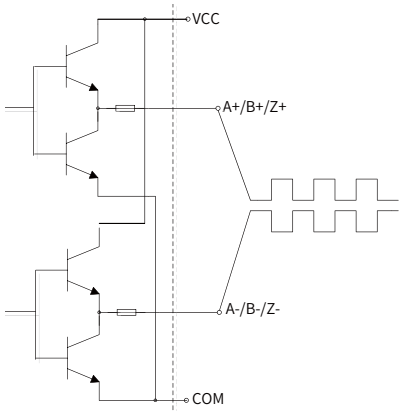


图 3-24 TTL 差分输出编码器示意图

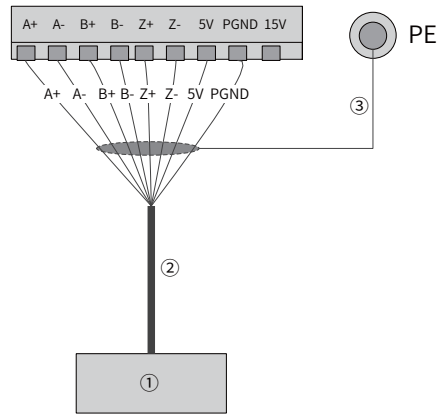


图 3-25 TTL 差分输出接线示意图

表 3-38 TTL 差分输出接线说明

序号	名称
①	编码器
②	差分编码器线缆
③	屏蔽层接地

2 TTL 差分输出配线要求及注意事项

由于这个 PG 接口的编码器供电电源有 5V 和 15V 两种供电模式 (通过拨码开关 S2 的 2 拨码开关来选择), 所以在上电前, 一定要核对接线是否正确跳到 5V 输出端, 否则会因为电源电压过高而损坏编码器, 造成不必要的损失。

对于差分编码器, 强烈推荐使用双绞屏蔽线 (如下图), 而且严格按照差分对接线 (差分频输出也需要这样处理) 。

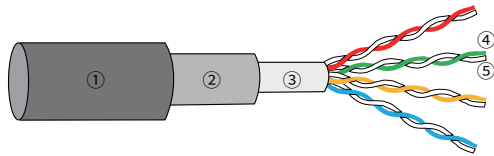


图 3-27 推荐的双绞屏蔽线示意图

表 3-39 推荐的双绞屏蔽线说明

序号	名称
①	PE 绝缘
②	聚氯乙烯
③	屏蔽层
④	聚乙烯绝缘
⑤	裸铜导体

3.3.9.2 OC 输出接线说明

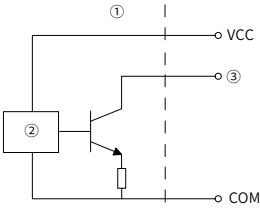


图 3-28 OC 输出编码器示意图

表 3-40 OC 输出编码器说明

序号	名称
①	编码器
②	主电路
③	输出

1 OC 输出接线方式 1

■ OC 输出接线方式 1 说明

- 1) 将编码器输出的 A/B/Z 相分别接到 PG 卡输入端子的 A-/B-/Z-，将编码器的电源线接到 15V、PGND 端子。
- 2) 将 PG 卡编码器供电电源模式改为 15V（将拨码开关 S2 的 2 拨码开关拨到 OFF）。
- 3) 将编码器线缆的屏蔽层通过 PG 接口的接地线夹接地。
- 4) 根据应用场合选择滤波功能（通过参数 n4-18 号来设置）。

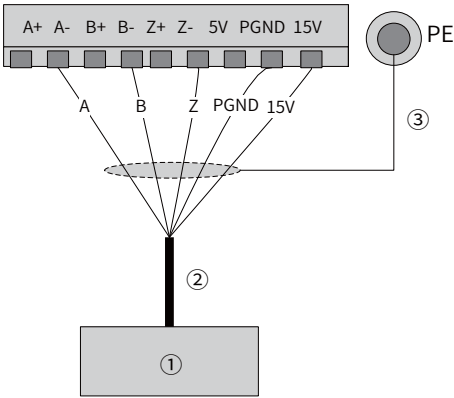


图 3-30 集电极编码器输入接线 1 示意图

表 3-41 集电极编码器输入接线 1 说明

序号	名称
①	编码器
②	OC 编码器线缆
③	屏蔽层接地

■ 配线注意事项

- 1) 请将 S2 拨码拨到 15V(即：拨码开关 S2 的 2 拨码开关拨到 OFF)，否则 15V 电源将输出 5V，导致编码器无法正常使用。
- 2) 由于集电极的电气特性导致信号上升沿缓慢，信号传输距离有限，所以对于线缆长度大于 50m 或者频率大于 50kHz 的应用场合，不建议使用集电极输出类型的编码器，推荐使用推挽输出类型或者差分输出类型的编码器。

2 OC 输出接线方式 2

■ OC 输出接线方式 2 说明

当现场编码器线缆长度大于 20m 或者编码器信号频率大于 50kHz 时或者遇到闭环矢量控制方式，电机运行频率大于一定值时运行异常，可以按照下面方式接线：

- 1) 将编码器输出的 A/B/Z 相分别接到 PG 卡输入端子的 A+/B+/Z+，同时把 A-/B-/Z- 短接到 PGND，将编码器的电源线接到 15V、PGND 端子。
- 2) 将 PG 卡编码器供电电源模式改为 15V（将拨码开关 S2 的 2 拨码开关拨到 OFF）。
- 3) 将编码器线缆的屏蔽层通过 PG 接口的接地线夹接地。
- 4) 根据应用场合选择滤波功能（通过参数 n4-18 号来设置）。

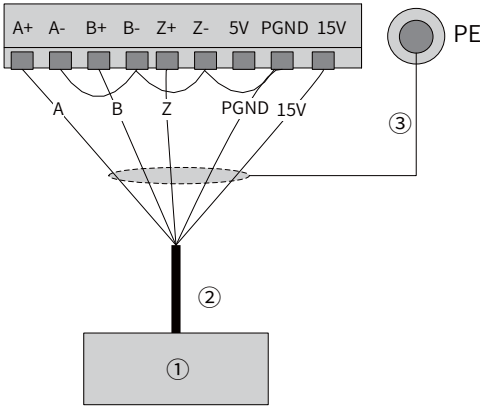


图 3-31 集电极编码器输入接线 2 示意图

表 3-42 集电极编码器输入接线 2 说明

序号	名称
①	编码器
②	OC 编码器线缆
③	屏蔽层接地

■ 配线注意事项

- 1) 请将 S2 拨码拨到 15V(即：拨码开关 S2 的 2 拨码开关拨到 OFF)，否则 15V 电源将输出 5V，导致编码器无法正常使用；
- 2) 由于集电极的电气特性导致信号上升沿缓慢，信号传输距离有限，所以对于线缆长度大于 50m 或者频率大于 50kHz 的应用场合，不建议使用集电极输出类型的编码器，推荐使用推挽输出类型或者差分输出类型的编码器。

3.3.9.3 推挽输出接线说明

1 推挽输出接线说明

- 1) 如果是推挽互补输出类型编码器，请将编码器输出 A-/B-/Z- 相分别接到 PG 卡输入端子的 A-/B-/Z-，编码器输出 A+/B+/Z+ 相悬空不接；如果是推挽单端信号输出，请将编码器信号 A/B/Z 相分别接到 PG 卡输入端子的 A-/B-/Z-；然后将编码器的电源线接到 5V 或者 15V、PGND 端子（下图为接到 15V 的示意图）。
- 2) 根据编码器供电电压选择 PG 接口编码器供电电源模式（5V 或者 15V，通过拨码开关 S2 的 2 拨码开关拨来选择，拨到 ON 表示输出 5V，拨到 OFF 表示输出 15V）。
- 3) 将编码器线缆的屏蔽层通过 PG 接口的接地线夹接地。
- 4) 根据应用场合选择滤波功能（通过参数 n4-18 号来设置）。

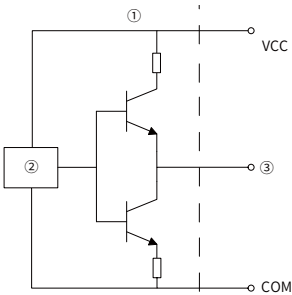


图 3-32 单端推挽输出编码器示意图

表 3-43 单端推挽输出编码器说明

序号	名称
①	编码器
②	主电路
③	输出

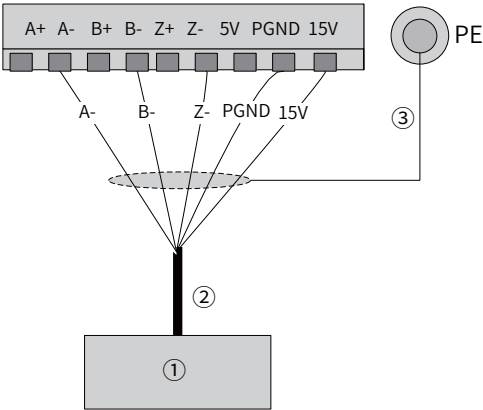


图 3-33 推挽编码器输入接线示意图

表 3-44 推挽编码器输入接线说明

序号	名称
①	编码器
②	推挽编码器线缆
③	屏蔽层接地

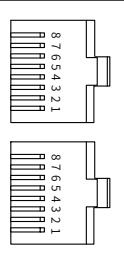
2 配线注意事项

- 1) 推挽互补输出类型（有正负信号：如 A+/A-）的编码器只能把编码器的 A+/B+/Z+ 或者 A-/B-/Z- 其中一组接到 PG 卡端子的 A-/B-/Z-，PG 卡端子的 A+/B+/Z+ 端子必须处于悬空状态；如果 PG 卡端子的 A+/B+/Z+ 端子不悬空，可能会损坏 PG 卡内部电路。
- 2) 在现场调试，如果没法区分编码器是集电极输出类型还是推挽输出类型，可以通过这个方法快速区分。首先把编码器的电源线接到逆变模块 PG 接口的供电端子给编码器供电，A/B/Z 信号线不要接到 PG 接口端子上，然后把万用表打到直流电压档，用黑色表笔接到 PG 接口的 0V 端子，红色表笔接到编码器 A 或者 B 输出信号，接着慢慢转动电机轴，如果万用表显示电压是高低跳动，说明编码器为推挽输出类型；如果万用表显示电压一直为 0V，则说明编码器为集电极输出类型。

3.3.10 RJ45 端口的连接

RJ45 端口为左右双并体的端口，两个端口完全相同，具有 CAN 和 RS485 通信功能，具体如下表所示：

表 3-45 RJ45 端口分布

图示	引脚定义	说明
	1 : CAN1H	CAN1 通讯信号 H 端
	2 : CAN1L	CAN1 通讯信号 L 端
	3 : CGND	通讯信号地
	4 : RS485+	485 通讯信号正端
	5 : RS485-	485 通讯信号负端
	6 : 7V	7V 电源
	7 : 7V	7V 电源
	8 : CGND	通讯信号地

3.3.10.1 RS485 通信连接

RJ45 端子中的 RS485 通信主要与 SOP-20-880 连接，用于 SOP-20-880 智能操作键盘调试或者 InoDriveStudio 调试软件调试，具体接线如下：

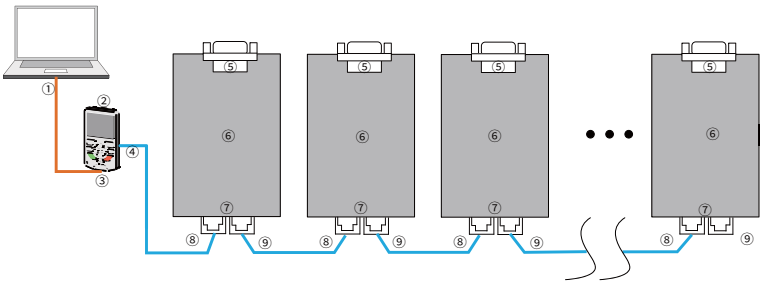


图 3-34 RS485 通信连接示意图

表 3-46 RS485 通信连接说明

序号	名称
①	USB
②	SOP-20-880 智能操作键盘
③	Mini USB 端子
④	RJ45 端子（键盘背面）
⑤	DP 通讯接口
⑥	MD880MN 逆变模块
⑦	通讯接口
⑧	RJ45B
⑨	RJ45A



NOTE

◆ 逆变模块之间以及和智能操作键盘之间电缆长度不大于 3m。

3.3.10.2 CAN1 通信连接

1 CAN1 通信接线说明

CAN1 支持 InoLink 通讯，可用于主从控制，首末两端需要匹配终端电阻（即 S1 的 1、2 拨为 ON），连接方式如下图所示：

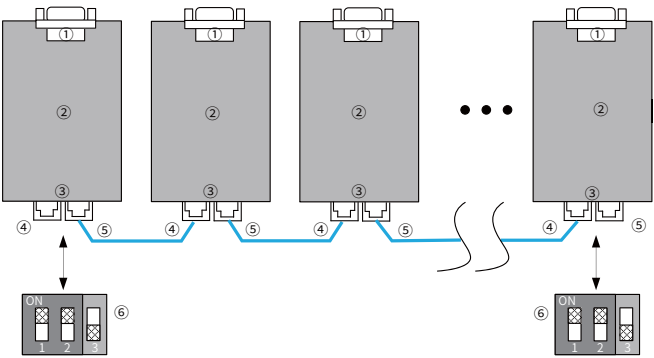


图 3-35 CAN1 通信接线示意图
表 3-47 CAN1 通信接线说明

序号	名称
①	DP 通讯接口
②	MD880MN 逆变模块
③	通讯接口
④	RJ45B
⑤	RJ45A
⑥	S1

2 CAN1 通信配线要求及注意事项

■ 配线要求：

CAN1 总线的传输距离与波特率、通讯电缆有直接关系，最大总线线路长度与波特率关系如下表所示：

表 3-48 CAN1 最大总线线路长度与波特率关系表

序号	传输距离	速率	节点数	线径
1	25m	1Mbps	32	0.205mm ²
2	95m	500kpbs	32	0.34mm ²

■ 配线注意事项：

- 1) 当线缆长度大于 3 米或强干扰场合，建议使用带屏蔽的线缆。
- 2) 通信的首端和末端，需匹配终端电阻，将 S1 的 1、2 拨为 ON。

3.3.11 CAN2 总线的连接

1 CAN2 接线说明

CAN2 通信采用的是 4PIN 的接线端子，支持 CANopen/InoLink 通信协议，可用于接收第三方 PLC 或者我司 PLC 控制信号，也可作为主从控制使用。

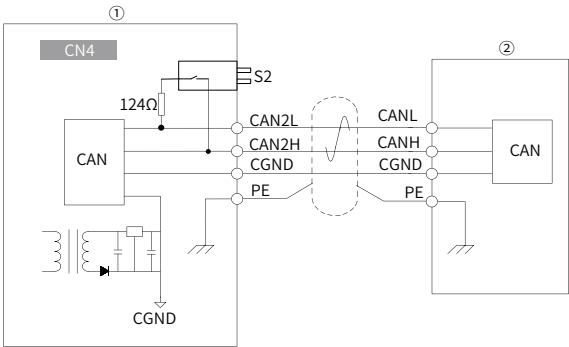


图 3-36 CAN2 总线接线示意图

表 3-49 CAN2 总线接线说明

序号	名称
①	逆变模块
②	外部控制器

2 CAN2 配线要求及注意事项

■ 配线要求：

表 3-50 CAN2 端子线缆要求说明

名称	配线	说明
PE	接屏蔽层	推荐使用线缆规格：4 芯双绞屏蔽线 截面积：0.3~2.0 mm ²
CGND	建议连接	
CAN2H	双绞	
CAN2L		

CAN2 总线既支持 InoLink 也支持 CANopen，作为 InoLink 使用时，最大总线线路长度与波特率关系和 CAN1 一致，作为 CANopen 使用时，最大总线线路长度与波特率关系如下表所示：

表 3-51 CAN2 作为 CANopen 使用时最大总线线路长度与波特率关系表

序号	传输距离	速率	节点数	线径
1	25m	1Mbps	32	0.205mm ²
2	95m	500kbps	32	0.34mm ²
3	560m	100kbps	32	0.5mm ²
4	1100m	50kbps	32	0.75mm ²

- 配线注意事项：
- 1) 主站与最后一个节点需要匹配终端电阻，将 S2 的 1 拨为 ON。
 - 2) CAN2 不仅支持 CANopen 通信也支持 InoLink 通信，CAN1 仅支持 InoLink 通信，CAN1 和 CAN2 不可同时使用 InoLink 通信。

3.3.12 PROFIBUS DP 通信使用说明

1 PROFIBUS DP 通信端子和线缆描述

■ 总线端子描述

推荐使用 SIEMENS 的 PROFIBUS DP 专用连接器，型号为：6ES7 972-0BB12-0XA0。

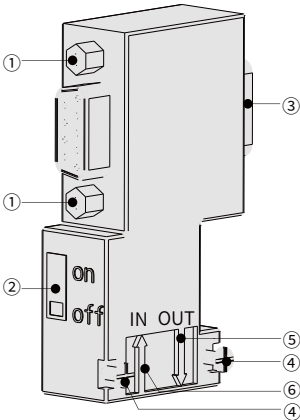


图 3-38 总线连接端子结构布局图

图 3-39 总线连接端子结构说明

序号	名称
①	端子紧固螺钉
②	终端电阻拨码开关
③	与 MD880MN 逆变模块连接端子
④	连接器上盖紧固螺钉
⑤	总线输出接孔
⑥	总线输入接孔

总线端子内部的终端电阻连接原理图如下所示：

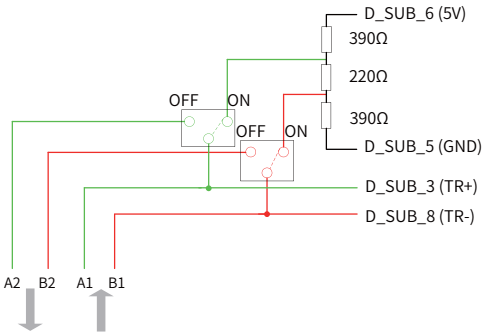


图 3-41 连接器终端电阻原理图

- 1) 当拨码开关拨到 ON 的位置时：终端电阻接入信号。
- 2) 当拨码开关拨到 OFF 的位置时：终端电阻断开，A1 与 A2 接通，B1 与 B2 接通。

■ 总线线缆描述

推荐使用 PROFIBUS DP 总线专用线缆，线缆参数如下：

- 1) 导体：1 线对（2*22AWG）独股铜丝，
- 2) 绝缘护套颜色：绿色、红色
- 3) 屏蔽层：铝塑带 + 镀锡铜丝编织
- 4) 护套材料：PVC
- 5) 工作温度：-30 度到 +70 度之间
- 6) 外观：紫色

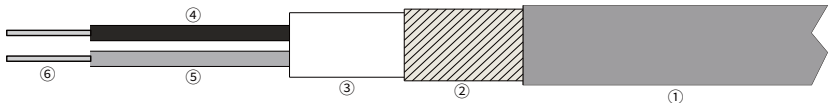


图 3-42 总线线缆内层结构示意图

表 3-52 总线线缆内层结构说明

序号	名称
①	第一层：线缆外皮
②	第二层：屏蔽编织网
③	第三层：铝箔
④	第四层：数据线 B（红色）
⑤	第四层：数据线 A（绿色）
⑥	导电铜线

不同的传输介质，波特率与传输距离也有所差异。在上述特定传输线缆情况下，波特率与传输距离的对应关系如下：

表 3-53 波特率与传输距离对应关系

波特率 (kbps)	9.6	19.2	93.75	187.5	500	1500	3000	12000
传输距离 (m)	1200	1200	1200	1200	400	200	100	100

2 PROFIBUS DP 通信总线拓扑

■ 单机总线拓扑连接示意图

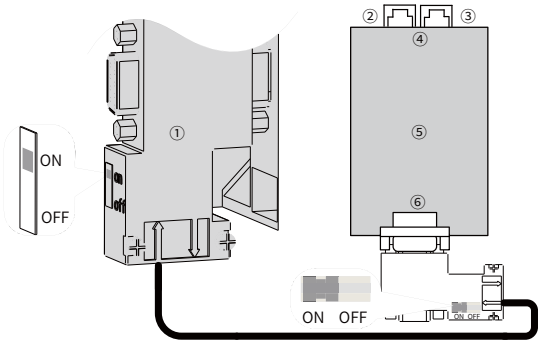


图 3-44 单机总线系统连接示意图

表 3-54 单机总线系统连接说明

序号	名称
①	PROFIBUS DP 主站
②	RJ45A
③	RJ45B
④	通讯接口
⑤	MD880MN 逆变模块
⑥	DP 通讯接口

PROFIBUS DP 主站和从站的终端电阻均须拨到 ON 的位置。



- ◆ 终端电阻拨码开关为 ON 表示终端电阻接通，为 OFF 表示终端电阻断开。
- ◆ 单主站单从站时，线缆都接入端子的 IN 接线孔。

■ 不带中继器的多机系统连接

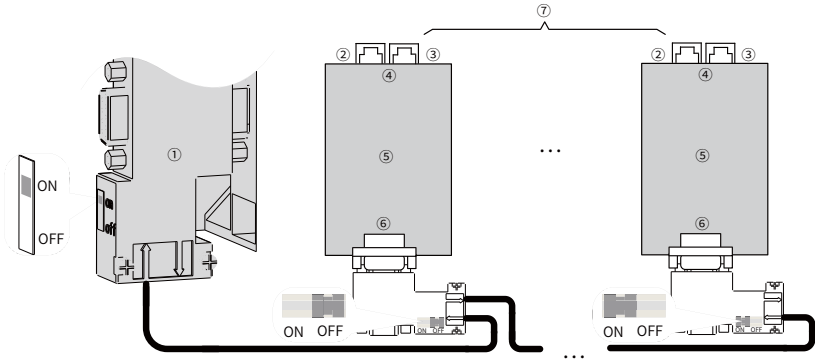


图 3-46 不带中继器的多机总线系统连接示意图

表 3-55 不带中继器的多机总线系统连接说明

序号	名称
①	PROFIBUS DP 主站
②	RJ45A
③	RJ45B
④	通讯接口
⑤	MD880MN 逆变模块
⑥	DP 通讯接口
⑦	最多 31 个

PROFIBUS DP 主站和组网的最后一个设备需要将终端电阻拨至 ON 的位置，中间的其他从站都拨至 OFF 的位置，不带中继最多支持 32 个物理设备 (包括主机)。



NOTE

- ◆ 终端电阻拨码开关为 ON 表示终端电阻接通，为 OFF 表示终端电阻断开。
- ◆ 单主站多从站时，主站线缆接入端子 IN 接线孔，从站 IN 接线孔与上一节点连接，从站 OUT 接线孔与下一节点连接，如此反复。

■ 带中继器的多机系统连接

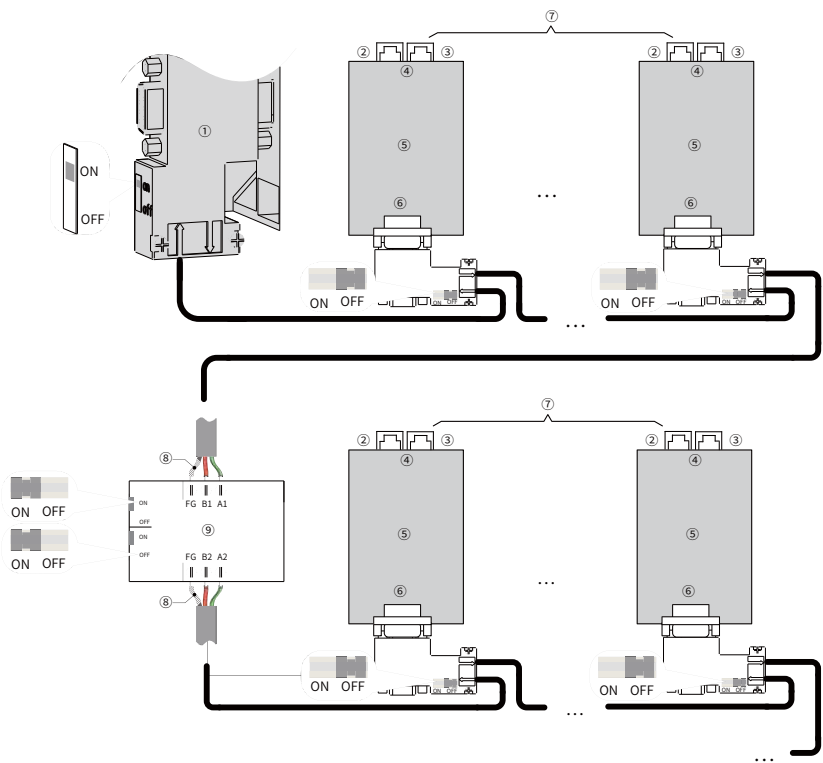


图 3-48 带中继器的多机总线系统连接示意图
表 3-56 带中继器的多机总线系统连接说明

序号	名称
①	PROFIBUS DP 主站
②	RJ45A
③	RJ45B
④	通讯接口
⑤	MD880MN 逆变模块
⑥	DP 通讯接口
⑦	最多 30 个
⑧	屏蔽层
⑨	PROFIBUS DP 中继器

PROFIBUS DP 主机和组网的最后一个设备需要将终端电阻拨至 ON 位置，同时中继器也需将终端电阻拨至 ON 的位置，中间的其他从站都拨至 OFF 位置。



NOTE

◆ 终端电阻拨码开关为 ON 表示终端电阻接通，为 OFF 表示终端电阻断开。

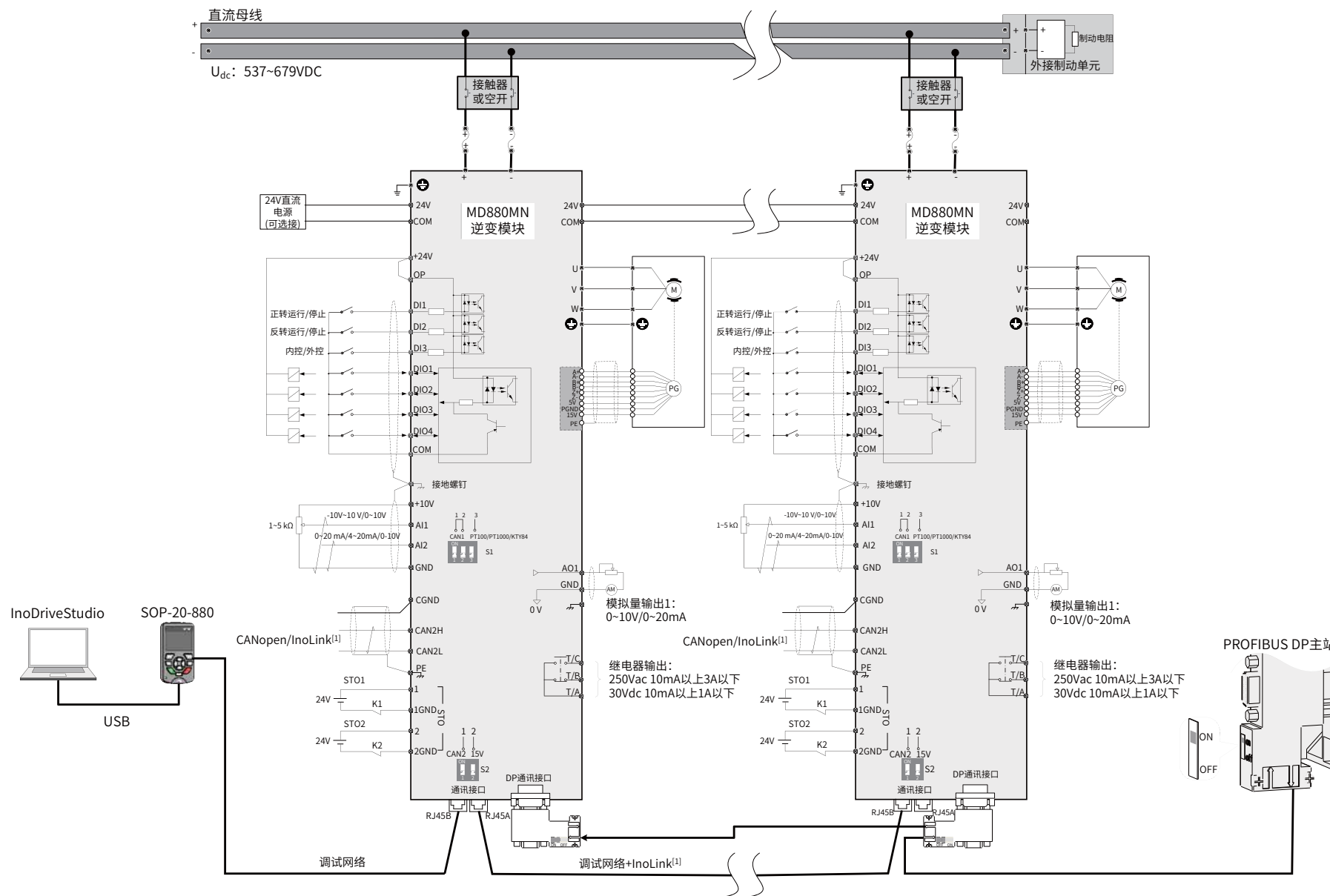


图 3-50 MD880MN-50M 系列逆变模块典型接线示意图



NOTE

◆ [1]: CAN2 的 InoLink 和 RJ45 的 InoLink 只能 2 选 1。

第四章 调试工具

4.1 调试工具说明

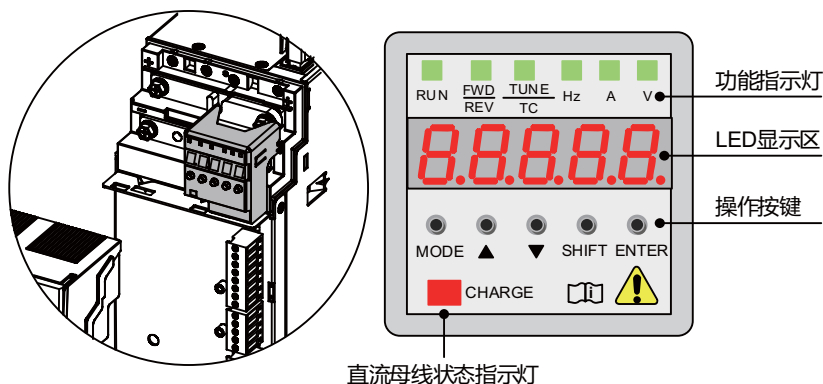
MD880MN 系列产品目前支持 3 种方式进行相关参数设置与调试：LED 操作面板、SOP-20-880 智能操作面板、InoDriveStudio 调试软件。

- ◆ LED 操作面板为随机标配附属件，可进行参数查看、参数修改和运行状态监控等简易操作，LED 操作面板和 MD880MN 逆变模块只能一对一连接。
- ◆ SOP-20-880 智能操作面板为选配附属件，可通过 RJ45 接口平行电缆直接与 MD880MN 连接，可进行参数查看、参数修改、运行状态监控、时间同步、固件升级、参数拷贝和本地控制等操作，SOP-20-880 可级联多个 MD880MN 逆变模块。
- ◆ InoDriveStudio 调试软件为 PC 机调试软件，其支持强大的调试功能，可进行参数查看、参数修改、运行状态监控、时间同步、固件升级、参数拷贝、本地控制、黑匣子查看、实时示波器、离线参数查看、参数对比等操作，InoDriveStudio 需要通过 SOP-20-880 作中继连接 MD880MN 逆变模块，InoDriveStudio 支持一对多调试。

4.2 LED 操作面板

4.2.1 面板组成

通过 LED 操作面板，可对逆变模块进行参数查看 / 修改、运行状态监控、故障查看与复位等操作。LED 操作面板的外观和操作键名称如下图所示：



如上图所示，LED 操作面板由 5 个 8 段数码管、5 个按键、6 个 LED 指示灯、1 个直流母线状态指示灯组成。

1 按键

表 4-1 按键说明

按键	按键名称	按键功能
 MODE	编程键	进入菜单； 退出菜单。
	UP 键	功能码索引增加； 参数值增加。
	DOWN 键	功能码索引减小； 参数值减小。
 SHIFT	移位键	在停机显示界面和运行显示界面下，可切换显示的参数； 选择功能码时，可以切换功能码索引的操作位置； 显示故障时，可以切换显示当前不同的故障或者警告； 修改功能码数值时，可以切换参数的修改位置。
 ENTER	确认键	进入下一级菜单； 设定参数确认； 在异常码显示菜单时，按下该键可实现故障复位。

2 数码管

LED 操作面板包含 5 个 8 段 LED 数码管显示，用于逆变模块的状态显示、参数显示、故障显示和监控显示。

- 1) 状态显示：显示逆变模块当前所处状态，如运行、调谐、停机状态；
- 2) 参数显示：显示功能码及功能码设定值；
- 3) 故障显示：显示逆变模块当前发生或者历史故障及警告；
- 4) 监控显示：显示逆变模块监视参数。

■ 单个数码管显示含义

表 4-2 实际字符与 LED 数码管显示对应表

LED 显示	实际对应	LED 显示	实际对应	LED 显示	实际对应	LED 显示	实际对应	LED 显示	实际对应
0	0	6	6	C	C	H	H	P	P
1	1	7	7	c	c	J	J	q	q
2	2	8	8	d	D	L	L	r	R
3	3	9	9、g	E	E	n	N	T	T
4	4	A	A	F	F	n	n	U	U、V
5	5、S	b	B	G	G	o	o	u	u、v

表 4-3 功能码显示

内容	LED 显示
功能码组 A00	A00
功能码 A00-03	A00.03
功能码数值 1500	1500

表 4-4 故障、轻故障和警告显示

内容	LED 显示
故障（F015.1）	F015.1
轻故障（L063.1）	L063.1
警告（A063.1）	A063.1

表 4-5 状态机显示

内容	LED 显示
状态机 S05（开机准备）	a005
状态机 S12（运行）	a012

表 4-6 参数复位忙碌显示

内容	LED 显示
参数恢复中	-BUSY

表 4-7 远程呼叫显示

内容	LED 显示
远程呼叫中	-CALL

3 LED 状态指示灯

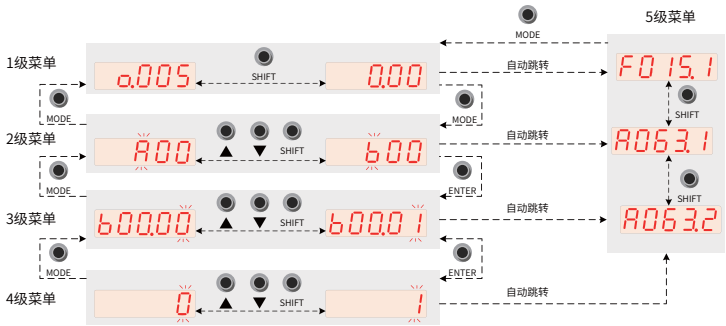
指示灯状态			含义
RUN 运行指示 灯	 RUN	灯灭	逆变模块处于停机状态。
	 RUN	灯闪烁	逆变模块接收 OFF1 命令并已启动，但运行使能处于无效状态。
	 RUN	灯亮	逆变模块处于运行状态。
FWD\REV 方向指示 灯	 FWD/REV	灯灭	停机状态时，表示当前目标速度为正向； 运行状态时，表示当前运行速度为正向。
	 FWD/REV	灯闪烁	当前逆变模块正处于正反转切换中。
	 FWD/REV	灯亮	停机状态时，表示当前目标速度为反向； 运行状态时，表示当前运行速度为反向。
TUNE/TC 调谐 / 转 矩控制 / 故障指示 灯	 TUNE/TC	灯灭	当前无故障、无警告，电机运行模式为速度控制模式。
	 TUNE/TC	绿灯亮	当前无故障，无警告，电机处于转矩控制模式。
	 TUNE/TC	绿灯闪烁	当前无故障，无警告，电机处于调谐状态。
	 TUNE/TC	黄灯亮	当前无故障，存在警告。
	 TUNE/TC	红灯闪烁	当前有故障。
 Hz  A  V			无单位、功能码显示
 Hz  A  V			当前功能码单位：A
 Hz  A  V			当前功能码单位：Hz
 Hz  A  V			当前功能码单位：V
 Hz  A  V			当前功能码单位：RPM
 Hz  A  V			当前功能码单位：%
 Hz  A  V			当前功能码为连接器参数，其值可设置为连接器
所有 LED 同时闪烁			设备处于被呼叫状态，数码管显示“-CALL”
 CHARGE			逆变模块直流母线处于带电状态 注意：禁止带电状态进行安装或者接线，否则可能触电。

4.2.2 菜单级别

LED 操作面板一共有 5 级菜单显示，各级菜单的含义如下表所示。

菜单级别	显示	含义
首页监视参数（1 级菜单）		显示当前选择的监视参数； 可通过“SHIFT”移位键切换监视参数。
功能码组（2 级菜单）		显示当前正在操作的功能码组。
功能码（3 级菜单）		显示当前正在操作的功能码。
功能码值（4 级菜单）		显示当前功能码的值或者待修改的值。
异常码菜单（5 级菜单）		显示当前故障、轻故障或者警告； 可通过“SHIFT”移位键切换显示的异常码。

通过 LED 面板的按键，可实现不同菜单之间的切换，切换示意图如下。



说明：

- ◆ 在 4 级菜单操作时，可按“MODE”键或“ENTER”键返回 3 级菜单，两者的区别是：
 - 1) 按“ENTER”键将设定参数保存后返回二级菜单。
 - 2) 按“MODE”键是放弃当前的参数修改，直接返回 3 级菜单。
- ◆ 在第 4 级菜单状态下，若 LED 数码管显示没有闪烁位，表示该参数不能修改，以下情况参数可能不可更改：
 - 1) 部分参数为只读参数，如逆变模块机型显示信息、实际检测数据、运行记录参数、监视数据、连接器等；
 - 2) 部分参数在运行状态下不可修改，需停机后才能进行修改。
- ◆ 当出现故障或者警告时，LED 操作面板将自动跳转到 5 级菜单显示当前异常码，可通过“SHIFT”键切换当前异常。
- ◆ 在 5 级菜单中，可通过“ENTER”触发故障复位操作。
- ◆ 在 5 级菜单中，可通过“MODE”触返回 1 级菜单，再进行其他操作。当故障或者警告存在时，5 秒内无任何按键操作，将自动切回 5 级菜单显示当前警告或故障。

4.2.3 参数值显示

- 4 位及 4 位以下有符号数



图 4-1 显示值 -9999

- 5 位及 5 位以下无符号数



图 4-2 显示值 99999

- 4 位以上有符号数或者 5 位以上无符号数

超过 1 页显示的数值，分为多页进行显示，最大可分为 3 页显示，最大显示值为双字（32bits）无符号数最大值: 4294967295;最小显示值为双字（32bits）有符号数据最小值: -2147483648。



图 4-3 显示数值 4294967295



图 4-4 显示数值 -2147483648

说明：当显示的数值超过 1 页时，数码管最高位作为当前页指示，并连续闪烁，同时，数码管最高位的小数点表示当前数值为负数。

- 小数点显示



图 4-5 显示值 50.00

- 单字 16 进制显示

16 进制数 0xFFFF 显示形式：H.FFFF



图 4-6 显示 16 进制数 0xFFFF

- 双字 16 进制显示

双字 16 进制数 0x12345678，高字显示：H.1234.，低字显示：L.5678



图 4-7 高字显示，低字显示

4.2.4 首页监视参数

逆变模块上电后，默认进入 1 级菜单（首页监视参数），用户可通过“SHIFT”按键切换不同的监视参数，同时首页监视参数也可以通过参数自定义配置。

首页监视参数支持掉电存储，即通过“SHIFT”按键切换当前显示的监视参数后，逆变模块重新上电后，默认显示为掉电前所显示的参数。

A10-30 可配置逆变模块运行时首页监视参数，A10-32 可配置逆变模块停机时首页监视参数。

表 4-8 A10-30 LED 运行时操作面板首页参数选择

bit	含义	默认值	单位
0	电机设定频率	1	Hz
1	电机实际频率	1	Hz
2	电机设定速度	0	rpm
3	电机实际速度	0	rpm
4	预留	0	-
5	RFG 设定频率	0	Hz
6	RFG 设定速度	0	rpm
7	直流母线电压	1	V
8	输出电压	1	V
9	输出电流	1	A
10	输出转矩	0	%
11	输出功率	0	kW
12	模块温度	0	°C
13	当前状态机	1	-
14	AI1 电压	0	V
15	AI2 电压	0	V

表 4-9 A10-32 停机时 LED 操作面板首页参数选择

bit	含义	默认值	单位
0	当前状态机	1	-
1	RFG 设定频率	1	Hz
2	RFG 设定速度	1	rpm
3	直流母线电压	1	V
4	模块温度	1	°C
5	AI1 比例	0	%
6	AI2 比例	0	%

4.3 SOP-20-880

SOP-20-880 智能操作键盘具有宽供电范围、LCD 显示等特点，支持多总线，适用于单机 / 多机传动系统，具备参数设置、状态监控、参数拷贝、故障分析定位、程序下载、USB 中继 / 大容量存储等功能。

4.3.1 按键与显示

1 按键说明

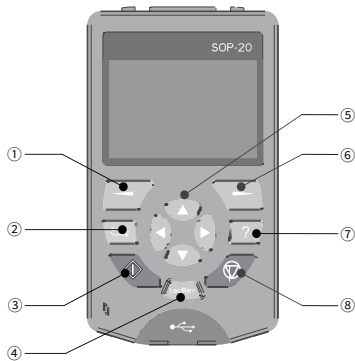


图 4-8 SOP-20-880 按键示意图

表 4-10 SOP-20-880 按键使用说明

编号	按键	名称	说明
①		左软键	通常用于退出或取消。 显示屏左下角的软键选择会显示它在特定情形下的功能，如在首页时，按此键可进入机型选择页。
②		切换键	用于快速进入机型选择页。 在某些不便于被中断操作的页面，快速切换机型功能被禁止，此键无效。
③		运行键	在本地控制模式中，用于启动传动。
④		Loc/Rem 切换键	用于在 SOP-20-880(本地) 和远程之间切换控制。
⑤		方向键	上下方向键用于选择显示菜单和列表中的选择项、上下滚动文字页面，以及调整值 (例如设置时间、输入密码或更改参数值) 。 左右方向键用于在参数编辑中左右移动光标。
⑥		右软键	通常用于选择、确认。 显示屏右下角的软键选择会显示右软键在特定情形下的功能，如在首页时，按此键可进入菜单页。
⑦		帮助键	可以打开帮助页面。 帮助页面视上下文而定，即该页面的内容与相应的菜单或视图相关。
⑧		停止键	在本地控制模式中，用于停止传动。 当设备处于故障状态时，停止键用于复位设备。

2 主页视图

SOP-20-880 采用单色 240 x 160 像素分辨率 LCD 显示屏，带白色背光灯。

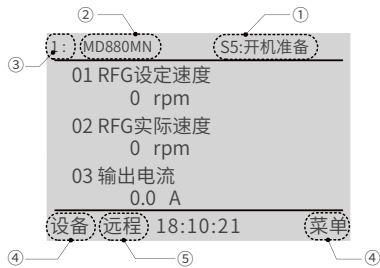


图 4-9 主页视图

表 4-11 主页视图说明

编号	显示内容	说明
①	设备状态、故障信息	显示当前设备的运行状态信息 当设备有故障时，故障信息闪烁显示，运行状态不再显示
②	当前控制设备名称	显示当前 SOP-20-880 正在控制的设备名称
③	当前控制设备站号	显示当前 SOP-20-880 正在控制的设备站号
④	选择功能键	设备：显示设备列表 菜单：显示菜单列表 选择：选择指定项 确定：确认菜单提示内容 返回：返回上级菜单
⑤	本地 / 远程切换键	本地：传动受本地控制，即由 SOP-20-880 控制 远程：传动受远程控制，即由 I/O 或总线进行控制 无显示：当前操作的设备无此功能

3 状态指示灯

SOP-20-880 智能操作面板内匹配有状态指示灯，可以显示当前是否存在故障或警告，具体含义如下：

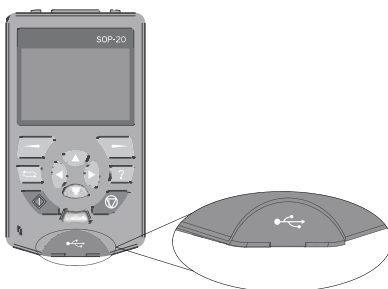
表 4-12 各状态指示灯说明

指示灯现象	图示举例	代表含义
绿灯常亮		设备正常运行。
绿灯闪烁		SOP-20-880 与 PC 通过 USB 连接传输数据。
红灯常亮		SOP-20-880 与设备的通讯正常，设备有故障。
红灯闪烁		SOP-20-880 与设备的通讯失败。

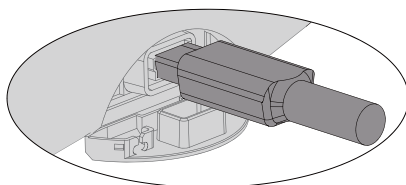
4.3.2 中继连接 PC 机

SOP-20-880 正下方 B 型 Mini USB 端子用于与 PC 机连接，连接线缆的长度不超过 3 米。
SOP-20-880 与 PC 之间的通信采用 USB 2.0 通信协议。

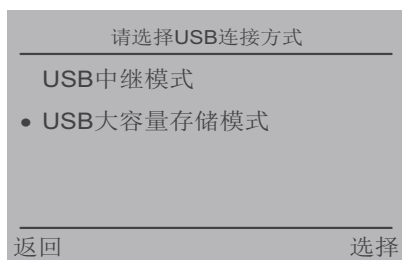
- 1) 打开 USB 连接端子盖



- 2) 插入 USB 电缆，建议使用带有铁氧体磁环的电缆，连接线缆至 PC



- 3) SOP-20-880 通过 USB 线缆连接至 PC 后，会出现 USB 中继模式和 USB 大容量存储模式两种选择：



- 当选择“USB 中继模式”后，SOP-20-880 可用作中继器，实现设备与 PC 机的通讯，使用 InoDriveStudio 进行调试时，需要选择“USB 中继模式”；
- 当选择“USB 大容量存储模式”后，SOP-20-880 可用作存储器。



NOTE

◆ SOP-20-880 详细使用请参考《SOP-20-880 智能操作键盘用户手册》。

4.4 InoDriveStudio 调试软件

InoDriveStudio（简称 IDS）是我司独立开发并拥有完全自主知识产权的软件产品，是我司高性能工程传动产品的调试软件，可通过该软件对传动对象进行控制、调试、故障诊断与运行状态监控。

InoDriveStudio 只支持 Windows 平台，支持的操作系统包括但不限于以下所列操作系统：WindowsXP Professional，Windows2003 Server，Windows Vista，Windows7，Windows8，Windows10。



◆ InoDriveStudio 1.0.38.0 及以上版本才可支持 MD880MN 系列产品。

4.4.1 主页

双击图标，打开软件后，出现如下界面：

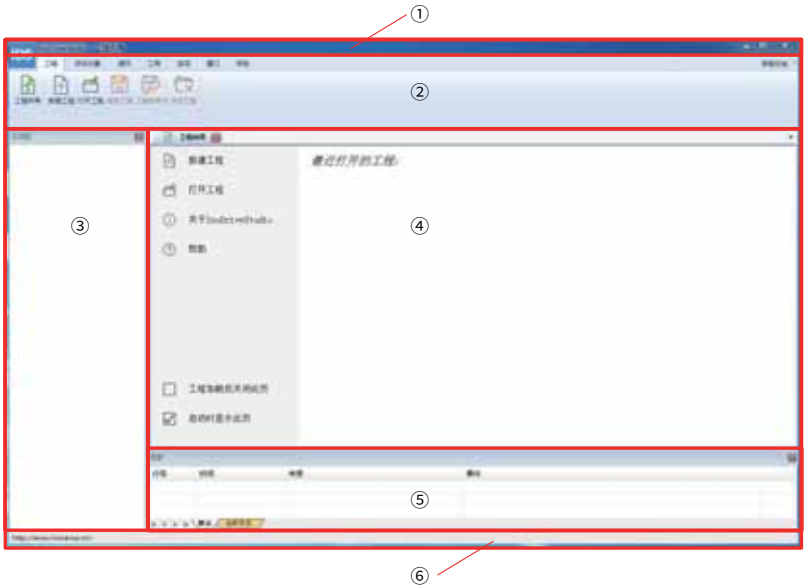


图 4-10 开始界面

表 4-13 开始界面说明

编号	名称	说明
①	标题栏	主要显示窗口标题或当前打开的文件等信息
②	菜单栏	分类显示各个功能模块
③	工作区	当前项目等相关导航信息
④	窗口区	显示工作区中指定的某项的具体内容
⑤	多功能区	停靠日志窗口、监控窗口、控制面板窗口、故障报警窗口等
⑥	状态栏	简略显示当前工程状态

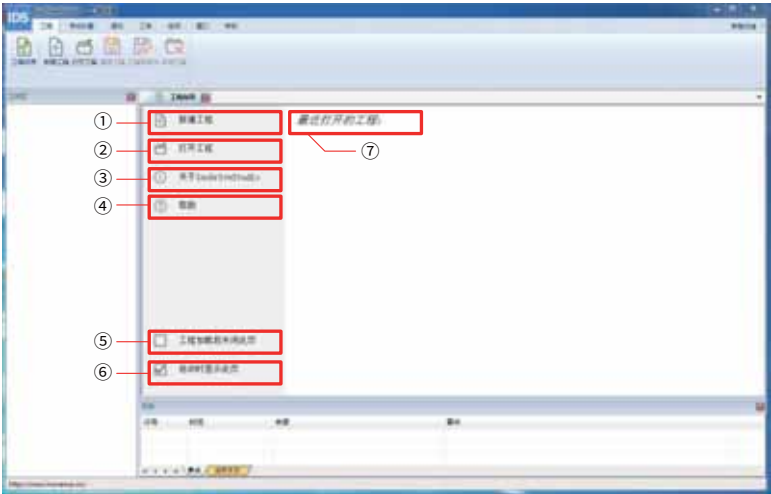


图 4-11 工程向导

表 4-14 工程向导页面说明

编号	名称	说明
①	新建工程	点击该按钮，弹出新建工程对话框，可以根据设定条件新建一个工程
②	打开工程	点击该按钮，弹出打开对话框，选择要打开的工程文件，可以打开一个工程
③	关于 InoDriveStudio	点击显示当前 InoDriveStudio 系统版本相关信息
④	帮助	点击显示帮助文档
⑤	工程加载后关闭此页	选中后，表示加载工程后会自动关闭工程向导页，反之则不关闭
⑥	启动时显示此页	选中后，表示软件启动后会自动打开工程向导页，否则不自动打开，用户可点击“工程”菜单栏下的“工程向导”打开此页
⑦	最近打开的工程	列出了最近打开过的 8 个工程，最上面显示的是最近的。用户可以双击文件名，打开指定的近期工程。鼠标移动到文件名上，文件会变为浅蓝底色，同时会显示  图标，点击该图标，最近打开的工程将不显示该文件，但并不会删除该文件

4.4.2 新建工程

1) 参考图 4-10，按照“工程”→“新建工程”的顺序新建在线工程，弹出如图 4-12 所示的对话框：

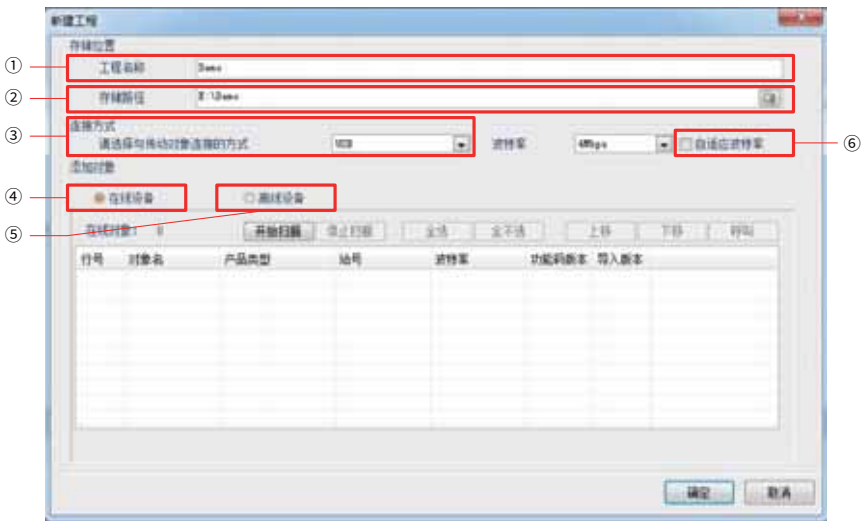


图 4-12 新建工程页面

表 4-15 新建工程页面说明

编号	名称	说明
①	工程名称	指定将要新建的工程名称
②	存储路径	指定将要新建的工程在计算机上存储的位置
③	连接方式	指定将要新建的工程采用何种通讯方式以及相关参数，目前只支持 USB 和 TCP/IP 两种通讯方式。加载工程后也可以通过“通讯”菜单栏下的“通讯设置”来修改连接方式。工程将采用设定的连接方式与设备进行连接
④	在线设备	指定在将要新建的工程中添加在线对象，在线对象可以通过扫描显示出来
⑤	离线设备	指定在将要新建的工程中添加离线对象，离线对象可以通过产品类型版本等信息进行确定
⑥	自适应波特率	当选择 USB 通讯方式时，指定是否采用自适应波特率的方式扫描传动控制器。如果勾选，扫描时将扫描所有支持的波特率上的对象；反之则只扫描当前指定的波特率上的传动对象



NOTE

- ◆ MD880MN 系列只支持 2 种波特率：115200bps, 1Mbps；
- ◆ MD880MN 系列只支持 USB 连接方式，不支持 TCP/IP 连接方式；
- ◆ 多设备级联时，需确保设备的通讯地址各不相同，通讯波特率全部一致；A10-03 设置通信地址，A10-04 设置通信速率；
- ◆ 多设备级联时，需确认设备名称各不相同，否则无法完成新建工程。

2) 通过 SOP-20-880 作中继连接，扫描结果如图所示。

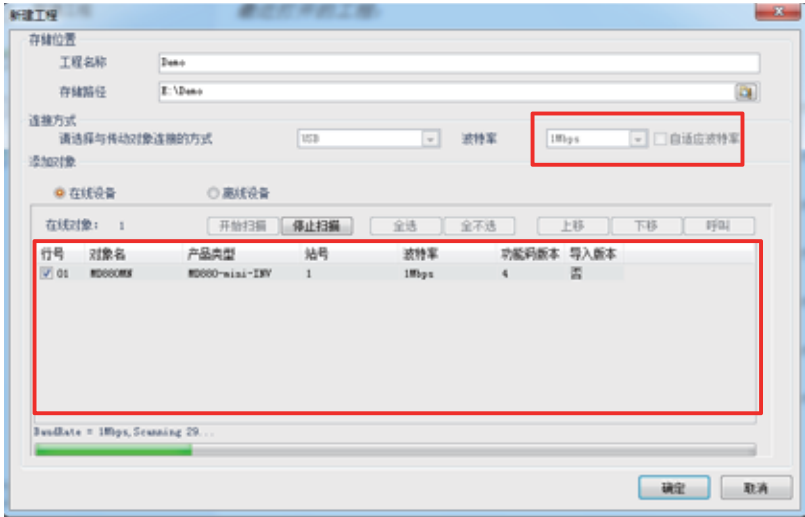


图 4-13 USB 连接方式扫描结果

3) 点击确定后，新工程即建立完成，出现如下图界面，即可进行相关设置与调试工作。



图 4-14 主界面

4.4.3 基本功能

1 参数查看与修改

参数查看和修改是 InoDriveStudio 调试软件的基本功能。连接设备后，主界面工作区中依次打开“MD880MN”→“参数表”→“参数列表”，则可弹出当前设备的参数列表。

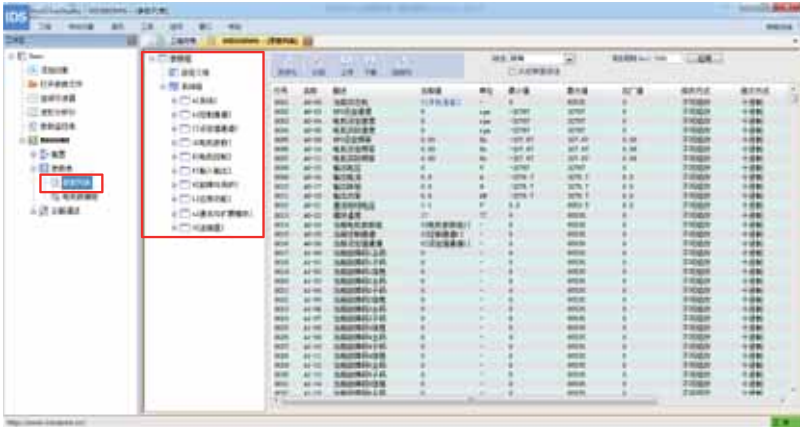


图 4-15 参数列表

- ◆ 参数列表左侧为参数组，右侧为本组参数信息。
- ◆ 参数信息栏中可以查看参数的名称、当前值、默认值、单位、修改方式、通讯地址等信息。
- ◆ 参数修改后，即下载到设备中。
- ◆ 当参数的当前值与默认值不一致时，当前值显示为蓝色。
- ◆ 当参数的修改值超出参数的限定范围时，参数值修改不生效，将还原回原来设定值。
- ◆ 当设备正运行时，对修改方式为停机修改的参数进行修改，其数值不生效。

2 控制面板

InoDriveStudio 通过“控制面板”可对设备进行启停控制、故障复位等操作。通过“MD880MN”→“诊断调试”→“调试”→“控制面板”操作打开控制面板，如图所示。



图 4-16 打开控制面板方式



图 4-17 控制面板

- ◆ 控制面板可对设备进行启停控制和设备状态监视。
- ◆ 通过控制面板控制设备时，首先需要单击“请求控制权”获取设备的控制权限。
- ◆ 当勾选“输入控制位”时，可单击“OFF1”、“OFF2”、“OFF3”、“运行使能”直接实现控制字的切换，实现对设备的启停控制。
- ◆ 单击“故障复位”按钮，即可实现故障复位。

3 故障报警查看

通过 InoDriveStudio 查看故障时，有两种方式：

- 方式 1：通过“MD880MN”→“诊断调试”→“诊断”→“故障报警表”操作打开故障报警列表，如图所示。

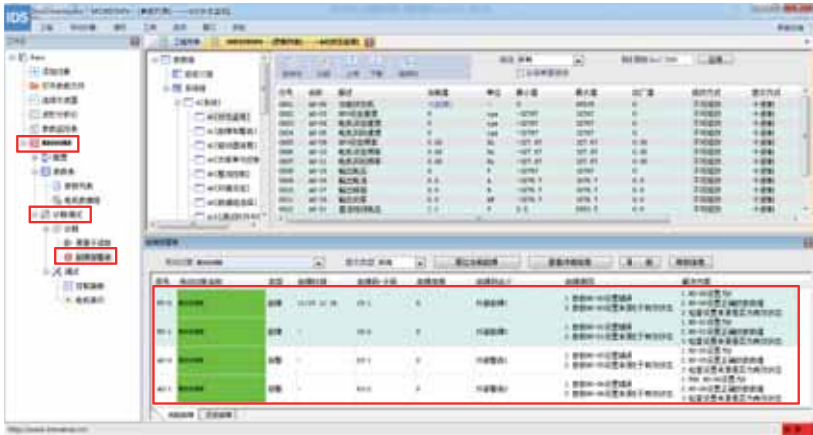


图 4-18 故障报警列表



- ◆ 在故障报警表中，双击某一行异常信息，将会自动弹出并检索到该异常码对应的帮助文档。

- 方式 2：通过打开 A1 组参数，查看当前故障和告警信息如图所示。

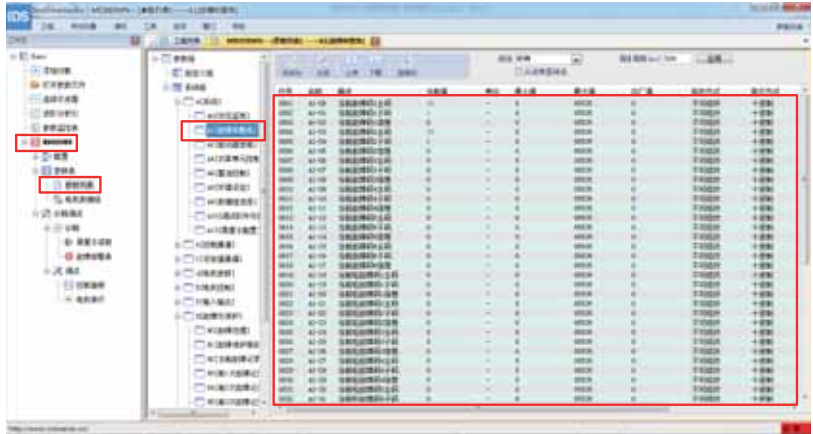


图 4-19 参数查看故障信息

4 参数比较

InoDriveStudio 支持参数比较功能，可通过两种方式进入比较功能页：

- 1) 菜单栏“传动对象”→“比较”。
- 2) 参数列表选项卡中“比较”按钮。

如下图所示。

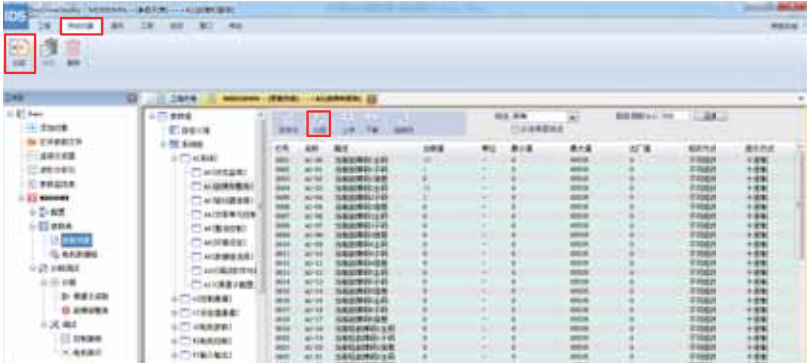


图 4-20 进入比较功能页按钮

如下图所示，进入比较功能页后，可比较两个离线参数文件，也可比较逆变模块当前参数和出厂默认，比较结果可选择为显示相同参数、不同参数、全部参数。

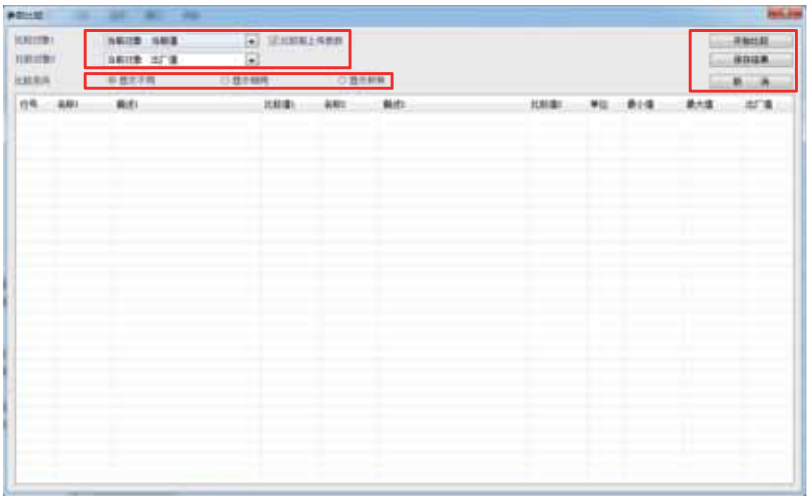


图 4-21 比较功能页

■ “另存为” 按钮备份参数的操作步骤：

“参数列表” → 选中需要上传的参数组 → “另存为” → 输入需要保存的文件名 → 选择保存类型为“参数文件”，勾选保存前上传参数 → 单击保存，等待上传完成。



- ◆ 通过“上传”按钮备份参数时，备份的参数为全部参数；
- ◆ 需要备份自定义选择的参数时，参见下一小节“自定义参数组”；
- ◆ 通过“另存为”按钮备份时，需要选择保存类型为“参数文件 (*.inoprm)”，并且勾选保存前上传参数，如下图所示。

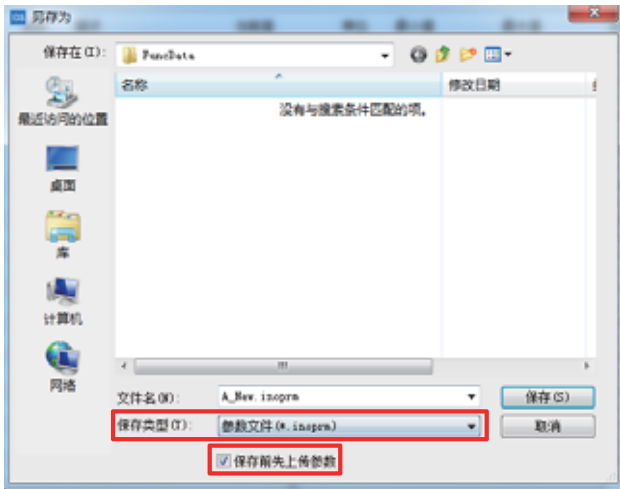


图 4-24 “另存为” 备份参数设置项

■ 参数下载操作步骤：

“参数列表” → “下载” 按钮 → 选择需要下载的文件 → 选择下载的模式（选择文件弹出对话框最下方） → 单击打开，等待下载完成。

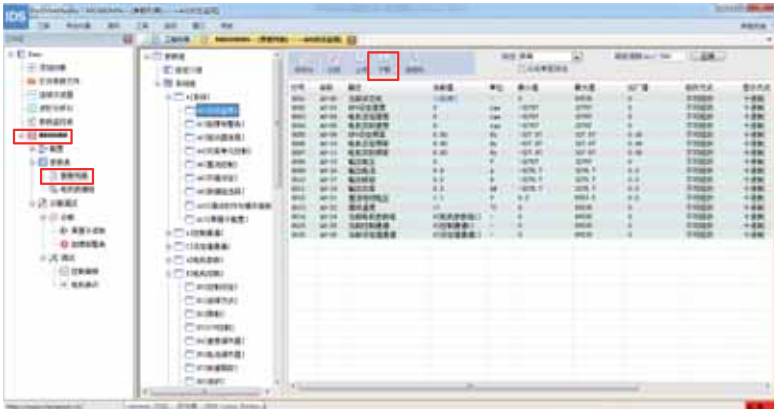


图 4-25 进入参数下载页步骤

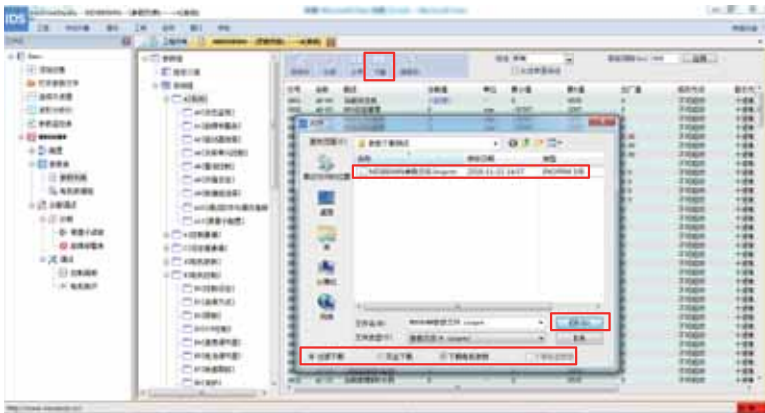


图 4-26 参数下载

参数下载有两种模式：

◆ 过滤下载

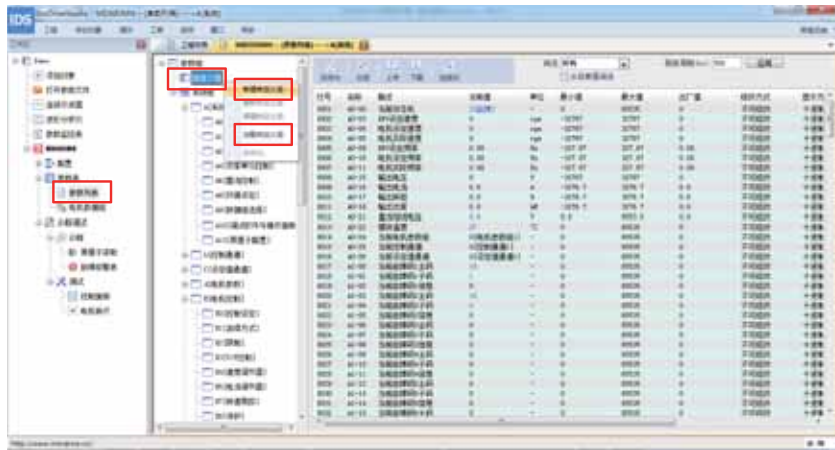
默认下载除机型相关参数外的其他参数，不下载 SOP-20-880 通讯波特率（A10-04）与通讯地址（A10-03），适合于大多数情况下恢复备份参数使用。

◆ 完全下载

默认下载除机型相关参数外的其他参数，如果 SOP-20-880 通讯波特率（A10-04）与通讯地址（A10-03）不相同，会提示是否需要进行更改（修改时请慎重，避免出现重复站号而导致通讯无法连接的情况）。可以勾选下载机型参数，以实现所有参数的完全下载。

6 自定义参数组

InoDriveStudio 支持用户定制选择所需要的参数组合成自定义参数组，同时可将自定义参数组保存成参数文件，也可以保存为自定义参数组配置文件。



■ 自定义参数组操作步骤：

“参数列表” → “自定义组” 右键，选择新建或者加载已保存的自定义组 → 设置自定义组名称 → “增加” 按钮 → 增加或者删除需要定制的参数 → 单击 “确定” 生成自定义参数组。

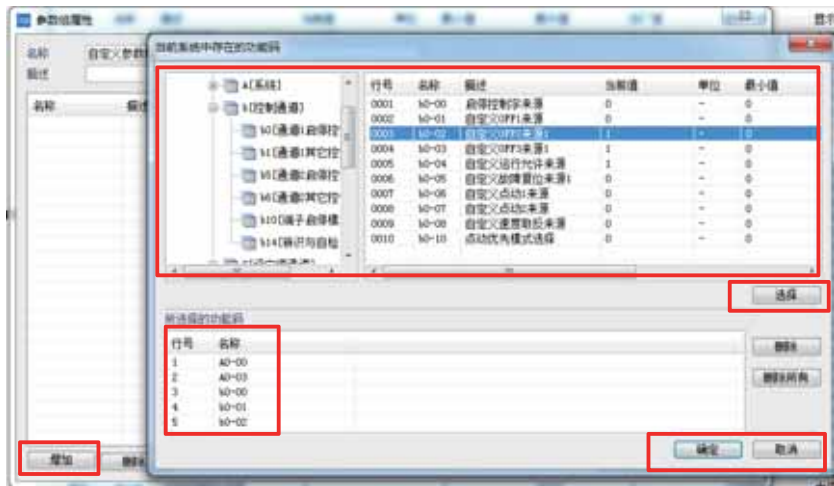


图 4-29 自定义配置参数组中的参数

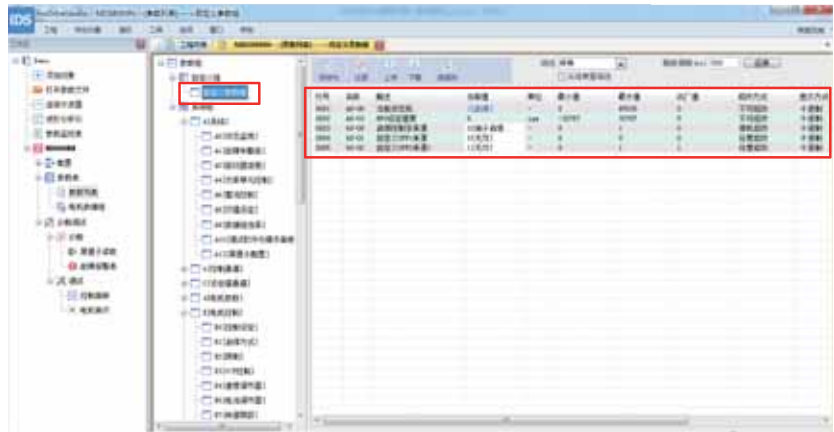


图 4-30 新建的自定义参数组文件

在新建的自定义参数组上单击右键，弹出菜单中可对自定义参数组进行删除、编辑、加载和另存等操作。

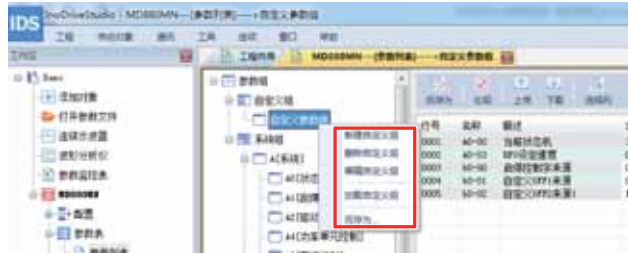
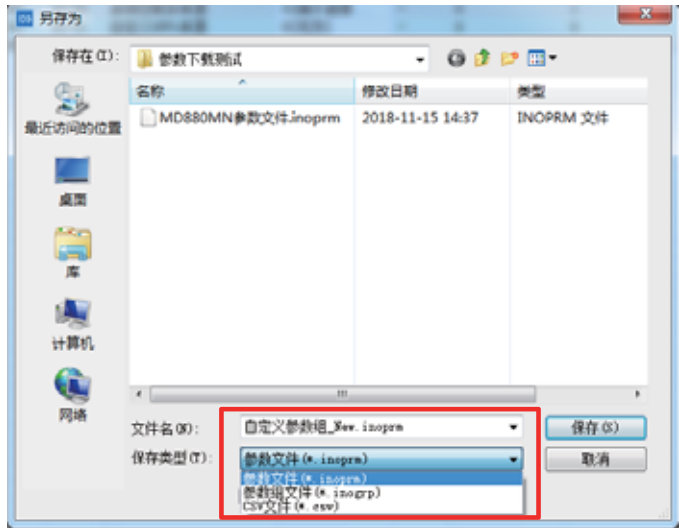


图 4-31 自定义参数组操作示意

另存自定义参数组时，可选择不同的文件类型，如下图所示；

- 1) 参数文件 (*.inoprm)：另存的文件支持参数下载，文件包含参数值信息，可下载至其他设备。
- 2) 参数组文件 (*.inogrp)：另存的文件为参数组配置文件，可重新加载至自定义组，只包含自定义的参数组信息。
- 3) CSV 文件 (*.csv)：另存为 csv 文件，支持直接打开查看。



4.4.4 波形记录与分析

调试驱动性能时，对实时数据曲线的分析尤为重要。

■ 连续示波器

现场调试时，通常需要实时监控设备的运行状态，InoDriveStudio 中连续示波器可实时监控并记录设备的相关数据或状态。单击工作区“连续示波器”即可打开示波器。示波器主要包含“通道选择”、“波形显示”、“波形配置”和“工具栏”等部分，如下图所示：



图 4-32 打开连续示波器方法

每个工程只能打开一个连续示波器窗口，在连续示波器中可以对当前工程的所有设备进行波形记录与分析。连续示波器窗口的左侧部分①为通道选择，右中部分②为波形显示的主界面，右下部分③为波形配置，右上部分④为工具栏，可以进行启动、停止、暂停、缩放等操作。

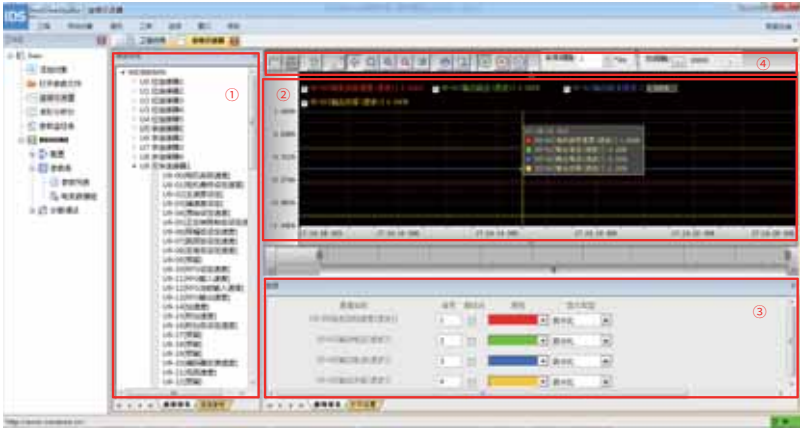


图 4-33 连续示波器窗口示意图

在通道选择中，自定义选择需要监视的数据通道，所有的 U 组功能码（连接器）都可以作为记录曲线的数据来源，其中：

- ◆ U5 ~ U8 组记录时每个数据占用 1 个记录通道；
- ◆ U9 和 U19 组默认记录时每个数据占用 1 个记录通道；如果希望获得更高精度的波形可以在配置中修改为双字参数，此时将每个占用 2 个记录通道；
- ◆ U0 ~ U4 为数字量，最多可以记录一个装置中的 8 个数字量，一个装置中的所有数字量波形只占用 1 个记录通道。

通道的数量限制与通讯波特率和采样间隔相关，如下表所示：

波特率	采样间隔	最大通道数	采样间隔	最大通道数	采样间隔	最大通道数
115200bps	2ms	4	4ms	7	>4ms	8
1Mbps	2ms	8	4ms	8	>4ms	8



NOTE

◆ 波形配置、工具栏的使用详见 InoDriveStudio 软件附带的帮助文档。

4.4.5 黑匣子

MD880MN 系列逆变模块内置黑匣子功能，黑匣子功能上电自动启动；黑匣子支持发生故障自动触发和用户自定义条件触发，两者任一发生都将触发黑匣子记录。

- ◆ 故障自动触发条件：当逆变模块由无故障状态进入故障状态时，自动触发 1 次黑匣子记录；
- ◆ 自定义条件触发：用户可以在 A13 组自定义配置触发条件，当自定义触发条件满足时，触发 1 次黑匣子记录。

1 黑匣子规格

MD880MN 系列逆变模块最大支持 128 次黑匣子记录，超时 128 次后自动覆盖最早触发的记录，依次滚动存储。

每次黑匣子记录将保存触发记录时刻和触发条件。

每次黑匣子记录包含两个数据区：数据区 1、数据区 2；数据区 1 和数据区 2 记录通道可自定义配置，具体配置方式如下表。

数据区	模式选择	周期	通道数	记录总时长	触发前时长
数据区 1	A13-20 = 0	0.5ms	6	400ms	300ms
	A13-20 = 1	载波周期	2	2400 点 时长与载频相关	600 点 时长与载频相关
数据区 2	A13-27 = 0	2ms	20	800ms	600ms
		16ms	16	800ms	600ms
	A13-27 = 1	2ms	40	400ms	300ms
		16ms	32	400ms	300ms

2 自定义触发条件

MD880MN 支持 2 组自定义触发条件，2 组自定义触发条件可单独触发也可以逻辑组合触发。
自定义触发相关参数如下图所示。

0004	A13-03	自定义触发条件配置模式	0[自定义触发条件均无效]
0005	A13-04	自定义触发条件1模式	0[模拟量比较]
0006	A13-05	自定义触发条件1模拟量比较方式	0[大于(>)]
0007	A13-06	自定义触发条件1模拟量来源	0[无效]
0008	A13-07	自定义触发条件1模拟量比较值	0[无效]
0009	A13-08	自定义触发条件1数字量触发方式	0[上升沿 (0->1)]
0010	A13-09	自定义触发条件1数字量来源	0[无效]
0011	A13-10	自定义触发条件1状态机比较方式	0[大于(>)]
0012	A13-11	自定义触发条件1状态机比较值	0[无效]
0013	A13-12	自定义触发条件2模式	0[模拟量比较]
0014	A13-13	自定义触发条件2模拟量比较方式	0[大于(>)]
0015	A13-14	自定义触发条件2模拟量来源	0[无效]
0016	A13-15	自定义触发条件2模拟量比较值	0[无效]
0017	A13-16	自定义触发条件2数字量触发方式	0[上升沿 (0->1)]
0018	A13-17	自定义触发条件2数字量来源	0[无效]
0019	A13-18	自定义触发条件2状态机比较方式	0[大于(>)]
0020	A13-19	自定义触发条件2状态机比较值	0[无效]
0021	A13-20	黑匣子数据区1记录模式	0[6通道 (0.5ms周期)]

图 4-34 自定义触发条件配置参数

表 4-16 自定义条件组合关系

参数	值	组合关系
A13-03 自定义触发条件配置模式	0	两个触发条件均无效
	1	条件 1 有效时触发
	2	条件 2 有效时触发
	3	条件 1 和条件 2 逻辑与触发
	4	条件 1 和条件 2 逻辑或触发
	5	条件 1 和条件 2 逻辑异或触发

每个自定义触发条件可以配置为 3 种模式：模拟量比较、数字量触发、状态机触发；
选择模拟量比较时，支持 5 种比较方式。

表 4-17 模拟量比较触发

自定义条件	比较值 1	比较值 2	比较模式	描述
自定义条件 1	A13-06	A13-07	A13-05 = 0	比较值 1> 比较值 2 有效
			A13-05 = 1	比较值 1< 比较值 2 有效
			A13-05 = 2	比较值 1= 比较值 2 有效
			A13-05 = 3	比较值 1>= 比较值 2 有效
			A13-05 = 4	比较值 1<= 比较值 2 有效

自定义条件	比较值 1	比较值 2	比较模式	描述
自定义条件 2	A13-14	A13-15	A13-13 = 0	比较值 1> 比较值 2 有效
			A13-13 = 1	比较值 1< 比较值 2 有效
			A13-13 = 2	比较值 1= 比较值 2 有效
			A13-13 = 3	比较值 1>= 比较值 2 有效
			A13-13 = 4	比较值 1<= 比较值 2 有效

选择数字量触发时，支持 5 种配置模式：

表 4-18 数字量触发

自定义条件	输入	触发模式	描述
自定义条件 1	A13-09	A13-08 = 0	输入信号上升沿变化时有效
		A13-08 = 1	输入信号下降沿变化时有效
		A13-08 = 2	输入信号边沿变化时有效
		A13-08 = 3	输入信号逻辑 1 时有效
		A13-08 = 4	输入信号逻辑 0 时有效
自定义条件 2	A13-17	A13-16 = 0	输入信号上升沿变化时有效
		A13-16 = 1	输入信号下降沿变化时有效
		A13-16 = 2	输入信号边沿变化时有效
		A13-16 = 3	输入信号逻辑 1 时有效
		A13-16 = 4	输入信号逻辑 0 时有效

选择状态机触发时，支持 5 种配置模式：

表 4-19 状态机触发

自定义条件	比较值	触发模式	描述
自定义条件 1	A13-11	A13-10 = 0	当前状态机 > 比较值有效
		A13-10 = 1	当前状态机 < 比较值有效
		A13-10 = 2	当前状态机 = 比较值有效
		A13-10 = 3	当前状态机 >= 比较值有效
		A13-10 = 4	当前状态机 <= 比较值有效
自定义条件 2	A13-19	A13-18 = 0	当前状态机 > 比较值有效
		A13-18 = 1	当前状态机 < 比较值有效
		A13-18 = 2	当前状态机 = 比较值有效
		A13-18 = 3	当前状态机 >= 比较值有效
		A13-18 = 4	当前状态机 <= 比较值有效



◆ 自定义触发条件 1 或者自定义触发条件 2 配置参数发生改变后，将会刷新当前触发条件，如果触发条件满足，则会重新触发一次黑匣子记录。

3 进入黑匣子界面

黑匣子数据只能通过 InoDriveStudio 读取，通过“MD880MN”→“诊断调试”→“诊断”→“黑匣子读取”打开黑匣子界面，点击“刷新列表”后可以查看历史黑匣子记录，包括触发条件和触发时间。

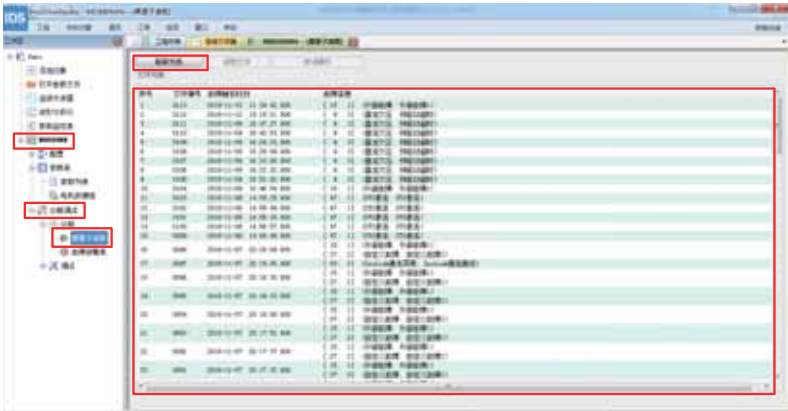


图 4-35 黑匣子界面



- ◆ 正记录黑匣子时，无法刷新列表。
- ◆ 刷新列表过程中，刚好触发黑匣子记录，此时刷新列表将中断，请等待黑匣子记录完成后再刷新列表。
- ◆ 黑匣子记录列表，至上而下依次为最近发生到最远触发的记录数据。

4 上传黑匣子文件

选中需要上传的黑匣子记录，单击“读取文件”，设置文件名后，单击保存，等待数据读取完成即可，数据读取完成后，将自动打开黑匣子数据文件。

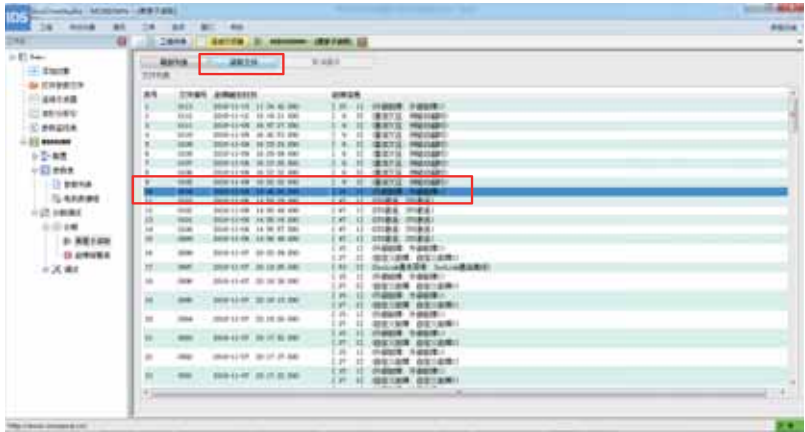


图 4-36 读取黑匣子文件

已保存至本地的黑匣子文件，可以通过 InoDriveStudio 左侧工作区波形分析依打开。

- 打开本地黑匣子文件步骤：左侧工作区打开“波形分析仪”→ 在波形分析仪界面左上角，通过“打开文件”按钮 → 选中需要打开的本地黑匣子文件。



图 4-37 打开本地黑匣子文件步骤

打开黑匣子文件后，如下图所示，在①中可选择希望查看的记录通道，②为工具栏，可对波形进行平移、缩放、测量和打印等操作，③显示当前所选择的记录通道，④为选择的通道波形数据。

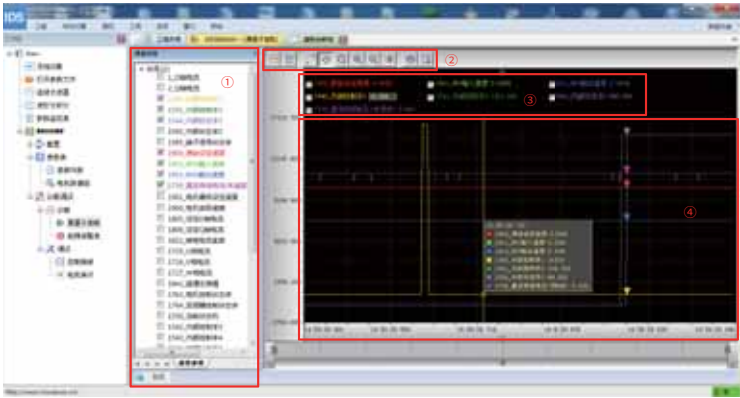


图 4-38 黑匣子文件

5 黑匣子复位

MD880MN 系列逆变模块支持以下两种复位模式：

- ◆ 清除黑匣子记录
- ◆ 恢复黑匣子配置参数

设置 A13-01 = 1、A13-02 = 1 后，将执行清除黑匣子记录，所有黑匣子记录将清空；

设置 A13-01 = 2、A13-02 = 1 后，将执行黑匣子配置恢复默认值，此时 A13 组的黑匣子配置参数将全部恢复为默认值。

0001	A13-00	黑匣子当前状态	1[正运行]
0002	A13-01	黑匣子复位功能选择	0[无操作]
0003	A13-02	黑匣子复位确认	0[取消]
0004	A13-03	自定义触发条件配置模式	0[自定义触发条件均无效]
0005	A13-04	自定义触发条件1模式	0[模拟量比较]
0006	A13-05	自定义触发条件1模拟量比较方式	0[大于0]
0007	A13-06	自定义触发条件1模拟量来源	0[无效]
0008	A13-07	自定义触发条件1模拟量比较值	0[无效]
0009	A13-08	自定义触发条件1数字量触发方式	0[上升沿(0→1)]
0010	A13-09	自定义触发条件1数字量来源	0[无效]
0011	A13-10	自定义触发条件1状态机比较方式	0[大于0]
0012	A13-11	自定义触发条件1状态机比较值	0[无效]
0013	A13-12	自定义触发条件2模式	0[模拟量比较]
0014	A13-13	自定义触发条件2模拟量比较方式	0[大于0]
0015	A13-14	自定义触发条件2模拟量来源	0[无效]
0016	A13-15	自定义触发条件2模拟量比较值	0[无效]
0017	A13-16	自定义触发条件2数字量触发方式	0[上升沿(0→1)]
0018	A13-17	自定义触发条件2数字量来源	0[无效]
0019	A13-18	自定义触发条件2状态机比较方式	0[大于0]
0020	A13-19	自定义触发条件2状态机比较值	0[无效]



NOTE

- ◆ 由 A8-00 触发的部分恢复出厂参数和全部恢复出厂参数操作，将恢复黑匣子配置参数；
- ◆ 由 A13-01 = 2 触发黑匣子配置参数恢复，黑匣子故障触发模式 H1-79 不恢复。

第五章 产品功能简介

5.1 逆变模块基本信息

5.1.1 额定参数

A2 组参数可查看设备的额定参数信息。

功能码	名称	范围	单位
A2-00	产品类型	2: 逆变器	-
A2-01	模块额定功率	根据实际设备而定	kW
A2-02	模块额定电压	根据实际设备而定	V
A2-03	模块额定电流	根据实际设备而定	A



NOTE

◆ 当发现 A2 组额定信息和设备铭牌信息不一致，请联系服务人员提供技术支持。

5.1.2 版本信息

A2 组参数可查看设备的软件信息。

功能码	名称	范围	单位
A2-14	软件类型	0: 标准软件 1: 定制软件	-
A2-15	功能软件主版本号	-	-
A2-17	性能软件主版本号	-	-
A2-28	参数版本号	-	-
A2-29	PROFIBUS DP 版本号	-	-
A2-30	CANopen 版本号	-	-

5.1.3 时间记录

MD880MN 内置 RTC 时钟芯片，支持记录系统时间，当内置 RTC 电池正常安装时，RTC 时间支持掉电（24V 控制电和直流母线）存储；

- ◆ 系统当前时间：实时显示系统当前时间，系统时间可手动校正，校正方法参看 [“5.3.2 系统时间”](#)。
- ◆ 系统上电时间：记录控制板上电时间，24V 控制电或直流母线正常供电都可实现系统上电。
- ◆ 本次运行时长：记录本次设备运行时长，单位：秒；停机后，将暂停计数，再次运行后，将重新计数。
- ◆ 累计运行时长：记录设备累计运行时长，单位：秒；停机后，将暂停计数，再次运行后，将继续累加计数；支持掉电存储。
- ◆ 本次上主电时长：上主电指母线电压正常，超过直流母线欠压点，记录本次母线电压正常时长，单位：秒；母线电压欠压后，将暂停计数，母线电压再次超过欠压点后，将重

新计数。

- ◆ 累计上主电时长：上主电指母线电压正常，超过直流母线欠压点，记录母线电压正常总时长，单位：秒；母线电压欠压后，将暂停计数，母线电压再次超过欠压点后，将继续累加计数；支持掉电存储。

功能码	名称	范围	单位
A2-40	系统当前年份	-	-
A2-41	系统当前日期	-	-
A2-42	系统当前时刻	-	-
A2-43	系统当前秒	-	-
A2-44	系统上电年份	-	-
A2-45	系统上电日期	-	-
A2-46	系统上电时刻	-	-
A2-47	系统上电秒	-	-
U19-81	本次运行时长	-	s
U19-82	累计运行时长	-	s
U19-83	本次上主电时长	-	s
U19-84	累计上主电时长	-	s



NOTE

- ◆ 本次运行时长、累计运行时长、本次上主电时长、累计上主电时长清除方法参见“[5.2.2 清除记录信息](#)”。

5.2 参数备份与还原

5.2.1 恢复出厂参数

在 A8 组 (环境设定) 功能码中，通过 A8-00 选择需要进行的操作，并设置 A8-01 确认后，可将指定的参数值恢复为出厂值。

1 部分参数 (电机参数不恢复)

依次设定：

- ◆ A8-00 = 1 选择部分参数恢复出厂值，d 组的电机参数值保持不变
- ◆ A8-01 = 1 确认 A8-00 的操作
- ◆ 除 d 组外的其他参数值恢复为出厂值。



NOTE

- ◆ 与功率模块机型相关的参数会恢复到机型的默认值而非出厂值，如载波频率设定 A4-02；
- ◆ H2~H7 参数组的故障记录参数不恢复；
- ◆ 设备名称不恢复；
- ◆ 时间记录信息不恢复。

2 全部参数

依次设定：

- ◆ A8-00 = 2 选择全部参数恢复出厂值
- ◆ A8-01 = 1 确认 A8-00 的操作
- ◆ 包括 d 组在内的所有参数值恢复为出厂值（电机功率、电流等信息会恢复为与机型对应的值）。



NOTE

- ◆ 与功率模块机型相关的参数会恢复到机型的默认值而非出厂值，如载波频率设定 A4-02。
- ◆ H2~H7 参数组的故障记录参数不会恢复。

3 记录参数

依次设定：

- ◆ A8-00 = 3 选择清除记录参数
- ◆ A8-01 = 1 确认 A8-00 的操作
- ◆ H2~H7 参数组的记录参数被清除，其他功能码不受影响

5.2.2 清除记录信息

1 清除故障记录

依次设定：

- ◆ A8-00 = 3 选择清除记录参数
- ◆ A8-01 = 1 确认 A8-00 的操作
- ◆ H2~H7 参数组故障记录参数被清除，其他功能码不受影响。

2 清除时间统计信息

依次设定：

- ◆ A8-11 选择需要清除的时间记录信息
- ◆ A8-12 = 1 确认 A8-11 的操作
- ◆ 所选择的时间记录信息将清零。

功能码	名称	范围	单位
A8-11	记录信息清除选项	0: 无操作 1: 清除本次运行时间 2: 清除本次上主电时间 3: 清除累计运行时间 4: 清除累计上主电时间 5: 清除所有记录时间	-
A8-12	记录信息清除确认	0: 取消 1: 确定	-



NOTE

◆ A8-11、A8-12 只有维修参数访问级别才可查看。

5.2.3 备份参数

MD880MN 内置存储器，用户可将当前参数全部备份至内置存储器中，也可将将内置存储器中备份的参数恢复至当前参数。

依次设定：

- ◆ A8-05 选择参数备份操作选项
- ◆ A8-06 = 1 确认 A8-05 的操作
- ◆ A8-07 提示参数备份状态

功能码	名称	范围	单位
A8-05	参数备份功能选择	0: 无操作 1: 备份当前参数至内部存储器 2: 由内部存储器恢复参数 3: 参数校验 4: 清除内部存储器已备份参数	-
A8-06	参数备份功能确认	0: 取消 1: 确认	-
A8-07	参数备份状态	-	-



NOTE

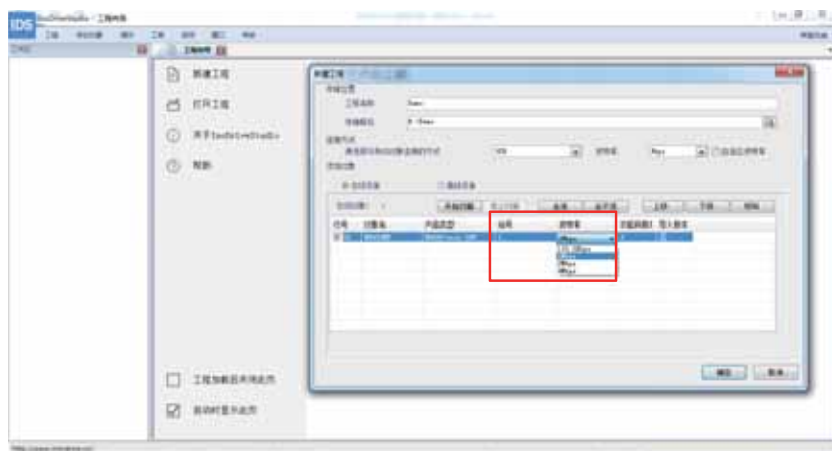
- ◆ 设备上电后将自动检查内置存储器中是否存在参数。
- ◆ 内存存储器只能备份一套参数，重复备份参数，将自动覆盖已备份参数；备份参数时，请谨慎操作，以免误操作导致覆盖已备份参数。
- ◆ 已备份参数支持掉电存储。

5.3 传动对象配置信息

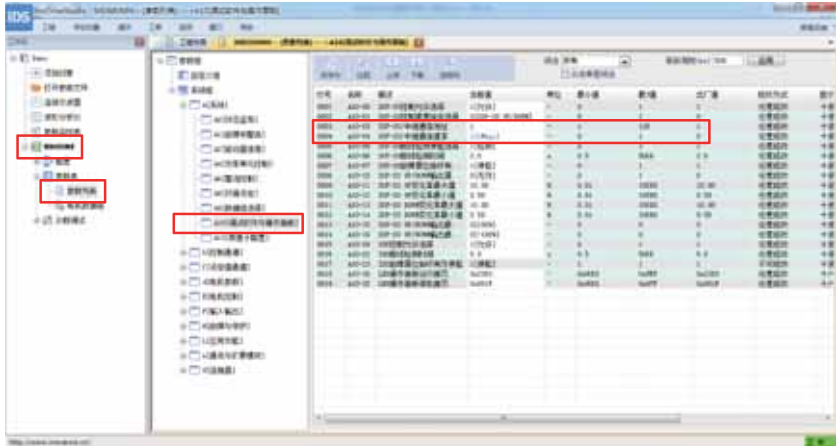
5.3.1 站号与波特率

SOP-20-880 或者 InoDriveStudio 连接 MD880MN 时，需要设置正确的站号和波特率；多个 MD880MN 级联时，需先通过 SOP-20-880 单独设置各 MD880MN 的站号和波特率，保证各设备波特率一致且站号各不相同，再级联于同一网络，连接 SOP-20-880 或者 InoDriveStudio。

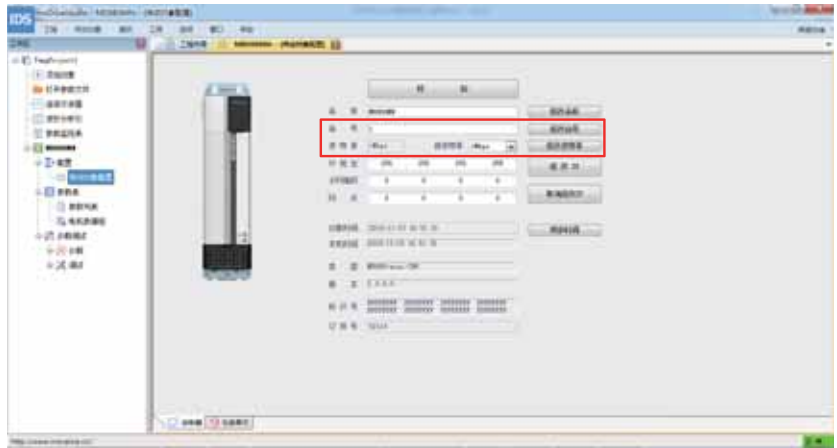
- 方式 1: SOP-20-880 连接至 MD880MN，通过“菜单”->“01 参数设置”->“A 系统”->“A10 调试软件与操作面板”->“A10-03 SOP-20/ 中继通信地址”和“A10-04 SOP-20/ 中继通信速率”，设置正确的站号和波特率；
- 方式 2: InoDriveStudio 新建工程时，扫描到设备后，可直接更改设备的站号和波特率。



- 方式 3：InoDriveStudio 连接设备后，在参数列表中直接修改站号（A10-03）和波特率（A10-04）。



- 方式 4：在 InoDriveStudio 的传动对象配置页面中，直接更改站号和波特率。



- 方式 5：直接通过 LED 操作面板修改 A10-03、A10-04 参数值。

5.3.2 系统时间

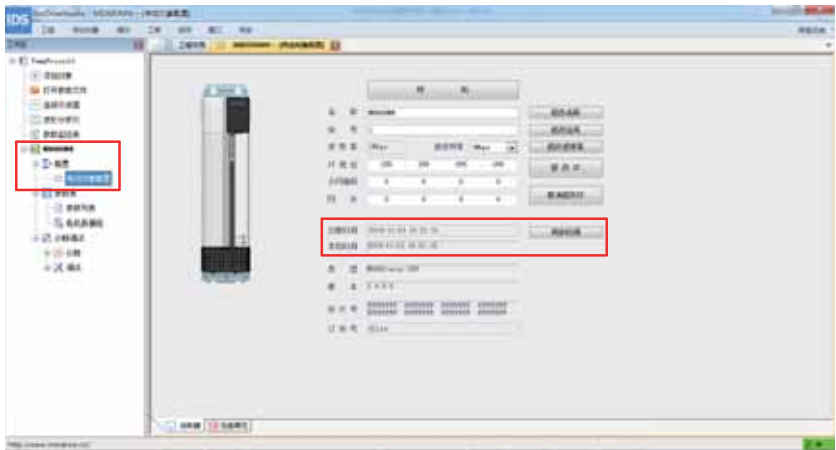
MD880MN 标配 RTC 时钟芯片，支持实时显示系统日期和时间。可通过 LED 操作面板、SOP-20-880 和 InoDriveStudio 查看系统日期和时间，可通过 SOP-20-880 和 InoDriveStudio 修改系统日期和时间。

1 通过 SOP-20-880 查看和修改系统日期和时间

- 方式 1：通过“菜单”->“06 系统设置”->“04 日期 / 时间”->“02 设备对象时间”进入系统时间界面，可查看系统当前日期和时间，支持直接更改系统日期和时间。
- 方式 2：通过“菜单”->“06 系统设置”->“04 日期 / 时间”->“03 同步设备时间”操作，可将 SOP-20-880 自身时间同步至 MD880MN，使得 SOP-20-880 时间和 MD880MN 时间一致。

2 通过 InoDriveStudio 查看和修改系统日期和时间

InoDriveStudio 依次打开“对象”->“传动对象配置”可查看到 MD880MN 系统时间（对象时间）和 PC 机时间（本机时间），同时单击“同步时间”按钮，可实现将 PC 机时间同步至 MD880MN。



3 通过参数查看

进入 A2 组参数列表，可直接通过参数查看系统日期和时间。

A2-40	系统当前年份	2018
A2-41	系统当前日期	11/23
A2-42	系统当前时刻	16:56
A2-43	系统当前秒	39

5.3.3 设备名称

MD880MN 支持自定义设备名称，自定义的设备名称支持掉电记忆；部分参数恢复出厂值（A8-00 = 1）时，设备名称不恢复；全部参数恢复出厂值（A8-00 = 2）时，设备名称将恢复出厂值；MD880MN 支持 3 种方式查看和更改设备名称。

- 方式 1：InoDriveStudio 新建工程时，扫描到设备后，可直接更改设备名称。

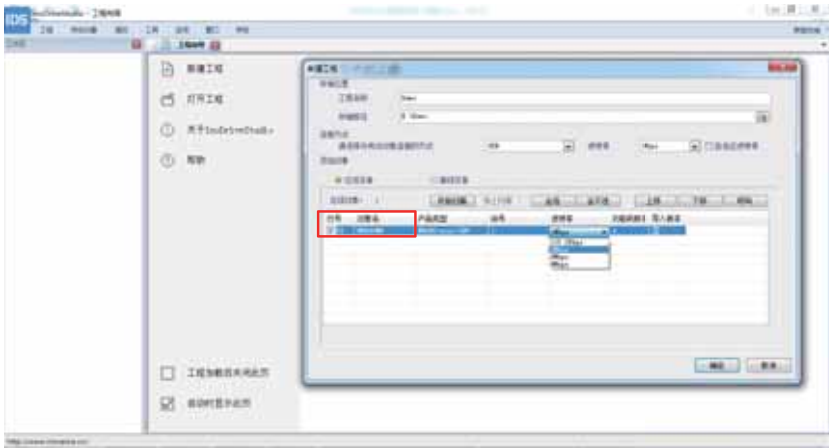


图 5-1 InoDriveStudio 显示直接更改设备名称

- 方式 2：在 InoDriveStudio 工作区界面，打开设备对象右键菜单“重命名”选项，可直接更改设备名称。



图 5-2 右键进行设备重命名

- 方式 3: InoDriveStudio 依次打开“设备”->“传动对象配置”进入传动对象配置信息选项卡，直接更改设备名称。



图 5-3 InoDriveStudio 更改设备名称



NOTE

- ◆ 多个设备级联在同一监控网络，通过 InoDriveStudio 连接时，须保证设备名称各不相同。

5.4 标么值系统

在一般的电路计算中，电流、电压、功率和阻抗的单位分别用 A，V，W，Ω 表示，这种用在实际有名单位表示物理量的方法称为有单位制。采用有名值进行计算时，对于同一类型的电机，由于容量不同，参数完全不同，计算不便。工程中通常采用标么值系统来进行计算，可以简化计算，更易于分析物理状态的变化。

标么值是工程计算中常用的数值标记方法，表示各物理量及参数的相对值。标么值是相对于某一基准值而言的，同一有名值，当基准值选取不同时，其标么值也不同。标么值与有名值的换算关系如下：

$$\text{标么值} = \text{有名值} / \text{基准值}$$

在电机控制系统中，通常选取电机的额定值作为标么系统的基准值。以电机电流为例，如电机额定电流为 100A，空载电流为 40A，以电机额定电流 100A 为基值计算，电机空载电流 40A 的标么值为 40%。

5.4.1 标么基值的选择

为了方便电机控制，在 MD880MN 系统中使用电机的额定参数对检测与控制量进行标么化。

- ◆ 交流电压：采用电机的线电压有效值 (参考 d0-02) 作为基值，可通过功能码 d10-02 查看。
- ◆ 交流电流：采用电机的电流有效值 (参考 d0-03) 作为基值，可通过功能码 d10-03 查看。
当变频器的重载额定电流大于电机额定电流的 4 倍时，采用变频器重载额定电流的 1/4 作为基值。
- ◆ 电机转速：采用电机的同步转速 (参考 d10-05 计算得到，并非转子转速) 作为基值，可通过功能码 d10-00 查看。
- ◆ 输出频率：采用电机的额定频率 (参考 d0-04) 作为基值，可通过功能码 d10-01 查看。
- ◆ 电机转矩：采用电机的额定转矩作为基值，额定转矩根据用户输入的基本参数计算得来，不需要用户输入。
- ◆ 电机功率：采用电机的额定功率 (参考 d0-01) 作为基值，可通过功能码 d10-05 查看。

5.4.2 标么值的表示

MD880MN 中，有 16 位与 32 位两种不同精度的显示参数，并且都是整型数值。为了表示出标么值，做如下定义：

在使用 16 位参数表示标么值时，使用 4096(十六进制 0x1000) 代表 100%，表示精度可以达到 0.0244%，通常用于表示电流、电压与转矩的标么值。可表示 -799.9%~799.9% 的数值范围。

在使用 32 位参数表示标么值时，使用十六进制 0x1000 0000 代表 100%，可以显示更精确的数值，也同样可表示 -799.99%~799.99% 的数值范围。通常用于表示电机的转速。

16 位与 32 位的数值在系统内可以自动转换：32 位数据去掉低 16 位后就可作为 16 位数据使用；而 16 位数据在低位再补 16 个 0 后就可作为 32 位数据使用。

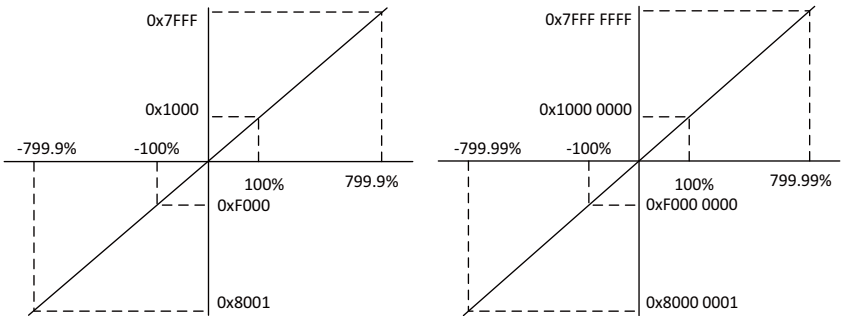


图 5-4 16 位与 32 位数值的标么值表示

5.4.3 标幺值的数值范围

MD880MN 中，无论是 16 位的标幺值还是 32 位的标幺值，其取值范围是相同的，都是 -799.9%~799.9%。但是由于 32 位数值具有更多的有效数字，所以可以表示的数值会更精确。16 位与 32 位标幺值表示 123.45% 的数据误差如下表：

表示方式	存储数值	标幺值	绝对误差	相对误差
16 位标幺值	5056	123.4375%	-0.0125%	1.0126%
32 位标幺值	331383570	123.44999984%	-0.00000016%	<0.0001%

5.5 系统参数互联

设定 MD880MN 参数时，首先需要找到实现功能对应的功能码，再设定该功能码来选择设定的来源。例如，使用 DI1 输入来实现控制通道 1 的自定义 OFF1 命令（启动 / 停止命令），需要设定功能码 b0-01=U0-02。其中 U0-02 存储了 DI1 的输入状态，称为连接器参数（详见 5.5.1 节）；而 b0-01 用来选择功能的来源，称为给定源参数，可以选择任意一个连接器参数作为给定源参数的输入来源。

■ 举例：

A9-04 = U0-04：U0-04 存储了 DI3 的输入状态，A9-04 是控制通道选择的开关。本设置表示，使用 DI3 来进行控制通道的选择：DI3 无效时选择控制通道 1 生效；DI3 有效时选择控制通道 2 生效。

C0-00 = U9-51：U9-51 存储了总线适配器 A 接收的过程数据 PZD2 的数值，C0-00 为设定值通道 1 的主速度给定来源。本设置表示，设定值通道 1 的主速度给定来源于总线适配器 A 接收的过程数据 PZD2。

5.5.1 连接器参数

U 组功能码具有只读属性，保存了逆变模块运行过程中各个模块计算的中间数据，可供用户查看，或被其他功能码读取或使用，称为连接器参数。

根据信号类型的不同，连接器参数可分为以下两类：

- ◆ 位连接器，保存逻辑信号：包含 DI 输入，DO 输出，通讯字的某一位，控制字与状态字的某一位，硬件板卡或故障的状态信息等，位于功能码组 U0~U4。
- ◆ 字连接器，保存数值：包含转速、电压、电流、转矩等变频器控制相关计算量，也包含通讯接收的数据或 AI/AO 等硬件检测的模拟信号，位于功能码组 U5~U9、U19。其中 U5~U8 为单字连接器，U9、U19 为双字连接器。



NOTE

- ◆ 在使用 InoDriveStudio 的连续示波器 / 黑匣子数据记录功能时，也需要用到连接器参数，只有连接器参数才可用于连续示波器 / 黑匣子记录。

5.5.2 给定源参数

参数值可配置为连接器的参数称为给定源参数，根据设置的连接器类型不同，给定源参数相应分为两种：

- ◆ 位给定源参数：设置一个位连接器的功能码编号，获取该连接器的值作为给定源参数的输出。
- ◆ 字给定源参数：设置一个字连接器的功能码编号，获取该连接器的值作为给定源参数的输出。

所有功能码只能使用数字进行设定，设置给定源时使用 1000~1999 代表连接器 U0-00~U9-99 的编号，2900~2999 代表连接器 U19-00~U19-99 的编号。

同一个连接器参数，可以配置为被多个给定源参数的值；而每一个给定源参数，只能配置为一个连接器参数。

5.6 指令通道与本地控制

5.6.1 本地与远程的概念

本手册中所涉及到的“本地”与“远程”的概念，是以 MD880MN 的角度定义。将通过控制通道控制设备启停定义为“远程控制”，将 SOP-20-880 或 InoDriveStudio 获取控制权限定定义为“本地控制”。

有些柜体制造商可能会在传动柜门增加一些启停按钮和电位计，通过柜门操作实现对逆变模块的控制，并将此定义为本地控制，而将通过 PLC 或其他上位机控制定义为远程控制，这与本说明书中定义的“本地控制”和“远程控制”概念不同。对于 MD880MN，通过柜门操作、PLC 或其他上位机控制都属于“远程控制”，只是使用了两个控制通道进行切换。柜门上的“本地 / 远程”控制按钮应该通过一个 DI 接入 MD880MN，并设定该 DI 为 A9-04 控制通道选择的来源。

在一些生产现场，会将机旁操作箱定义为本地，而将 PLC 定义为集中控制或远程控制，对于 MD880MN，也是相当于两组控制通道的切换。需要将操作箱的 IO 信号与 PLC 的通讯协议分别配置为两组控制通道，并通过 A9-04 控制通道选择进行切换，实现两地控制。

5.6.2 本地 / 远程控制

通过控制通道控制逆变模块启停称为远程控制，这是最常用的一种工作方式。调试时，使用 SOP-20-880 或 InoDriveStudio 控制逆变模块启停称为本地控制。本地控制主要用于调试和维修，本地控制生效时，控制通道设定的启停控制字不生效。

SOP-20-880 通过“Loc/Rem”按键获取控制权，InoDriveStudio 通过控制面板的“请求控制权”按钮获取控制权；具体操作参见 [“4.3 SOP-20-880”](#) 和 [“4.4 InoDriveStudio 调试软件”](#)。

MD880MN 当前处于何种控制权限，可通过以下参数或连接器进行查看。

功能码	名称	含义
U1-21	IDS 控制无效	0:IDS 控制有效 1:IDS 控制无效
U1-39	SOP-20 控制有效	0:SOP-20 控制无效 1:SOP-20 控制有效
U1-57	IDS 控制有效	0:IDS 控制无效 1:IDS 控制有效
U1-58	本地控制无效	0: 本地控制有效 1: 本地控制无效
U1-59	本地控制有效	0: 本地控制无效 1: 本地控制有效

通过 SOP-20-880 或 InoDriveStudio 控制启动后，MD880MN 将进行断线检测，配置参数如下：

功能码	名称	含义
A10-05	SOP-20 断线检测使能选择	0: 不检测 1: 检测 Other:B 连接器
A10-06	SOP-20 断线检测时间	0.5s~500.0s
A10-22	IDS 断线检测时间	0.5s~500.0s

SOP-20-880 获取控制权限时，可通过 A10-01 选择速度设定来源，默认 A10-01=0，速度来源于 SOP-20-880 的 UP、DOWN 键操作。SOP-20-880 的 UP、DOWN 键设定速度支持掉电记忆。

SOP-20-880 本地控制时，可通过“运行”、“停止”按键进行启动、停止操作。SOP-20-880 详细介绍参见《SOP-20-880 智能操作键盘用户手册》。



NOTE

- ◆ 本地与远程控制权的切换仅允许在停机状态下进行，运行中切换无效；
- ◆ InoDriveStudio 控制面板的本地控制具有最高优先级；
- ◆ 无论当前为远程控制还是本地控制，InoDriveStudio 控制面板和 SOP-20-880 的故障复位命令始终生效；远程控制时，SOP-20-880 的故障复位命令可通过参数 A10-07 屏蔽；
- ◆ 无论当前为远程控制还是本地控制，控制通道中 OFF2 来源 2、OFF2 来源 3、OFF3 来源 2、OFF3 来源 3、故障复位来源 2 和故障复位来源 3 始终有效；
- ◆ 对于部分现场，不允许本地控制或者预防误操作切换为本地控制时，可通过 A10-00 和 A10-20 禁止本地控制。

5.6.3 控制通道与设定值通道

MD880MN 支持 2 组控制通道和 2 组设定值通道，控制值通道由 A9-04 参数配置，设定值通道由 A9-06 参数配置。

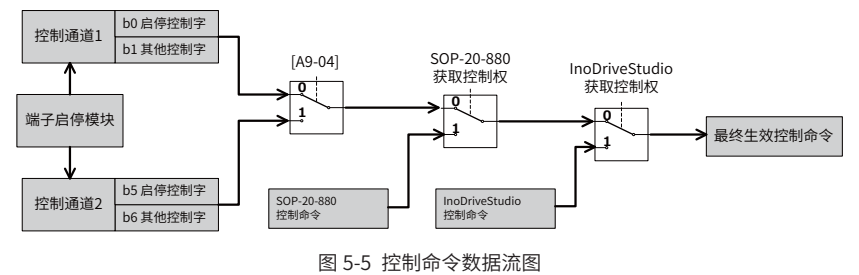


图 5-5 控制命令数据流图

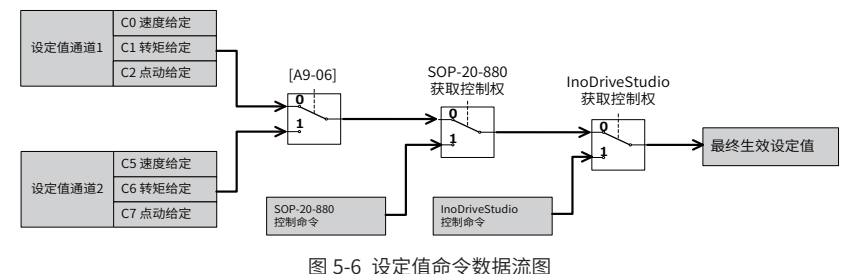


图 5-6 设定值命令数据流图

5.6.4 控制通道的切换

本地与远程控制只允许在停机状态下进行切换，而远程控制的两组控制通道是允许在任何状态下进行切换。切换后的控制通道中，如果 OFF1 命令为 0，则切换后停机；如果 OFF1 命令为 1，则会继承切换前的状态。控制通道切换后，逆变模块状态机跳转如下表。

表 5-1 控制通道切换的状态变化

切换前状态机	切换前 OFF1	切换后 OFF1	切换后状态机
开机封锁	1	0	开机准备
开机封锁	1	1	开机封锁
开机准备	0	0	开机准备
开机准备	0	1	开机封锁
运行	1	0	开机准备
运行	1	1	运行



- ◆ 如果控制通道切换前状态机为开机准备（OFF1=0），并且切换控制通道后的 OFF1 为 1，状态机会变为开机封锁。此时必须再次将 OFF1 给定置为 0 以后才会回到开机准备状态；
- ◆ 控制通道的切换可以实现两个不同控制地的控制权切换，如现场操作箱通道 DI 启动后，可以直接切换到 PLC 的集中控制，或将 PLC 集中控制运行的设备切换到现场操作箱手动运行。

5.7 电机数据组

5.7.1 多电机数据切换

MD880MN 最大支持 4 组电机数据组，每个电机数据组包含电机参数（d 组功能码）以及相对应的电机控制参数（E 组功能码）。

通过功能码 A9-00 与 A9-01 可以切换当前激活的电机数据组。电机数据组的切换只允许在停机状态下进行，运行中切换电机数据组是无效的；运行中出现电机参数组切换时，将保持为切换前电机参数组，停机后切换后电机参数组才生效。

功能码	名称	描述
A9-01	电机参数组选择 bit0	bit1bit0: 00 -- 第 1 组电机参数组
A9-02	电机参数组选择 bit1	01 -- 第 2 组电机参数组 10 -- 第 3 组电机参数组 11 -- 第 4 组电机参数组

在功能码 d 组与 E 组中显示的是当前激活的电机数据组的功能码值，不同的电机数据组的功能码具有不同的通讯地址。

4 组电机数据组中相同功能的功能码，其通讯地址递增排列，在说明书中的通讯地址都是对应第一组电机的，对应其他电机组需要手动计算，如电机额定电流的说明如下：

功能码	名称	数值范围 (A)	更改级别	出厂值	通讯地址
d0-03	电机额定电流	0.1~6553.5	停机修改	9.0	245

从上表中可知：

- 1) 电机 1 的电机额定电流功能码的通讯地址是 245；
- 2) 由电机 1 可以推断出电机 2，电机 3，电机 4 对应功能码的通讯地址如下：
- 3) 电机 2 的电机额定电流功能码的通讯地址是 246；
- 4) 电机 3 的电机额定电流功能码的通讯地址是 247；
- 5) 电机 4 的电机额定电流功能码的通讯地址是 248。



NOTE

- ◆ 使用电机数据组可以实现一台逆变模块带不同的电机运行，或者一台电机以不同的控制方式运行；
- ◆ 切换电机数据组后，需要确保电机控制参数与电机参数相对应；
- ◆ 如果一台逆变模块驱动不同的电机，在调试阶段时，需要对每台电机分别进行电机参数辨识。

5.7.2 多电机数据的查看

1 使用 SOP-20-880 或 LED 操作面板查看与设置

使用 SOP-20-880 或 LED 操作面板查看不同的电机数据时，需要通过功能码 A9-00/A9-01 来切换当前激活的电机参数组，切换后，在功能码 d 组与 E 组中即可查看对应当前激活的电机参数组的功能码值。

2 使用 InoDriveStudio 快速查看

在使用 InoDriveStudio 时，即可以按照“使用 SOP-20-880或 LED 操作面板查看与设置”中描述的方式来查看当前激活的电机参数，也可以使用“MD880MN-> 参数表-> 电机数据组”来查看所有的电机参数。

如下图，在列表中显示了所有与电机切换相关的功能码。在“选择数据组”中选择不同的电机时，列表中的功能码也会全部切换到与所选择的电机对应。



图 5-7 快速查看电机参数

5.7.3 电机数据组与电机控制数据组

电机数据组（d 组）与电机控制数据组（E 组）都具有 4 组不同的通讯地址，且都是根据 A9-00/A9-01 的设置同时切换的，在使用上可以都认为是电机数据组。

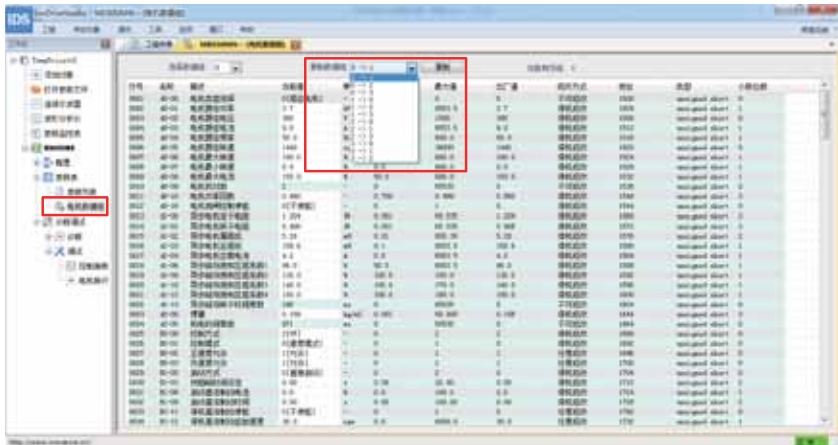
电机数据组（d 组）与电机控制数据组（E 组）区别在于，部分恢复出厂参数（A8-00 = 1）时，电机数据组（d 组）的功能码不恢复，电机控制数据组（E 组）将恢复为出厂值。

5.7.4 电机数据组的组间拷贝

MD880MN 支持两种方式实现不同电机参数组的相互拷贝，一种方式通过 InoDriveStudio，另一种通过参数设置。

1 InoDriveStudio 实现电机参数组拷贝

打开 InoDriveStudio，依次进入“设备”->“参数表”->“电机数据组”，打开电机数据组，通过“复制数据组”选择需要相互拷贝的模式，单击“复制”按钮即可实现，如下图所示。



NOTE

◆ “复制数据组”下拉列表中，数字 0~3 分别代表电机参数组 1~ 电机参数组 4。

2 通过参数设置实现电机参数组拷贝

电机参数组拷贝参数位于 A8 组，参数如下所示。

A8-20	电机参数组拷贝模式	0[无操作]
A8-21	电机参数组拷贝确认	0[取消]
A8-22	电机参数组拷贝状态	0[无操作]

依次操作：A8-20 选择拷贝模式 → A8-21 确认 A8-20 选择的模式 → 等待拷贝完成。

第六章 快速调试指导

本章主要介绍 MD880MN 系列产品基本调试步骤，包括逆变模块上电、试运行和调试说明。
系统调试流程如下图所示：

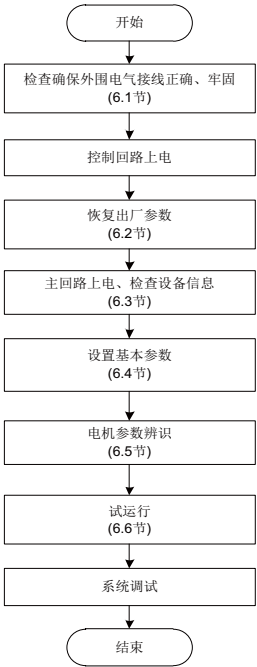


图 6-1 初次上电调试流程图



NOTE

◆ 上述系统上电调试流程包含正常使用 MD880MN 系列产品的基本步骤，使用时需仔细阅读并遵循调试步骤。

6.1 外围接线检查

控制系统上电调试前，务必确认上电前准备工作完毕，并参照下表检查。

表 6-2 运行前检查表

项目	操作	符合	完成
1	主回路直流母线输入按端子 (+、-) 标签正确连接。	☐	☐
2	主回路输出端子 (U、V、W) 和电机电缆 (U、V、W) 连接相序一致。	☐	☐
3	逆变模块和电机必须可靠接地。	☐	☐
4	编码器线是否连接正确，屏蔽层是否正确处理。	☐	☐
5	通信线是否正确连接。	☐	☐
6	IO 等外部接口是否正确连接。	☐	☐



NOTE

◆ 接线相关操作详细说明参见 [“第三章 电气安装”](#)。

6.2 恢复出厂参数

设备首次上电时，请先恢复出厂值。恢复出厂值操作需要分两步进行，相关功能码如下：

- 1) A8-00 = 2，选择全部参数恢复出厂值
- 2) A8-01 = 1，确认恢复出厂值操作

执行后状态机 A0-00 进入 S20 参数恢复状态机，直到恢复结束后退出此状态机。



NOTE

◆ 步骤 1) 中也可 A8-00 = 1，此时将恢复除电机参数（d 组）以外的功能码；恢复出厂参数具体介绍参见 [“5.2 参数备份与还原”](#)。

6.3 额定信息检查

逆变模块额定信息是与驱动铭牌型号匹配的，调试前需要确认额定信息与铭牌信息是否一致。逆变模块额定信息位于 A2 功能码，具体参数如下表所示：

功能码	名称	范围	单位
A2-00	产品类型	2: 逆变器	-
A2-01	模块额定功率	根据实际设备而定	kW
A2-02	模块额定电压	根据实际设备而定	V
A2-03	模块额定电流	根据实际设备而定	A



NOTE

◆ 如果功率模块额定功率、额定电压、额定电流等信息与模块铭牌信息不一致，请联系服务人员提供技术支持。

6.4 设置基本参数

6.4.1 电机基本参数

电机参数需要按照电机铭牌 S1 工作制下的额定参数输入。

项目	功能码	设置内容
1	d0-00	电机类型选择
2	d0-01	电机额定功率
3	d0-02	电机额定电压
4	d0-03	电机额定电流，对于成组传动电机，需要计算所有电机的输出电流之和；
5	d0-04	电机额定频率，需与电机额定电压对应；
6	d0-05	电机额定转子转速，对应异步电机并非同步转速，而是转子的转速；
7	d0-06	电机最高转速，按电机额定同步转速的百分比设定，电机最高允许转速还受 E2-10~E2-13 的设定影响；
8	d0-07	电机最小转速，对于电机不允许低速运行的场合，需设置此参数；
9	d0-08	电机最大电流，按照电机额定电流百分比设定；
10	d0-09	电机极对数，由逆变模块自动计算，无需设置；
11	d0-10	按照电机铭牌设置功率因数

6.4.2 编码器配置

编码器配置相关参数位于 n4 组参数，详细参数如下。

功能码	名称	范围	描述
n4-02	编码器类型	0:ABZ 编码器	-
n4-03	输入 AB 相序	0: 正向 1: 反向	-
n4-07	编码器分辨率（脉冲数 / 转数）	1~20000	为 4 倍频后脉冲数
n4-08	传动比分子	1~65535	通常，默认为 1
n4-09	传动比分母	1~65535	通常，默认为 1
n4-10	编码器断线硬件检测使能	0: 不检测 1:AB 差分 2:ABZ 差分	选择硬件断线检测的信号类型； 设置为 0 时，关闭硬件断线检测
n4-11	编码器断线硬件检测时间	0~20ms	-
n4-15	编码器断线软件检测使能	0: 不使能 1: 使能	-
n4-16	编码器断线软件检测时间	0~200ms	-
n4-18	编码器测速滤波方式	0: 非自适应滤波 1: 自适应滤波 2: 固定互锁 3: 自动互锁	通常不需要配置，默认为 1

功能码	名称	范围	描述
n4-20	编码器初始角度更新来源	0: 无效 Other:K 连接器	U6-10~U6-13 统计编码器位置相关
n4-21	编码器脉冲数计算方向	0: 正向 1: 反向	U6-10~U6-13 统计编码器位置相关



NOTE

◆ 根据现场实际应用情况选择该步骤是否需要配置。

6.4.3 基本控制参数

1 选择电机控制方式

参数	说明	应用场合
E0-00 选择电机控制方式	0: SVC 无速度传感器矢量控制	指开环矢量控制，适用于通常的高性能控制场合，一台逆变模块只能驱动一台电机。
	1: FVC 有速度传感器矢量控制	指闭环矢量控制，电机端必须安装编码器，MD880MN支持 ABZ 增量编码器。适用于高精度的速度控制、转矩控制的场合，一台逆变模块只能驱动一台电机。
	2: VF 控制 速度开环控制	适用于对负载控制性能要求不高，或一台逆变模块拖动多台电机的场合，如风机、泵类负载。

2 选择电机控制模式

根据现场情况选择电机控制模式：速度控制模式、转矩控制模式；

参数	说明
E0-01 选择电机控制模式	0: 速度模式
	1: 转矩模式



NOTE

- ◆ VF 控制时，只支持速度控制，设置为转矩控制不生效；
- ◆ 如果正常工况下为转矩控制模式，初次调试进行电机参数辨识时，需要将控制模式设置为速度控制模式；电机参数辨识完成后，再设置为转矩控制模式。

6.4.4 电机参数自动计算

MD880MN 支持电机参数自动计算，调试前，可先进行电机参数计算，将相关辨识电机参数调整为根据电机基本参数换算的经验值。

电机参数计算步骤：

- 1) 设置 b14-02 = 1，选择电机参数计算
- 2) 设置 b14-03 = 1，确认

电机参数自动计算完成后，以下参数将更新。

功能码	名称
d1-00	异步电机定子电阻
d1-01	异步电机转子电阻
d1-02	异步电机漏感抗
d1-03	异步电机互感抗
d1-04	异步电机空载电流
d1-13	异步磁场转子时间常数
E1-03	预励磁时间设定
E1-15	去磁时间（停机直流制动等待时间）
E7-07	SVC 控制转速跟踪超时时间

6.5 电机参数辨识

6.5.1 电机辨识准备工作

在进行电机参数辨识前，请先确认电机周围是否存在以下情况：

- ◆ 有无施工情况；
- ◆ 电机轴周围有无影响轴旋转的障碍物；
- ◆ 电机有无抱闸，如果有抱闸，请强制打开；
- ◆ 电机风机是否正常；
- ◆ 逆变模块输出接触器是否正常闭合；
- ◆ 如果电机已连接设备，注意设备是否具备运行条件，如是否需要润滑等。

进行电机参数辨识时，需要给出合闸启停指令后才能工作。辨识时合闸指令和正常运行时启停指令来源相同，通常情况下，辨识时可借助本地控制启停，关于本地控制的操作请参见[“5.6 指令通道与本地控制”](#)。

本节内容以使用 SOP-20-880 进行调试为例进行说明。使用 InoDriveStudio 调试的流程基本类似，该软件提供的“控制面板”与“调试向导”功能会更易于使用，可加快调试进程。

在使用 SOP-20-880 进行控制前，需要确定 SOP-20-880 已经获取本地控制权限，当获取控制权限时液晶屏左下显示“本地”。按下 SOP-20-880 的“Loc/Rem”按键，可实现本地与

远程间的切换，有关本地与远程控制的内容，详见“4.3 SOP-20-880”和“5.6 指令通道与本地控制”。

6.5.2 电机辨识基本步骤

MD880MN 支持的电机参数辨识方法有：异步机静态辨识、异步机空载完整辨识（动态）、异步机静态完整辨识、异步机惯量辨识。异步机静态辨识适用于带有负载，电机不能转动的场合，异步机空载完整辨识适用于电机没有负载，且允许电机高速旋转的场合。

在开机准备状态下设置：

- 1) 确认 SOP-20-880 获得本地控制权限。
- 2) 确认变频器无故障，已处于 S5 开机准备状态。
- 3) 电机辨识模式选择 b14-00：对于可以脱开负载自由旋转的电机推荐使用电机空载完整辨识（b14-00 = 2）以获得更准确的电机参数。电机辨识命令功能码 b14-00 设置为非 0 后，逆变模块将进入 S18 辨识准备状态。
- 4) 通过单按 SOP-20-880 启动键（左下绿色按键）启动电机辨识，逆变模块进入 S19 参数辨识状态，输出电流，电机先保持静止，然后会旋转起来，直到辨识过程结束，电机会静止下来。辨识完成后，逆变模块将进入 S4 开机封锁，此时需要取消运行命令（SOP-20-880 右下红色停机键），逆变模块进入 S5 开机准备。

辨识过程状态机的跳转流程如下：

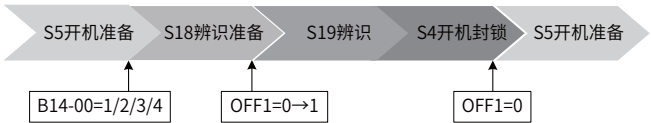


图 6-2 电机辨识状态变化

辨识完成后，电机辨识参数将自动保存入相应的功能码中。不同的辨识方法，辨识参数不完全相同，具体对应如表所示。

表 6-3 电机辨识参数表

功能码	名称	b14-00=1	b14-00=2	b14-00=3	b14-00=4 ^[1]
d1-00	异步电机定子电阻	✓	✓	✓	—
d1-01	异步电机转子电阻	✓	✓	✓	—
d1-02	异步电机漏感抗	✓	✓	✓	—
d1-03	异步电机互感抗	—	✓	✓ ^[3]	—
d1-04	异步电机空载电流	—	✓	✓ ^[3]	—
d1-06	异步磁场饱和和互感系数 1	—	✓	—	—
d1-08	异步磁场饱和和互感系数 2	—	✓	—	—
d1-10	异步磁场饱和和互感系数 3	—	✓	—	—
d1-12	异步磁场饱和和互感系数 4	—	✓	—	—
n4-03	输入 AB 相序（编码器）	—	✓ ^[2]	—	—

功能码	名称	b14-00=1	b14-00=2	b14-00=3	b14-00=4 ^[1]
d2-00	惯量	—	—	—	✓
d2-05	机电时间常数	—	—	—	✓
E1-03	预励磁时间设定	✓	✓	✓	—
E1-15	去磁时间	✓	✓	✓	—
E7-07	SVC 控制转速跟踪超时时间	✓	✓	✓	—



NOTE

- ◆ [1]: 仅在 FVC 或 SVC 时, 才会进行惯量辨识; VF 控制时无效; 惯量辨识前请先进行空载完整辨识
- ◆ [2]: 仅 FVC 时, 检测编码器输入 AB 相序以及线数;
- ◆ [3]: 在 b14-00=2 进行旋转辨识期间可以得到更准确的电机互感与空载电流, 同时会对异步电机的磁场饱和系数进行辨识, 以提高转矩控制精度。

选择异步机空载完整辨识 (b14-00=2) 时, 电机会发生高速旋转, 请务必保证在机械安全允许条件下进行。同时请尽可能保证电机恒速时的负载转矩接近空载, 负载越小, 结果越准确。负载过重时有可能造成驱动器过载过流等故障。此时, 可通过设定功能码 b14-02 和 b14-03 来进行电机参数的自动计算, 然后选择 b14-00=1 进行静态辨识, 获得更准确的电机参数。

6.6 试运行

6.6.1 本地控制与默认端子启动装置

初次试运行时, 建议采用 InoDriveStudio 控制面板或 SOP-20-880 智能操作键盘本地启动装置, 具体操作请参考“[4.4 InoDriveStudio 调试软件](#)”和《SOP-20-880 智能操作键盘用户手册》。

试运行时, 建议电机控制方式为 V/F 控制, 控制模式为速度控制, 速度给定源、斜坡等均采用默认配置。相关参数如下表所示, 试运行前检查确认。

采用 InoDriveStudio 控制面板或 SOP-20-880 智能操作键盘本地启动装置检查参数。

功能码	名称	设定值 (默认)	设定值含义
A9-04	控制通道选择	0	选择控制通道 1
A9-06	设定值通道选择	0	选择设定值通道 1
A9-00	电机数据组选择 bit0 来源	0	选择第 1 组电机参数
A9-01	电机数据组选择 bit1 来源	0	
E0-00	控制方式	2	VF 控制方式
E0-01	控制模式	0	速度控制
E1-00	启动方式	0	直接启动
E1-27	OFF1 停机方式	1	减速停机
E3-00	VF 模式选择	0	VF 曲线
E3-01	VF 曲线选择	0	直线 VF
C0-00	速度控制主速度来源	0	由 C0-01 设定主速度

功能码	名称	设定值（默认）	设定值含义
C0-01	速度控制主速度数字设定	根据实际情况设定	设定主速度，单位为 %，以电机额定频率为标么。
C14-04	斜坡（RFG）选择 bit0	0	选择斜坡 1 加减速时间
C14-05	斜坡（RFG）选择 bit1	0	
C14-08	斜坡 1 加速时间	20	斜坡 1 加速时间 20s
C14-09	斜坡 1 减速时间	20	斜坡 1 减速时间 20s

当采用默认端子启停方式运行时，请在上表参数的基础上再检查确认如下几个参数：

表 6-4 默认端子启停方式运行检查参数

功能码	名称	设定值	设定值含义
b0-00	启停控制字来源	0	选择端子启停模块
b10-02	端子启停模块 A/B 选择	0	选择端子启停模块 A
b10-03	端子启停模块 A 模式选择	1	输入 1 为启动命令
b10-05	端子启停命令 A 输入 1	U0-02 (1002)	选择 DI1 作为命令源
C0-00	速度控制主速度来源	0	由 C0-01 设定主速度
C0-01	速度控制主速度数字设定	根据实际情况设定	设定主速度，单位为 %，以电机额定频率为标么基值。

当 DI1 状态由 0→1 上升沿变化时，设备启动，电机由静止加速到 C0-01 设定的转速。

6.6.2 使用数字输入与模拟量输入启动装置

可以使用数字量作为启动、停止装置的命令源，模拟量作为速度给定来启动装置，如用 DI1 作为启动命令，DI2 作为快停命令，DI3 作为故障复位命令，AI1 作为速度给定，在表 6-4 的基础上再设置如表 6-5 参数：

表 6-5 数字量输入模拟量输入启动装置参数设置举例

功能码	名称	设定值	设定值含义
A9-04	控制通道选择	0	选择控制通道 1
A9-06	设定值通道选择	0	选择设定值通道 1
b0-00	启停控制字来源	1	自定义启停控制字
b0-01	自定义 OFF1 来源	U0-02 (1002)	选择 DI1 作为 OFF1 命令源
b0-03	自定义 OFF3 来源 1	U0-03 (1003)	选择 DI2 作为 OFF3 命令源
b0-04	自定义运行允许来源	1	运行允许
b0-05	自定义故障复位来源 1	U0-04 (1004)	选择 DI3 作为故障复位命令源
C0-00	速度控制主速度来源	U5-20 (1520)	选择 AI1 作为速度给定源

6.6.3 通过外部总线（CANopen 或者 PROFIBUS DP）启动装置

本节仅讲述通过外部现场总线作为装置的启动、停止、复位命令源及作为给定源设置，关于电机的控制方式，运行模式相关内容请参考[“6.4 设置基本参数”](#)、[“6.6.1 本地控制与默认端子启动装置”](#)或者[“6.6.2 使用数字输入与模拟量输入启动装置”](#)。

使用现场总线通讯自定义启动装置时，首先要与上位机系统约定一个数据交互协议，根据协议来设置参数。MD880MN 支持 CANopen 和 PROFIBUS DP 两种外部总线通讯协议，本节以 PROFIBUS DP 为例进行说明。

举例：

1 MD880MN 与上位机系统数据交互协议

上位机系统发送至 MD880MN 数据：

字号	名称	含义
PZD1	控制字	具体含义见控制字定义表
PZD2	速度给定	16384 代表 100% 电机额定频率

表 6-6 控制字定义表

位	含义
bit0	0: 停机 1: 合闸启动 0 → 1 上升沿启动
bit1	0: 封锁输出 1: 运行必要条件
bit2	0: 快速停机 1: 运行必要条件
bit3	0: 封锁输出 1: 允许运行
bit4	预留
bit5	预留
bit6	预留
bit7	0 1: 故障复位
bit8-9	预留
bit10	0: PZD 数据无效 1: PZD 数据有效
bit11-15	预留

MD880MN 发送至上位机系统数据描述：

字号	名称	意义
PZD1	状态字	具体含义见状态字定义表
PZD2	电机实际速度	16384 代表电机额定频率 100%
PZD3	输出转矩	16384 代表 100%

表 6-7 状态字定义表

位	含义
bit0	0: 未开机准备好 1: 开机准备好
bit1	0: 未运行准备好 1: 运行准备好
bit2	0: 未运行 1: 已运行
bit3	0: 无故障 1: 故障激活
bit4	0: 无警告 1: 警告激活
bit5-9	预留
bit10	常 1
bit11-15	预留

2 参数配置

总线适配器 PROFIBUS DP 配置:

功能码	名称	设定值	设定值含义
n16-00	PROFIBUS DP 使能选择	1	使能 PROFIBUS DP
n16-02	PROFIBUS DP 通讯地址	-	根据实际情况设定
n1-00	总线适配器配套总线类型	2	定义总线适配器 A 为 PROFIBUS DP 类型
n1-01	通讯断线检测延迟时间	1.00	通讯中断 1.00s 后报通讯故障
n1-04	输出过程数据 1	U6-20(1620)	使用位转字模块 A 配置状态字
n1-05	输出过程数据 2	U9-00(1900)	U9-00 连接器为电机实际速度, 4096 对应 100%
n1-06	输出过程数据 3	U5-04(1504)	U5-04 为输出转矩, 4096 对应 100%
n1-20	输出过程数据 1 通讯基值	0	无需基值转化
n1-21	输出过程数据 2 通讯基值	16384	16384 对应 100%
n1-22	输出过程数据 3 通讯基值	16384	16384 对应 100%
n1-36	输入过程数据 1 通讯基值	0	无需基值转化
n1-37	输入过程数据 2 通讯基值	16384	16384 对应 100%

■ 状态字使用位转字模块 A 输出：

L10-19	位转字模块A使能选择	1[使能]
L10-20	位转字模块A-Bit00选择	U1-12[开机准备好]
L10-21	位转字模块A-Bit01选择	U1-13[运行准备好]
L10-22	位转字模块A-Bit02选择	U1-14[正运行]
L10-23	位转字模块A-Bit03选择	U1-15[故障激活]
L10-24	位转字模块A-Bit04选择	U1-36[告警激活]
L10-25	位转字模块A-Bit05选择	0[逻辑0]
L10-26	位转字模块A-Bit06选择	0[逻辑0]
L10-27	位转字模块A-Bit07选择	0[逻辑0]
L10-28	位转字模块A-Bit08选择	0[逻辑0]
L10-29	位转字模块A-Bit09选择	0[逻辑0]
L10-30	位转字模块A-Bit10选择	1[逻辑1]
L10-31	位转字模块A-Bit11选择	0[逻辑0]
L10-32	位转字模块A-Bit12选择	0[逻辑0]
L10-33	位转字模块A-Bit13选择	0[逻辑0]
L10-34	位转字模块A-Bit14选择	0[逻辑0]
L10-35	位转字模块A-Bit15选择	0[逻辑0]

■ PZD1 控制字配置：

A9-04	控制通道选择	0[控制通道1]
b0-00	启停控制字来源	1[自定义设定 (b0组)]
b0-01	自定义OFF1来源	U0-48[总线适配器A. 输入PZD1. Bit00]
b0-02	自定义OFF2来源1	U0-49[总线适配器A. 输入PZD1. Bit01]
b0-03	自定义OFF3来源1	U0-50[总线适配器A. 输入PZD1. Bit02]
b0-05	自定义故障复位来源1	U0-55[总线适配器A. 输入PZD1. Bit07]
n16-10	输入PZD1数据校验位选择	0[默认bit10]

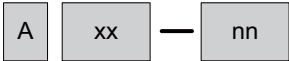
■ 速度给定设置：

A9-06	设定值通道选择	0[设定值通道1]
C0-00	速度控制主速度来源	U9-51[总线适配器A. 输入PZD2]

第七章 参数说明

7.1 功能码分类

MD880MN 功能码按照功能进行分组，分 3 级显示：



- ◆ A 为一级菜单，使用 1 个字母表示，对应了一组完整的功能；
- ◆ xx 为二级菜单编号，使用 1~2 位数字表示，与一级菜单合并表示一组具体的功能分类；
- ◆ nn 为三级菜单序号，使用 2 位数字表示，与一级菜单和二级菜单组合表示一个具体的功能码。
- ◆ 二级菜单与三级菜单之间的分隔符通讯使用“-”，在使用 LED 设备显示时，也会使用“.”。
Axx-nn 与 Axx.nn 表示同一个功能码。

功能码的菜单分类如下表所示：

一级菜单	一级菜单名称	二级菜单	二级菜单名称
A	系统	A0	状态监视
		A1	故障和警告
		A2	逆变模块信息
		A4	功率单元控制
		A6	整流控制
		A8	环境设定
		A9	数据组选择
		A10	调试软件与操作面板
		A13	黑匣子配置
b	控制通道	b0	通道 1 启停控制字设定
		b1	通道 1 其它控制字设定
		b5	通道 2 启停控制字设定
		b6	通道 2 其它控制字设定
		b10	端子启停模块
		b14	辨识与自检

一级菜单	一级菜单名称	二级菜单	二级菜单名称
C	设定值通道	C0	通道 1 速度给定
		C1	通道 1 转矩给定
		C2	通道 1 点动给定
		C5	通道 2 速度给定
		C6	通道 2 转矩给定
		C7	通道 2 点动给定
		C10	多段值给定
C	设定值通道	C11	电动电位计
		C14	斜坡函数发生器
d	电机参数	d0	电机基本参数
		d1	基本辨识参数
		d2	附加辨识参数
		d10	基值信息
E	电机控制	E0	控制设定
		E1	启停方式
		E2	限制
		E3	V/F 控制
		E4	速度调节器
		E5	电流调节器
		E7	转速跟踪
		E8	保护
		E9	Vdc 控制
		E10	专家参数
F	输入输出	F0	DI
		F1	RO
		F2	DIO
		F3	AI
		F4	AO
		F5	HDI
		F6	HDO

一级菜单	一级菜单名称	二级菜单	二级菜单名称
H	故障与保护	H0	故障处理
		H1	故障保护等级
		H2	当前故障记录
		H3	前 1 次故障记录
		H4	前 2 次故障记录
		H5	前 3 次故障记录
		H6	前 4 次故障记录
		H7	前 5 次故障记录
		H10	自定义故障字
L	应用功能	L1	抱闸逻辑
		L4	过程 PID
		L8	参数映射
		L9	常数设定值
		L10	字位转换
		L11	单字双字转换
		L12	逻辑功能
		L13	算术功能
		L14	开关功能
		L15	控制功能
		L16	多点曲线
n	通讯与扩展模块	n0	InoLink
		n1	总线适配器 A
		n2	总线适配器 B
		n4	编码器配置
		n12	CANopen
		n16	PROFIBUS DP

一级菜单	一级菜单名称	二级菜单	二级菜单名称
U	连接器	U0	位连接器 1
		U1	位连接器 2
		U2	位连接器 3
		U3	位连接器 4
		U4	位连接器 5
		U5	字连接器 1
		U6	字连接器 2
		U7	字连接器 3
		U8	字连接器 4
		U9	双字连接器 1
		U19	双字连接器 2

7.2 功能参数总表

参数总表中“修改”这一栏，有 4 种不同的表示符号，各符号具体含义如下：

- ◆ “☆”：表示该参数的设定值在逆变模块处于停机、运行状态中，均可更改；
- ◆ “★”：表示该参数的设定值在逆变模块处于运行状态时，不可更改；
- ◆ “●”：表示该参数的数值不能更改；
- ◆ “*”：表示该参数是“厂家参数”，仅限于制造厂家设置，禁止用户进行操作；

1 A 组 系统

功能码	名称	设定范围	单位	出厂值	修改	地址
A0 组：状态监视						
A0-00	当前状态机		-	-	●	16737
A0-03	RFG 设定速度	-32767~32767	rpm	-	●	16744
A0-04	电机设定速度	-32767~32767	rpm	-	●	16743
A0-05	电机实际速度	-32767~32767	rpm	-	●	16745
A0-09	RFG 设定频率	-327.67~327.67	Hz	-	●	16741
A0-10	电机设定频率	-327.67~327.67	Hz	-	●	16740
A0-11	电机实际频率	-327.67~327.67	Hz	-	●	16742
A0-15	输出电压	-32767~32767	V	-	●	16746
A0-16	输出电流	-3276.7~3276.7	A	-	●	16747
A0-17	输出转矩	-3276.7~3276.7	%	-	●	16748
A0-18	输出功率	-3276.7~3276.7	kW	-	●	16749
A0-21	直流母线电压	0.0~6553.5	V	-	●	16750
A0-22	模块温度	0~65535	°C	-	●	16751
A0-24	当前电机参数组	0: 电机参数组 1 1: 电机参数组 2 2: 电机参数组 3 3: 电机参数组 4	-	-	●	16734
A0-25	当前控制通道	0: 控制通道 1 1: 控制通道 2	-	-	●	16735
A0-26	当前设定值通道	0: 设定值通道 1 1: 设定值通道 2	-	-	●	16736
A0-30	异常提示类别	0: 无 1: OFF1/ 点动命令未清零，导致进入开机封锁 2: OFF2 激活，导致进入开机封锁 3: OFF3 激活，导致进入开机封锁 4: 运行允许为 0，导致进入运行准备 20: 参数操作中，导致进入开机封锁	-	-	●	16782

功能码	名称	设定范围	单位	出厂值	修改	地址
A1 组：故障和警告						
A1-00	当前故障码 1 主码	0~65535	-	-	●	16458
A1-01	当前故障码 1 子码	0~65535	-	-	●	16459
A1-02	当前故障码 1 信息	0~65535	-	-	●	16460
A1-03	当前故障码 2 主码	0~65535	-	-	●	16461
A1-04	当前故障码 2 子码	0~65535	-	-	●	16462
A1-05	当前故障码 2 信息	0~65535	-	-	●	16463
A1-06	当前故障码 3 主码	0~65535	-	-	●	16464
A1-07	当前故障码 3 子码	0~65535	-	-	●	16465
A1-08	当前故障码 3 信息	0~65535	-	-	●	16466
A1-09	当前故障码 4 主码	0~65535	-	-	●	16467
A1-10	当前故障码 4 子码	0~65535	-	-	●	16468
A1-11	当前故障码 4 信息	0~65535	-	-	●	16469
A1-12	当前故障码 5 主码	0~65535	-	-	●	16470
A1-13	当前故障码 5 子码	0~65535	-	-	●	16471
A1-14	当前故障码 5 信息	0~65535	-	-	●	16472
A1-15	当前故障码 6 主码	0~65535	-	-	●	16473
A1-16	当前故障码 6 子码	0~65535	-	-	●	16474
A1-17	当前故障码 6 信息	0~65535	-	-	●	16475
A1-18	当前轻故障码 1 主码	0~65535	-	-	●	16494
A1-19	当前轻故障码 1 子码	0~65535	-	-	●	16495
A1-20	当前轻故障码 1 信息	0~65535	-	-	●	16496
A1-21	当前轻故障码 2 主码	0~65535	-	-	●	16497
A1-22	当前轻故障码 2 子码	0~65535	-	-	●	16498
A1-23	当前轻故障码 2 信息	0~65535	-	-	●	16499
A1-24	当前轻故障码 3 主码	0~65535	-	-	●	16500
A1-25	当前轻故障码 3 子码	0~65535	-	-	●	16501
A1-26	当前轻故障码 3 信息	0~65535	-	-	●	16502
A1-27	当前轻故障码 4 主码	0~65535	-	-	●	16503
A1-28	当前轻故障码 4 子码	0~65535	-	-	●	16504
A1-29	当前轻故障码 4 信息	0~65535	-	-	●	16505
A1-30	当前轻故障码 5 主码	0~65535	-	-	●	16506
A1-31	当前轻故障码 5 子码	0~65535	-	-	●	16507
A1-32	当前轻故障码 5 信息	0~65535	-	-	●	16508
A1-33	当前轻故障码 6 主码	0~65535	-	-	●	16509
A1-34	当前轻故障码 6 子码	0~65535	-	-	●	16510
A1-35	当前轻故障码 6 信息	0~65535	-	-	●	16511

功能码	名称	设定范围	单位	出厂值	修改	地址
A1-36	当前警告码 1 主码	0~65535	-	-	●	16476
A1-37	当前警告码 1 子码	0~65535	-	-	●	16477
A1-38	当前警告码 1 信息	0~65535	-	-	●	16478
A1-39	当前警告码 2 主码	0~65535	-	-	●	16479
A1-40	当前警告码 2 子码	0~65535	-	-	●	16480
A1-41	当前警告码 2 信息	0~65535	-	-	●	16481
A1-42	当前警告码 3 主码	0~65535	-	-	●	16482
A1-43	当前警告码 3 子码	0~65535	-	-	●	16483
A1-44	当前警告码 3 信息	0~65535	-	-	●	16484
A1-45	当前警告码 4 主码	0~65535	-	-	●	16485
A1-46	当前警告码 4 子码	0~65535	-	-	●	16486
A1-47	当前警告码 4 信息	0~65535	-	-	●	16487
A1-48	当前警告码 5 主码	0~65535	-	-	●	16488
A1-49	当前警告码 5 子码	0~65535	-	-	●	16489
A1-50	当前警告码 5 信息	0~65535	-	-	●	16490
A1-51	当前警告码 6 主码	0~65535	-	-	●	16491
A1-52	当前警告码 6 子码	0~65535	-	-	●	16492
A1-53	当前警告码 6 信息	0~65535	-	-	●	16493
A2 组：逆变模块信息						
A2-00	产品类型	1: 基本整流 2: 逆变器	-	-	●	16512
A2-01	模块额定功率	0.0~6553.5	kW	-	●	16513
A2-02	模块额定电压	0~65535	V	-	●	16514
A2-03	模块额定电流	0.0~6553.5	A	-	●	16515
A2-14	软件类型	0: 标准软件 1: 定制软件	-	-	●	16536
A2-15	功能软件主版本号	0.00~655.35	-	-	●	16537
A2-17	性能软件主版本号	0.00~655.35	-	-	●	16539
A2-28	参数版本号	0~65535	-	-	●	16545
A2-29	PROFIBUS DP 版本号	0.00~655.35	-	-	●	16541
A2-30	CANopen 版本号	0.00~655.35	-	-	●	16542
A2-40	系统当前年份	0~65535	-	-	●	16596
A2-41	系统当前日期	0~65535	-	-	●	16597
A2-42	系统当前时刻	0~65535	-	-	●	16598
A2-43	系统当前秒	0~65535	-	-	●	16599
A2-44	系统上电年份	0~65535	-	-	●	16759
A2-45	系统上电日期	0~65535	-	-	●	16760

功能码	名称	设定范围	单位	出厂值	修改	地址
A2-46	系统上电时刻	0~65535	-	-	●	16761
A2-47	系统上电秒	0~65535	-	-	●	16762
A4 组：功率单元控制						
A4-00	最大载波频率	0.0~6553.5	kHz	-	●	16639
A4-01	实际生效载波频率	0.0~6553.5	kHz	-	●	16640
A4-02	设定载波频率	0.8~12.0	kHz	6	☆	504
A4-03	载波频率随温度调整	0: 不使能 1: 使能	-	0	☆	512
A4-05	DPWM 切换频率	0.0~300.0	Hz	12	☆	507
A4-08	随机 PWM	0~10	-	0	☆	508
A4-11	死区补偿功能选项	0: 不使能 1: 使能	-	1	☆	516
A4-16	逐波限流使能	0: 不使能 1: 使能	-	1	☆	517
A4-17	窄脉冲控制使能	0: 不使能 1: 使能	-	0	☆	515
A4-18	直流母线欠压阈值	350.0~455.0	V	410	★	510
A4-19	直流母线欠压阈值调整系数	0:100% Other:K 连接器	-	0	★	501
A4-20	直流母线过压阈值	410.0~820.0	V	800	★	511
A4-21	直流母线过压阈值调整系数	0:100% Other:K 连接器	-	0	★	502
A4-22	预防过载使能	0: 不使能 1: 使能	-	0	☆	505
A4-23	过载模式选择	1: 轻过载 2: 重过载	-	2	★	503
A4-24	风扇控制方式	0: 自动运行 1: 上电后强制启动	-	0	☆	78
A4-27	DPWM 切换使能	0: 不使能 1: 使能	-	1	☆	76
A4-28	降载频使能	0: 不使能 1: 使能	-	0	☆	77
A4-30	模块过温预警提前阈值	1~80	°C	5	☆	80
A4-31	模块低温预警阈值	-20~30	°C	-15	☆	81
A6 组：整流控制						
A6-00	整流控制使能	0: 不使能 1: 使能	-	0	☆	567
A6-01	预驱动超时时间	0.00~600.00	s	10	☆	568
A8 组：环境设定						

功能码	名称	设定范围	单位	出厂值	修改	地址
A8-00	参数操作模式选择	0: 无操作 1: 部分参数恢复出厂值 2: 全部参数恢复出厂值 3: 清除记录信息	-	0	★	1451
A8-01	参数操作确定	0: 取消 1: 确定	-	0	★	1452
A8-02	参数访问级别	0: 监视参数 1: 基本参数 2: 专家参数 3: 维修参数	-	1	☆	86
A8-03	厂家密码	0~65535	-	0	☆	87
A8-05	参数备份功能选择	0: 无操作 1: 备份当前参数至内部存储器 2: 由内部存储器恢复参数 3: 参数校验 4: 清除内部存储器已备份参数	-	0	★	1457
A8-06	参数备份功能确认	0: 取消 1: 确认	-	0	★	1458
A8-07	参数备份状态	0: 不存在备份参数文件 1: 存在备份参数文件 30: 正备份参数中 31: 正参数恢复中 32: 正上电检查备份参数文件 33: 正清除已备份参数 34: 正校验参数 35: 正保存参数中 50: 内部存储器忙 51: 参数文件不存在 52: 参数文件异常 53: 参数文件类型不匹配 54: 参数文件版本不匹配 55: 参数文件电子标签不匹配 56: 参数备份完成 57: 参数恢复完成	-	-	●	16769
A8-07	参数备份状态	58: 参数校验一致 59: 参数校验不一致 60: 备份参数已清除 61: 上电检查参数文件完成	-	-	●	16769
A8-07	参数备份状态	62: 参数恢复完成 (部分参数恢复异常) 99: 操作失败	-	-	●	16769
A8-08	参数备份提示信息	0~65535	-	-	●	16770

功能码	名称	设定范围	单位	出厂值	修改	地址
A8-20	电机参数组拷贝模式	0: 无操作 1: 参数组 1 -> 参数组 2 2: 参数组 1 -> 参数组 3 3: 参数组 1 -> 参数组 4 4: 参数组 2 -> 参数组 1 5: 参数组 2 -> 参数组 3 6: 参数组 2 -> 参数组 4 7: 参数组 3 -> 参数组 1 8: 参数组 3 -> 参数组 2 9: 参数组 3 -> 参数组 4 10: 参数组 4 -> 参数组 1 11: 参数组 4 -> 参数组 2 12: 参数组 4 -> 参数组 3	-	-	★	1455
A8-21	电机参数组拷贝确认	0: 取消 1: 确定	-	-	★	1456
A8-22	电机参数组拷贝状态	0: 无操作 1: 存储电机参数拷贝触发标志 2: 等待电机参数拷贝触发标志存储完成 3: 电机参数拷贝中 4: 存储电机参数 5: 等待电机参数存储完成 6: 存储电机参数拷贝结束标志 50: 电机参数拷贝完成	-	-	●	16576
A9 组: 数据组选择						
A9-00	电机参数组选择 bit0	0:0 1:1 Other:B 连接器	-	0	★	444
A9-01	电机参数组选择 bit1	0:0 1:1 Other:B 连接器	-	0	★	445
A9-04	控制通道选择	0: 控制通道 1 1: 控制通道 2 Other:B 连接器	-	0	☆	446
A9-06	设定值通道选择	0: 设定值通道 1 1: 设定值通道 2 Other:B 连接器	-	0	☆	447
A10 组: 调试软件与操作面板						
A10-00	SOP-20 控制允许选择	0: 禁止 1: 允许 Other:B 连接器	-	1	☆	167
A10-01	SOP-20 控制速度给定选择	0:SOP-20 UP/DOWN 1: 设定值通道 Other:K 连接器	-	0	☆	168

功能码	名称	设定范围	单位	出厂值	修改	地址
A10-03	SOP-20/ 中继通信地址	1~128	-	1	☆	149
A10-04	SOP-20/ 中继通信速率	0:115200bps 1:1Mbps	-	1	☆	150
A10-05	SOP-20 断线检测使能选择	0: 不检测 1: 检测 Other:B 连接器	-	1	☆	84
A10-06	SOP-20 断线检测时间	0.5~500.0	s	2.0	☆	213
A10-07	SOP-20 故障复位始终有效使能	0: 不使能 1: 使能	-	1	☆	217
A10-10	SOP-20 UP/DOWN 输出复位来源	0: 无效 1: 有效 Other:B 连接器	-	0	☆	223
A10-11	SOP-20 UP 变化率最大值	0.01~100.00	%	10.00	☆	219
A10-12	SOP-20 UP 变化率最小值	0.01~100.00	%	0.50	☆	220
A10-13	SOP-20 DOWN 变化率最大值	0.01~100.00	%	10.00	☆	221
A10-14	SOP-20 DOWN 变化率最小值	0.01~100.00	%	0.50	☆	222
A10-15	SOP-20 UP/DOWN 输出最大值	0:100% Other:K 连接器	-	0	☆	224
A10-16	SOP-20 UP/DOWN 输出最小值	0:-100% Other:K 连接器	-	0	☆	225
A10-20	IDS 控制允许选择	0: 禁止 1: 允许	-	1.00	☆	215
A10-22	IDS 断线检测时间	0.5~500.0	s	5.00	☆	214
A10-23	IDS 故障复位始终有效使能	0: 不使能 1: 使能	-	1.00	●	218
A10-30	LED 操作面板运行首页参数选择 1	0x0001~0xFFFF	-	0x2383	☆	1444
A10-32	LED 操作面板停机首页参数选择 1	0x0001~0x007F	-	0x001F	☆	1446
A13 组：黑匣子配置						

功能码	名称	设定范围	单位	出厂值	修改	地址
A13-00	黑匣子当前状态	0: 暂停 1: 正运行 2: 已触发 3: 准备数据中 4: 黑匣子数据存储中 100: 无操作 101: 黑匣子复位初始化 102: 获取 FLASH 操作权限 103: 清除黑匣子目录信息 104: 清除黑匣子数据 105: 操作完成 202: 恢复黑匣子配置参数 203: 保存黑匣子配置参数 204: 等待黑匣子配置参数保存完成 299: 黑匣子参数恢复完成 2001: 黑匣子存储初始化 2002: 获取 FLASH 操作权限 2003: 擦除黑匣子数据存储区域 2004: 清除发送缓存区 2005: 准备黑匣子文件头数据 2006: 存储黑匣子文件头数据 2007: 清除发送缓存区 2008: 准备数据区 1 描述内容 2009: 存储数据区 1 描述内容 2010: 准备数据区 1 记录数据 2011: 存储数据区 1 记录数据 2012: 存储类型判断 2013: 准备数据区 2 描述内容 2014: 存储数据区 2 描述内容 2015: 准备数据区 2 描述内容 2016: 存储数据区 2 描述内容 2017: 准备数据区 2 描述内容 2018: 存储数据区 2 描述内容 2019: 准备数据区 2 记录数据 2020: 存储数据区 2 记录数据 2021: 准备文件结束标识 2022: 存储文件结束标识 2023: 准备黑匣子文件标识数据 2024: 存储黑匣子文件标识数据 2025: 准备读取黑匣子目录 2027: 擦除目录存储区域 2028: 清除发送缓存 2029: 准备目录数据 2030: 存储黑匣子目录信息 2040: 清除所有目录信息 2050: 黑匣子存储完成	-	-	●	16771
A13-00	黑匣子当前状态	2099: 初始化数据区 2 变量	-	-	●	16771

功能码	名称	设定范围	单位	出厂值	修改	地址
A13-01	黑匣子复位功能选择	0: 无操作 1: 清除所有黑匣子记录 2: 恢复黑匣子配置参数	-	0	☆	3722
A13-02	黑匣子复位确认	0: 取消 1: 确认	-	0	☆	3723
A13-03	自定义触发条件配置模式	0: 自定义触发条件均无效 1: 仅自定义触发条件 1 有效 2: 仅自定义触发条件 2 有效 3: 两触发条件逻辑与 (AND) 4: 两触发条件逻辑或 (OR) 5: 两触发条件逻辑异或 (XOR)	-	0	☆	3624
A13-04	自定义触发条件 1 模式	0: 模拟量比较 2: 数字量触发 3: 状态机比较	-	0	☆	3625
A13-05	自定义触发条件 1 模拟量比较方式	0: 大于 (>) 1: 小于 (<) 2: 等于 (=) 3: 大于等于 (>=) 4: 小于等于 (<=)	-	0	☆	3628
A13-06	自定义触发条件 1 模拟量来源	0: 无效 Other:K 连接器	-	0	☆	3626
A13-07	自定义触发条件 1 模拟量比较值	0: 无效 Other:K 连接器	-	0	☆	3627
A13-08	自定义触发条件 1 数字量触发方式	0: 上升沿 (0->1) 1: 下降沿 (1->0) 2: 边沿 (0->1 或 1->0) 3: 逻辑 1 4: 逻辑 0	-	0	☆	3630
A13-09	自定义触发条件 1 数字量来源	0: 无效 Other:B 连接器	-	0	☆	3629
A13-10	自定义触发条件 1 状态机比较方式	0: 大于 (>) 1: 小于 (<) 2: 等于 (=) 3: 大于等于 (>=) 4: 小于等于 (<=)	-	0	☆	3631
A13-11	自定义触发条件 1 状态机比较值	0: 无效	-	0	☆	3632
A13-12	自定义触发条件 2 模式	0: 模拟量比较 2: 数字量触发 3: 状态机比较	-	0	☆	3633
A13-13	自定义触发条件 2 模拟量比较方式	0: 大于 (>) 1: 小于 (<) 2: 等于 (=) 3: 大于等于 (>=) 4: 小于等于 (<=)	-	0	☆	3636

功能码	名称	设定范围	单位	出厂值	修改	地址
A13-14	自定义触发条件 2 模拟量来源	0: 无效 Other:K 连接器	-	0	☆	3634
A13-15	自定义触发条件 2 模拟量比较值	0: 无效 Other:K 连接器	-	0	☆	3635
A13-16	自定义触发条件 2 数字量触发方式	0: 上升沿 (0->1) 1: 下降沿 (1->0) 2: 边沿 (0->1 或 1->0) 3: 逻辑 1 4: 逻辑 0	-	0	☆	3638
A13-17	自定义触发条件 2 数字量来源	0: 无效 Other:B 连接器	-	0	☆	3637
A13-18	自定义触发条件 2 状态机比较方式	0: 大于 (>) 1: 小于 (<) 2: 等于 (=) 3: 大于等于 (>=) 4: 小于等于 (<=)	-	0	☆	3639
A13-19	自定义触发条件 2 状态机比较值		-	0	☆	3640
A13-20	黑匣子数据区 1 记录模式	0:6 通道 (0.5ms 周期) 1:2 通道 (载波周期)	-	0	☆	3642
A13-21	数据区 1- 通道 1 选择	0: 无效 1:D 轴电流 2:Q 轴电流 3: 输出电压 4: 电压角度 5: 同步旋转角度 6: 电流环状态字 7:D 轴电压 8:Q 轴电压 9:U 相电流 10:V 相电流 11:W 相电流 12: 调制系数 13:PWM 角度 14:U 相 PWM 15:V 相 PWM 16:W 相 PWM 17: 估测磁通幅值 18: 估测磁通相位 19: 同步频率 20: 预留	-	1	☆	3643
A13-22	数据区 1- 通道 2 选择	同 A13-21	-	2	☆	3644
A13-23	数据区 1- 通道 3 选择 (仅 6 通道有效)	同 A13-21	-	3	☆	3645

功能码	名称	设定范围	单位	出厂值	修改	地址
A13-24	数据区 1- 通道 4 选择 (仅 6 通道有效)	同 A13-21	-	4	☆	3646
A13-25	数据区 1- 通道 5 选择 (仅 6 通道有效)	同 A13-21	-	5	☆	3647
A13-26	数据区 1- 通道 6 选择 (仅 6 通道有效)	同 A13-21	-	6	☆	3648
A13-27	黑匣子数据区 2 记录模式	0:36 通道 (触发前 600ms, 触发后 200ms) 1:72 通道 (触发前 300ms, 触发后 100ms)	-	0	☆	3649
A13-28	数据区 2-2ms 通道 1 选择	0: 无效 Other:K 连接器	-	1540	☆	3650
A13-29	数据区 2-2ms 通道 2 选择	0: 无效 Other:K 连接器	-	1541	☆	3651
A13-30	数据区 2-2ms 通道 3 选择	0: 无效 Other:K 连接器	-	1544	☆	3652
A13-31	数据区 2-2ms 通道 4 选择	0: 无效 Other:K 连接器	-	1545	☆	3653
A13-32	数据区 2-2ms 通道 5 选择	0: 无效 Other:K 连接器	-	1585	☆	3654
A13-33	数据区 2-2ms 通道 6 选择	0: 无效 Other:K 连接器	-	1904	☆	3655
A13-34	数据区 2-2ms 通道 7 选择	0: 无效 Other:K 连接器	-	1911	☆	3656
A13-35	数据区 2-2ms 通道 8 选择	0: 无效 Other:K 连接器	-	1913	☆	3657
A13-36	数据区 2-2ms 通道 9 选择	0: 无效 Other:K 连接器	-	1739	☆	3658
A13-37	数据区 2-2ms 通道 10 选择	0: 无效 Other:K 连接器	-	1901	☆	3659
A13-38	数据区 2-2ms 通道 11 选择	0: 无效 Other:K 连接器	-	1900	☆	3660
A13-39	数据区 2-2ms 通道 12 选择	0: 无效 Other:K 连接器	-	1805	☆	3661
A13-40	数据区 2-2ms 通道 13 选择	0: 无效 Other:K 连接器	-	1806	☆	3662
A13-41	数据区 2-2ms 通道 14 选择	0: 无效 Other:K 连接器	-	1832	☆	3663
A13-42	数据区 2-2ms 通道 15 选择	0: 无效 Other:K 连接器	-	1725	☆	3664
A13-43	数据区 2-2ms 通道 16 选择	0: 无效 Other:K 连接器	-	1726	☆	3665

功能码	名称	设定范围	单位	出厂值	修改	地址
A13-44	数据区 2-2ms 通道 17 选择	0: 无效 Other:K 连接器	-	1727	☆	3666
A13-45	数据区 2-2ms 通道 18 选择	0: 无效 Other:K 连接器	-	1842	☆	3667
A13-46	数据区 2-2ms 通道 19 选择	0: 无效 Other:K 连接器	-	1763	☆	3668
A13-47	数据区 2-2ms 通道 20 选择	0: 无效 Other:K 连接器	-	1764	☆	3669
A13-48	数据区 2-2ms 通道 21 选择 (仅 72 通道 有效)	0: 无效 Other:K 连接器	-	0	☆	3670
A13-49	数据区 2-2ms 通道 22 选择 (仅 72 通道 有效)	0: 无效 Other:K 连接器	-	0	☆	3671
A13-50	数据区 2-2ms 通道 23 选择 (仅 72 通道 有效)	0: 无效 Other:K 连接器	-	0	☆	3672
A13-51	数据区 2-2ms 通道 24 选择 (仅 72 通道 有效)	0: 无效 Other:K 连接器	-	0	☆	3673
A13-52	数据区 2-2ms 通道 25 选择 (仅 72 通道 有效)	0: 无效 Other:K 连接器	-	0	☆	3674
A13-53	数据区 2-2ms 通道 26 选择 (仅 72 通道 有效)	0: 无效 Other:K 连接器	-	0	☆	3675
A13-54	数据区 2-2ms 通道 27 选择 (仅 72 通道 有效)	0: 无效 Other:K 连接器	-	0	☆	3676
A13-55	数据区 2-2ms 通道 28 选择 (仅 72 通道 有效)	0: 无效 Other:K 连接器	-	0	☆	3677
A13-56	数据区 2-2ms 通道 29 选择 (仅 72 通道 有效)	0: 无效 Other:K 连接器	-	0	☆	3678
A13-57	数据区 2-2ms 通道 30 选择 (仅 72 通道 有效)	0: 无效 Other:K 连接器	-	0	☆	3679
A13-58	数据区 2-2ms 通道 31 选择 (仅 72 通道 有效)	0: 无效 Other:K 连接器	-	0	☆	3680
A13-59	数据区 2-2ms 通道 32 选择 (仅 72 通道 有效)	0: 无效 Other:K 连接器	-	0	☆	3681

功能码	名称	设定范围	单位	出厂值	修改	地址
A13-60	数据区 2-2ms 通道 33 选择 (仅 72 通道 有效)	0: 无效 Other:K 连接器	-	0	☆	3682
A13-61	数据区 2-2ms 通道 34 选择 (仅 72 通道 有效)	0: 无效 Other:K 连接器	-	0	☆	3683
A13-62	数据区 2-2ms 通道 35 选择 (仅 72 通道 有效)	0: 无效 Other:K 连接器	-	0	☆	3684
A13-63	数据区 2-2ms 通道 36 选择 (仅 72 通道 有效)	0: 无效 Other:K 连接器	-	0	☆	3685
A13-64	数据区 2-2ms 通道 37 选择 (仅 72 通道 有效)	0: 无效 Other:K 连接器	-	0	☆	3686
A13-65	数据区 2-2ms 通道 38 选择 (仅 72 通道 有效)	0: 无效 Other:K 连接器	-	0	☆	3687
A13-66	数据区 2-2ms 通道 39 选择 (仅 72 通道 有效)	0: 无效 Other:K 连接器	-	0	☆	3688
A13-67	数据区 2-2ms 通道 40 选择 (仅 72 通道 有效)	0: 无效 Other:K 连接器	-	0	☆	3689
A13-68	数据区 2-16ms 通道 1 选择	0: 无效 Other:K 连接器	-	1550	☆	3690
A13-69	数据区 2-16ms 通道 2 选择	0: 无效 Other:K 连接器	-	1542	☆	3691
A13-70	数据区 2-16ms 通道 3 选择	0: 无效 Other:K 连接器	-	1543	☆	3692
A13-71	数据区 2-16ms 通道 4 选择	0: 无效 Other:K 连接器	-	1546	☆	3693
A13-72	数据区 2-16ms 通道 5 选择	0: 无效 Other:K 连接器	-	1547	☆	3694
A13-73	数据区 2-16ms 通道 6 选择	0: 无效 Other:K 连接器	-	1566	☆	3695
A13-74	数据区 2-16ms 通道 7 选择	0: 无效 Other:K 连接器	-	1511	☆	3696
A13-75	数据区 2-16ms 通道 8 选择	0: 无效 Other:K 连接器	-	1510	☆	3697
A13-76	数据区 2-16ms 通道 9 选择	0: 无效 Other:K 连接器	-	1697	☆	3698

功能码	名称	设定范围	单位	出厂值	修改	地址
A13-77	数据区 2-16ms 通道 10 选择	0: 无效 Other:K 连接器	-	1698	☆	3699
A13-78	数据区 2-16ms 通道 11 选择	0: 无效 Other:K 连接器	-	1950	☆	3700
A13-79	数据区 2-16ms 通道 12 选择	0: 无效 Other:K 连接器	-	1951	☆	3701
A13-80	数据区 2-16ms 通道 13 选择	0: 无效 Other:K 连接器	-	1966	☆	3702
A13-81	数据区 2-16ms 通道 14 选择	0: 无效 Other:K 连接器	-	1967	☆	3703
A13-82	数据区 2-16ms 通道 15 选择	0: 无效 Other:K 连接器	-	1610	☆	3704
A13-83	数据区 2-16ms 通道 16 选择	0: 无效 Other:K 连接器	-	1572	☆	3705
A13-84	数据区 2-16ms 通道 17 选择 (仅 72 通道有效)	0: 无效 Other:K 连接器	-	1902	☆	3706
A13-85	数据区 2-16ms 通道 18 选择 (仅 72 通道有效)	0: 无效 Other:K 连接器	-	1903	☆	3707
A13-86	数据区 2-16ms 通道 19 选择 (仅 72 通道有效)	0: 无效 Other:K 连接器	-	1915	☆	3708
A13-87	数据区 2-16ms 通道 20 选择 (仅 72 通道有效)	0: 无效 Other:K 连接器	-	1916	☆	3709
A13-88	数据区 2-16ms 通道 21 选择 (仅 72 通道有效)	0: 无效 Other:K 连接器	-	1564	☆	3710
A13-89	数据区 2-16ms 通道 22 选择 (仅 72 通道有效)	0: 无效 Other:K 连接器	-	1565	☆	3711
A13-90	数据区 2-16ms 通道 23 选择 (仅 72 通道有效)	0: 无效 Other:K 连接器	-	1982	☆	3712
A13-91	数据区 2-16ms 通道 24 选择 (仅 72 通道有效)	0: 无效 Other:K 连接器	-	1534	☆	3713
A13-92	数据区 2-16ms 通道 25 选择 (仅 72 通道有效)	0: 无效 Other:K 连接器	-	1535	☆	3714

功能码	名称	设定范围	单位	出厂值	修改	地址
A13-93	数据区 2-16ms 通道 26 选择 (仅 72 通道有效)	0: 无效 Other:K 连接器	-	1538	☆	3715
A13-94	数据区 2-16ms 通道 27 选择 (仅 72 通道有效)	0: 无效 Other:K 连接器	-	1539	☆	3716
A13-95	数据区 2-16ms 通道 28 选择 (仅 72 通道有效)	0: 无效 Other:K 连接器	-	1931	☆	3717
A13-96	数据区 2-16ms 通道 29 选择 (仅 72 通道有效)	0: 无效 Other:K 连接器	-	1933	☆	3718
A13-97	数据区 2-16ms 通道 30 选择 (仅 72 通道有效)	0: 无效 Other:K 连接器	-	1920	☆	3719
A13-98	数据区 2-16ms 通道 31 选择 (仅 72 通道有效)	0: 无效 Other:K 连接器	-	1590	☆	3720
A13-99	数据区 2-16ms 通道 32 选择 (仅 72 通道有效)	0: 无效 Other:K 连接器	-	0	☆	3721

2 b 组 控制通道

功能码	名称	设定范围	单位	出厂值	修改	地址
b0 组: 通道 1 启停控制字设定						
b0-00	启停控制字来源	0: 端子启停模块 (b10 组) 1: 自定义设定 (b0 组) Other:B 连接器	-	0	★	304
b0-01	自定义 OFF1 来源	0: 无效 Other:B 连接器	-	0	☆	305
b0-02	自定义 OFF2 来源 1	0: 激活 1: 无效 Other:B 连接器	-	1	☆	306
b0-03	自定义 OFF3 来源 1	0: 激活 1: 无效 Other:B 连接器	-	1	☆	309
b0-04	自定义运行允许来源	0: 不允许运行 1: 允许运行 Other:B 连接器	-	1	☆	315
b0-05	自定义故障复位来源 1	0: 无效 1: 有效 Other:B 连接器	-	0	☆	312

功能码	名称	设定范围	单位	出厂值	修改	地址
b0-06	自定义点动 1 来源	0: 无效 Other:B 连接器	-	0	☆	316
b0-07	自定义点动 2 来源	0: 无效 Other:B 连接器	-	0	☆	317
b0-08	自定义速度取反来源	0: 无效 1: 有效 Other:B 连接器	-	0	☆	318
b0-10	点动优先模式选择	0:OFF1 与点动优先级相同 1:OFF1 优先级高 2: 点动优先级高	-	0	★	325
b1 组: 通道 1 其它控制字设定						
b1-00	OFF2 来源 2	0: 激活 1: 无效 Other:B 连接器	-	1	☆	307
b1-01	OFF2 来源 3	0: 激活 1: 无效 Other:B 连接器	-	1	☆	308
b1-02	OFF3 来源 2	0: 激活 1: 无效 Other:B 连接器	-	1	☆	310
b1-03	OFF3 来源 3	0: 激活 1: 无效 Other:B 连接器	-	1	☆	311
b1-04	故障复位来源 2	0: 无效 1: 有效 Other:B 连接器	-	0	☆	313
b1-05	故障复位来源 3	0: 无效 1: 有效 Other:B 连接器	-	0	☆	314
b1-06	斜坡函数发生器 (RFG) 禁止来源	0: 激活 1: 无效 Other:B 连接器	-	1	☆	319
b1-07	斜坡函数发生器 (RFG) 暂停来源	0: 激活 1: 无效 Other:B 连接器	-	1	☆	320
b1-08	斜坡函数发生器 (RFG) 给定置 0 来源	0: 激活 1: 无效 Other:B 连接器	-	1	☆	321
b1-09	强制转速追踪来源	0: 无效 1: 有效 Other:B 连接器	-	0	☆	324
b1-10	强制转矩控制来源	0: 无效 1: 有效 Other:B 连接器	-	0	☆	323

功能码	名称	设定范围	单位	出厂值	修改	地址
b1-11	速度调节器使能来源	0: 不使能 1: 使能 Other:B 连接器	-	1	☆	322
b5 组: 通道 2 启停控制字设定						
b5-00	启停控制字来源	0: 端子启停模块 (b10 组) 1: 自定义设定 (b5 组) Other:B 连接器	-	0	★	334
b5-01	自定义 OFF1 来源	0: 无效 Other:B 连接器	-	0	☆	335
b5-02	自定义 OFF2 来源 1	0: 激活 1: 无效 Other:B 连接器	-	1	☆	336
b5-03	自定义 OFF3 来源 1	0: 激活 1: 无效 Other:B 连接器	-	1	☆	339
b5-04	自定义运行允许来源	0: 不允许运行 1: 允许运行 Other:B 连接器	-	1	☆	345
b5-05	自定义故障复位来源 1	0: 无效 1: 有效 Other:B 连接器	-	0	☆	342
b5-06	自定义点动 1 来源	0: 无效 Other:B 连接器	-	0	☆	346
b5-07	自定义点动 2 来源	0: 无效 Other:B 连接器	-	0	☆	347
b5-08	自定义速度取反来源	0: 无效 1: 有效 Other:B 连接器	-	0	☆	348
b5-10	点动优先模式选择	0:OFF1 与点动优先级相同 1:OFF1 优先于点动 2: 点动优先于 OFF1	-	0	★	355
b6 组: 通道 2 其它控制字设定						
b6-00	OFF2 来源 2	0: 激活 1: 无效 Other:B 连接器	-	1	☆	337
b6-01	OFF2 来源 3	0: 激活 1: 无效 Other:B 连接器	-	1	☆	338
b6-02	OFF3 来源 2	0: 激活 1: 无效 Other:B 连接器	-	1	☆	340
b6-03	OFF3 来源 3	0: 激活 1: 无效 Other:B 连接器	-	1	☆	341

功能码	名称	设定范围	单位	出厂值	修改	地址
b6-04	故障复位来源 2	0: 无效 1: 有效 Other:B 连接器	-	0	☆	343
b6-05	故障复位来源 3	0: 无效 1: 有效 Other:B 连接器	-	0	☆	344
b6-06	斜坡函数发生器 (RFG) 禁止来源	0: 激活 1: 无效 Other:B 连接器	-	1	☆	349
b6-07	斜坡函数发生器 (RFG) 暂停来源	0: 激活 1: 无效 Other:B 连接器	-	1	☆	350
b6-08	斜坡函数发生器 (RFG) 给定置 0 来源	0: 激活 1: 无效 Other:B 连接器	-	1	☆	351
b6-09	强制转速追踪来源	0: 无效 1: 有效 Other:B 连接器	-	0	☆	354
b6-10	强制转矩控制来源	0: 无效 1: 有效 Other:B 连接器	-	0	☆	353
b6-11	速度调节器使能来源	0: 不使能 1: 使能 Other:B 连接器	-	1	☆	352
b10 组: 端子启停模块						
b10-00	OFF1 状态	0: 无效 1: 有效	-	-	●	16732
b10-01	速度取反状态	0: 取反无效 1: 取反有效	-	-	●	16733
b10-02	端子启停模块 A\B 选择	0: 模块 A 1: 模块 B Other:B 连接器	-	0	☆	424
b10-03	端子启停模块 A 模式	0: 不使能 1:IN1 启动 2:IN1 启动, IN2 方向 3:IN1 正向启动, IN2 反向启动 4:IN1P 启动, IN2 停止 5:IN1P 启动, IN2 停止, IN3 方向 6:IN1P 正向启动, IN2P 反向启动, IN3 停止	-	0	★	426
b10-05	端子启停模块 A 输入 1	0: 无效 Other:B 连接器	-	0	★	427

功能码	名称	设定范围	单位	出厂值	修改	地址
b10-06	端子启停命令 A 输入 2	0: 无效 Other:B 连接器	-	0	★	428
b10-07	端子启停命令 A 输入 3	0: 无效 Other:B 连接器	-	0	★	429
b10-08	端子启停模块 A 运行允许来源	0: 无效 1: 有效 Other:B 连接器	-	1	★	430
b10-09	端子启停模块 A 故障复位来源	0: 无效 1: 有效 Other:B 连接器	-	0	★	431
b10-10	端子启停模块 A 点动 1 来源	0: 无效 1: 有效 Other:B 连接器	-	0	★	432
b10-11	端子启停模块 A 点动 2 来源	0: 无效 1: 有效 Other:B 连接器	-	0	★	433
b10-13	端子启停模块 B 模式	0: 不使能 1:IN1 启动 2:IN1 启动, IN2 方向 3:IN1 正向启动, IN2 反向启动 4:IN1P 启动, IN2 停止 5:IN1P 启动, IN2 停止, IN3 方向 6:IN1P 正向启动, IN2P 反向启动, IN3 停止	-	0	★	435
b10-15	端子启停模块 B 输入 1	0: 无效 Other:B 连接器	-	0	★	436
b10-16	端子启停命令 B 输入 2	0: 无效 Other:B 连接器	-	0	★	437
b10-17	端子启停命令 B 输入 3	0: 无效 Other:B 连接器	-	0	★	438
b10-18	端子启停模块 B 运行允许来源	0: 无效 1: 有效 Other:B 连接器	-	1	★	439
b10-19	端子启停模块 B 故障复位来源	0: 无效 1: 有效 Other:B 连接器	-	0	★	440
b10-20	端子启停模块 B 点动 1 来源	0: 无效 1: 有效 Other:B 连接器	-	0	★	441
b10-21	端子启停模块 B 点动 2 来源	0: 无效 1: 有效 Other:B 连接器	-	0	★	442
b14 组: 辨识与自检						

功能码	名称	设定范围	单位	出厂值	修改	地址
b14-00	辨识方式	0: 无操作 1: 异步机静态辨识 2: 异步机空载完整辨识 3: 异步机带载完整辨识 4: 异步机惯量辨识 (SVC 或 FVC)	-	0	★	1454
b14-02	参数计算选项	0: 无操作 1: 计算电机参数	-	0	★	1459
b14-03	参数计算确认	0: 取消 1: 确认	-	0	★	1460

3 C 组 设定值通道

功能码	名称	设定范围	单位	出厂值	修改	地址
C0 组：通道 1 速度给定						
C0-00	速度控制主速度来源	0: 数字设定 Other:K 连接器	-	0	☆	364
C0-01	速度控制主速度数字设定	-600.0~600.0	%	0	☆	365
C0-02	速度控制辅速度来源	0:0 Other:K 连接器	-	0	☆	366
C0-03	速度控制附加速度来源	0:0 Other:K 连接器	-	0	☆	367
C1 组：通道 1 转矩给定						
C1-00	转矩给定来源	0: 数字设定 Other:K 连接器	-	0	☆	368
C1-01	转矩给定数字设定	-400.0~400.0	%	0	☆	369
C1-02	转矩滤波时间	0~10000	ms	0	☆	383
C1-03	转矩加速时间	0.000~60.000	s	0	☆	384
C1-04	转矩减速时间	0.000~60.000	s	0	☆	385
C1-05	转矩控制速度极限来源	0: 数字设定 1: 速度通道给定	-	0	☆	370
C1-06	转矩控制速度极限数字设定	-600.0~600.0	%	0	☆	371
C1-07	速度极限偏置方式	0: 双向偏置 1: 单向偏置	-	0	☆	372
C1-08	速度极限偏置来源	0: 数字设定 Other:K 连接器	-	0	☆	373
C1-09	速度极限偏置数字设定	0.0~300.0	%	5	☆	374
C1-13	附加转矩给定 1 来源	0: 数字设定 Other:K 连接器	-	0	☆	375

功能码	名称	设定范围	单位	出厂值	修改	地址
C1-14	附加转矩给定 1 数字设定	-400.0~400.0	%	0	☆	376
C1-15	附加转矩给定 2	0:0 Other:K 连接器	-	0	☆	377
C1-16	摩擦转矩设定 (预留)	0:0 Other:K 连接器	-	0	☆	378
C2 组: 通道 1 点动给定						
C2-00	点动 1 速度来源选择	0: 数字设定 Other:K 连接器	-	0	☆	379
C2-01	点动 1 速度数字设定	-600.0~600.0	%	10	☆	380
C2-05	点动 2 速度来源选择	0: 数字设定 Other:K 连接器	-	0	☆	381
C2-06	点动 2 速度数字设定	-600.0~600.0	%	-10	☆	382
C2-10	点动强制速度控制使能	0: 不使能 1: 使能	-	1	☆	386
C5 组: 通道 2 速度给定						
C5-00	速度控制主速度来源	0: 数字设定 Other:K 连接器	-	0	☆	394
C5-01	速度控制主速度数字设定	-600.0~600.0	%	0	☆	395
C5-02	速度控制辅速度来源	0:0 Other:K 连接器	-	0	☆	396
C5-03	速度控制附加速度来源	0:0 Other:K 连接器	-	0	☆	397
C6 组: 通道 2 转矩给定						
C6-00	转矩给定来源	0: 数字设定 Other:K 连接器	-	0	☆	398
C6-01	转矩给定数字设定	-400.0~400.0	%	0	☆	399
C6-02	转矩滤波时间	0~10000	ms	0	☆	413
C6-03	转矩加速时间	0.000~60.000	s	0	☆	414
C6-04	转矩减速时间	0.000~60.000	s	0	☆	415
C6-05	转矩控制速度极限来源	0: 数字设定 1: 速度通道给定	-	0	☆	400
C6-06	转矩控制速度极限数字设定	-600.0~600.0	%	0	☆	401
C6-07	速度极限偏置方式	0: 双向偏置 1: 单向偏置	-	0	☆	402
C6-08	速度极限偏置来源	0: 数字设定 Other:K 连接器	-	0	☆	403
C6-09	速度极限偏置数字设定	0.0~300.0	%	5	☆	404

功能码	名称	设定范围	单位	出厂值	修改	地址
C6-13	附加转矩给定 1 来源	0: 数字设定 Other:K 连接器	-	0	☆	405
C6-14	附加转矩给定 1 数字设定	-400.0~400.0	%	0	☆	406
C6-15	附加转矩给定 2	0:0 Other:K 连接器	-	0	☆	407
C6-16	摩擦转矩设定 (预留)	0:0 Other:K 连接器	-	0	☆	408
C7 组: 通道 2 点动给定						
C7-00	点动 1 速度来源选择	0: 数字设定 Other:K 连接器	-	0	☆	409
C7-01	点动 1 速度数字设定	-600.0~600.0	%	10	☆	410
C7-05	点动 2 速度来源选择	0: 数字设定 Other:K 连接器	-	0	☆	411
C7-06	点动 2 速度数字设定	-600.0~600.0	%	-10	☆	412
C7-10	点动强制速度控制使能	0: 不使能 1: 使能	-	1	☆	416
C10 组: 多段值给定						
C10-00	多段选择		-	-	●	16635
C10-01	多段值选择	-3276.7~3276.7	%	-	●	16636
C10-03	多段值选择 bit0	0:0 1:1 Other:B 连接器	-	0	☆	1351
C10-04	多段值选择 bit1	0:0 1:1 Other:B 连接器	-	0	☆	1352
C10-05	多段值选择 bit2	0:0 1:1 Other:B 连接器	-	0	☆	1353
C10-06	多段值选择 bit3	0:0 1:1 Other:B 连接器	-	0	☆	1354
C10-11	多段值设定 1	-600.0~600.0	%	10	☆	1355
C10-12	多段值设定 2	-600.0~600.0	%	10	☆	1356
C10-13	多段值设定 3	-600.0~600.0	%	0	☆	1357
C10-14	多段值设定 4	-600.0~600.0	%	0	☆	1358
C10-15	多段值设定 5	-600.0~600.0	%	0	☆	1359
C10-16	多段值设定 6	-600.0~600.0	%	0	☆	1360
C10-17	多段值设定 7	-600.0~600.0	%	0	☆	1361
C10-18	多段值设定 8	-600.0~600.0	%	0	☆	1362
C10-19	多段值设定 9	-600.0~600.0	%	0	☆	1363

功能码	名称	设定范围	单位	出厂值	修改	地址
C10-20	多段值设定 10	-600.0~600.0	%	0	☆	1364
C10-21	多段值设定 11	-600.0~600.0	%	0	☆	1365
C10-22	多段值设定 12	-600.0~600.0	%	0	☆	1366
C10-23	多段值设定 13	-300.00~300.00	%	0	☆	1367
C10-24	多段值设定 14	-300.00~300.00	%	0	☆	1368
C10-25	多段值设定 15	-300.00~300.00	%	0	☆	1369
C10-26	多段值设定 16	-300.00~300.00	%	0	☆	1370
C11 组：电动电位计						
C11-00	电动电位计使能选择	0: 不使能 1: 使能	-	0	☆	1421
C11-01	电动电位计掉电记忆使能	0: 不使能 1: 使能	-	0	☆	1422
C11-02	电动电位计初始值	-600.0~600.0	%	0	☆	1423
C11-03	电动电位计增加时间基准	0.00~600.00	s	20	☆	1424
C11-04	电动电位计减小时间基准	0.00~600.00	s	20	☆	1425
C11-05	电动电位计增加命令来源	0: 无效 1: 有效 Other:B 连接器	-	0	☆	1426
C11-06	电动电位计减小命令来源	0: 无效 1: 有效 Other:B 连接器	-	0	☆	1427
C11-07	电动电位计输出最大值	-600.0~600.0	%	100	☆	1428
C11-08	电动电位计输出最小值	-600.0~600.0	%	0	☆	1429
C11-09	电动电位计暂停命令来源 1	0: 无效 1: 有效 Other:B 连接器	-	0	☆	1430
C11-10	电动电位计暂停命令来源 2	0: 无效 1: 有效 Other:B 连接器	-	0	☆	1431
C11-11	电动电位计复位命令来源 1	0: 无效 1: 有效 Other:B 连接器	-	0	☆	1432
C11-12	电动电位计复位命令来源 2	0: 无效 1: 有效 Other:B 连接器	-	0	☆	1433
C11-13	电动电位计复位值来源	0: 数字设定 Other:K 连接器	-	0	☆	1434
C11-14	电动电位计复位值数字设定	-600.0~600.0	%	0	☆	1435

功能码	名称	设定范围	单位	出厂值	修改	地址
C11-15	电动电位计强制命令来源	0: 无效 1: 有效 Other: B 连接器	-	0	☆	1436
C11-16	电动电位计强制值来源	0: 数字设定 Other: K 连接器	-	0	☆	1437
C11-17	电动电位计强制值数字设定	-600.0~600.0	%	0	☆	1438
C14 组: 斜坡函数发生器						
C14-04	斜坡 (RFG) 选择 bit0	0:0 1:1 Other: B 连接器	-	0	☆	520
C14-05	斜坡 (RFG) 选择 bit1	0:0 1:1 Other: B 连接器	-	0	☆	521
C14-08	斜坡 1 加速时间	0.0~1000.0	s	20	☆	522
C14-09	斜坡 1 减速时间	0.0~1000.0	s	20	☆	523
C14-10	斜坡 2 加速时间	0.0~1000.0	s	20	☆	528
C14-11	斜坡 2 减速时间	0.0~1000.0	s	20	☆	529
C14-12	斜坡 3 加速时间	0.0~1000.0	s	20	☆	534
C14-13	斜坡 3 减速时间	0.0~1000.0	s	20	☆	535
C14-14	斜坡 4 加速时间	0.0~1000.0	s	20	☆	540
C14-15	斜坡 4 减速时间	0.0~1000.0	s	20	☆	541
C14-16	斜坡 1 加速开始圆弧	0.000~20.000	s	0	☆	524
C14-17	斜坡 1 加速结束圆弧	0.000~20.000	s	0	☆	525
C14-18	斜坡 1 减速开始圆弧	0.000~20.000	s	0	☆	526
C14-19	斜坡 1 减速结束圆弧	0.000~20.000	s	0	☆	527
C14-20	斜坡 2 加速开始圆弧	0.000~20.000	s	0	☆	530
C14-21	斜坡 2 加速结束圆弧	0.000~20.000	s	0	☆	531
C14-22	斜坡 2 减速开始圆弧	0.000~20.000	s	0	☆	532
C14-23	斜坡 2 减速结束圆弧	0.000~20.000	s	0	☆	533
C14-24	斜坡 3 加速开始圆弧	0.000~20.000	s	0	☆	536
C14-25	斜坡 3 加速结束圆弧	0.000~20.000	s	0	☆	537
C14-26	斜坡 3 减速开始圆弧	0.000~20.000	s	0	☆	538
C14-27	斜坡 3 减速结束圆弧	0.000~20.000	s	0	☆	539
C14-28	斜坡 4 加速开始圆弧	0.000~20.000	s	0	☆	542
C14-29	斜坡 4 加速结束圆弧	0.000~20.000	s	0	☆	543
C14-30	斜坡 4 减速开始圆弧	0.000~20.000	s	0	☆	544
C14-31	斜坡 4 减速结束圆弧	0.000~20.000	s	0	☆	545

功能码	名称	设定范围	单位	出厂值	修改	地址
C14-32	点动斜坡来源选择	0: 斜坡选择 1: 点动斜坡时间	-	1	☆	546
C14-33	点动加速时间	0.0~1000.0	s	10	☆	547
C14-34	点动减速时间	0.0~1000.0	s	10	☆	548
C14-37	快速停机减速时间	0.0~1000.0	s	1	☆	549
C14-38	快速停机开始圆弧	0.000~20.000	s	0	☆	550
C14-39	快速停机结束圆弧	0.000~20.000	s	0	☆	551
C14-41	斜坡加速时间调整系数	0:100% Other:K 连接器	-	0	☆	558
C14-42	斜坡减速时间调整系数	0:100% Other:K 连接器	-	0	☆	559
C14-43	低速段加速时间增益	0.1~1000.0	%	100	☆	552
C14-44	低速段判断阈值	0.00~300.00	%	15	☆	553
C14-45	斜坡圆弧方式选择	0: 不持续平滑 1: 持续平滑	-	0	☆	560
C14-46	斜坡输出强制使能	0: 禁止 1: 使能 Other:B 连接器	-	0	☆	554
C14-47	斜坡输出强制值设定	0:100% Other:K 连接器	-	0	☆	555
C14-48	斜坡输入变化调整使能	0: 禁止 1: 使能 Other:B 连接器	-	0	☆	556
C14-49	斜坡输入更新间隔	2~10000	ms	50	☆	557

4 d 组 电机参数

功能码	名称	设定范围	单位	出厂值	修改	地址
d0 组：电机基本参数						
d0-00	电机类型选择	0: 感应电机	-	-	●	1500
d0-01	电机额定功率	0.1~6553.5	kW	3.7	★	1504
d0-02	电机额定电压	1~1500	V	380	★	1508
d0-03	电机额定电流	0.1~6553.5	A	9	★	1512
d0-04	电机额定频率	0.1~600.0	Hz	50	★	1516
d0-05	电机额定转速	1~36000	rpm	1440	★	1520
d0-06	电机最大转速	0.0~600.0	%	100	★	1524
d0-07	电机最小转速	0.0~600.0	%	0	★	1528
d0-08	电机最大电流	50.0~600.0	%	150	★	1532
d0-09	电机极对数	0~65535	-	-	●	1536
d0-10	电机功率因数	0.700~0.999	-	0.86	★	1548

功能码	名称	设定范围	单位	出厂值	修改	地址
d0-16	电机抱闸控制使能	0: 不使能 1: 使能	-	0	★	1544
d1 组：基本辨识参数						
d1-00	异步电机定子电阻	0.001~65.535	Ω	1.204	★	1568
d1-01	异步电机转子电阻	0.001~65.535	Ω	0.908	★	1572
d1-02	异步电机漏感抗	0.01~655.35	mH	5.28	★	1576
d1-03	异步电机互感抗	0.1~6553.5	mH	158.6	★	1580
d1-04	异步电机空载电流	0.0~6553.5	A	4.2	★	1584
d1-06	异步磁场饱和和互感系数 1	50.0~6553.5	%	86	★	1588
d1-08	异步磁场饱和和互感系数 2	100.0~150.0	%	130	★	1592
d1-10	异步磁场饱和和互感系数 3	100.0~170.0	%	140	★	1596
d1-12	异步磁场饱和和互感系数 4	100.0~180.0	%	150	★	1600
d1-13	异步磁场转子时间常数	0~65535	ms	-	●	1604
d2 组：附加辨识参数						
d2-00	惯量	0.001~50.000	kg/m ²	0.158	★	1644
d2-05	机电时间常数	0~65535	ms	-	●	1664
d10 组：基值信息						
d10-00	标么转速基值	0~65535	rpm	-	●	16641
d10-01	标么频率基值	0.0~6553.5	Hz	-	●	16642
d10-02	标么电压基值	0~65535	V	-	●	16643
d10-03	标么电流基值	0.0~6553.5	A	-	●	16644
d10-04	标么直流电压基值	0.0~6553.5	V	-	●	16645
d10-05	标么功率基值	0.0~6553.5	kW	-	●	16646

5 E 组 电机控制

功能码	名称	设定范围	单位	出厂值	修改	地址
E0 组：控制设定						
E0-00	控制方式	0:SVC 1:FVC 2:VF	-	2	★	1688
E0-01	控制模式	0: 速度模式 1: 转矩模式 Other: B 连接器	-	0	★	1692
E0-02	正速度允许	0: 不允许 1: 允许 Other: B 连接器	-	1	☆	1696

功能码	名称	设定范围	单位	出厂值	修改	地址
E0-03	负速度允许	0: 不允许 1: 允许 Other: B 连接器	-	1	☆	1700
E1 组: 启停方式						
E1-00	启动方式	0: 直接启动 1: 转速跟踪启动 2: 直流制动启动	-	0	★	1704
E1-03	预励磁时间设定	0.00~20.00	s	0	★	1712
E1-08	启动直流制动电流	0.0~100.0	%	0	★	1724
E1-09	启动直流制动时间	0.00~100.00	s	0	★	1728
E1-11	停机直流制动使能	0: 不使能 1: 使能 Other: B 连接器	-	0	☆	1792
E1-12	停机直流制动起始速度	0.0~6000.0	rpm	30	☆	1732
E1-13	停机直流制动电流	0.0~100.0	%	0	☆	1736
E1-14	停机直流制动时间	0.00~100.00	s	0	☆	1740
E1-15	去磁时间(停机直流制动等待时间)	0.00~100.00	s	1	☆	1752
E1-21	电机零速判断阈值	0.0~6000.0	rpm	10	☆	1744
E1-22	电机零速判断延迟时间	0.000~60.000	s	0.1	☆	1748
E1-23	设定零速判断阈值	0.0~6000.0	rpm	0	☆	1784
E1-24	设定零速判断延迟时间	0.000~60.000	s	4	☆	1780
E1-25	设定零速停机判断使能	0: 不使能 1: 使能 Other: B 连接器	-	0	★	1788
E1-27	OFF1 停机方式	0: 自由停机 1: 减速停机 2: 最大能力停机	-	1	☆	1756
E1-28	OFF2 停机方式	0: 自由停机	-	-	●	1760
E1-29	OFF3 停机方式	1: 快速停机 2: 最大能力停机	-	1	☆	1764
E1-30	快速停机减速时间	0.001~60.000	s	1	☆	1768
E1-31	运行允许停机方式	0: OFF1 停机方式 1: OFF2 停机方式 2: OFF3 停机方式	-	1	☆	1772
E1-32	转矩控制停机方式	0: 强制自由停机 1: 切换为速度模式停机 2: 保持转矩模式到零速再封锁	-	1	☆	1776
E2 组: 限制						
E2-00	跳跃频带有效标志	0x0000~0xFFFF	-	-	●	16752

功能码	名称	设定范围	单位	出厂值	修改	地址
E2-01	跳跃频带 1 下限	0.0~600.0	%	0	☆	2576
E2-02	跳跃频带 1 上限	0.0~600.0	%	0	☆	2572
E2-03	跳跃频带 2 下限	0.0~600.0	%	0	☆	2584
E2-04	跳跃频带 2 上限	0.0~600.0	%	0	☆	2580
E2-05	跳跃频带 3 下限	0.0~600.0	%	0	☆	2592
E2-06	跳跃频带 3 上限	0.0~600.0	%	0	☆	2588
E2-07	跳跃频带 4 下限	0.0~600.0	%	0	☆	2600
E2-08	跳跃频带 4 上限	0.0~600.0	%	0	☆	2596
E2-10	正向速度限幅 1 设定	0.0~600.0	%	100	★	2620
E2-11	负向速度限幅 1 设定	-600.0~0.0	%	-100	★	2624
E2-12	正向速度限幅 2 来源	0:600% Other:K 连接器	-	0	☆	2628
E2-13	负向速度限幅 2 来源	0:-600% Other:K 连接器	-	0	☆	2632
E2-20	正向转矩限幅 1 设定	0.0~400.0	%	150	☆	2604
E2-21	负向转矩限幅 1 设定	-400.0~0.0	%	-150	☆	2608
E2-22	正向转矩限幅 2 来源	0:400% Other:K 连接器	-	0	☆	2612
E2-23	负向转矩限幅 2 来源	0:-400% Other:K 连接器	-	0	☆	2616
E2-28	速调转矩上限系数来源	0:100% Other:K 连接器	-	0	★	2700
E2-29	速调转矩下限系数来源	0:100% Other:K 连接器	-	0	★	2704
E2-30	电动功率限幅值设定	0.0~400.0	%	200	☆	2708
E2-31	发电功率限幅值设定	0.0~400.0	%	200	☆	2712
E2-32	电动功率系数使能	0: 不使能 1: 使能 Other:B 连接器	-	0	☆	2716
E2-33	电动功率系数来源	0:100% Other:K 连接器	-	0	☆	2720
E2-34	发电功率系数使能	0: 不使能 1: 使能 Other:B 连接器	-	0	☆	2724
E2-35	发电功率系数来源	0:100% Other:K 连接器	-	0	☆	2728
E3 组: V/F 控制						
E3-00	VF 模式选择	0:VF 曲线 1:VF 分离	-	0	★	1800

功能码	名称	设定范围	单位	出厂值	修改	地址
E3-01	VF 曲线选择	0: 直线 VF 1: 多点 VF 2: 平方 V/F 3:1.2 次 V/F 4:1.4 次 V/F 6:1.6 次 V/F 8:1.8 次 V/F	-	0	☆	1804
E3-02	多点 VF 曲线频率点 1	0.0~100.0	%	0	☆	1808
E3-03	多点 VF 曲线电压点 1	0.0~100.0	%	0	☆	1812
E3-04	多点 VF 曲线频率点 2	0.0~100.0	%	0	☆	1816
E3-05	多点 VF 曲线电压点 2	0.0~100.0	%	0	☆	1820
E3-06	多点 VF 曲线频率点 3	0.0~100.0	%	0	☆	1824
E3-07	多点 VF 曲线电压点 3	0.0~100.0	%	0	☆	1828
E3-11	VF 转矩提升方式	0: 禁止 1: 手动 2: 自动	-	0	★	1832
E3-12	VF 手动转矩提升	0.0~30.0	%	1	☆	1836
E3-13	VF 转矩提升截止频率	0.0~600.0	%	100	★	1840
E3-14	VF 软化使能	0: 不使能 1: 使能 Other:B 连接器	-	0	☆	2644
E3-15	VF 软化系数	0.0~50.0	%	0	☆	2648
E3-16	VF 分离频率 RFG 时间选择	0:RFG 时间强制为 0 1: 预设 RFG 时间	-	0	★	1848
E3-17	VF 分离 / 非直线 VF 当前频率来源	0:RFG 输出 1:VF 输出频率 (滑差补偿后)	-	0	★	1852
E3-18	VF 分离电压给定来源	0:0 Other:K 连接器	-	0	☆	1856
E3-19	VF 分离电压增加时间	0.00~600.00	s	0	☆	1860
E3-20	VF 分离电压减小时间	0.00~600.00	s	0	☆	1864
E3-21	VF 分离停机方式选择	0: 自由停机 1: 电压频率独立减至 0 2: 电压减为 0 后频率减为 0	-	-	●	1868
E3-24	VF 振荡抑制使能	0: 不使能 1: 使能	-	1	☆	1872
E3-25	VF 振荡抑制增益	0~100	-	40	☆	1876
E3-30	VF 转差补偿增益	0.0~200.0	%	0	☆	1884
E3-31	转差补偿时间常数	0.1~10.0	-	0.5	☆	1888
E3-32	VF 励磁增益	0~200	-	64	☆	1952
E3-34	I _{max} 控制使能	0: 不使能 1: 使能	-	1	☆	1892

功能码	名称	设定范围	单位	出厂值	修改	地址
E3-35	Imax 动作电流	50~200	%	150	☆	1896
E3-36	Imax 控制调频增益	0~100	-	20	☆	1900
E3-37	Imax 控制弱磁系数	50~200	-	50	☆	1904
E3-56	在线转矩补偿增益	80~150	%	100	☆	1948
E4 组：速度调节器						
E4-00	零速锁定使能选择	0: 不使能 1: 使能	-	0	★	1992
E4-01	零速锁定速度环切换频率	0.00~10.00	Hz	0.05	☆	1996
E4-02	零速锁定速度环 Kp	0.00~200.00	-	15	☆	2000
E4-03	零速锁定速度环 Ti	1~10000	ms	120	☆	2004
E4-04	低速速度环切换频率	0.0~600.0	Hz	5	☆	2008
E4-05	低速速度环 Kp	0.00~200.00	-	15	☆	2012
E4-06	低速速度环 Ti	1~10000	ms	120	☆	2016
E4-07	高速速度环切换频率	0.0~600.0	Hz	10	☆	2020
E4-08	高速速度环 Kp	0.01~200.00	-	10	☆	2024
E4-09	高速速度环 Ti	1~10000	ms	200	☆	2028
E4-13	速度反馈滤波时间	0.000~0.100	s	0.004	☆	2032
E4-14	软化功能使能	0: 不使能 1: 使能 Other:B 连接器	-	0	☆	2652
E4-15	软化输入来源选择	0: 无效 1: 限幅后转矩设定值 2: 速调 PID 输出 3: 速调 PID 积分部分	-	0	☆	2656
E4-16	软化系数	0.0~50.0	%	0	☆	2660
E4-17	速度环积分冻结命令来源	0: 不使能 1: 使能 Other:B 连接器	-	0	☆	2036
E4-18	速度环积分强制命令来源	0: 不使能 1: 使能 Other:B 连接器	-	0	☆	2040
E4-19	速度环积分强制值来源	0:0 Other:K 连接器	-	0	☆	2044
E5 组：电流调节器						
E5-01	低速电流环 Kp 调整系数	0.1~10.0	-	1	☆	2056
E5-02	低速电流环 Ki 调整系数	0.1~10.0	-	1	☆	2060
E5-04	高速电流环 Kp 调整系数	0.1~10.0	-	1	☆	2064
E5-05	高速电流环 Ki 调整系数	0.1~10.0	-	1	☆	2068
E7 组：转速跟踪						

功能码	名称	设定范围	单位	出厂值	修改	地址
E7-00	V/F 转速跟踪模式	0: 从停机频率开始 1: 从 50Hz 开始 2: 从最大频率开始	-	0	☆	2092
E7-01	V/F 转速跟踪快慢	0~100	-	20	☆	2096
E7-02	V/F 转速跟踪闭环电流 Kp	0~1000	-	500	☆	2100
E7-03	V/F 转速跟踪闭环电流 Ki	0~1000	-	800	☆	2104
E7-06	V/F 转速跟踪电流大小	30~200	%	100	☆	2116
E7-07	SVC 控制转速跟踪超时时间	0.010~60.000	s	1	☆	2688
E7-08	V/F 控制转速跟踪超时时间	0.100~60.000	s	15	☆	2692
E8 组: 保护						
E8-00	电机过载软件保护使能	0: 不使能 1: 使能	-	1	☆	2124
E8-01	电机过载软件保护增益	0.20~10.00	-	1	☆	2128
E8-02	电机过载软件保护预警系数	50~100	%	80	☆	2132
E8-05	过速度检测阈值	0.0~50.0	%	20	☆	2136
E8-06	过速度检测时间	0.00~60.00	s	0.5	☆	2140
E8-08	速度偏差过大警告使能	0: 不使能 1: 使能	-	1	☆	2248
E8-09	速度偏差过大检测阈值	0.0~100.0	%	6	☆	2144
E8-10	速度偏差过大检测时间	0.00~600.00	s	1	☆	2148
E8-13	速度比较值到达阈值	0.0~600.0	%	100	☆	2152
E8-14	速度比较值达到滞后值	0.0~600.0	%	3	☆	2156
E8-15	速度比较值达到检测时间	0.00~100.00	s	3	☆	2160
E8-16	目标速度到达滞环值	0.0~600.0	-	3	☆	2164
E8-17	目标速度到达检测时间	0.00~100.00	-	3	☆	2168
E8-18	输出缺相检测使能	个位 -: 启动前检测使能 0: 不使能 1: 使能 十位 -: 运行中检测使能 0: 不使能 1: 使能	-	11	★	2172
E8-19	输出缺相检测电流阈值	0.0~100.0	%	5	☆	2240
E8-20	输出缺相检测时间	0.010~60.000	s	1	☆	2244
E8-21	对地短路检测方式	0: 不检测 1: 上电前检测 2: 运行前检测 3: 上电前和运行前检测	-	1	★	2176

功能码	名称	设定范围	单位	出厂值	修改	地址
E8-39	电机温度传感器类型	0: 无传感器 1:A11 连接 PT100 2:A11 连接 PT1000 3:A11 连接 KTY84	-	0	☆	2220
E8-40	电机过热故障阈值	0~300	°C	130	☆	2224
E8-41	电机过热故障阈值滞环	0~100	°C	5	☆	2228
E8-42	电机过热预警值	0~300	°C	110	☆	2232
E8-43	电机过热预警值滞环	0~100	°C	5	☆	2236
E8-48	电机堵转检测使能	0: 不使能 1: 使能 Other:B 连接器	-	1151	☆	2664
E8-49	电机堵转转速设定值	0.0~100.0	%	6	☆	2668
E8-50	电机堵转检测时间	0.000~65.000	s	2	☆	2672
E8-55	电流控制异常检测使能	0: 不使能 1: 使能	-	1	☆	2676
E8-56	电流控制异常检测阈值	10.0~80.0	%	25	☆	2680
E8-57	电流控制异常检测时间	0~500	ms	50	☆	2684
E9 组: Vdc 控制						
E9-00	VdcMin 控制使能	0: 不使能 1: 使能	-	0	★	2260
E9-01	VdcMin 恢复电压滞环	1~50	V	20	★	2264
E9-02	VdcMin 电压回升判断时间	0.0~100.0	s	0.5	★	2268
E9-03	VdcMin 电压裕量	20~300	V	50	★	2272
E9-06	VdcMin 调频增益	0~100	-	40	☆	2276
E9-07	VdcMin 积分系数	0~100	-	30	☆	2280
E9-09	VdcMin 最低运行频率	0.0~50.0	Hz	5	★	2300
E9-12	矢量控制 VdcMax 使能	0: 不使能 1: 使能	-	1	★	2288
E9-13	矢量控制 VdcMax 增益 Kp	0~1000	-	40	☆	2292
E9-14	矢量控制 VdcMax 动作电压	650.0~800.0	V	700	☆	2296
E9-20	VF 控制 VdcMax 使能	0: 不使能 1: 使能	-	0	☆	1908
E9-21	VF 控制 VdcMax 动作电压	650.0~800.0	V	700	☆	1912
E9-22	VF 控制 VdcMax 调频比例系数	0~100	%	30	☆	1916

功能码	名称	设定范围	单位	出厂值	修改	地址
E9-23	VF 控制 VdcMax 调压增益	0~100	%	30	☆	1920
E9-24	VF 控制 VdcMax 频率增加限制	0~50	Hz	5	☆	1924
E10 组：专家参数						
E10-06	FVC 被动切 SVC 使能	0: 不使能 1: 使能	-	0	☆	2304
E10-24	SVC 控制转速开环使能	0: 不使能 1: 使能	-	0	☆	2384
E10-28	SVC 转速开环电流设定	30~170	%	100	☆	2392
E10-29	SVC 转速开环切换频率	2.0~100.0	Hz	3	☆	2396

6 F 组 输入输出

功能码	名称	设定范围	单位	出厂值	修改	地址
F0 组：DI						
F0-00	DI 物理状态值	0x0000~0xFFFF	-	-	●	16784
F0-01	DI 处理后状态值	0x0000~0xFFFF	-	-	●	16785
F0-02	DI 强制选择	0x0000~0x0007	-	0	☆	3277
F0-03	DI 强制数据	0x0000~0x0007	-	0	☆	3278
F0-04	DI 正反逻辑	0x0000~0xFFFF	-	0	☆	3276
F0-05	DI1 滤波时间	0.000~10.000	s	0.01	☆	3281
F0-06	DI2 滤波时间	0.000~10.000	s	0.01	☆	3284
F0-07	DI3 滤波时间	0.000~10.000	s	0.01	☆	3287
F0-08	DI1 开通延时	0.00~360.00	s	0	☆	3279
F0-09	DI1 关断延时	0.00~360.00	s	0	☆	3280
F0-10	DI2 开通延时	0.00~360.00	s	0	☆	3282
F0-11	DI2 关断延时	0.00~360.00	s	0	☆	3283
F0-12	DI3 开通延时	0.00~360.00	s	0	☆	3285
F0-13	DI3 关断延时	0.00~360.00	s	0	☆	3286
F1 组：RO						
F1-00	RO 信号源状态值	0x0000~0xFFFF	-	-	●	16786
F1-01	RO 处理后状态值	0x0000~0xFFFF	-	-	●	16787
F1-02	RO 正反逻辑	0x0000~0x0001	-	0	☆	3298
F1-03	RO1 信号源	0: 低电平 1: 高电平 Other: B 连接器	-	0	☆	3301
F1-04	RO1 开通延时	0.00~360.00	s	0.01	☆	3299
F1-05	RO1 关断延时	0.00~360.00	s	0.01	☆	3300
F2 组：DIO						

功能码	名称	设定范围	单位	出厂值	修改	地址
F2-00	DIO 作 DI 物理状态值	0x0000~0xFFFF	-	-	●	16788
F2-01	DIO 做 DI 处理后状态值	0x0000~0xFFFF	-	-	●	16789
F2-02	DIO 作 DO 信号源状态值	0x0000~0xFFFF	-	-	●	16790
F2-03	DIO 作 DO 处理后状态值	0x0000~0xFFFF	-	-	●	16791
F2-04	DIO 配置	个位 -:DIO1 配置 0: 作 DI 使用 1: 作 DO 使用 2: 作 HDI 使用 十位 -:DIO2 配置 0: 作 DI 使用 1: 作 DO 使用 3: 作 HDO 使用 百位 -:DIO3 配置 0: 作 DI 使用 1: 作 DO 使用 千位 -:DIO4 配置 0: 作 DI 使用 1: 作 DO 使用 万位 -: 预留 0: 预留	-	0	☆	3307
F2-05	DIO 正反逻辑	0x0000~0xFFFF	-	0	☆	3308
F2-06	DIO 作 DI 强制选择	0x0000~0xFFFF	-	0	☆	3309
F2-07	DIO 作 DI 强制值	0x0000~0xFFFF	-	0	☆	3310
F2-08	DIO1 滤波时间	0.000~10.000	s	0.01	☆	3313
F2-09	DIO2 滤波时间	0.000~10.000	s	0.01	☆	3316
F2-10	DIO3 滤波时间	0.000~10.000	s	0.01	☆	3319
F2-11	DIO4 滤波时间	0.000~10.000	s	0.01	☆	3322
F2-12	DIO1 开通延时	0.00~360.00	s	0	☆	3311
F2-13	DIO1 关断延时	0.00~360.00	s	0	☆	3312
F2-14	DIO2 开通延时	0.00~360.00	s	0	☆	3314
F2-15	DIO2 关断延时	0.00~360.00	s	0	☆	3315
F2-16	DIO3 开通延时	0.00~360.00	s	0	☆	3317
F2-17	DIO3 关断延时	0.00~360.00	s	0	☆	3318
F2-18	DIO4 开通延时	0.00~360.00	s	0	☆	3320
F2-19	DIO4 关断延时	0.00~360.00	s	0	☆	3321

功能码	名称	设定范围	单位	出厂值	修改	地址
F2-20	DIO1 作 DO 信号源	0: 低电平 1: 高电平 Other:B 连接器	-	0	☆	3323
F2-21	DIO2 作 DO 信号源	0: 低电平 1: 高电平 Other:B 连接器	-	0	☆	3324
F2-22	DIO3 作 DO 信号源	0: 低电平 1: 高电平 Other:B 连接器	-	0	☆	3325
F2-23	DIO4 作 DO 信号源	0: 低电平 1: 高电平 Other:B 连接器	-	0	☆	3326
F3 组: AI						
F3-00	AI1 输入值	-32.767~32.767	-	-	●	16792
F3-01	AI1 输入比例	-3276.7~3276.7	%	-	●	16794
F3-02	AI2 输入值	-32.767~32.767	-	-	●	16793
F3-03	AI2 输入比例	-3276.7~3276.7	%	-	●	16795
F3-04	AI1 类型	0:-10-10V 1:0-10V	-	0	☆	3331
F3-06	AI2 类型	1:0-10V 2:0-20mA 3:4-20mA	-	1	☆	3332
F3-07	AI2 输入阻抗	0:500 欧姆 1:250 欧姆	-	0	☆	3353
F3-08	AI1 曲线最小输入值	-20.000~20.000	-	-10	☆	3337
F3-09	AI1 曲线最小输入比例	-600.0~600.0	%	-100	☆	3338
F3-10	AI1 曲线最大输入值	-20.000~20.000	-	10	☆	3339
F3-11	AI1 曲线最大输入比例	-600.0~600.0	%	100	☆	3340
F3-12	AI2 曲线最小输入值	-20.000~20.000	-	0	☆	3341
F3-13	AI2 曲线最小输入比例	-600.0~600.0	%	0	☆	3342
F3-14	AI2 曲线最大输入值	-20.000~20.000	-	10	☆	3343
F3-15	AI2 曲线最大输入比例	-600.0~600.0	%	100	☆	3344
F3-16	AI 低于最小输入值选项	个位 -:AI1 低于最小输入值选项 0: 最小输入比例 1: 0.0% 十位 -:AI2 低于最小输入值选项 0: 最小输入比例 1: 0.0%	-	0	☆	3348
F3-17	AI1 滤波时间	0.000~10.000	s	0	☆	3333
F3-18	AI2 滤波时间	0.000~10.000	s	0	☆	3334

功能码	名称	设定范围	单位	出厂值	修改	地址
F3-19	AI1 去噪阈值	0.0~20.0	%	0	☆	3335
F3-20	AI2 去噪阈值	0.0~20.0	%	0	☆	3336
F3-22	AI1 使能	0: 禁止 1: 使能 Other:B 连接器	-	1	☆	3351
F3-23	AI2 使能	0: 禁止 1: 使能 Other:B 连接器	-	1	☆	3352
F3-27	AI2 断线检测使能	0: 禁止 1: 使能 Other:B 连接器	-	0	☆	3345
F3-28	AI2 断线检测阈值	0.000~4.000	mA	2	☆	3346
F3-29	AI2 断线检测延时	0.00~10.00	s	1	☆	3347
F3-30	AI1 设定过零阈值	0.0~1.0	%	0	☆	3349
F3-31	AI2 设定过零阈值	0.0~1.0	%	0	☆	3350
F4 组: AO						
F4-00	AO1 输出值	0.000~65.535	-	-	●	16796
F4-01	AO1 输出比例	-3276.7~3276.7	%	-	●	16797
F4-02	AO1 信号源	0:0 Other:K 连接器	-	0	☆	3363
F4-03	AO1 类型	0:0-10V 1:0-20mA 2:4-20mA	-	0	☆	3362
F4-04	AO1 曲线最小输出比例	-600.0~600.0	%	0	☆	3365
F4-05	AO1 曲线最小输出值	0.000~20.000	-	0	☆	3364
F4-06	AO1 曲线最大输出比例	-600.0~600.0	%	100	☆	3367
F4-07	AO1 曲线最大输出值	0.000~20.000	-	10	☆	3366
F5 组: HDI						
F5-00	HDI1 输入值	0.00~655.35	kHz	-	●	16798
F5-01	HDI1 输入比例	-3276.7~3276.7	%	-	●	16800
F5-04	HDI1 曲线最小输入频率	10.00~100.00	kHz	10	☆	3377
F5-05	HDI1 曲线最小输入比例	-600.0~600.0	%	0	☆	3378
F5-06	HDI1 曲线最大输入频率	10.00~100.00	kHz	100	☆	3379
F5-07	HDI1 曲线最大输入比例	-600.0~600.0	%	100	☆	3380
F5-12	HDI 低于最小输入选择设定	个位 -:HDI1 低于最小输入设定选择 0: 最小输入比例 1: 0.0%	-	0	☆	3376
F5-13	HDI1 滤波时间	0.000~10.000	s	0.1	☆	3374
F5-15	HDI 设定过零阈值	0.0~1.0	%	0	☆	3373

功能码	名称	设定范围	单位	出厂值	修改	地址
F6 组: HDO						
F6-00	HDO1 输出值	0.00~655.35	kHz	-	●	16802
F6-01	HDO1 输出比例	-3276.7~3276.7	%	-	●	16804
F6-04	HDO1 信号源	0:0 Other:K 连接器	-	0	☆	3391
F6-06	HDO1 曲线最小输出比例	-600.0~600.0	%	0	☆	3394
F6-07	HDO1 曲线最小输出频率	0.00~100.00	kHz	0	☆	3393
F6-08	HDO1 曲线最大输出比例	-600.0~600.0	%	100	☆	3396
F6-09	HDO1 曲线最大输出频率	0.00~100.00	kHz	100	☆	3395

7 H 组 保护及辅助

功能码	名称	设定范围	单位	出厂值	修改	地址
H0 组: 故障处理						
H0-00	外部故障 1 来源	0: 无效 1: 有效 Other:B 连接器	-	0	☆	2986
H0-01	外部故障 2 来源	0: 无效 1: 有效 Other:B 连接器	-	0	☆	2987
H0-05	外部警告 1 来源	0: 无效 1: 有效 Other:B 连接器	-	0	☆	2988
H0-06	外部警告 2 来源	0: 无效 1: 有效 Other:B 连接器	-	0	☆	2989
H0-10	自定义故障 1 来源	0: 无效 1: 有效 Other:B 连接器	-	0	☆	2990
H0-11	自定义故障 2 来源	0: 无效 1: 有效 Other:B 连接器	-	0	☆	2991
H0-12	自定义故障 3 来源	0: 无效 1: 有效 Other:B 连接器	-	0	☆	2992
H0-13	自定义故障 4 来源	0: 无效 1: 有效 Other:B 连接器	-	0	☆	2993
H0-15	自定义警告 1 来源	0: 无效 1: 有效 Other:B 连接器	-	0	☆	2994

功能码	名称	设定范围	单位	出厂值	修改	地址
H0-16	自定义警告 2 来源	0: 无效 1: 有效 Other: B 连接器	-	0	☆	2995
H0-17	自定义警告 3 来源	0: 无效 1: 有效 Other: B 连接器	-	0	☆	2996
H0-18	自定义警告 4 来源	0: 无效 1: 有效 Other: B 连接器	-	0	☆	2997
H0-20	故障自动复位功能	0: 无效 1: 有效	-	0	☆	3230
H0-21	自动复位重试次数	0~100	-	0	☆	3231
H0-22	自动复位间隔时间	0.1~600.0	s	1	☆	3232
H0-23	手动复位终止自动复位	0: 不处理 1: 终止自动复位	-	0	☆	3233
H0-25	不可复位异常码 1 主码	0~199	-	0	☆	3238
H0-26	不可复位异常码 1 子码	0~9	-	0	☆	3239
H0-27	不可复位异常码 2 主码	0~199	-	0	☆	3240
H0-28	不可复位异常码 2 子码	0~9	-	0	☆	3241
H0-29	不可复位异常码 3 主码	0~199	-	0	☆	3242
H0-30	不可复位异常码 3 子码	0~9	-	0	☆	3243
H0-31	不可复位异常码 4 主码	0~199	-	0	☆	3244
H0-32	不可复位异常码 4 子码	0~9	-	0	☆	3245
H0-33	不可复位异常码 5 主码	0~199	-	0	☆	3246
H0-34	不可复位异常码 5 子码	0~9	-	0	☆	3247
H0-35	不可复位异常码 6 主码	0~199	-	0	☆	3248
H0-36	不可复位异常码 6 子码	0~9	-	0	☆	3249
H0-37	不可复位异常码 7 主码	0~199	-	0	☆	3250
H0-38	不可复位异常码 7 子码	0~9	-	0	☆	3251
H0-39	不可复位异常码 8 主码	0~199	-	0	☆	3252
H0-40	不可复位异常码 8 子码	0~9	-	0	☆	3253
H0-41	不可复位异常码 9 主码	0~199	-	0	☆	3254
H0-42	不可复位异常码 9 子码	0~9	-	0	☆	3255
H0-43	不可复位异常码 10 主码	0~199	-	0	☆	3256
H0-44	不可复位异常码 10 子码	0~9	-	0	☆	3257

功能码	名称	设定范围	单位	出厂值	修改	地址
H0-45	自动复位状态	0: 初始化 1: 未激活 2: 无故障 4: 间隔时间等待 6: 故障复位中 8: 重启前等待 10: 自动重启中 11: 复位取消 12: 复位失败	-	-	●	16817
H0-46	故障等级状态字	0x0000~0xFFFF	-	-	●	16816
H0-48	自动复位后重启功能	0: 无效 1: 有效	-	0	☆	3258
H0-49	自动复位后重启等待时间	0.1~600.0	s	0.5	☆	3260
H0-50	允许重启的异常来源	0: 指定异常码允许重启 1: 指定异常码不允许重启	-	1	☆	3259
H0-51	指定的异常码 1 主码	0~199	-	0	☆	3264
H0-52	指定的异常码 1 子码	0~9	-	0	☆	3265
H0-53	指定的异常码 2 主码	0~199	-	0	☆	3266
H0-54	指定的异常码 2 子码	0~9	-	0	☆	3267
H0-55	指定的异常码 3 主码	0~199	-	0	☆	3268
H0-56	指定的异常码 3 子码	0~9	-	0	☆	3269
H0-57	指定的异常码 4 主码	0~199	-	0	☆	3270
H0-58	指定的异常码 4 子码	0~9	-	0	☆	3271
H0-59	指定的异常码 5 主码	0~199	-	0	☆	3272
H0-60	指定的异常码 5 子码	0~9	-	0	☆	3273
H0-61	指定的异常码 6 主码	0~199	-	0	☆	3274
H0-62	指定的异常码 6 子码	0~9	-	0	☆	3275
H0-63	自动重启强制转速追踪	0: 由用户指定 1: 强制以转速追踪重启	-	0	☆	3261
H1 组: 故障保护等级						
H1-00	异常 1 主码	0~199	-	0	☆	3200
H1-01	异常 1 子码	0~9	-	0	☆	3201
H1-02	异常 1 保护等级	0: 不处理 1: 自由停车 2: 最大能力停车 3: 快速停车 4: 减速停车 5: 限速运行 7: 限电流运行 8: 限转矩运行 9: 显示警告 11: 不检测	-	0	☆	3202

功能码	名称	设定范围	单位	出厂值	修改	地址
H1-03	异常 2 主码	0~199	-	0	☆	3203
H1-04	异常 2 子码	0~9	-	0	☆	3204
H1-05	异常 2 保护等级	同 H1-02	-	0	☆	3205
H1-06	异常 3 主码	0~199	-	0	☆	3206
H1-07	异常 3 子码	0~9	-	0	☆	3207
H1-08	异常 3 保护等级	同 H1-02	-	0	☆	3208
H1-09	异常 4 主码	0~199	-	0	☆	3209
H1-10	异常 4 子码	0~9	-	0	☆	3210
H1-11	异常 4 保护等级	同 H1-02	-	0	☆	3211
H1-12	异常 5 主码	0~199	-	0	☆	3212
H1-13	异常 5 子码	0~9	-	0	☆	3213
H1-14	异常 5 保护等级	同 H1-02	-	0	☆	3214
H1-15	异常 6 主码	0~199	-	0	☆	3215
H1-16	异常 6 子码	0~9	-	0	☆	3216
H1-17	异常 6 保护等级	同 H1-02	-	0	☆	3217
H1-18	异常 7 主码	0~199	-	0	☆	3218
H1-19	异常 7 子码	0~9	-	0	☆	3219
H1-20	异常 7 保护等级	同 H1-02	-	0	☆	3220
H1-21	异常 8 主码	0~199	-	0	☆	3221
H1-22	异常 8 子码	0~9	-	0	☆	3222
H1-23	异常 8 保护等级	同 H1-02	-	0	☆	3223
H1-24	异常 9 主码	0~199	-	0	☆	3224
H1-25	异常 9 子码	0~9	-	0	☆	3225
H1-26	异常 9 保护等级	同 H1-02	-	0	☆	3226
H1-27	异常 10 主码	0~199	-	0	☆	3227
H1-28	异常 10 子码	0~9	-	0	☆	3228
H1-29	异常 10 保护等级	同 H1-02	-	0	☆	3229
H1-40	OFF2/OFF3 激活检测使能	0: 不检测 1: 检测	-	1	☆	3546
H1-41	RTC 电池电压低检测使能	0: 不检测 1: 检测	-	1	☆	3547
H1-42	InoLink 负载率高检测使能	0: 不检测 1: 检测	-	1	☆	3548
H1-79	黑匣子故障触发模式	0: 任意故障触发 1: 运行时故障触发	-	0	☆	3623
H1-80	限制转速运行模式	0: 限制最大运行转速 1: 指定安全转速运行	-	0	☆	3576
H1-81	限制安全运行转速	-600.0~600.0	%	0	☆	3577

功能码	名称	设定范围	单位	出厂值	修改	地址
H1-82	限制运行正向极限转速	0.0~600.0	%	10	☆	3578
H1-83	限制运行负向极限转速	-600.0~0.0	%	-10	☆	3579
H1-86	限制运行正向极限转矩	0.0~400.0	%	50	☆	3582
H1-87	限制运行负向极限转矩	-400.0~0.0	%	-50	☆	3583
H1-88	限制运行最大允许电流	50.0~400.0	%	90	☆	3584
H2 组：当前故障记录						
H2-00	当前故障 1 主码	0~65535	-	-	●	3008
H2-01	当前故障 1 子码	0~65535	-	-	●	3009
H2-02	当前故障 1 信息	0~65535	-	-	●	3010
H2-03	当前故障 2 主码	0~65535	-	-	●	3011
H2-04	当前故障 2 子码	0~65535	-	-	●	3012
H2-05	当前故障 2 信息	0~65535	-	-	●	3013
H2-06	当前故障 3 主码	0~65535	-	-	●	3014
H2-07	当前故障 3 子码	0~65535	-	-	●	3015
H2-08	当前故障 3 信息	0~65535	-	-	●	3016
H2-09	当前故障 4 主码	0~65535	-	-	●	3017
H2-10	当前故障 4 子码	0~65535	-	-	●	3018
H2-11	当前故障 4 信息	0~65535	-	-	●	3019
H2-12	当前故障 5 主码	0~65535	-	-	●	3020
H2-13	当前故障 5 子码	0~65535	-	-	●	3021
H2-14	当前故障 5 信息	0~65535	-	-	●	3022
H2-15	当前故障 6 主码	0~65535	-	-	●	3023
H2-16	当前故障 6 子码	0~65535	-	-	●	3024
H2-17	当前故障 6 信息	0~65535	-	-	●	3025
H2-18	当前故障电机速度	-32768~32767	rpm	-	●	3026
H2-19	当前故障输出电流	-3276.8~3276.7	A	-	●	3027
H2-20	当前故障母线电压	-3276.8~3276.7	V	-	●	3028
H2-21	当前故障输出转矩	-3276.8~3276.7	%	-	●	3029
H2-22	当前故障控制字 1	0x0000~0xFFFF	-	-	●	3030
H2-23	当前故障控制字 2	0x0000~0xFFFF	-	-	●	3031
H2-24	当前故障状态字 1	0x0000~0xFFFF	-	-	●	3032
H2-25	当前故障状态机	0~65535	-	-	●	3033
H2-26	当前故障日期	0~65535	-	-	●	3035
H2-27	当前故障时刻	0~65535	-	-	●	3034
H2-28	当前故障节拍	0~65535	-	-	●	3036
H3 组：前 1 次故障记录						
H3-00	前 1 次故障 1 主码	0~65535	-	-	●	3040

功能码	名称	设定范围	单位	出厂值	修改	地址
H3-01	前 1 次故障 1 子码	0~65535	-	-	●	3041
H3-02	前 1 次故障 1 信息	0~65535	-	-	●	3042
H3-03	前 1 次故障 2 主码	0~65535	-	-	●	3043
H3-04	前 1 次故障 2 子码	0~65535	-	-	●	3044
H3-05	前 1 次故障 2 信息	0~65535	-	-	●	3045
H3-06	前 1 次故障 3 主码	0~65535	-	-	●	3046
H3-07	前 1 次故障 3 子码	0~65535	-	-	●	3047
H3-08	前 1 次故障 3 信息	0~65535	-	-	●	3048
H3-09	前 1 次故障 4 主码	0~65535	-	-	●	3049
H3-10	前 1 次故障 4 子码	0~65535	-	-	●	3050
H3-11	前 1 次故障 4 信息	0~65535	-	-	●	3051
H3-12	前 1 次故障 5 主码	0~65535	-	-	●	3052
H3-13	前 1 次故障 5 子码	0~65535	-	-	●	3053
H3-14	前 1 次故障 5 信息	0~65535	-	-	●	3054
H3-15	前 1 次故障 6 主码	0~65535	-	-	●	3055
H3-16	前 1 次故障 6 子码	0~65535	-	-	●	3056
H3-17	前 1 次故障 6 信息	0~65535	-	-	●	3057
H3-18	前 1 次故障电机速度	-3276.8~3276.7	rpm	-	●	3058
H3-19	前 1 次故障输出电流	-3276.8~3276.7	A	-	●	3059
H3-20	前 1 次故障母线电压	-3276.8~3276.7	V	-	●	3060
H3-21	前 1 次故障输出转矩	-3276.8~3276.7	%	-	●	3061
H3-22	前 1 次故障控制字 1	0x0000~0xFFFF	-	-	●	3062
H3-23	前 1 次故障控制字 2	0x0000~0xFFFF	-	-	●	3063
H3-24	前 1 次故障状态字 1	0x0000~0xFFFF	-	-	●	3064
H3-25	前 1 次故障状态机	0~65535	-	-	●	3065
H3-26	前 1 次故障日期	0~65535	-	-	●	3067
H3-27	前 1 次故障时刻	0~65535	-	-	●	3066
H3-28	前 1 次故障节拍	0~65535	-	-	●	3068
H4 组：前 2 次故障记录						
H4-00	前 2 次故障 1 主码	0~65535	-	-	●	3072
H4-01	前 2 次故障 1 子码	0~65535	-	-	●	3073
H4-02	前 2 次故障 1 信息	0~65535	-	-	●	3074
H4-03	前 2 次故障 2 主码	0~65535	-	-	●	3075
H4-04	前 2 次故障 2 子码	0~65535	-	-	●	3076
H4-05	前 2 次故障 2 信息	0~65535	-	-	●	3077
H4-06	前 2 次故障 3 主码	0~65535	-	-	●	3078
H4-07	前 2 次故障 3 子码	0~65535	-	-	●	3079

功能码	名称	设定范围	单位	出厂值	修改	地址
H4-08	前 2 次故障 3 信息	0~65535	-	-	●	3080
H4-09	前 2 次故障 4 主码	0~65535	-	-	●	3081
H4-10	前 2 次故障 4 子码	0~65535	-	-	●	3082
H4-11	前 2 次故障 4 信息	0~65535	-	-	●	3083
H4-12	前 2 次故障 5 主码	0~65535	-	-	●	3084
H4-13	前 2 次故障 5 子码	0~65535	-	-	●	3085
H4-14	前 2 次故障 5 信息	0~65535	-	-	●	3086
H4-15	前 2 次故障 6 主码	0~65535	-	-	●	3087
H4-16	前 2 次故障 6 子码	0~65535	-	-	●	3088
H4-17	前 2 次故障 6 信息	0~65535	-	-	●	3089
H4-18	前 2 次故障电机速度	-3276.8~3276.7	rpm	-	●	3090
H4-19	前 2 次故障输出电流	-3276.8~3276.7	A	-	●	3091
H4-20	前 2 次故障母线电压	-3276.8~3276.7	V	-	●	3092
H4-21	前 2 次故障输出转矩	-3276.8~3276.7	%	-	●	3093
H4-22	前 2 次故障控制字 1	0x0000~0xFFFF	-	-	●	3094
H4-23	前 2 次故障控制字 2	0x0000~0xFFFF	-	-	●	3095
H4-24	前 2 次故障状态字 1	0x0000~0xFFFF	-	-	●	3096
H4-25	前 2 次故障状态机	0~65535	-	-	●	3097
H4-26	前 2 次故障日期	0~65535	-	-	●	3099
H4-27	前 2 次故障时刻	0~65535	-	-	●	3098
H4-28	前 2 次故障节拍	0~65535	-	-	●	3100
H5 组：前 3 次故障记录						
H5-00	前 3 次故障 1 主码	0~65535	-	-	●	3104
H5-01	前 3 次故障 1 子码	0~65535	-	-	●	3105
H5-02	前 3 次故障 1 信息	0~65535	-	-	●	3106
H5-03	前 3 次故障 2 主码	0~65535	-	-	●	3107
H5-04	前 3 次故障 2 子码	0~65535	-	-	●	3108
H5-05	前 3 次故障 2 信息	0~65535	-	-	●	3109
H5-06	前 3 次故障 3 主码	0~65535	-	-	●	3110
H5-07	前 3 次故障 3 子码	0~65535	-	-	●	3111
H5-08	前 3 次故障 3 信息	0~65535	-	-	●	3112
H5-09	前 3 次故障 4 主码	0~65535	-	-	●	3113
H5-10	前 3 次故障 4 子码	0~65535	-	-	●	3114
H5-11	前 3 次故障 4 信息	0~65535	-	-	●	3115
H5-12	前 3 次故障 5 主码	0~65535	-	-	●	3116

功能码	名称	设定范围	单位	出厂值	修改	地址
H5-13	前 3 次故障 5 子码	0~65535	-	-	●	3117
H5-14	前 3 次故障 5 信息	0~65535	-	-	●	3118
H5-15	前 3 次故障 6 主码	0~65535	-	-	●	3119
H5-16	前 3 次故障 6 子码	0~65535	-	-	●	3120
H5-17	前 3 次故障 6 信息	0~65535	-	-	●	3121
H5-18	前 3 次故障电机速度	-3276.8~3276.7	rpm	-	●	3122
H5-19	前 3 次故障输出电流	-3276.8~3276.7	A	-	●	3123
H5-20	前 3 次故障母线电压	-3276.8~3276.7	V	-	●	3124
H5-21	前 3 次故障输出转矩	-3276.8~3276.7	%	-	●	3125
H5-22	前 3 次故障控制字 1	0x0000~0xFFFF	-	-	●	3126
H5-23	前 3 次故障控制字 2	0x0000~0xFFFF	-	-	●	3127
H5-24	前 3 次故障状态字 1	0x0000~0xFFFF	-	-	●	3128
H5-25	前 3 次故障状态机	0~65535	-	-	●	3129
H5-26	前 3 次故障日期	0~65535	-	-	●	3131
H5-27	前 3 次故障时刻	0~65535	-	-	●	3130
H5-28	前 3 次故障节拍	0~65535	-	-	●	3132
H6 组：前 4 次故障记录						
H6-00	前 4 次故障 1 主码	0~65535	-	-	●	3136
H6-01	前 4 次故障 1 子码	0~65535	-	-	●	3137
H6-02	前 4 次故障 1 信息	0~65535	-	-	●	3138
H6-03	前 4 次故障 2 主码	0~65535	-	-	●	3139
H6-04	前 4 次故障 2 子码	0~65535	-	-	●	3140
H6-05	前 4 次故障 2 信息	0~65535	-	-	●	3141
H6-06	前 4 次故障 3 主码	0~65535	-	-	●	3142
H6-07	前 4 次故障 3 子码	0~65535	-	-	●	3143
H6-08	前 4 次故障 3 信息	0~65535	-	-	●	3144
H6-09	前 4 次故障 4 主码	0~65535	-	-	●	3145
H6-10	前 4 次故障 4 子码	0~65535	-	-	●	3146
H6-11	前 4 次故障 4 信息	0~65535	-	-	●	3147
H6-12	前 4 次故障 5 主码	0~65535	-	-	●	3148
H6-13	前 4 次故障 5 子码	0~65535	-	-	●	3149
H6-14	前 4 次故障 5 信息	0~65535	-	-	●	3150
H6-15	前 4 次故障 6 主码	0~65535	-	-	●	3151
H6-16	前 4 次故障 6 子码	0~65535	-	-	●	3152
H6-17	前 4 次故障 6 信息	0~65535	-	-	●	3153
H6-18	前 4 次故障电机速度	-3276.8~3276.7	rpm	-	●	3154
H6-19	前 4 次故障输出电流	-3276.8~3276.7	A	-	●	3155

功能码	名称	设定范围	单位	出厂值	修改	地址
H6-20	前 4 次故障母线电压	-3276.8~3276.7	V	-	●	3156
H6-21	前 4 次故障输出转矩	-3276.8~3276.7	%	-	●	3157
H6-22	前 4 次故障控制字 1	0x0000~0xFFFF	-	-	●	3158
H6-23	前 4 次故障控制字 2	0x0000~0xFFFF	-	-	●	3159
H6-24	前 4 次故障状态字 1	0x0000~0xFFFF	-	-	●	3160
H6-25	前 4 次故障状态机	0~65535	-	-	●	3161
H6-26	前 4 次故障日期	0~65535	-	-	●	3163
H6-27	前 4 次故障时刻	0~65535	-	-	●	3162
H6-28	前 4 次故障节拍	0~65535	-	-	●	3164
H7 组: 前 5 次故障记录						
H7-00	前 5 次故障 1 主码	0~65535	-	-	●	3168
H7-01	前 5 次故障 1 子码	0~65535	-	-	●	3169
H7-02	前 5 次故障 1 信息	0~65535	-	-	●	3170
H7-03	前 5 次故障 2 主码	0~65535	-	-	●	3171
H7-04	前 5 次故障 2 子码	0~65535	-	-	●	3172
H7-05	前 5 次故障 2 信息	0~65535	-	-	●	3173
H7-06	前 5 次故障 3 主码	0~65535	-	-	●	3174
H7-07	前 5 次故障 3 子码	0~65535	-	-	●	3175
H7-08	前 5 次故障 3 信息	0~65535	-	-	●	3176
H7-09	前 5 次故障 4 主码	0~65535	-	-	●	3177
H7-10	前 5 次故障 4 子码	0~65535	-	-	●	3178
H7-11	前 5 次故障 4 信息	0~65535	-	-	●	3179
H7-12	前 5 次故障 5 主码	0~65535	-	-	●	3180
H7-13	前 5 次故障 5 子码	0~65535	-	-	●	3181
H7-14	前 5 次故障 5 信息	0~65535	-	-	●	3182
H7-15	前 5 次故障 6 主码	0~65535	-	-	●	3183
H7-16	前 5 次故障 6 子码	0~65535	-	-	●	3184
H7-17	前 5 次故障 6 信息	0~65535	-	-	●	3185
H7-18	前 5 次故障电机速度	-3276.8~3276.7	rpm	-	●	3186
H7-19	前 5 次故障输出电流	-3276.8~3276.7	A	-	●	3187
H7-20	前 5 次故障母线电压	-3276.8~3276.7	V	-	●	3188
H7-21	前 5 次故障输出转矩	-3276.8~3276.7	%	-	●	3189
H7-22	前 5 次故障控制字 1	0x0000~0xFFFF	-	-	●	3190
H7-23	前 5 次故障控制字 2	0x0000~0xFFFF	-	-	●	3191
H7-24	前 5 次故障状态字 1	0x0000~0xFFFF	-	-	●	3192
H7-25	前 5 次故障状态机	0~65535	-	-	●	3193
H7-26	前 5 次故障日期	0~65535	-	-	●	3195

功能码	名称	设定范围	单位	出厂值	修改	地址
H7-27	前 5 次故障时刻	0~65535	-	-	●	3194
H7-28	前 5 次故障节拍	0~65535	-	-	●	3196
H10 组：自定义故障字						
H10-00	故障字 1.bit00 主码	0~65535	-	1	☆	3482
H10-01	故障字 1.bit00 子码	0~65535	-	1	☆	3498
H10-02	故障字 1.bit01 主码	0~65535	-	2	☆	3483
H10-03	故障字 1.bit01 子码	0~65535	-	1	☆	3499
H10-04	故障字 1.bit02 主码	0~65535	-	5	☆	3484
H10-05	故障字 1.bit02 子码	0~65535	-	1	☆	3500
H10-06	故障字 1.bit03 主码	0~65535	-	9	☆	3485
H10-07	故障字 1.bit03 子码	0~65535	-	1	☆	3501
H10-08	故障字 1.bit04 主码	0~65535	-	10	☆	3486
H10-09	故障字 1.bit04 子码	0~65535	-	1	☆	3502
H10-10	故障字 1.bit05 主码	0~65535	-	11	☆	3487
H10-11	故障字 1.bit05 子码	0~65535	-	1	☆	3503
H10-12	故障字 1.bit06 主码	0~65535	-	13	☆	3488
H10-13	故障字 1.bit06 子码	0~65535	-	5	☆	3504
H10-14	故障字 1.bit07 主码	0~65535	-	15	☆	3489
H10-15	故障字 1.bit07 子码	0~65535	-	1	☆	3505
H10-16	故障字 1.bit08 主码	0~65535	-	15	☆	3490
H10-17	故障字 1.bit08 子码	0~65535	-	2	☆	3506
H10-18	故障字 1.bit09 主码	0~65535	-	14	☆	3491
H10-19	故障字 1.bit09 子码	0~65535	-	6	☆	3507
H10-20	故障字 1.bit10 主码	0~65535	-	93	☆	3492
H10-21	故障字 1.bit10 子码	0~65535	-	1	☆	3508
H10-22	故障字 1.bit11 主码	0~65535	-	23	☆	3493
H10-23	故障字 1.bit11 子码	0~65535	-	1	☆	3509
H10-24	故障字 1.bit12 主码	0~65535	-	43	☆	3494
H10-25	故障字 1.bit12 子码	0~65535	-	1	☆	3510
H10-26	故障字 1.bit13 主码	0~65535	-	67	☆	3495
H10-27	故障字 1.bit13 子码	0~65535	-	1	☆	3511
H10-28	故障字 1.bit14 主码	0~65535	-	68	☆	3496
H10-29	故障字 1.bit14 子码	0~65535	-	1	☆	3512
H10-30	故障字 1.bit15 主码	0~65535	-	48	☆	3497
H10-31	故障字 1.bit15 子码	0~65535	-	1	☆	3513
H10-32	故障字 2.bit00 主码	0~65535	-	20	☆	3514
H10-33	故障字 2.bit00 子码	0~65535	-	1	☆	3530

功能码	名称	设定范围	单位	出厂值	修改	地址
H10-34	故障字 2.bit01 主码	0~65535	-	20	☆	3515
H10-35	故障字 2.bit01 子码	0~65535	-	5	☆	3531
H10-36	故障字 2.bit02 主码	0~65535	-	63	☆	3516
H10-37	故障字 2.bit02 子码	0~65535	-	1	☆	3532
H10-38	故障字 2.bit03 主码	0~65535	-	63	☆	3517
H10-39	故障字 2.bit03 子码	0~65535	-	2	☆	3533
H10-40	故障字 2.bit04 主码	0~65535	-	52	☆	3518
H10-41	故障字 2.bit04 子码	0~65535	-	1	☆	3534
H10-42	故障字 2.bit05 主码	0~65535	-	52	☆	3519
H10-43	故障字 2.bit05 子码	0~65535	-	2	☆	3535
H10-44	故障字 2.bit06 主码	0~65535	-	117	☆	3520
H10-45	故障字 2.bit06 子码	0~65535	-	1	☆	3536
H10-46	故障字 2.bit07 主码	0~65535	-	172	☆	3521
H10-47	故障字 2.bit07 子码	0~65535	-	4	☆	3537
H10-48	故障字 2.bit08 主码	0~65535	-	31	☆	3522
H10-49	故障字 2.bit08 子码	0~65535	-	1	☆	3538
H10-50	故障字 2.bit09 主码	0~65535	-	42	☆	3523
H10-51	故障字 2.bit09 子码	0~65535	-	1	☆	3539
H10-52	故障字 2.bit10 主码	0~65535	-	47	☆	3524
H10-53	故障字 2.bit10 子码	0~65535	-	1	☆	3540
H10-54	故障字 2.bit11 主码	0~65535	-	48	☆	3525
H10-55	故障字 2.bit11 子码	0~65535	-	2	☆	3541
H10-56	故障字 2.bit12 主码	0~65535	-	84	☆	3526
H10-57	故障字 2.bit12 子码	0~65535	-	1	☆	3542
H10-58	故障字 2.bit13 主码	0~65535	-	84	☆	3527
H10-59	故障字 2.bit13 子码	0~65535	-	2	☆	3543
H10-60	故障字 2.bit14 主码	0~65535	-	83	☆	3528
H10-61	故障字 2.bit14 子码	0~65535	-	3	☆	3544
H10-62	故障字 2.bit15 主码	0~65535	-	83	☆	3529
H10-63	故障字 2.bit15 子码	0~65535	-	2	☆	3545

8 L 组 应用功能

功能码	名称	设定范围	单位	出厂值	修改	地址
L1 组：抱闸逻辑						
L1-00	抱闸功能选择	0: 无抱闸 1: 有抱闸不带检测信息 2: 有抱闸带检测信息	-	0	★	3456
L1-01	抱闸打开动作时间	0.00~30.00	s	0.2	☆	3457
L1-02	抱闸闭合动作时间	0.00~30.00	s	0.2	☆	3458
L1-03	抱闸反馈点来源	0: 抱闸打开 1: 抱闸闭合 Other: B 连接器	-	0	☆	3473
L1-04	抱闸反馈故障延迟时间	0.00~30.00	s	2	☆	3474
L1-06	启动转矩来源 (仅矢量控制)	0: 不使能 1: 自动转矩记忆 2: 数字设定 Other: K 连接器	-	0	☆	3461
L1-07	启动转矩数字设定	-200.0~200.0	%	0	☆	3462
L1-08	自动转矩记忆增益系数	0.0~300.0	%	100	☆	3463
L1-11	启动转速使能	0: 不使能 1: 使能	-	0	☆	3459
L1-12	启动转速设定	-30.0~30.0	%	0	☆	3460
L1-15	强制抱闸闭合命令来源	0: 无效 1: 有效 Other: B 连接器	-	0	☆	3472
L1-16	抱闸闭合实际转速监控阈值	0.0~100.0	%	3	☆	3468
L1-17	抱闸闭合实际转速监控时间	0.00~300.00	s	0.1	☆	3469
L1-19	抱闸闭合设定转速监控阈值	0.0~100.0	%	0	☆	3470
L1-20	抱闸闭合设定转速监控时间	0.00~60.00	s	5	☆	3471
L1-22	抱闸打开允许来源	0: 无效 1: 有效 Other: B 连接器	-	1	☆	3464
L1-23	抱闸打开比较值来源	0: 不使能 Other: K 连接器	-	0	☆	3465
L1-24	抱闸打开比较阈值	0.0~300.0	%	0	☆	3466
L1-25	抱闸打开延迟时间	0.00~30.00	s	0.2	☆	3467

功能码	名称	设定范围	单位	出厂值	修改	地址
L1-28	抱闸工作状态	0: 初始化 1: 未使能 2: 关闸进行中 3: 抱闸已关闭 4: 开闸条件判断 5: 开闸进行中 6: 抱闸已打开 7: 关闸条件判断	-	-	●	16826
L1-29	抱闸内部控制字	0~65535	-	-	●	16827
L1-30	抱闸内部状态字	0~65535	-	-	●	16828
L4 组: 过程 PID						
L4-00	PID 功能使能	0: 不使能 1: 使能 Other:B 连接器	-	0	☆	3418
L4-03	PID 作用方向	0: 正方向 1: 反方向	-	0	☆	3419
L4-04	PID 运算周期	2~20	ms	2	☆	3442
L4-08	PID 给定值来源	0:L4-09 给定 Other:K 连接器	-	0	☆	3420
L4-09	PID 给定值数字设定	-600.0~600.0	%	0	☆	3421
L4-10	PID 给定冻结使能	0: 不使能 1: 使能 Other:B 连接器	-	0	☆	3422
L4-11	PID 给定滤波时间	0.00~60.00	s	0	☆	3423
L4-15	PID 反馈值来源	0:0 Other:K 连接器	-	0	☆	3424
L4-16	PID 反馈滤波时间	0.00~60.00	s	0	☆	3425
L4-20	PID 偏差附加给定源	0:0 Other:K 连接器	-	0	☆	3426
L4-24	PID 比例增益	0.00~125.00	-	1	☆	3427
L4-25	PID 比例增益系数	0: 无效 Other:K 连接器	-	0	☆	3428
L4-26	PID 积分时间	0.01~100.00	s	2	☆	3429
L4-27	PID 积分时间系数	0: 无效 Other:K 连接器	-	0	☆	3430
L4-36	PID 输出附加给定	0:0 Other:K 连接器	-	0	☆	3433
L4-39	PID 积分初值	0:0 Other:K 连接器	-	0	☆	3445
L4-40	PID 积分强制使能	0: 不使能 1: 使能 Other:B 连接器	-	0	☆	3434

功能码	名称	设定范围	单位	出厂值	修改	地址
L4-41	PID 积分强制值	0:0 Other:K 连接器	-	0	☆	3435
L4-44	PID 输出极限	0.0~600.0	%	100	☆	3436
L4-45	PID 输出上限来源	0:100% Other:K 连接器	%	0	☆	3437
L4-46	PID 输出下限来源	0:0 Other:K 连接器	%	0	☆	3438
L4-50	PID 输出限幅变化时间	0.00~100.00	s	2	☆	3439
L4-52	PID 偏差死区使能	0: 不使能 1: 使能	-	0	☆	3440
L4-53	PID 偏差死区范围	0.0~600.0	%	0	☆	3441
L4-56	PID 反馈丢失检测阈值	0.0~100.0	%	0	☆	3443
L4-57	PID 反馈丢失检测时间	0.00~60.00	s	0	☆	3444
L8 组：参数映射						
L8-00	单字参数映射地址 1	0~65535	-	0	☆	197
L8-01	单字参数映射地址 2	0~65535	-	0	☆	198
L8-02	单字参数映射地址 3	0~65535	-	0	☆	199
L8-03	单字参数映射地址 4	0~65535	-	0	☆	200
L8-04	单字参数映射地址 5	0~65535	-	0	☆	201
L8-05	单字参数映射地址 6	0~65535	-	0	☆	202
L8-06	单字参数映射地址 7	0~65535	-	0	☆	203
L8-07	单字参数映射地址 8	0~65535	-	0	☆	204
L8-08	单字参数映射地址 9	0~65535	-	0	☆	205
L8-09	单字参数映射地址 10	0~65535	-	0	☆	206
L9 组：常数设定值						
L9-30	常数设定值 1(U6-00)	-600.0~600.0	%	0	☆	1371
L9-31	常数设定值 2(U6-01)	-600.0~600.0	%	100	☆	1372
L9-32	常数设定值 3(U6-02)	-600.0~600.0	%	-100	☆	1373
L9-33	常数设定值 4(U6-03)	-600.0~600.0	%	200	☆	1374
L9-34	常数设定值 5(U6-04)	-600.0~600.0	%	-200	☆	1375
L9-35	常数设定值 6(U19-85)	-300.00~300.00	%	0	☆	1376
L9-36	常数设定值 7(U19-86)	-300.00~300.00	%	100	☆	1377
L9-37	常数设定值 8(U19-87)	-300.00~300.00	%	-100	☆	1378
L9-38	常数设定值 9(U19-88)	-300.00~300.00	%	200	☆	1379
L9-39	常数设定值 10(U19-89)	-300.00~300.00	%	-200	☆	1380
L10 组：字位转换						
L10-00	字转位模块 A 输入	0: 数值 0 Other:K 连接器	-	0	☆	772

功能码	名称	设定范围	单位	出厂值	修改	地址
L10-01	字转位模块 B 输入	0: 数值 0 Other:K 连接器	-	0	☆	773
L10-02	字转位模块 C 输入	0: 数值 0 Other:K 连接器	-	0	☆	774
L10-03	字转位模块 D 输入	0: 数值 0 Other:K 连接器	-	0	☆	775
L10-04	字转位模块 E 输入	0: 数值 0 Other:K 连接器	-	0	☆	776
L10-19	位转字模块 A 使能选择	0: 不使能 1: 使能	-	0	☆	704
L10-20	位转字模块 A-Bit00 选择	0: 逻辑 0 1: 逻辑 1 Other:B 连接器	-	0	☆	708
L10-21	位转字模块 A-Bit01 选择	0: 逻辑 0 1: 逻辑 1 Other:B 连接器	-	0	☆	709
L10-22	位转字模块 A-Bit02 选择	0: 逻辑 0 1: 逻辑 1 Other:B 连接器	-	0	☆	710
L10-23	位转字模块 A-Bit03 选择	0: 逻辑 0 1: 逻辑 1 Other:B 连接器	-	0	☆	711
L10-24	位转字模块 A-Bit04 选择	0: 逻辑 0 1: 逻辑 1 Other:B 连接器	-	0	☆	712
L10-25	位转字模块 A-Bit05 选择	0: 逻辑 0 1: 逻辑 1 Other:B 连接器	-	0	☆	713
L10-26	位转字模块 A-Bit06 选择	0: 逻辑 0 1: 逻辑 1 Other:B 连接器	-	0	☆	714
L10-27	位转字模块 A-Bit07 选择	0: 逻辑 0 1: 逻辑 1 Other:B 连接器	-	0	☆	715
L10-28	位转字模块 A-Bit08 选择	0: 逻辑 0 1: 逻辑 1 Other:B 连接器	-	0	☆	716
L10-29	位转字模块 A-Bit09 选择	0: 逻辑 0 1: 逻辑 1 Other:B 连接器	-	0	☆	717
L10-30	位转字模块 A-Bit10 选择	0: 逻辑 0 1: 逻辑 1 Other:B 连接器	-	0	☆	718

功能码	名称	设定范围	单位	出厂值	修改	地址
L10-31	位转字模块 A-Bit11 选择	0: 逻辑 0 1: 逻辑 1 Other:B 连接器	-	0	☆	719
L10-32	位转字模块 A-Bit12 选择	0: 逻辑 0 1: 逻辑 1 Other:B 连接器	-	0	☆	720
L10-33	位转字模块 A-Bit13 选择	0: 逻辑 0 1: 逻辑 1 Other:B 连接器	-	0	☆	721
L10-34	位转字模块 A-Bit14 选择	0: 逻辑 0 1: 逻辑 1 Other:B 连接器	-	0	☆	722
L10-35	位转字模块 A-Bit15 选择	0: 逻辑 0 1: 逻辑 1 Other:B 连接器	-	0	☆	723
L10-39	位转字模块 B 使能选择	0: 不使能 1: 使能	-	0	☆	705
L10-40	位转字模块 B-Bit00 选择	0: 逻辑 0 1: 逻辑 1 Other:B 连接器	-	0	☆	724
L10-41	位转字模块 B-Bit01 选择	0: 逻辑 0 1: 逻辑 1 Other:B 连接器	-	0	☆	725
L10-42	位转字模块 B-Bit02 选择	0: 逻辑 0 1: 逻辑 1 Other:B 连接器	-	0	☆	726
L10-43	位转字模块 B-Bit03 选择	0: 逻辑 0 1: 逻辑 1 Other:B 连接器	-	0	☆	727
L10-44	位转字模块 B-Bit04 选择	0: 逻辑 0 1: 逻辑 1 Other:B 连接器	-	0	☆	728
L10-45	位转字模块 B-Bit05 选择	0: 逻辑 0 1: 逻辑 1 Other:B 连接器	-	0	☆	729
L10-46	位转字模块 B-Bit06 选择	0: 逻辑 0 1: 逻辑 1 Other:B 连接器	-	0	☆	730
L10-47	位转字模块 B-Bit07 选择	0: 逻辑 0 1: 逻辑 1 Other:B 连接器	-	0	☆	731
L10-48	位转字模块 B-Bit08 选择	0: 逻辑 0 1: 逻辑 1 Other:B 连接器	-	0	☆	732

功能码	名称	设定范围	单位	出厂值	修改	地址
L10-49	位转字模块 B-Bit09 选择	0: 逻辑 0 1: 逻辑 1 Other:B 连接器	-	0	☆	733
L10-50	位转字模块 B-Bit10 选择	0: 逻辑 0 1: 逻辑 1 Other:B 连接器	-	0	☆	734
L10-51	位转字模块 B-Bit11 选择	0: 逻辑 0 1: 逻辑 1 Other:B 连接器	-	0	☆	735
L10-52	位转字模块 B-Bit12 选择	0: 逻辑 0 1: 逻辑 1 Other:B 连接器	-	0	☆	736
L10-53	位转字模块 B-Bit13 选择	0: 逻辑 0 1: 逻辑 1 Other:B 连接器	-	0	☆	737
L10-54	位转字模块 B-Bit14 选择	0: 逻辑 0 1: 逻辑 1 Other:B 连接器	-	0	☆	738
L10-55	位转字模块 B-Bit15 选择	0: 逻辑 0 1: 逻辑 1 Other:B 连接器	-	0	☆	739
L10-59	位转字模块 C 使能选择	0: 不使能 1: 使能	-	0	☆	706
L10-60	位转字模块 C-Bit00 选择	0: 逻辑 0 1: 逻辑 1 Other:B 连接器	-	0	☆	740
L10-61	位转字模块 C-Bit01 选择	0: 逻辑 0 1: 逻辑 1 Other:B 连接器	-	0	☆	741
L10-62	位转字模块 C-Bit02 选择	0: 逻辑 0 1: 逻辑 1 Other:B 连接器	-	0	☆	742
L10-63	位转字模块 C-Bit03 选择	0: 逻辑 0 1: 逻辑 1 Other:B 连接器	-	0	☆	743
L10-64	位转字模块 C-Bit04 选择	0: 逻辑 0 1: 逻辑 1 Other:B 连接器	-	0	☆	744
L10-65	位转字模块 C-Bit05 选择	0: 逻辑 0 1: 逻辑 1 Other:B 连接器	-	0	☆	745
L10-66	位转字模块 C-Bit06 选择	0: 逻辑 0 1: 逻辑 1 Other:B 连接器	-	0	☆	746

功能码	名称	设定范围	单位	出厂值	修改	地址
L10-67	位转字模块 C-Bit07 选择	0: 逻辑 0 1: 逻辑 1 Other:B 连接器	-	0	☆	747
L10-68	位转字模块 C-Bit08 选择	0: 逻辑 0 1: 逻辑 1 Other:B 连接器	-	0	☆	748
L10-69	位转字模块 C-Bit09 选择	0: 逻辑 0 1: 逻辑 1 Other:B 连接器	-	0	☆	749
L10-70	位转字模块 C-Bit10 选择	0: 逻辑 0 1: 逻辑 1 Other:B 连接器	-	0	☆	750
L10-71	位转字模块 C-Bit11 选择	0: 逻辑 0 1: 逻辑 1 Other:B 连接器	-	0	☆	751
L10-72	位转字模块 C-Bit12 选择	0: 逻辑 0 1: 逻辑 1 Other:B 连接器	-	0	☆	752
L10-73	位转字模块 C-Bit13 选择	0: 逻辑 0 1: 逻辑 1 Other:B 连接器	-	0	☆	753
L10-74	位转字模块 C-Bit14 选择	0: 逻辑 0 1: 逻辑 1 Other:B 连接器	-	0	☆	754
L10-75	位转字模块 C-Bit15 选择	0: 逻辑 0 1: 逻辑 1 Other:B 连接器	-	0	☆	755
L10-79	位转字模块 D 使能选择	0: 不使能 1: 使能	-	0	☆	707
L10-80	位转字模块 D-Bit00 选择	0: 逻辑 0 1: 逻辑 1 Other:B 连接器	-	0	☆	756
L10-81	位转字模块 D-Bit01 选择	0: 逻辑 0 1: 逻辑 1 Other:B 连接器	-	0	☆	757
L10-82	位转字模块 D-Bit02 选择	0: 逻辑 0 1: 逻辑 1 Other:B 连接器	-	0	☆	758
L10-83	位转字模块 D-Bit03 选择	0: 逻辑 0 1: 逻辑 1 Other:B 连接器	-	0	☆	759
L10-84	位转字模块 D-Bit04 选择	0: 逻辑 0 1: 逻辑 1 Other:B 连接器	-	0	☆	760

功能码	名称	设定范围	单位	出厂值	修改	地址
L10-85	位转字模块 D-Bit05 选择	0: 逻辑 0 1: 逻辑 1 Other:B 连接器	-	0	☆	761
L10-86	位转字模块 D-Bit06 选择	0: 逻辑 0 1: 逻辑 1 Other:B 连接器	-	0	☆	762
L10-87	位转字模块 D-Bit07 选择	0: 逻辑 0 1: 逻辑 1 Other:B 连接器	-	0	☆	763
L10-88	位转字模块 D-Bit08 选择	0: 逻辑 0 1: 逻辑 1 Other:B 连接器	-	0	☆	764
L10-89	位转字模块 D-Bit09 选择	0: 逻辑 0 1: 逻辑 1 Other:B 连接器	-	0	☆	765
L10-90	位转字模块 D-Bit10 选择	0: 逻辑 0 1: 逻辑 1 Other:B 连接器	-	0	☆	766
L10-91	位转字模块 D-Bit11 选择	0: 逻辑 0 1: 逻辑 1 Other:B 连接器	-	0	☆	767
L10-92	位转字模块 D-Bit12 选择	0: 逻辑 0 1: 逻辑 1 Other:B 连接器	-	0	☆	768
L10-93	位转字模块 D-Bit13 选择	0: 逻辑 0 1: 逻辑 1 Other:B 连接器	-	0	☆	769
L10-94	位转字模块 D-Bit14 选择	0: 逻辑 0 1: 逻辑 1 Other:B 连接器	-	0	☆	770
L10-95	位转字模块 D-Bit15 选择	0: 逻辑 0 1: 逻辑 1 Other:B 连接器	-	0	☆	771
L11 组：单字双字转换						
L11-00	单字转双字 A 高字	0: 模块不使能 Other:K 连接器	-	0	☆	1335
L11-01	单字转双字 A 低字	0: 数值 0 Other:K 连接器	-	0	☆	1339
L11-02	单字转双字 A 基值	0~65535	-	0	☆	1343
L11-04	单字转双字 B 高字	0: 模块不使能 Other:K 连接器	-	0	☆	1336
L11-05	单字转双字 B 低字	0: 数值 0 Other:K 连接器	-	0	☆	1340

功能码	名称	设定范围	单位	出厂值	修改	地址
L11-06	单字转双字 B 基值	0~65535	-	0	☆	1344
L11-08	单字转双字 C 高字	0: 模块不使能 Other:K 连接器	-	0	☆	1337
L11-09	单字转双字 C 低字	0: 数值 0 Other:K 连接器	-	0	☆	1341
L11-10	单字转双字 C 基值	0~65535	-	0	☆	1345
L11-12	单字转双字 D 高字	0: 模块不使能 Other:K 连接器	-	0	☆	1338
L11-13	单字转双字 D 低字	0: 数值 0 Other:K 连接器	-	0	☆	1342
L11-14	单字转双字 D 基值	0~65535	-	0	☆	1346
L11-32	双字转单字 A 选择	0: 模块不使能 Other:K 连接器	-	0	☆	1319
L11-33	双字转单字 A 基值	0~65535	-	0	☆	1323
L11-36	双字转单字 B 选择	0: 模块不使能 Other:K 连接器	-	0	☆	1320
L11-37	双字转单字 B 基值	0~65535	-	0	☆	1324
L11-40	双字转单字 C 选择	0: 模块不使能 Other:K 连接器	-	0	☆	1321
L11-41	双字转单字 C 基值	0~65535	-	0	☆	1325
L11-44	双字转单字 D 选择	0: 模块不使能 Other:K 连接器	-	0	☆	1322
L11-45	双字转单字 D 基值	0~65535	-	0	☆	1326
L12 组: 逻辑功能						
L12-00	逻辑与 \ 或模块 A 功能选择	0: 不使能 1: 逻辑与 2: 逻辑或	-	0	☆	820
L12-01	逻辑与 \ 或模块 A 输入 1	0: 逻辑 0 Other:B 连接器	-	0	☆	780
L12-02	逻辑与 \ 或模块 A 输入 2	0: 逻辑 0 Other:B 连接器	-	0	☆	781
L12-03	逻辑与 \ 或模块 A 输入 3	0: 逻辑 0 Other:B 连接器	-	0	☆	782
L12-04	逻辑与 \ 或模块 A 输入 4	0: 逻辑 0 Other:B 连接器	-	0	☆	783
L12-05	逻辑与 \ 或模块 B 功能选择	0: 不使能 1: 逻辑与 2: 逻辑或	-	0	☆	821
L12-06	逻辑与 \ 或模块 B 输入 1	0: 逻辑 0 Other:B 连接器	-	0	☆	784

功能码	名称	设定范围	单位	出厂值	修改	地址
L12-07	逻辑与 \ 或模块 B 输入 2	0: 逻辑 0 Other:B 连接器	-	0	☆	785
L12-08	逻辑与 \ 或模块 B 输入 3	0: 逻辑 0 Other:B 连接器	-	0	☆	786
L12-09	逻辑与 \ 或模块 B 输入 4	0: 逻辑 0 Other:B 连接器	-	0	☆	787
L12-10	逻辑与 \ 或模块 C 功能选择	0: 不使能 1: 逻辑与 2: 逻辑或	-	0	☆	822
L12-11	逻辑与 \ 或模块 C 输入 1	0: 逻辑 0 Other:B 连接器	-	0	☆	788
L12-12	逻辑与 \ 或模块 C 输入 2	0: 逻辑 0 Other:B 连接器	-	0	☆	789
L12-13	逻辑与 \ 或模块 C 输入 3	0: 逻辑 0 Other:B 连接器	-	0	☆	790
L12-14	逻辑与 \ 或模块 C 输入 4	0: 逻辑 0 Other:B 连接器	-	0	☆	791
L12-15	逻辑与 \ 或模块 D 功能选择	0: 不使能 1: 逻辑与 2: 逻辑或	-	0	☆	823
L12-16	逻辑与 \ 或模块 D 输入 1	0: 逻辑 0 Other:B 连接器	-	0	☆	792
L12-17	逻辑与 \ 或模块 D 输入 2	0: 逻辑 0 Other:B 连接器	-	0	☆	793
L12-18	逻辑与 \ 或模块 D 输入 3	0: 逻辑 0 Other:B 连接器	-	0	☆	794
L12-19	逻辑与 \ 或模块 D 输入 4	0: 逻辑 0 Other:B 连接器	-	0	☆	795
L12-20	逻辑与 \ 或模块 E 功能选择	0: 不使能 1: 逻辑与 2: 逻辑或	-	0	☆	824
L12-21	逻辑与 \ 或模块 E 输入 1	0: 逻辑 0 Other:B 连接器	-	0	☆	796
L12-22	逻辑与 \ 或模块 E 输入 2	0: 逻辑 0 Other:B 连接器	-	0	☆	797
L12-23	逻辑与 \ 或模块 E 输入 3	0: 逻辑 0 Other:B 连接器	-	0	☆	798
L12-24	逻辑与 \ 或模块 F 功能选择	0: 不使能 1: 逻辑与 2: 逻辑或	-	0	☆	825
L12-25	逻辑与 \ 或模块 F 输入 1	0: 逻辑 0 Other:B 连接器	-	0	☆	799

功能码	名称	设定范围	单位	出厂值	修改	地址
L12-26	逻辑与 \ 或模块 F 输入 2	0: 逻辑 0 Other:B 连接器	-	0	☆	800
L12-27	逻辑与 \ 或模块 F 输入 3	0: 逻辑 0 Other:B 连接器	-	0	☆	801
L12-28	逻辑与 \ 或模块 G 功能选择	0: 不使能 1: 逻辑与 2: 逻辑或	-	0	☆	826
L12-29	逻辑与 \ 或模块 G 输入 1	0: 逻辑 0 Other:B 连接器	-	0	☆	802
L12-30	逻辑与 \ 或模块 G 输入 2	0: 逻辑 0 Other:B 连接器	-	0	☆	803
L12-31	逻辑与 \ 或模块 G 输入 3	0: 逻辑 0 Other:B 连接器	-	0	☆	804
L12-32	逻辑与 \ 或模块 H 功能选择	0: 不使能 1: 逻辑与 2: 逻辑或	-	0	☆	827
L12-33	逻辑与 \ 或模块 H 输入 1	0: 逻辑 0 Other:B 连接器	-	0	☆	805
L12-34	逻辑与 \ 或模块 H 输入 2	0: 逻辑 0 Other:B 连接器	-	0	☆	806
L12-35	逻辑与 \ 或模块 H 输入 3	0: 逻辑 0 Other:B 连接器	-	0	☆	807
L12-36	逻辑与 \ 或模块 I 功能选择	0: 不使能 1: 逻辑与 2: 逻辑或	-	0	☆	828
L12-37	逻辑与 \ 或模块 I 输入 1	0: 逻辑 0 Other:B 连接器	-	0	☆	808
L12-38	逻辑与 \ 或模块 I 输入 2	0: 逻辑 0 Other:B 连接器	-	0	☆	809
L12-39	逻辑与 \ 或模块 I 输入 3	0: 逻辑 0 Other:B 连接器	-	0	☆	810
L12-40	逻辑与 \ 或模块 J 功能选择	0: 不使能 1: 逻辑与 2: 逻辑或	-	0	☆	829
L12-41	逻辑与 \ 或模块 J 输入 1	0: 逻辑 0 Other:B 连接器	-	0	☆	811
L12-42	逻辑与 \ 或模块 J 输入 2	0: 逻辑 0 Other:B 连接器	-	0	☆	812
L12-43	逻辑与 \ 或模块 J 输入 3	0: 逻辑 0 Other:B 连接器	-	0	☆	813
L12-44	逻辑与 \ 或模块 K 功能选择	0: 不使能 1: 逻辑与 2: 逻辑或	-	0	☆	830

功能码	名称	设定范围	单位	出厂值	修改	地址
L12-45	逻辑与 \ 或模块 K 输入 1	0: 逻辑 0 Other:B 连接器	-	0	☆	814
L12-46	逻辑与 \ 或模块 K 输入 2	0: 逻辑 0 Other:B 连接器	-	0	☆	815
L12-47	逻辑与 \ 或模块 K 输入 3	0: 逻辑 0 Other:B 连接器	-	0	☆	816
L12-48	逻辑与 \ 或模块 L 功能选择	0: 不使能 1: 逻辑与 2: 逻辑或	-	0	☆	831
L12-49	逻辑与 \ 或模块 L 输入 1	0: 逻辑 0 Other:B 连接器	-	0	☆	817
L12-50	逻辑与 \ 或模块 L 输入 2	0: 逻辑 0 Other:B 连接器	-	0	☆	818
L12-51	逻辑与 \ 或模块 L 输入 3	0: 逻辑 0 Other:B 连接器	-	0	☆	819
L12-56	逻辑非模块 A 输入	0: 不使能 Other:B 连接器	-	0	☆	860
L12-57	逻辑非模块 B 输入	0: 不使能 Other:B 连接器	-	0	☆	861
L12-58	逻辑非模块 C 输入	0: 不使能 Other:B 连接器	-	0	☆	862
L12-59	逻辑非模块 D 输入	0: 不使能 Other:B 连接器	-	0	☆	863
L12-60	逻辑非模块 E 输入	0: 不使能 Other:B 连接器	-	0	☆	864
L12-61	逻辑非模块 F 输入	0: 不使能 Other:B 连接器	-	0	☆	865
L12-62	逻辑非模块 G 输入	0: 不使能 Other:B 连接器	-	0	☆	866
L12-63	逻辑非模块 H 输入	0: 不使能 Other:B 连接器	-	0	☆	867
L12-72	逻辑异 \ 同或模块 A 功能选择	0: 不使能 1: 异或 2: 同或	-	0	☆	876
L12-73	逻辑异 \ 同或模块 A 输入 1	0: 逻辑 0 1: 逻辑 1 Other:B 连接器	-	0	☆	892
L12-74	逻辑异 \ 同或模块 A 输入 2	0: 逻辑 0 1: 逻辑 1 Other:B 连接器	-	0	☆	908
L12-75	逻辑异 \ 同或模块 B 功能选择	0: 不使能 1: 异或 2: 同或	-	0	☆	877

功能码	名称	设定范围	单位	出厂值	修改	地址
L12-76	逻辑异 \ 同或模块 B 输入 1	0: 逻辑 0 1: 逻辑 1 Other:B 连接器	-	0	☆	893
L12-77	逻辑异 \ 同或模块 B 输入 2	0: 逻辑 0 1: 逻辑 1 Other:B 连接器	-	0	☆	909
L12-78	逻辑异 \ 同或模块 C 功能选择	0: 不使能 1: 异或 2: 同或	-	0	☆	878
L12-79	逻辑异 \ 同或模块 C 输入 1	0: 逻辑 0 1: 逻辑 1 Other:B 连接器	-	0	☆	894
L12-80	逻辑异 \ 同或模块 C 输入 2	0: 逻辑 0 1: 逻辑 1 Other:B 连接器	-	0	☆	910
L12-81	逻辑异 \ 同或模块 D 功能选择	0: 不使能 1: 异或 2: 同或	-	0	☆	879
L12-82	逻辑异 \ 同或模块 D 输入 1	0: 逻辑 0 1: 逻辑 1 Other:B 连接器	-	0	☆	895
L12-83	逻辑异 \ 同或模块 D 输入 2	0: 逻辑 0 1: 逻辑 1 Other:B 连接器	-	0	☆	911
L13 组: 算术功能						
L13-00	绝对值模块 A 输入	0: 不使能 Other:K 连接器	-	0	☆	924
L13-01	绝对值模块 B 输入	0: 不使能 Other:K 连接器	-	0	☆	925
L13-02	绝对值模块 C 输入	0: 不使能 Other:K 连接器	-	0	☆	926
L13-03	绝对值模块 D 输入	0: 不使能 Other:K 连接器	-	0	☆	927
L13-04	绝对值模块 E 输入	0: 不使能 Other:K 连接器	-	0	☆	928
L13-05	绝对值模块 F 输入	0: 不使能 Other:K 连接器	-	0	☆	929
L13-06	绝对值模块 G 输入	0: 不使能 Other:K 连接器	-	0	☆	930
L13-07	绝对值模块 H 输入	0: 不使能 Other:K 连接器	-	0	☆	931
L13-08	加减模块 A 输入 1	0: 模块不使能 Other:K 连接器	-	0	☆	940

功能码	名称	设定范围	单位	出厂值	修改	地址
L13-09	加减模块 A 输入 2(加)	0: 数值 0 Other:K 连接器	-	0	☆	948
L13-10	加减模块 A 输入 3(加)	0: 数值 0 Other:K 连接器	-	0	☆	956
L13-11	加减模块 A 输入 4(减)	0: 数值 0 Other:K 连接器	-	0	☆	964
L13-12	加减模块 B 输入 1	0: 模块不使能 Other:K 连接器	-	0	☆	941
L13-13	加减模块 B 输入 2(加)	0: 数值 0 Other:K 连接器	-	0	☆	949
L13-14	加减模块 B 输入 3(加)	0: 数值 0 Other:K 连接器	-	0	☆	957
L13-15	加减模块 B 输入 4(减)	0: 数值 0 Other:K 连接器	-	0	☆	965
L13-16	加减模块 C 输入 1	0: 模块不使能 Other:K 连接器	-	0	☆	942
L13-17	加减模块 C 输入 2(加)	0: 数值 0 Other:K 连接器	-	0	☆	950
L13-18	加减模块 C 输入 3(加)	0: 数值 0 Other:K 连接器	-	0	☆	958
L13-19	加减模块 C 输入 4(减)	0: 数值 0 Other:K 连接器	-	0	☆	966
L13-20	加减模块 D 输入 1	0: 模块不使能 Other:K 连接器	-	0	☆	943
L13-21	加减模块 D 输入 2(加)	0: 数值 0 Other:K 连接器	-	0	☆	951
L13-22	加减模块 D 输入 3(加)	0: 数值 0 Other:K 连接器	-	0	☆	959
L13-23	加减模块 D 输入 4(减)	0: 数值 0 Other:K 连接器	-	0	☆	967
L13-24	加减模块 E 输入 1	0: 模块不使能 Other:K 连接器	-	0	☆	944
L13-25	加减模块 E 输入 2(加)	0: 数值 0 Other:K 连接器	-	0	☆	952
L13-26	加减模块 E 输入 3(加)	0: 数值 0 Other:K 连接器	-	0	☆	960
L13-27	加减模块 E 输入 4(减)	0: 数值 0 Other:K 连接器	-	0	☆	968
L13-28	加减模块 F 输入 1	0: 模块不使能 Other:K 连接器	-	0	☆	945
L13-29	加减模块 F 输入 2(加)	0: 数值 0 Other:K 连接器	-	0	☆	953

功能码	名称	设定范围	单位	出厂值	修改	地址
L13-30	加减模块 F 输入 3(加)	0: 数值 0 Other:K 连接器	-	0	☆	961
L13-31	加减模块 F 输入 4(减)	0: 数值 0 Other:K 连接器	-	0	☆	969
L13-32	加减模块 G 输入 1	0: 模块不使能 Other:K 连接器	-	0	☆	946
L13-33	加减模块 G 输入 2(加)	0: 数值 0 Other:K 连接器	-	0	☆	954
L13-34	加减模块 G 输入 3(加)	0: 数值 0 Other:K 连接器	-	0	☆	962
L13-35	加减模块 G 输入 4(减)	0: 数值 0 Other:K 连接器	-	0	☆	970
L13-36	加减模块 H 输入 1	0: 模块不使能 Other:K 连接器	-	0	☆	947
L13-37	加减模块 H 输入 2(加)	0: 数值 0 Other:K 连接器	-	0	☆	955
L13-38	加减模块 H 输入 3(加)	0: 数值 0 Other:K 连接器	-	0	☆	963
L13-39	加减模块 H 输入 4(减)	0: 数值 0 Other:K 连接器	-	0	☆	971
L13-40	乘除模块 A 输入 1	0: 模块不使能 Other:K 连接器	-	0	☆	1004
L13-41	乘除模块 A 输入 2(乘)	0: 不参与运算 Other:K 连接器	-	0	☆	1012
L13-42	乘除模块 A 输入 3(除)	0: 不参与运算 Other:K 连接器	-	0	☆	1020
L13-43	乘除模块 B 输入 1	0: 模块不使能 Other:K 连接器	-	0	☆	1005
L13-44	乘除模块 B 输入 2(乘)	0: 不参与运算 Other:K 连接器	-	0	☆	1013
L13-45	乘除模块 B 输入 3(除)	0: 不参与运算 Other:K 连接器	-	0	☆	1021
L13-46	乘除模块 C 输入 1	0: 模块不使能 Other:K 连接器	-	0	☆	1006
L13-47	乘除模块 C 输入 2(乘)	0: 不参与运算 Other:K 连接器	-	0	☆	1014
L13-48	乘除模块 C 输入 3(除)	0: 不参与运算 Other:K 连接器	-	0	☆	1022
L13-49	乘除模块 D 输入 1	0: 模块不使能 Other:K 连接器	-	0	☆	1007
L13-50	乘除模块 D 输入 2(乘)	0: 不参与运算 Other:K 连接器	-	0	☆	1015

功能码	名称	设定范围	单位	出厂值	修改	地址
L13-51	乘除模块 D 输入 3(除)	0: 不参与运算 Other:K 连接器	-	0	☆	1023
L13-52	乘除模块 E 输入 1	0: 模块不使能 Other:K 连接器	-	0	☆	1008
L13-53	乘除模块 E 输入 2(乘)	0: 不参与运算 Other:K 连接器	-	0	☆	1016
L13-54	乘除模块 E 输入 3(除)	0: 不参与运算 Other:K 连接器	-	0	☆	1024
L13-55	乘除模块 F 输入 1	0: 模块不使能 Other:K 连接器	-	0	☆	1009
L13-56	乘除模块 F 输入 2(乘)	0: 不参与运算 Other:K 连接器	-	0	☆	1017
L13-57	乘除模块 F 输入 3(除)	0: 不参与运算 Other:K 连接器	-	0	☆	1025
L13-58	乘除模块 G 输入 1	0: 模块不使能 Other:K 连接器	-	0	☆	1010
L13-59	乘除模块 G 输入 2(乘)	0: 不参与运算 Other:K 连接器	-	0	☆	1018
L13-60	乘除模块 G 输入 3(除)	0: 不参与运算 Other:K 连接器	-	0	☆	1026
L13-61	乘除模块 H 输入 1	0: 模块不使能 Other:K 连接器	-	0	☆	1011
L13-62	乘除模块 H 输入 2(乘)	0: 不参与运算 Other:K 连接器	-	0	☆	1019
L13-63	乘除模块 H 输入 3(除)	0: 不参与运算 Other:K 连接器	-	0	☆	1027
L13-64	比较模块 A 功能选择	0: 模块不使能 1: 输入 1 > 输入 2 2: 输入 1 < 输入 2 3: 输入 1 = 输入 2	-	0	☆	1053
L13-65	比较模块 A 输入 1	0: 数值 0 Other:K 连接器	-	0	☆	1061
L13-66	比较模块 A 输入 2	0: 数值 0 Other:K 连接器	-	0	☆	1069
L13-67	比较模块 A 滞环输入	0.00~200.00	%	0	☆	1077
L13-68	比较模块 B 功能选择	0: 模块不使能 1: 输入 1 > 输入 2 2: 输入 1 < 输入 2 3: 输入 1 = 输入 2	-	0	☆	1054
L13-69	比较模块 B 输入 1	0: 数值 0 Other:K 连接器	-	0	☆	1062
L13-70	比较模块 B 输入 2	0: 数值 0 Other:K 连接器	-	0	☆	1070

功能码	名称	设定范围	单位	出厂值	修改	地址
L13-71	比较模块 B 滞环输入	0.00~200.00	%	0	☆	1078
L13-72	比较模块 C 功能选择	0: 模块不使能 1: 输入 1 > 输入 2 2: 输入 1 < 输入 2 3: 输入 1 = 输入 2	-	0	☆	1055
L13-73	比较模块 C 输入 1	0: 数值 0 Other: K 连接器	-	0	☆	1063
L13-74	比较模块 C 输入 2	0: 数值 0 Other: K 连接器	-	0	☆	1071
L13-75	比较模块 C 滞环输入	0.00~200.00	%	0	☆	1079
L13-76	比较模块 D 功能选择	0: 模块不使能 1: 输入 1 > 输入 2 2: 输入 1 < 输入 2 3: 输入 1 = 输入 2	-	0	☆	1056
L13-77	比较模块 D 输入 1	0: 数值 0 Other: K 连接器	-	0	☆	1064
L13-78	比较模块 D 输入 2	0: 数值 0 Other: K 连接器	-	0	☆	1072
L13-79	比较模块 D 滞环输入	0.00~200.00	%	0	☆	1080
L13-80	比较模块 E 功能选择	0: 模块不使能 1: 输入 1 > 输入 2 2: 输入 1 < 输入 2 3: 输入 1 = 输入 2	-	0	☆	1057
L13-81	比较模块 E 输入 1	0: 数值 0 Other: K 连接器	-	0	☆	1065
L13-82	比较模块 E 输入 2	0: 数值 0 Other: K 连接器	-	0	☆	1073
L13-83	比较模块 E 滞环输入	0.00~200.00	%	0	☆	1081
L13-84	比较模块 F 功能选择	0: 模块不使能 1: 输入 1 > 输入 2 2: 输入 1 < 输入 2 3: 输入 1 = 输入 2	-	0	☆	1058
L13-85	比较模块 F 输入 1	0: 数值 0 Other: K 连接器	-	0	☆	1066
L13-86	比较模块 F 输入 2	0: 数值 0 Other: K 连接器	-	0	☆	1074
L13-87	比较模块 F 滞环输入	0.00~200.00	%	0	☆	1082
L13-88	比较模块 G 功能选择	0: 模块不使能 1: 输入 1 > 输入 2 2: 输入 1 < 输入 2 3: 输入 1 = 输入 2	-	0	☆	1059
L13-89	比较模块 G 输入 1	0: 数值 0 Other: K 连接器	-	0	☆	1067

功能码	名称	设定范围	单位	出厂值	修改	地址
L13-90	比较模块 G 输入 2	0: 数值 0 Other:K 连接器	-	0	☆	1075
L13-91	比较模块 G 滞环输入	0.00~200.00	%	0	☆	1083
L13-92	比较模块 H 功能选择	0: 模块不使能 1: 输入 1 > 输入 2 2: 输入 1 < 输入 2 3: 输入 1 = 输入 2	-	0	☆	1060
L13-93	比较模块 H 输入 1	0: 数值 0 Other:K 连接器	-	0	☆	1068
L13-94	比较模块 H 输入 2	0: 数值 0 Other:K 连接器	-	0	☆	1076
L13-95	比较模块 H 滞环输入	0.00~200.00	%	0	☆	1084
L14 组: 开关功能						
L14-00	二进制选择器模块 A 输入选择	0: 模块不使能 Other:B 连接器	-	0	☆	1085
L14-01	二进制选择器模块 A 输入 1	0: 逻辑 0 1: 逻辑 1 Other:B 连接器	-	0	☆	1101
L14-02	二进制选择器模块 A 输入 2	0: 逻辑 0 1: 逻辑 1 Other:B 连接器	-	0	☆	1117
L14-03	二进制选择器模块 B 输入选择	0: 模块不使能 Other:B 连接器	-	0	☆	1086
L14-04	二进制选择器模块 B 输入 1	0: 逻辑 0 1: 逻辑 1 Other:B 连接器	-	0	☆	1102
L14-05	二进制选择器模块 B 输入 2	0: 逻辑 0 1: 逻辑 1 Other:B 连接器	-	0	☆	1118
L14-06	二进制选择器模块 C 输入选择	0: 模块不使能 Other:B 连接器	-	0	☆	1087
L14-07	二进制选择器模块 C 输入 1	0: 逻辑 0 1: 逻辑 1 Other:B 连接器	-	0	☆	1103
L14-08	二进制选择器模块 C 输入 2	0: 逻辑 0 1: 逻辑 1 Other:B 连接器	-	0	☆	1119
L14-09	二进制选择器模块 D 输入选择	0: 模块不使能 Other:B 连接器	-	0	☆	1088
L14-10	二进制选择器模块 D 输入 1	0: 逻辑 0 1: 逻辑 1 Other:B 连接器	-	0	☆	1104

功能码	名称	设定范围	单位	出厂值	修改	地址
L14-11	二进制选择器模块 D 输入 2	0: 逻辑 0 1: 逻辑 1 Other:B 连接器	-	0	☆	1120
L14-12	二进制选择器模块 E 输入选择	0: 模块不使能 Other:B 连接器	-	0	☆	1089
L14-13	二进制选择器模块 E 输入 1	0: 逻辑 0 1: 逻辑 1 Other:B 连接器	-	0	☆	1105
L14-14	二进制选择器模块 E 输入 2	0: 逻辑 0 1: 逻辑 1 Other:B 连接器	-	0	☆	1121
L14-15	二进制选择器模块 F 输入选择	0: 模块不使能 Other:B 连接器	-	0	☆	1090
L14-16	二进制选择器模块 F 输入 1	0: 逻辑 0 1: 逻辑 1 Other:B 连接器	-	0	☆	1106
L14-17	二进制选择器模块 F 输入 2	0: 逻辑 0 1: 逻辑 1 Other:B 连接器	-	0	☆	1122
L14-18	二进制选择器模块 G 输入选择	0: 模块不使能 Other:B 连接器	-	0	☆	1091
L14-19	二进制选择器模块 G 输入 1	0: 逻辑 0 1: 逻辑 1 Other:B 连接器	-	0	☆	1107
L14-20	二进制选择器模块 G 输入 2	0: 逻辑 0 1: 逻辑 1 Other:B 连接器	-	0	☆	1123
L14-21	二进制选择器模块 H 输入选择	0: 模块不使能 Other:B 连接器	-	0	☆	1092
L14-22	二进制选择器模块 H 输入 1	0: 逻辑 0 1: 逻辑 1 Other:B 连接器	-	0	☆	1108
L14-23	二进制选择器模块 H 输入 2	0: 逻辑 0 1: 逻辑 1 Other:B 连接器	-	0	☆	1124
L14-24	数字选择器模块 A 输入选择	0: 模块不使能 Other:B 连接器	-	0	☆	1133
L14-25	数字选择器模块 A 输入 1	0: 数值 0 Other:K 连接器	-	0	☆	1149
L14-26	数字选择器模块 A 输入 2	0: 数值 0 Other:K 连接器	-	0	☆	1165
L14-27	数字选择器模块 B 输入选择	0: 模块不使能 Other:B 连接器	-	0	☆	1134

功能码	名称	设定范围	单位	出厂值	修改	地址
L14-28	数字选择器模块 B 输入 1	0: 数值 0 Other:K 连接器	-	0	☆	1150
L14-29	数字选择器模块 B 输入 2	0: 数值 0 Other:K 连接器	-	0	☆	1166
L14-30	数字选择器模块 C 输入选择	0: 模块不使能 Other:B 连接器	-	0	☆	1135
L14-31	数字选择器模块 C 输入 1	0: 数值 0 Other:K 连接器	-	0	☆	1151
L14-32	数字选择器模块 C 输入 2	0: 数值 0 Other:K 连接器	-	0	☆	1167
L14-33	数字选择器模块 D 输入选择	0: 模块不使能 Other:B 连接器	-	0	☆	1136
L14-34	数字选择器模块 D 输入 1	0: 数值 0 Other:K 连接器	-	0	☆	1152
L14-35	数字选择器模块 D 输入 2	0: 数值 0 Other:K 连接器	-	0	☆	1168
L14-36	数字选择器模块 E 输入选择	0: 模块不使能 Other:B 连接器	-	0	☆	1137
L14-37	数字选择器模块 E 输入 1	0: 数值 0 Other:K 连接器	-	0	☆	1153
L14-38	数字选择器模块 E 输入 2	0: 数值 0 Other:K 连接器	-	0	☆	1169
L14-39	数字选择器模块 F 输入选择	0: 模块不使能 Other:B 连接器	-	0	☆	1138
L14-40	数字选择器模块 F 输入 1	0: 数值 0 Other:K 连接器	-	0	☆	1154
L14-41	数字选择器模块 F 输入 2	0: 数值 0 Other:K 连接器	-	0	☆	1170
L14-42	数字选择器模块 G 输入选择	0: 模块不使能 Other:B 连接器	-	0	☆	1139
L14-43	数字选择器模块 G 输入 1	0: 数值 0 Other:K 连接器	-	0	☆	1155
L14-44	数字选择器模块 G 输入 2	0: 数值 0 Other:K 连接器	-	0	☆	1171
L14-45	数字选择器模块 H 输入选择	0: 模块不使能 Other:B 连接器	-	0	☆	1140
L14-46	数字选择器模块 H 输入 1	0: 数值 0 Other:K 连接器	-	0	☆	1156
L14-47	数字选择器模块 H 输入 2	0: 数值 0 Other:K 连接器	-	0	☆	1172
L15 组: 控制功能						

功能码	名称	设定范围	单位	出厂值	修改	地址
L15-00	滤波模块 A 使能选择	0: 滤波使能 1: 滤波不使能 Other:B 连接器	-	0	☆	1181
L15-01	滤波模块 A 输入	0:0 Other:K 连接器	-	0	☆	1185
L15-02	滤波模块 A 滤波时间	0.000~60.000	s	0	☆	1189
L15-03	滤波模块 B 使能选择	0: 滤波使能 1: 滤波不使能 Other:B 连接器	-	0	☆	1182
L15-04	滤波模块 B 输入	0:0 Other:K 连接器	-	0	☆	1186
L15-05	滤波模块 B 滤波时间	0.000~60.000	s	0	☆	1190
L15-06	滤波模块 C 使能选择	0: 滤波使能 1: 滤波不使能 Other:B 连接器	-	0	☆	1183
L15-07	滤波模块 C 输入	0:0 Other:K 连接器	-	0	☆	1187
L15-08	滤波模块 C 滤波时间	0.000~60.000	s	0	☆	1191
L15-09	滤波模块 D 使能选择	0: 滤波使能 1: 滤波不使能 Other:B 连接器	-	0	☆	1184
L15-10	滤波模块 D 输入	0:0 Other:K 连接器	-	0	☆	1188
L15-11	滤波模块 D 滤波时间	0.000~60.000	s	0	☆	1192
L15-24	电平脉冲转换模块 A 功能选择	0: 模块不使能 1: 电平变脉冲 2: 脉冲变电平	-	0	☆	1253
L15-25	电平脉冲转换模块 A 输入	0: 逻辑 0 1: 逻辑 1 Other:B 连接器	-	0	☆	1257
L15-26	电平脉冲转换模块 A 脉冲宽度	0.00~600.00	s	0.1	☆	1261
L15-27	电平脉冲转换模块 B 功能选择	0: 模块不使能 1: 电平变脉冲 2: 脉冲变电平	-	0	☆	1254
L15-28	电平脉冲转换模块 B 输入	0: 逻辑 0 1: 逻辑 1 Other:B 连接器	-	0	☆	1258
L15-29	电平脉冲转换模块 B 脉冲宽度	0.00~600.00	s	0.1	☆	1262
L15-30	电平脉冲转换模块 C 功能选择	0: 模块不使能 1: 电平变脉冲 2: 脉冲变电平	-	0	☆	1255

功能码	名称	设定范围	单位	出厂值	修改	地址
L15-31	电平脉冲转换模块 C 输入	0: 逻辑 0 1: 逻辑 1 Other:B 连接器	-	0	☆	1259
L15-32	电平脉冲转换模块 C 脉冲宽度	0.00~600.00	s	0.1	☆	1263
L15-33	电平脉冲转换模块 D 功能选择	0: 模块不使能 1: 电平变脉冲 2: 脉冲变电平	-	0	☆	1256
L15-34	电平脉冲转换模块 D 输入	0: 逻辑 0 1: 逻辑 1 Other:B 连接器	-	0	☆	1260
L15-35	电平脉冲转换模块 D 脉冲宽度	0.00~600.00	s	0.1	☆	1264
L15-36	限幅模块 A 输入	0: 无效 Other:K 连接器	-	0	☆	832
L15-37	限幅模块 A 上限幅	0: 上限无效 Other:K 连接器	-	0	☆	836
L15-38	限幅模块 A 下限幅	0: 下限无效 Other:K 连接器	-	0	☆	840
L15-39	限幅模块 B 输入	0: 无效 Other:K 连接器	-	0	☆	833
L15-40	限幅模块 B 上限幅	0: 上限无效 Other:K 连接器	-	0	☆	837
L15-41	限幅模块 B 下限幅	0: 下限无效 Other:K 连接器	-	0	☆	841
L15-42	限幅模块 C 输入	0: 无效 Other:K 连接器	-	0	☆	834
L15-43	限幅模块 C 上限幅	0: 上限无效 Other:K 连接器	-	0	☆	838
L15-44	限幅模块 C 下限幅	0: 下限无效 Other:K 连接器	-	0	☆	842
L15-45	限幅模块 D 输入	0: 无效 Other:K 连接器	-	0	☆	835
L15-46	限幅模块 D 上限幅	0: 上限无效 Other:K 连接器	-	0	☆	839
L15-47	限幅模块 D 下限幅	0: 下限无效 Other:K 连接器	-	0	☆	843
L15-48	逻辑延时模块 A 输入	0: 模块不使能 Other:B 连接器	-	0	☆	1205

功能码	名称	设定范围	单位	出厂值	修改	地址
L15-49	逻辑延时模块 A 开通延迟时间	0.00~600.00	s	0	☆	1213
L15-50	逻辑延时模块 A 关断延迟时间	0.00~600.00	s	0	☆	1221
L15-51	逻辑延时模块 B 输入	0: 模块不使能 Other:B 连接器	-	0	☆	1206
L15-52	逻辑延时模块 B 开通延迟时间	0.00~600.00	s	0	☆	1214
L15-53	逻辑延时模块 B 关断延迟时间	0.00~600.00	s	0	☆	1222
L15-54	逻辑延时模块 C 输入	0: 模块不使能 Other:B 连接器	-	0	☆	1207
L15-55	逻辑延时模块 C 开通延迟时间	0.00~600.00	s	0	☆	1215
L15-56	逻辑延时模块 C 关断延迟时间	0.00~600.00	s	0	☆	1223
L15-57	逻辑延时模块 D 输入	0: 模块不使能 Other:B 连接器	-	0	☆	1208
L15-58	逻辑延时模块 D 开通延迟时间	0.00~600.00	s	0	☆	1216
L15-59	逻辑延时模块 D 关断延迟时间	0.00~600.00	s	0	☆	1224
L15-60	逻辑延时模块 E 输入	0: 模块不使能 Other:B 连接器	-	0	☆	1209
L15-61	逻辑延时模块 E 开通延迟时间	0.00~600.00	s	0	☆	1217
L15-62	逻辑延时模块 E 关断延迟时间	0.00~600.00	s	0	☆	1225
L15-63	逻辑延时模块 F 输入	0: 模块不使能 Other:B 连接器	-	0	☆	1210
L15-64	逻辑延时模块 F 开通延迟时间	0.00~600.00	s	0	☆	1218
L15-65	逻辑延时模块 F 关断延迟时间	0.00~600.00	s	0	☆	1226
L15-66	逻辑延时模块 G 输入	0: 模块不使能 Other:B 连接器	-	0	☆	1211
L15-67	逻辑延时模块 G 开通延迟时间	0.00~600.00	s	0	☆	1219
L15-68	逻辑延时模块 G 关断延迟时间	0.00~600.00	s	0	☆	1227
L15-69	逻辑延时模块 H 输入	0: 模块不使能 Other:B 连接器	-	0	☆	1212

功能码	名称	设定范围	单位	出厂值	修改	地址
L15-70	逻辑延时模块 H 开通延迟时间	0.00~600.00	s	0	☆	1220
L15-71	逻辑延时模块 H 关断延迟时间	0.00~600.00	s	0	☆	1228
L16 组：多点曲线						
L16-00	多点曲线模块 A 输入	0: 模块不使能 Other:K 连接器	-	0	☆	1277
L16-01	多点曲线模块 A 设定 X1	-600.0~600.0	%	0	☆	1278
L16-02	多点曲线模块 A 设定 Y1	-600.0~600.0	%	0	☆	1288
L16-03	多点曲线模块 A 设定 X2	-600.0~600.0	%	10	☆	1279
L16-04	多点曲线模块 A 设定 Y2	-600.0~600.0	%	10	☆	1289
L16-05	多点曲线模块 A 设定 X3	-600.0~600.0	%	20	☆	1280
L16-06	多点曲线模块 A 设定 Y3	-600.0~600.0	%	20	☆	1290
L16-07	多点曲线模块 A 设定 X4	-600.0~600.0	%	30	☆	1281
L16-08	多点曲线模块 A 设定 Y4	-600.0~600.0	%	30	☆	1291
L16-09	多点曲线模块 A 设定 X5	-600.0~600.0	%	40	☆	1282
L16-10	多点曲线模块 A 设定 Y5	-600.0~600.0	%	40	☆	1292
L16-11	多点曲线模块 A 设定 X6	-600.0~600.0	%	50	☆	1283
L16-12	多点曲线模块 A 设定 Y6	-600.0~600.0	%	50	☆	1293
L16-13	多点曲线模块 A 设定 X7	-600.0~600.0	%	60	☆	1284
L16-14	多点曲线模块 A 设定 Y7	-600.0~600.0	%	60	☆	1294
L16-15	多点曲线模块 A 设定 X8	-600.0~600.0	%	70	☆	1285
L16-16	多点曲线模块 A 设定 Y8	-600.0~600.0	%	70	☆	1295
L16-17	多点曲线模块 A 设定 X9	-600.0~600.0	%	80	☆	1286
L16-18	多点曲线模块 A 设定 Y9	-600.0~600.0	%	80	☆	1296
L16-19	多点曲线模块 A 设定 X10	-600.0~600.0	%	90	☆	1287
L16-20	多点曲线模块 A 设定 Y10	-600.0~600.0	%	90	☆	1297
L16-21	多点曲线模块 B 输入	0: 模块不使能 Other:K 连接器	-	0	☆	1298
L16-22	多点曲线模块 B 设定 X1	-600.0~600.0	%	0	☆	1299
L16-23	多点曲线模块 B 设定 Y1	-600.0~600.0	%	0	☆	1309
L16-24	多点曲线模块 B 设定 X2	-600.0~600.0	%	10	☆	1300
L16-25	多点曲线模块 B 设定 Y2	-600.0~600.0	%	10	☆	1310
L16-26	多点曲线模块 B 设定 X3	-600.0~600.0	%	20	☆	1301
L16-27	多点曲线模块 B 设定 Y3	-600.0~600.0	%	20	☆	1311
L16-28	多点曲线模块 B 设定 X4	-600.0~600.0	%	30	☆	1302
L16-29	多点曲线模块 B 设定 Y4	-600.0~600.0	%	30	☆	1312
L16-30	多点曲线模块 B 设定 X5	-600.0~600.0	%	40	☆	1303

功能码	名称	设定范围	单位	出厂值	修改	地址
L16-31	多点曲线模块 B 设定 Y5	-600.0~600.0	%	40	☆	1313
L16-32	多点曲线模块 B 设定 X6	-600.0~600.0	%	50	☆	1304
L16-33	多点曲线模块 B 设定 Y6	-600.0~600.0	%	50	☆	1314
L16-34	多点曲线模块 B 设定 X7	-600.0~600.0	%	60	☆	1305
L16-35	多点曲线模块 B 设定 Y7	-600.0~600.0	%	60	☆	1315
L16-36	多点曲线模块 B 设定 X8	-600.0~600.0	%	70	☆	1306
L16-37	多点曲线模块 B 设定 Y8	-600.0~600.0	%	70	☆	1316
L16-38	多点曲线模块 B 设定 X9	-600.0~600.0	%	80	☆	1307
L16-39	多点曲线模块 B 设定 Y9	-600.0~600.0	%	80	☆	1317
L16-40	多点曲线模块 B 设定 X10	-600.0~600.0	%	90	☆	1308
L16-41	多点曲线模块 B 设定 Y10	-600.0~600.0	%	90	☆	1318

9 n 组 通讯、InoLink、编码器配置

功能码	名称	设定范围	单位	出厂值	修改	地址
n0 组: InoLink						
n0-00	InoLink 使能选择	0: 不使能 1: 使能 Other: B 连接器	-	0	☆	2764
n0-01	InoLink 是否激活	0: 未激活 1: 已激活	-	-	●	16757
n0-02	CAN1/CAN2 工作状态	0: CAN1- 禁止 /CAN2- 禁止 1: CAN1- 禁止 /CAN2- CANopen 2: CAN1- 禁止 /CAN2- InoLink 3: CAN1-InoLink/CAN2- CANopen 4: CAN1-InoLink/CAN2- 禁止	-	-	●	16756
n0-03	CAN 通道选择	0: CAN1 1: CAN2	-	0	☆	2765
n0-04	InoLink 节点地址	0: 无效 1: 1# 节点 2: 2# 节点 3: 3# 节点 4: 4# 节点 5: 5# 节点 6: 6# 节点 7: 7# 节点 8: 8# 节点	-	0	☆	2767
n0-05	通讯波特率	5: 500kbps 6: 1Mbps	-	6	☆	2766
n0-08	通讯超时时间	0.050~60.000	s	0.5	☆	2768

功能码	名称	设定范围	单位	出厂值	修改	地址
n0-09	数据 1-4 发送模式	0: 不发送 1: 周期发送 (2ms) 2: 周期发送 (16ms)	-	-	●	2777
n0-10	数据 5-8 发送模式	0: 不发送 1: 周期发送 (2ms) 2: 周期发送 (16ms)	-	0	☆	2778
n0-11	发送数据 1 选择	0:0 Other:K 连接器	-	0	☆	2779
n0-12	发送数据 2 选择	0:0 Other:K 连接器	-	0	☆	2780
n0-13	发送数据 3 选择	0:0 Other:K 连接器	-	0	☆	2781
n0-14	发送数据 4 选择	0:0 Other:K 连接器	-	0	☆	2782
n0-15	发送数据 5 选择	0:0 Other:K 连接器	-	0	☆	2783
n0-16	发送数据 6 选择	0:0 Other:K 连接器	-	0	☆	2784
n0-17	发送数据 7 选择	0:0 Other:K 连接器	-	0	☆	2785
n0-18	发送数据 8 选择	0:0 Other:K 连接器	-	0	☆	2786
n0-27	接收数据 1 来源节点	0: 无效 1:1# 节点 2:2# 节点 3:3# 节点 4:4# 节点 5:5# 节点 6:6# 节点 7:7# 节点 8:8# 节点	-	0	☆	2787
n0-28	接收数据 1 数据来源	1: 数据 1 2: 数据 2 3: 数据 3 4: 数据 4 5: 数据 5 6: 数据 6 7: 数据 7 8: 数据 8	-	1	☆	2795
n0-29	接收数据 1 转换分子	-32768~32767	-	1	☆	2803
n0-30	接收数据 1 转换分母	1~32767	-	1	☆	2811

功能码	名称	设定范围	单位	出厂值	修改	地址
n0-31	接收数据 2 来源节点	0: 无效 1:1# 节点 2:2# 节点 3:3# 节点 4:4# 节点 5:5# 节点 6:6# 节点 7:7# 节点 8:8# 节点	-	0	☆	2788
n0-32	接收数据 2 数据来源	1: 数据 1 2: 数据 2 3: 数据 3 4: 数据 4 5: 数据 5 6: 数据 6 7: 数据 7 8: 数据 8	-	1	☆	2796
n0-33	接收数据 2 转换分子	-32768~32767	-	1	☆	2804
n0-34	接收数据 2 转换分母	1~32767	-	1	☆	2812
n0-35	接收数据 3 来源节点	0: 无效 1:1# 节点 2:2# 节点 3:3# 节点 4:4# 节点 5:5# 节点 6:6# 节点 7:7# 节点 8:8# 节点	-	0	☆	2789
n0-36	接收数据 3 数据来源	1: 数据 1 2: 数据 2 3: 数据 3 4: 数据 4 5: 数据 5 6: 数据 6 7: 数据 7 8: 数据 8	-	1	☆	2797
n0-37	接收数据 3 转换分子	-32768~32767	-	1	☆	2805
n0-38	接收数据 3 转换分母	1~32767	-	1	☆	2813

功能码	名称	设定范围	单位	出厂值	修改	地址
n0-39	接收数据 4 来源节点	0: 无效 1:1# 节点 2:2# 节点 3:3# 节点 4:4# 节点 5:5# 节点 6:6# 节点 7:7# 节点 8:8# 节点	-	0	☆	2790
n0-40	接收数据 4 数据来源	1: 数据 1 2: 数据 2 3: 数据 3 4: 数据 4 5: 数据 5 6: 数据 6 7: 数据 7 8: 数据 8	-	1	☆	2798
n0-41	接收数据 4 转换分子	-32768~32767	-	1	☆	2806
n0-42	接收数据 4 转换分母	1~32767	-	1	☆	2814
n0-43	接收数据 5 来源节点	0: 无效 1:1# 节点 2:2# 节点 3:3# 节点 4:4# 节点 5:5# 节点 6:6# 节点 7:7# 节点 8:8# 节点	-	0	☆	2791
n0-44	接收数据 5 数据来源	1: 数据 1 2: 数据 2 3: 数据 3 4: 数据 4 5: 数据 5 6: 数据 6 7: 数据 7 8: 数据 8	-	1	☆	2799
n0-45	接收数据 5 转换分子	-32768~32767	-	1	☆	2807
n0-46	接收数据 5 转换分母	1~32767	-	1	☆	2815

功能码	名称	设定范围	单位	出厂值	修改	地址
n0-47	接收数据 6 来源节点	0: 无效 1:1# 节点 2:2# 节点 3:3# 节点 4:4# 节点 5:5# 节点 6:6# 节点 7:7# 节点 8:8# 节点	-	0	☆	2792
n0-48	接收数据 6 数据来源	1: 数据 1 2: 数据 2 3: 数据 3 4: 数据 4 5: 数据 5 6: 数据 6 7: 数据 7 8: 数据 8	-	1	☆	2800
n0-49	接收数据 6 转换分子	-32768~32767	-	1	☆	2808
n0-50	接收数据 6 转换分母	1~32767	-	1	☆	2816
n0-51	接收数据 7 来源节点	0: 无效 1:1# 节点 2:2# 节点 3:3# 节点 4:4# 节点 5:5# 节点 6:6# 节点 7:7# 节点 8:8# 节点	-	0	☆	2793
n0-52	接收数据 7 数据来源	1: 数据 1 2: 数据 2 3: 数据 3 4: 数据 4 5: 数据 5 6: 数据 6 7: 数据 7 8: 数据 8	-	1	☆	2801
n0-53	接收数据 7 转换分子	-32768~32767	-	1	☆	2809
n0-54	接收数据 7 转换分母	1~32767	-	1	☆	2817

功能码	名称	设定范围	单位	出厂值	修改	地址
n0-55	接收数据 8 来源节点	0: 无效 1:1# 节点 2:2# 节点 3:3# 节点 4:4# 节点 5:5# 节点 6:6# 节点 7:7# 节点 8:8# 节点	-	0	☆	2794
n0-56	接收数据 8 数据来源	1: 数据 1 2: 数据 2 3: 数据 3 4: 数据 4 5: 数据 5 6: 数据 6 7: 数据 7 8: 数据 8	-	1	☆	2802
n0-57	接收数据 8 转换分子	-32768~32767	-	1	☆	2810
n0-58	接收数据 8 转换分母	1~32767	-	1	☆	2818
n1 组: 总线适配器 A						
n1-00	总线适配器配套总线类型	0: 不使能 1:CANopen 2:Profibus DP	-	0	☆	2880
n1-01	通讯断线检测延迟时间	0.00~60.00	s	0.5	☆	2881
n1-04	输出过程数据 1	0:0 Other:K 连接器	-	0	☆	2885
n1-05	输出过程数据 2	0:0 Other:K 连接器	-	0	☆	2886
n1-06	输出过程数据 3	0:0 Other:K 连接器	-	0	☆	2887
n1-07	输出过程数据 4	0:0 Other:K 连接器	-	0	☆	2888
n1-08	输出过程数据 5	0:0 Other:K 连接器	-	0	☆	2889
n1-09	输出过程数据 6	0:0 Other:K 连接器	-	0	☆	2890
n1-10	输出过程数据 7	0:0 Other:K 连接器	-	0	☆	2891
n1-11	输出过程数据 8	0:0 Other:K 连接器	-	0	☆	2892
n1-12	输出过程数据 9	0:0 Other:K 连接器	-	0	☆	2893
n1-13	输出过程数据 10	0:0 Other:K 连接器	-	0	☆	2894

功能码	名称	设定范围	单位	出厂值	修改	地址
n1-14	输出过程数据 11	0:0 Other:K 连接器	-	0	☆	2895
n1-15	输出过程数据 12	0:0 Other:K 连接器	-	0	☆	2896
n1-16	输出过程数据 13	0:0 Other:K 连接器	-	0	☆	2897
n1-17	输出过程数据 14	0:0 Other:K 连接器	-	0	☆	2898
n1-18	输出过程数据 15	0:0 Other:K 连接器	-	0	☆	2899
n1-19	输出过程数据 16	0:0 Other:K 连接器	-	0	☆	2900
n1-20	输出过程数据 1 通讯基值	0~65535	-	0	☆	2901
n1-21	输出过程数据 2 通讯基值	0~65535	-	0	☆	2902
n1-22	输出过程数据 3 通讯基值	0~65535	-	0	☆	2903
n1-23	输出过程数据 4 通讯基值	0~65535	-	0	☆	2904
n1-24	输出过程数据 5 通讯基值	0~65535	-	0	☆	2905
n1-25	输出过程数据 6 通讯基值	0~65535	-	0	☆	2906
n1-26	输出过程数据 7 通讯基值	0~65535	-	0	☆	2907
n1-27	输出过程数据 8 通讯基值	0~65535	-	0	☆	2908
n1-28	输出过程数据 9 通讯基值	0~65535	-	0	☆	2909
n1-29	输出过程数据 10 通讯基值	0~65535	-	0	☆	2910
n1-30	输出过程数据 11 通讯基值	0~65535	-	0	☆	2911
n1-31	输出过程数据 12 通讯基值	0~65535	-	0	☆	2912
n1-32	输出过程数据 13 通讯基值	0~65535	-	0	☆	2913
n1-33	输出过程数据 14 通讯基值	0~65535	-	0	☆	2914
n1-34	输出过程数据 15 通讯基值	0~65535	-	0	☆	2915
n1-35	输出过程数据 16 通讯基值	0~65535	-	0	☆	2916
n1-36	输入过程数据 1 通讯基值	0~65535	-	0	☆	2917
n1-37	输入过程数据 2 通讯基值	0~65535	-	0	☆	2918
n1-38	输入过程数据 3 通讯基值	0~65535	-	0	☆	2919
n1-39	输入过程数据 4 通讯基值	0~65535	-	0	☆	2920
n1-40	输入过程数据 5 通讯基值	0~65535	-	0	☆	2921

功能码	名称	设定范围	单位	出厂值	修改	地址
n1-41	输入过程数据 6 通讯基值	0~65535	-	0	☆	2922
n1-42	输入过程数据 7 通讯基值	0~65535	-	0	☆	2923
n1-43	输入过程数据 8 通讯基值	0~65535	-	0	☆	2924
n1-44	输入过程数据 9 通讯基值	0~65535	-	0	☆	2925
n1-45	输入过程数据 10 通讯基值	0~65535	-	0	☆	2926
n1-46	输入过程数据 11 通讯基值	0~65535	-	0	☆	2927
n1-47	输入过程数据 12 通讯基值	0~65535	-	0	☆	2928
n1-48	输入过程数据 13 通讯基值	0~65535	-	0	☆	2929
n1-49	输入过程数据 14 通讯基值	0~65535	-	0	☆	2930
n1-50	输入过程数据 15 通讯基值	0~65535	-	0	☆	2931
n1-51	输入过程数据 16 通讯基值	0~65535	-	0	☆	2932
n1-52	输出过程数据 1 数据显示	0x0000~0xFFFF	-	-	●	16683
n1-53	输出过程数据 2 数据显示	0x0000~0xFFFF	-	-	●	16684
n1-54	输出过程数据 3 数据显示	0x0000~0xFFFF	-	-	●	16685
n1-55	输出过程数据 4 数据显示	0x0000~0xFFFF	-	-	●	16686
n1-56	输出过程数据 5 数据显示	0x0000~0xFFFF	-	-	●	16687
n1-57	输出过程数据 6 数据显示	0x0000~0xFFFF	-	-	●	16688
n1-58	输出过程数据 7 数据显示	0x0000~0xFFFF	-	-	●	16689
n1-59	输出过程数据 8 数据显示	0x0000~0xFFFF	-	-	●	16690
n1-60	输出过程数据 9 数据显示	0x0000~0xFFFF	-	-	●	16691
n1-61	输出过程数据 10 数据显示	0x0000~0xFFFF	-	-	●	16692
n1-62	输出过程数据 11 数据显示	0x0000~0xFFFF	-	-	●	16693
n1-63	输出过程数据 12 数据显示	0x0000~0xFFFF	-	-	●	16694
n1-64	输出过程数据 13 数据显示	0x0000~0xFFFF	-	-	●	16695
n1-65	输出过程数据 14 数据显示	0x0000~0xFFFF	-	-	●	16696
n1-66	输出过程数据 15 数据显示	0x0000~0xFFFF	-	-	●	16697
n1-67	输出过程数据 16 数据显示	0x0000~0xFFFF	-	-	●	16698

功能码	名称	设定范围	单位	出厂值	修改	地址
n1-68	输入过程数据 1 数据显示	0x0000~0xFFFF	-	-	●	16667
n1-69	输入过程数据 2 数据显示	0x0000~0xFFFF	-	-	●	16668
n1-70	输入过程数据 3 数据显示	0x0000~0xFFFF	-	-	●	16669
n1-71	输入过程数据 4 数据显示	0x0000~0xFFFF	-	-	●	16670
n1-72	输入过程数据 5 数据显示	0x0000~0xFFFF	-	-	●	16671
n1-73	输入过程数据 6 数据显示	0x0000~0xFFFF	-	-	●	16672
n1-74	输入过程数据 7 数据显示	0x0000~0xFFFF	-	-	●	16673
n1-75	输入过程数据 8 数据显示	0x0000~0xFFFF	-	-	●	16674
n1-76	输入过程数据 9 数据显示	0x0000~0xFFFF	-	-	●	16675
n1-77	输入过程数据 10 数据显示	0x0000~0xFFFF	-	-	●	16676
n1-78	输入过程数据 11 数据显示	0x0000~0xFFFF	-	-	●	16677
n1-79	输入过程数据 12 数据显示	0x0000~0xFFFF	-	-	●	16678
n1-80	输入过程数据 13 数据显示	0x0000~0xFFFF	-	-	●	16679
n1-81	输入过程数据 14 数据显示	0x0000~0xFFFF	-	-	●	16680
n1-82	输入过程数据 15 数据显示	0x0000~0xFFFF	-	-	●	16681
n1-83	输入过程数据 16 数据显示	0x0000~0xFFFF	-	-	●	16682
n2 组：总线适配器 B						
n2-00	总线适配器配套总线类型	0: 不使能 1: CANopen 2: Profibus DP	-	0	☆	2933
n2-01	通讯断线检测延迟时间	0.00~60.00	s	0.5	☆	2934
n2-04	输出过程数据 1	0: 0 Other: K 连接器	-	0	☆	2938
n2-05	输出过程数据 2	0: 0 Other: K 连接器	-	0	☆	2939
n2-06	输出过程数据 3	0: 0 Other: K 连接器	-	0	☆	2940
n2-07	输出过程数据 4	0: 0 Other: K 连接器	-	0	☆	2941
n2-08	输出过程数据 5	0: 0 Other: K 连接器	-	0	☆	2942
n2-09	输出过程数据 6	0: 0 Other: K 连接器	-	0	☆	2943

功能码	名称	设定范围	单位	出厂值	修改	地址
n2-10	输出过程数据 7	0:0 Other:K 连接器	-	0	☆	2944
n2-11	输出过程数据 8	0:0 Other:K 连接器	-	0	☆	2945
n2-12	输出过程数据 9	0:0 Other:K 连接器	-	0	☆	2946
n2-13	输出过程数据 10	0:0 Other:K 连接器	-	0	☆	2947
n2-14	输出过程数据 11	0:0 Other:K 连接器	-	0	☆	2948
n2-15	输出过程数据 12	0:0 Other:K 连接器	-	0	☆	2949
n2-16	输出过程数据 13	0:0 Other:K 连接器	-	0	☆	2950
n2-17	输出过程数据 14	0:0 Other:K 连接器	-	0	☆	2951
n2-18	输出过程数据 15	0:0 Other:K 连接器	-	0	☆	2952
n2-19	输出过程数据 16	0:0 Other:K 连接器	-	0	☆	2953
n2-20	输出过程数据 1 通讯基值	0~65535	-	0	☆	2954
n2-21	输出过程数据 2 通讯基值	0~65535	-	0	☆	2955
n2-22	输出过程数据 3 通讯基值	0~65535	-	0	☆	2956
n2-23	输出过程数据 4 通讯基值	0~65535	-	0	☆	2957
n2-24	输出过程数据 5 通讯基值	0~65535	-	0	☆	2958
n2-25	输出过程数据 6 通讯基值	0~65535	-	0	☆	2959
n2-26	输出过程数据 7 通讯基值	0~65535	-	0	☆	2960
n2-27	输出过程数据 8 通讯基值	0~65535	-	0	☆	2961
n2-28	输出过程数据 9 通讯基值	0~65535	-	0	☆	2962
n2-29	输出过程数据 10 通讯基值	0~65535	-	0	☆	2963
n2-30	输出过程数据 11 通讯基值	0~65535	-	0	☆	2964
n2-31	输出过程数据 12 通讯基值	0~65535	-	0	☆	2965
n2-32	输出过程数据 13 通讯基值	0~65535	-	0	☆	2966
n2-33	输出过程数据 14 通讯基值	0~65535	-	0	☆	2967
n2-34	输出过程数据 15 通讯基值	0~65535	-	0	☆	2968

功能码	名称	设定范围	单位	出厂值	修改	地址
n2-35	输出过程数据 16 通讯基值	0~65535	-	0	☆	2969
n2-36	输入过程数据 1 通讯基值	0~65535	-	0	☆	2970
n2-37	输入过程数据 2 通讯基值	0~65535	-	0	☆	2971
n2-38	输入过程数据 3 通讯基值	0~65535	-	0	☆	2972
n2-39	输入过程数据 4 通讯基值	0~65535	-	0	☆	2973
n2-40	输入过程数据 5 通讯基值	0~65535	-	0	☆	2974
n2-41	输入过程数据 6 通讯基值	0~65535	-	0	☆	2975
n2-42	输入过程数据 7 通讯基值	0~65535	-	0	☆	2976
n2-43	输入过程数据 8 通讯基值	0~65535	-	0	☆	2977
n2-44	输入过程数据 9 通讯基值	0~65535	-	0	☆	2978
n2-45	输入过程数据 10 通讯基值	0~65535	-	0	☆	2979
n2-46	输入过程数据 11 通讯基值	0~65535	-	0	☆	2980
n2-47	输入过程数据 12 通讯基值	0~65535	-	0	☆	2981
n2-48	输入过程数据 13 通讯基值	0~65535	-	0	☆	2982
n2-49	输入过程数据 14 通讯基值	0~65535	-	0	☆	2983
n2-50	输入过程数据 15 通讯基值	0~65535	-	0	☆	2984
n2-51	输入过程数据 16 通讯基值	0~65535	-	0	☆	2985
n2-52	输出过程数据 1 数据显示	0x0000~0xFFFF	-	-	●	16715
n2-53	输出过程数据 2 数据显示	0x0000~0xFFFF	-	-	●	16716
n2-54	输出过程数据 3 数据显示	0x0000~0xFFFF	-	-	●	16717
n2-55	输出过程数据 4 数据显示	0x0000~0xFFFF	-	-	●	16718
n2-56	输出过程数据 5 数据显示	0x0000~0xFFFF	-	-	●	16719
n2-57	输出过程数据 6 数据显示	0x0000~0xFFFF	-	-	●	16720
n2-58	输出过程数据 7 数据显示	0x0000~0xFFFF	-	-	●	16721
n2-59	输出过程数据 8 数据显示	0x0000~0xFFFF	-	-	●	16722
n2-60	输出过程数据 9 数据显示	0x0000~0xFFFF	-	-	●	16723
n2-61	输出过程数据 10 数据显示	0x0000~0xFFFF	-	-	●	16724
n2-62	输出过程数据 11 数据显示	0x0000~0xFFFF	-	-	●	16725
n2-63	输出过程数据 12 数据显示	0x0000~0xFFFF	-	-	●	16726

功能码	名称	设定范围	单位	出厂值	修改	地址
n2-64	输出过程数据 13 数据显示	0x0000~0xFFFF	-	-	●	16727
n2-65	输出过程数据 14 数据显示	0x0000~0xFFFF	-	-	●	16728
n2-66	输出过程数据 15 数据显示	0x0000~0xFFFF	-	-	●	16729
n2-67	输出过程数据 16 数据显示	0x0000~0xFFFF	-	-	●	16730
n2-68	输入过程数据 1 数据显示	0x0000~0xFFFF	-	-	●	16699
n2-69	输入过程数据 2 数据显示	0x0000~0xFFFF	-	-	●	16700
n2-70	输入过程数据 3 数据显示	0x0000~0xFFFF	-	-	●	16701
n2-71	输入过程数据 4 数据显示	0x0000~0xFFFF	-	-	●	16702
n2-72	输入过程数据 5 数据显示	0x0000~0xFFFF	-	-	●	16703
n2-73	输入过程数据 6 数据显示	0x0000~0xFFFF	-	-	●	16704
n2-74	输入过程数据 7 数据显示	0x0000~0xFFFF	-	-	●	16705
n2-75	输入过程数据 8 数据显示	0x0000~0xFFFF	-	-	●	16706
n2-76	输入过程数据 9 数据显示	0x0000~0xFFFF	-	-	●	16707
n2-77	输入过程数据 10 数据显示	0x0000~0xFFFF	-	-	●	16708
n2-78	输入过程数据 11 数据显示	0x0000~0xFFFF	-	-	●	16709
n2-79	输入过程数据 12 数据显示	0x0000~0xFFFF	-	-	●	16710
n2-80	输入过程数据 13 数据显示	0x0000~0xFFFF	-	-	●	16711
n2-81	输入过程数据 14 数据显示	0x0000~0xFFFF	-	-	●	16712
n2-82	输入过程数据 15 数据显示	0x0000~0xFFFF	-	-	●	16713
n2-83	输入过程数据 16 数据显示	0x0000~0xFFFF	-	-	●	16714
n4 组：编码器配置						
n4-02	编码器类型	0:ABZ 编码器	-	-	●	2736
n4-03	输入 AB 相序	0: 正向 1: 反向	-	0	★	2738
n4-07	编码器分辨率 (脉冲数 / 转数)	1~20000	-	2500	★	2737
n4-08	传动比分子	1~65535	-	1	★	2742
n4-09	传动比分母	1~65535	-	1	★	2743

功能码	名称	设定范围	单位	出厂值	修改	地址
n4-10	编码器断线硬件检测使能	0: 不检测 1:AB 差分 2:ABZ 差分	-	1	☆	2740
n4-11	编码器断线硬件检测时间	0~20	ms	10	☆	2747
n4-15	编码器断线软件检测使能	0: 不使能 1: 使能	-	0	☆	2744
n4-16	编码器断线软件检测时间	0~200	ms	20	☆	2750
n4-18	编码器测速滤波方式	0: 非自适应滤波 1: 自适应滤波 2: 固定互锁 3: 自动互锁	-	1	☆	2746
n4-20	编码器初始角度更新来源	0: 无效 Other:K 连接器	-	0	☆	2749
n4-21	编码器脉冲数计算方向	0: 正向 1: 反向	-	0	☆	2748
n12 组: CANopen						
n12-00	CANopen 使能选择	0: 不使能 1: 使能	-	0	☆	2819
n12-01	CANopen 是否激活	0: 未激活 1: 已激活	-	-	●	16758
n12-02	CANopen 节点地址	1~63	-	1	☆	2820
n12-03	CANopen 通讯波特率	0:20kbps 1:50kbps 2:100kbps 3:125kbps 4:250kbps 5:500kbps 6:1Mbps	-	5	☆	2821
n12-04	CAN1/CAN2 工作状态	0:CAN1- 禁止 /CAN2- 禁止 1:CAN1- 禁止 /CAN2- CANopen 2:CAN1- 禁止 /CAN2- InoLink 3:CAN1-InoLink/CAN2- CANopen 4:CAN1-InoLink/CAN2- 禁止	-	-	●	16756
n12-05	CANopen 模式	0: 标准模式 1: 定制模式	-	0	☆	2864
n12-06	定制模式 PDO 默认发送间隔	50~10000	ms	100	☆	2822
n12-07	定制模式上电自动 OP 使能	0: 禁止 1: 使能	-	0	☆	2824
n12-08	定制模式通讯超时 boot-up 使能	0: 禁止 1: 使能	-	1	☆	2825

功能码	名称	设定范围	单位	出厂值	修改	地址
n12-09	定制模式通讯超时时间	0.0~60.0	s	1	☆	2826
n12-10	定制模式心跳生产时间	0.00~10.00	s	0.3	☆	2863
n12-21	定制模式 PDO 配置来源选择	0: 厂家默认配置 1: 自定义配置	-	0	☆	2823
n16 组: PROFIBUS DP						
n16-00	PROFIBUS DP 使能选择	0: 不使能 1: 使能	-	0	☆	2865
n16-02	PROFIBUS DP 通讯地址	1~125	-	1	☆	2866
n16-08	设备异常信息上传使能	0: 使能 1: 不使能	-	1	☆	2869
n16-09	设备特征码	0: 自适应 1: 0806(本设备类型) 2: 0956 3: 8045 4: 0812 5: 0815 6: 6012 7: 80b5 8: 4149 9: 0572 10: 4150 11: 预留 12: 预留	-	1	☆	2867
n16-10	输入 PZD1 数据校验位选择	0: 默认 bit10 1: 不校验 2: PZD1.bit0 3: PZD1.bit1 4: PZD1.bit2 5: PZD1.bit3 6: PZD1.bit4 7: PZD1.bit5 8: PZD1.bit6 9: PZD1.bit7 10: PZD1.bit8 11: PZD1.bit9 12: PZD1.bit10 13: PZD1.bit11 14: PZD1.bit12 15: PZD1.bit13 16: PZD1.bit14 17: PZD1.bit15	-	0	☆	2868

第八章 连接器

8.1 常用连接器

连接器特指 U 组的功能码，存储并显示系统运行过程中各种状态或变量。连接器按数据类型可分为数字量类型（对应 U0.00~U4.99）与模拟量类型（对应 U5.00~U9.99，U19.00~U19.99），也称为位连接器（B 连接器）和字连接器（K 连接器）。

模拟量连接器（又称字连接器或 K 连接器）按数据类型划分可分为单字（16bit，占一个存储地址，对应 U5.00~U8.99）与双字（32bit，占两个存储地址，对应 U9.00~U9.99，U19.00~U19.99）类型。双字连接器可以表达更多的有效数字，提高数值精度。

模拟量连接器按照单位划分可分为三大类：标么值、实际值、无单位数值。

- 1) 标么值以百分数表示，相对于某基值的百分比，可以表达电压、电流和功率等；
- 2) 实际值以 V、A、kW 等单位，有实际物理意义；
- 3) 无单位数值通常指通讯接收的数据或者一些特定选项的数值。
- 4) 对于标么值系统的表示，使用了如下规则：
- 5) 对应单字连接器，以 0x1000(十进制 4096) 代表 100%，显示时可以选择显示实际值 Value 或标么值 Percent，换算关系为： $\text{Percent} = \text{Value} / 4096$ ；
- 6) 对应双字连接器，以 0x1000 0000(4096*65536) 代表 100%，也可以选择显示实际值 Value 或标么值 Percent，换算关系为： $\text{Percent} = \text{Value} / 4096 / 65536$ ；
- 7) 单字与双字连接器所能表达的标么值数值范围相同，但精度不同，具体请参考[“5.4.2 标么值的表示”](#)；
- 8) 单字与双字连接器可以互相转换：将单字连接器赋值给双字连接器时，低字为 0，高字等于单字连接器的值；而将双字连接器赋值给单字连接器时，低字被舍弃，直接将高字赋值给单字连接器，相当于数值有效位数降低，但是数值范围没有变化。

■ 连接器分组

组号	名称	范围	描述
U0	位连接器 1	1bit	◆ DI、RO、DIO 等 IO 数字量状态 ◆ 总线适配器 A 和总线适配器 B 的 PZD1 的各 bit 位状态 ◆ InoLink 输入数据 1 的各 bit 位状态
U1	位连接器 2	1bit	◆ 系统状态 ◆ 逆变模块运行状态 ◆ PID 状态、RFG 状态
U2	位连接器 3	1bit	◆ 电机控制相关状态位 ◆ 部分故障状态位
U3	位连接器 4	1bit	◆ 与、或、非、异或、同或、延时、比较、电平脉冲转换、绝对值标志、除法标志、二进制选择、限幅标志等应用功能模块输出状态
U4	位连接器 5	1bit	◆ 字转位模块输出 bit 位状态

组号	名称	范围	描述
U5	字连接器 1	16bits	◆ AI、AO、HDI、HDO 等 IO 模拟量数值 ◆ 系统内部控制字、内部状态字、状态机等 ◆ 运行状态基本监控变量 ◆ 转矩设定相关 ◆ RFG、PID、端子启停模块、抱闸模块相关监控变量 ◆ VF 分离相关监控变量 ◆ 模块温度、电机温度等相关监控变量 ◆ 自定义故障字、当前故障、警告、轻故障等 ◆ SOP-20 控制字、InoDriveStudio 控制字等
U6	字连接器 2	16bits	◆ 常数设定值、编码器计数、位转字输出、双字转单字输出、 ◆ 单字参数映射、任意 RAM 监控、外部总线通讯状态
U7	字连接器 3	16bits	◆ 本体内部状态、PWM 发波、电压、电流等电机控制相关变量
U8	字连接器 4	16bits	◆ 速度环、电流环、Imax 控制、Vmax 控制、Vmin 控制、过载等电机控制相关变量
U9	双字连接器 1	32bits	◆ 速度给定、速度限幅、反馈速度、反馈角度、总线适配器输入 PZD 数据、InoLink 输入数据、PID 模块相关变量等
U19	双字连接器 2	32bits	◆ 电动电位计、多段值给定、常数设定值、时间统计、RAM 监控、双字参数映射、单字转双字模块、多点曲线模块、绝对值模块、数字选择器模块、加减模块、乘除模块、滤波模块、限幅模块等输出

8.2 连接器列表

8.2.1 位连接器

功能码	名称	单位	地址	备注
U0 组：位连接器 1				
U0-00	逻辑 0	-	30720	-
U0-01	逻辑 1	-	30721	-
U0-02	DI1	-	30722	-
U0-03	DI2	-	30723	-
U0-04	DI3	-	30724	-
U0-05	DIO1 作 DI	-	30725	-
U0-06	DIO2 作 DI	-	30726	-
U0-07	DIO3 作 DI	-	30727	-
U0-08	DIO4 作 DI	-	30728	-
U0-09	DI1 取反	-	30729	-
U0-10	DI2 取反	-	30730	-
U0-11	DI3 取反	-	30731	-
U0-12	DIO1 作 DI 取反	-	30732	-
U0-13	DIO2 作 DI 取反	-	30733	-

功能码	名称	单位	地址	备注
U0-14	DIO3 作 DI 取反	-	30734	-
U0-15	DIO4 作 DI 取反	-	30735	-
U0-16	RO 原始状态	-	30736	-
U0-17	RO 输出状态	-	30737	-
U0-19	AI2 断线状态 (4~20mA)	-	30739	-
U0-20	AI1 超出下限	-	30740	-
U0-21	AI1 超出上限	-	30741	-
U0-22	AI2 超出下限	-	30742	-
U0-23	AI2 超出上限	-	30743	-
U0-24	DIO1 作 DO	-	30744	-
U0-25	DIO2 作 DO	-	30745	-
U0-26	DIO3 作 DO	-	30746	-
U0-27	DIO4 作 DO	-	30747	-
U0-28	DIO1 作 DO 取反	-	30748	-
U0-29	DIO2 作 DO 取反	-	30749	-
U0-30	DIO3 作 DO 取反	-	30750	-
U0-31	DIO4 作 DO 取反	-	30751	-
U0-32	多段值选择 bit0	-	30752	-
U0-33	多段值选择 bit1	-	30753	-
U0-34	多段值选择 bit2	-	30754	-
U0-35	多段值选择 bit3	-	30755	-
U0-36	CAN1 发送异常	-	30756	-
U0-37	CAN2 发送异常	-	30757	-
U0-48	总线适配器 A. 输入 PZD1.Bit00	-	30768	-
U0-49	总线适配器 A. 输入 PZD1.Bit01	-	30769	-
U0-50	总线适配器 A. 输入 PZD1.Bit02	-	30770	-
U0-51	总线适配器 A. 输入 PZD1.Bit03	-	30771	-
U0-52	总线适配器 A. 输入 PZD1.Bit04	-	30772	-
U0-53	总线适配器 A. 输入 PZD1.Bit05	-	30773	-
U0-54	总线适配器 A. 输入 PZD1.Bit06	-	30774	-
U0-55	总线适配器 A. 输入 PZD1.Bit07	-	30775	-
U0-56	总线适配器 A. 输入 PZD1.Bit08	-	30776	-
U0-57	总线适配器 A. 输入 PZD1.Bit09	-	30777	-
U0-58	总线适配器 A. 输入 PZD1.Bit10	-	30778	-
U0-59	总线适配器 A. 输入 PZD1.Bit11	-	30779	-
U0-60	总线适配器 A. 输入 PZD1.Bit12	-	30780	-

功能码	名称	单位	地址	备注
U0-61	总线适配器 A. 输入 PZD1.Bit13	-	30781	-
U0-62	总线适配器 A. 输入 PZD1.Bit14	-	30782	-
U0-63	总线适配器 A. 输入 PZD1.Bit15	-	30783	-
U0-64	总线适配器 B. 输入 PZD1.Bit00	-	30784	-
U0-65	总线适配器 B. 输入 PZD1.Bit01	-	30785	-
U0-66	总线适配器 B. 输入 PZD1.Bit02	-	30786	-
U0-67	总线适配器 B. 输入 PZD1.Bit03	-	30787	-
U0-68	总线适配器 B. 输入 PZD1.Bit04	-	30788	-
U0-69	总线适配器 B. 输入 PZD1.Bit05	-	30789	-
U0-70	总线适配器 B. 输入 PZD1.Bit06	-	30790	-
U0-71	总线适配器 B. 输入 PZD1.Bit07	-	30791	-
U0-72	总线适配器 B. 输入 PZD1.Bit08	-	30792	-
U0-73	总线适配器 B. 输入 PZD1.Bit09	-	30793	-
U0-74	总线适配器 B. 输入 PZD1.Bit10	-	30794	-
U0-75	总线适配器 B. 输入 PZD1.Bit11	-	30795	-
U0-76	总线适配器 B. 输入 PZD1.Bit12	-	30796	-
U0-77	总线适配器 B. 输入 PZD1.Bit13	-	30797	-
U0-78	总线适配器 B. 输入 PZD1.Bit14	-	30798	-
U0-79	总线适配器 B. 输入 PZD1.Bit15	-	30799	-
U0-80	InoLink. 输入 PZD1.Bit00	-	30800	-
U0-81	InoLink. 输入 PZD1.Bit01	-	30801	-
U0-82	InoLink. 输入 PZD1.Bit02	-	30802	-
U0-83	InoLink. 输入 PZD1.Bit03	-	30803	-
U0-84	InoLink. 输入 PZD1.Bit04	-	30804	-
U0-85	InoLink. 输入 PZD1.Bit05	-	30805	-
U0-86	InoLink. 输入 PZD1.Bit06	-	30806	-
U0-87	InoLink. 输入 PZD1.Bit07	-	30807	-
U0-88	InoLink. 输入 PZD1.Bit08	-	30808	-
U0-89	InoLink. 输入 PZD1.Bit09	-	30809	-
U0-90	InoLink. 输入 PZD1.Bit10	-	30810	-
U0-91	InoLink. 输入 PZD1.Bit11	-	30811	-
U0-92	InoLink. 输入 PZD1.Bit12	-	30812	-
U0-93	InoLink. 输入 PZD1.Bit13	-	30813	-
U0-94	InoLink. 输入 PZD1.Bit14	-	30814	-
U0-95	InoLink. 输入 PZD1.Bit15	-	30815	-
U1 组：位连接器 2				

功能码	名称	单位	地址	备注
U1-12	开机准备好	-	30832	-
U1-13	运行准备好	-	30833	-
U1-14	正运行	-	30834	-
U1-15	故障激活	-	30835	-
U1-16	OFF2 无效	-	30836	-
U1-17	OFF3 无效	-	30837	-
U1-18	开机封锁	-	30838	-
U1-19	告警 / 轻故障激活	-	30839	-
U1-20	实际速度跟随给定速度	-	30840	-
U1-21	IDS 控制无效	-	30841	-
U1-22	速度比较值到达	-	30842	-
U1-23	电流 / 转矩达限幅	-	30843	-
U1-24	正向速度	-	30844	-
U1-25	负向速度	-	30845	-
U1-26	当前控制通道	-	30846	-
U1-27	IGBT 运行	-	30847	-
U1-28	RFG 使能	-	30848	-
U1-29	RFG 运行	-	30849	-
U1-31	正常运行中	-	30851	-
U1-32	点动运行中	-	30852	-
U1-33	当前设定值通道	-	30853	-
U1-34	正电机辨识	-	30854	-
U1-35	轻故障激活	-	30855	-
U1-36	告警激活	-	30856	-
U1-37	电机参数组选择 bit0	-	30857	-
U1-38	电机参数组选择 bit1	-	30858	-
U1-39	SOP-20 控制有效	-	30859	-
U1-40	无故障	-	30860	-
U1-41	无告警且无轻故障	-	30861	-
U1-42	无轻故障	-	30862	-
U1-43	无告警	-	30863	-
U1-44	正自检	-	30864	-
U1-45	正减速停机	-	30865	-
U1-46	正快速停机	-	30866	-
U1-47	设定速度为零	-	30867	-
U1-48	电机过速度	-	30868	-

功能码	名称	单位	地址	备注
U1-49	电机零速	-	30869	-
U1-50	实际速度到达目标速度	-	30870	-
U1-51	电机速度偏差过大	-	30871	-
U1-52	正最大能力停机	-	30872	-
U1-53	风机启停命令	-	30873	-
U1-54	直流母线电压正常	-	30874	-
U1-57	IDS 控制有效	-	30877	-
U1-58	本地控制无效	-	30878	-
U1-59	本地控制有效	-	30879	-
U1-60	速度控制有效	-	30880	-
U1-61	转矩控制有效	-	30881	-
U1-62	位置控制有效 (预留)	-	30882	-
U1-63	抱闸打开命令	-	30883	-
U1-64	抱闸控制使能	-	30884	-
U1-66	抱闸已打开	-	30886	-
U1-67	抱闸已闭合	-	30887	-
U1-68	启动转矩建立中	-	30888	-
U1-69	启动转速建立中	-	30889	-
U1-70	记忆转矩有效	-	30890	-
U1-71	已启动 (合闸 ON)	-	30891	-
U1-72	正直流制动	-	30892	-
U1-73	正转速跟踪	-	30893	-
U1-74	正预励磁	-	30894	-
U1-75	OFF3 激活	-	30895	-
U1-76	VF 分离激活	-	30896	-
U1-78	PID 生效使能	-	30898	-
U1-79	PID 作用方向	-	30899	-
U1-80	PID 给定冻结使能	-	30900	-
U1-81	PID 积分分量强制使能	-	30901	-
U1-82	PID 偏差死区使能	-	30902	-
U1-83	PID 饱和状态	-	30903	-
U1-84	PID 反馈丢失状态	-	30904	-
U2 组：位连接器 3				
U2-08	预励磁进行中	-	30928	-
U2-09	预励磁完成	-	30929	-
U2-10	VdcMin 进行中	-	30930	-

功能码	名称	单位	地址	备注
U2-11	VdcMax 进行中	-	30931	-
U2-12	直流制动进行	-	30932	-
U2-13	直流制动完成	-	30933	-
U2-14	零伺服进行中	-	30934	-
U2-16	转速追踪进行中	-	30936	-
U2-17	转速追踪完成	-	30937	-
U2-18	FVC 切换 SVC 标志	-	30938	-
U2-24	速度环使能	-	30944	-
U2-25	积分保持激活	-	30945	-
U2-26	积分强制激活	-	30946	-
U2-27	转矩电流正向限幅到达	-	30947	-
U2-28	转矩电流负向限幅到达	-	30948	-
U2-40	硬件过流	-	30960	-
U2-41	直流母线电压过压故障	-	30961	-
U2-42	直流母线电压欠压故障	-	30962	-
U2-43	电机过载	-	30963	-
U2-44	逆变模块过载	-	30964	-
U2-45	外部故障 1 激活	-	30965	-
U2-46	外部故障 2 激活	-	30966	-
U2-47	编码器断线激活 (硬件检测)	-	30967	-
U2-48	逆变模块过温	-	30968	-
U2-49	逆变模块过温预警	-	30969	-
U2-50	电机过温	-	30970	-
U2-51	电机过温预警	-	30971	-
U2-52	总线适配器 A 通讯断线	-	30972	-
U2-53	总线适配器 B 通讯断线	-	30973	-
U3 组：位连接器 4				
U3-04	逻辑与 \ 或模块 A 输出	-	31024	-
U3-05	逻辑与 \ 或模块 B 输出	-	31025	-
U3-06	逻辑与 \ 或模块 C 输出	-	31026	-
U3-07	逻辑与 \ 或模块 D 输出	-	31027	-
U3-08	逻辑与 \ 或模块 E 输出	-	31028	-
U3-09	逻辑与 \ 或模块 F 输出	-	31029	-
U3-10	逻辑与 \ 或模块 G 输出	-	31030	-
U3-11	逻辑与 \ 或模块 H 输出	-	31031	-
U3-12	逻辑与 \ 或模块 I 输出	-	31032	-

功能码	名称	单位	地址	备注
U3-13	逻辑与 \ 或模块 J 输出	-	31033	-
U3-14	逻辑与 \ 或模块 K 输出	-	31034	-
U3-15	逻辑与 \ 或模块 L 输出	-	31035	-
U3-20	逻辑非模块 A 输出	-	31040	-
U3-21	逻辑非模块 B 输出	-	31041	-
U3-22	逻辑非模块 C 输出	-	31042	-
U3-23	逻辑非模块 D 输出	-	31043	-
U3-24	逻辑非模块 E 输出	-	31044	-
U3-25	逻辑非模块 F 输出	-	31045	-
U3-26	逻辑非模块 G 输出	-	31046	-
U3-27	逻辑非模块 H 输出	-	31047	-
U3-36	逻辑异 \ 同或模块 A 输出	-	31056	-
U3-37	逻辑异 \ 同或模块 B 输出	-	31057	-
U3-38	逻辑异 \ 同或模块 C 输出	-	31058	-
U3-39	逻辑异 \ 同或模块 D 输出	-	31059	-
U3-44	电平脉冲转换模块 A 输出	-	31064	-
U3-45	电平脉冲转换模块 B 输出	-	31065	-
U3-46	电平脉冲转换模块 C 输出	-	31066	-
U3-47	电平脉冲转换模块 D 输出	-	31067	-
U3-52	逻辑延时模块 A 输出	-	31072	-
U3-53	逻辑延时模块 B 输出	-	31073	-
U3-54	逻辑延时模块 C 输出	-	31074	-
U3-55	逻辑延时模块 D 输出	-	31075	-
U3-56	逻辑延时模块 E 输出	-	31076	-
U3-57	逻辑延时模块 F 输出	-	31077	-
U3-58	逻辑延时模块 G 输出	-	31078	-
U3-59	逻辑延时模块 H 输出	-	31079	-
U3-60	绝对值模块 A 输入为负标志	-	31080	-
U3-61	绝对值模块 B 输入为负标志	-	31081	-
U3-62	绝对值模块 C 输入为负标志	-	31082	-
U3-63	绝对值模块 D 输入为负标志	-	31083	-
U3-64	绝对值模块 E 输入为负标志	-	31084	-
U3-65	绝对值模块 F 输入为负标志	-	31085	-
U3-66	绝对值模块 G 输入为负标志	-	31086	-
U3-67	绝对值模块 H 输入为负标志	-	31087	-
U3-68	二进制选择器模块 A 输出	-	31088	-

功能码	名称	单位	地址	备注
U3-69	二进制选择器模块 B 输出	-	31089	-
U3-70	二进制选择器模块 C 输出	-	31090	-
U3-71	二进制选择器模块 D 输出	-	31091	-
U3-72	二进制选择器模块 E 输出	-	31092	-
U3-73	二进制选择器模块 F 输出	-	31093	-
U3-74	二进制选择器模块 G 输出	-	31094	-
U3-75	二进制选择器模块 H 输出	-	31095	-
U3-76	乘除模块 A 除数为零标志	-	31096	-
U3-77	乘除模块 B 除数为零标志	-	31097	-
U3-78	乘除模块 C 除数为零标志	-	31098	-
U3-79	乘除模块 D 除数为零标志	-	31099	-
U3-80	乘除模块 E 除数为零标志	-	31100	-
U3-81	乘除模块 F 除数为零标志	-	31101	-
U3-82	乘除模块 G 除数为零标志	-	31102	-
U3-83	乘除模块 H 除数为零标志	-	31103	-
U3-84	比较模块 A 输出	-	31104	-
U3-85	比较模块 B 输出	-	31105	-
U3-86	比较模块 C 输出	-	31106	-
U3-87	比较模块 D 输出	-	31107	-
U3-88	比较模块 E 输出	-	31108	-
U3-89	比较模块 F 输出	-	31109	-
U3-90	比较模块 G 输出	-	31110	-
U3-91	比较模块 H 输出	-	31111	-
U3-92	限幅模块 A 上限幅标志	-	31112	-
U3-93	限幅模块 A 下限幅标志	-	31113	-
U3-94	限幅模块 B 上限幅标志	-	31114	-
U3-95	限幅模块 B 下限幅标志	-	31115	-
U3-96	限幅模块 C 上限幅标志	-	31116	-
U3-97	限幅模块 C 下限幅标志	-	31117	-
U3-98	限幅模块 D 上限幅标志	-	31118	-
U3-99	限幅模块 D 下限幅标志	-	31119	-
U4 组：位连接器 5				
U4-00	字转位模块 A 输出 Bit00	-	31120	-
U4-01	字转位模块 A 输出 Bit01	-	31121	-
U4-02	字转位模块 A 输出 Bit02	-	31122	-

功能码	名称	单位	地址	备注
U4-03	字转位模块 A 输出 Bit03	-	31123	-
U4-04	字转位模块 A 输出 Bit04	-	31124	-
U4-05	字转位模块 A 输出 Bit05	-	31125	-
U4-06	字转位模块 A 输出 Bit06	-	31126	-
U4-07	字转位模块 A 输出 Bit07	-	31127	-
U4-08	字转位模块 A 输出 Bit08	-	31128	-
U4-09	字转位模块 A 输出 Bit09	-	31129	-
U4-10	字转位模块 A 输出 Bit10	-	31130	-
U4-11	字转位模块 A 输出 Bit11	-	31131	-
U4-12	字转位模块 A 输出 Bit12	-	31132	-
U4-13	字转位模块 A 输出 Bit13	-	31133	-
U4-14	字转位模块 A 输出 Bit14	-	31134	-
U4-15	字转位模块 A 输出 Bit15	-	31135	-
U4-16	字转位模块 B 输出 Bit00	-	31136	-
U4-17	字转位模块 B 输出 Bit01	-	31137	-
U4-18	字转位模块 B 输出 Bit02	-	31138	-
U4-19	字转位模块 B 输出 Bit03	-	31139	-
U4-20	字转位模块 B 输出 Bit04	-	31140	-
U4-21	字转位模块 B 输出 Bit05	-	31141	-
U4-22	字转位模块 B 输出 Bit06	-	31142	-
U4-23	字转位模块 B 输出 Bit07	-	31143	-
U4-24	字转位模块 B 输出 Bit08	-	31144	-
U4-25	字转位模块 B 输出 Bit09	-	31145	-
U4-26	字转位模块 B 输出 Bit10	-	31146	-
U4-27	字转位模块 B 输出 Bit11	-	31147	-
U4-28	字转位模块 B 输出 Bit12	-	31148	-
U4-29	字转位模块 B 输出 Bit13	-	31149	-
U4-30	字转位模块 B 输出 Bit14	-	31150	-
U4-31	字转位模块 B 输出 Bit15	-	31151	-
U4-32	字转位模块 C 输出 Bit00	-	31152	-
U4-33	字转位模块 C 输出 Bit01	-	31153	-
U4-34	字转位模块 C 输出 Bit02	-	31154	-
U4-35	字转位模块 C 输出 Bit03	-	31155	-
U4-36	字转位模块 C 输出 Bit04	-	31156	-
U4-37	字转位模块 C 输出 Bit05	-	31157	-
U4-38	字转位模块 C 输出 Bit06	-	31158	-

功能码	名称	单位	地址	备注
U4-39	字转位模块 C 输出 Bit07	-	31159	-
U4-40	字转位模块 C 输出 Bit08	-	31160	-
U4-41	字转位模块 C 输出 Bit09	-	31161	-
U4-42	字转位模块 C 输出 Bit10	-	31162	-
U4-43	字转位模块 C 输出 Bit11	-	31163	-
U4-44	字转位模块 C 输出 Bit12	-	31164	-
U4-45	字转位模块 C 输出 Bit13	-	31165	-
U4-46	字转位模块 C 输出 Bit14	-	31166	-
U4-47	字转位模块 C 输出 Bit15	-	31167	-
U4-48	字转位模块 D 输出 Bit00	-	31168	-
U4-49	字转位模块 D 输出 Bit01	-	31169	-
U4-50	字转位模块 D 输出 Bit02	-	31170	-
U4-51	字转位模块 D 输出 Bit03	-	31171	-
U4-52	字转位模块 D 输出 Bit04	-	31172	-
U4-53	字转位模块 D 输出 Bit05	-	31173	-
U4-54	字转位模块 D 输出 Bit06	-	31174	-
U4-55	字转位模块 D 输出 Bit07	-	31175	-
U4-56	字转位模块 D 输出 Bit08	-	31176	-
U4-57	字转位模块 D 输出 Bit09	-	31177	-
U4-58	字转位模块 D 输出 Bit10	-	31178	-
U4-59	字转位模块 D 输出 Bit11	-	31179	-
U4-60	字转位模块 D 输出 Bit12	-	31180	-
U4-61	字转位模块 D 输出 Bit13	-	31181	-
U4-62	字转位模块 D 输出 Bit14	-	31182	-
U4-63	字转位模块 D 输出 Bit15	-	31183	-
U4-64	字转位模块 E 输出 Bit00	-	31184	-
U4-65	字转位模块 E 输出 Bit01	-	31185	-
U4-66	字转位模块 E 输出 Bit02	-	31186	-
U4-67	字转位模块 E 输出 Bit03	-	31187	-
U4-68	字转位模块 E 输出 Bit04	-	31188	-
U4-69	字转位模块 E 输出 Bit05	-	31189	-
U4-70	字转位模块 E 输出 Bit06	-	31190	-
U4-71	字转位模块 E 输出 Bit07	-	31191	-
U4-72	字转位模块 E 输出 Bit08	-	31192	-
U4-73	字转位模块 E 输出 Bit09	-	31193	-
U4-74	字转位模块 E 输出 Bit10	-	31194	-

功能码	名称	单位	地址	备注
U4-75	字转位模块 E 输出 Bit11	-	31195	-
U4-76	字转位模块 E 输出 Bit12	-	31196	-
U4-77	字转位模块 E 输出 Bit13	-	31197	-
U4-78	字转位模块 E 输出 Bit14	-	31198	-
U4-79	字转位模块 E 输出 Bit15	-	31199	-

8.2.2 单字连接器

功能码	名称	单位	地址	备注
U5 组：字连接器 1				
U5-00	电机实际速度 (滤波)	%	24576	-
U5-01	输出电压 (滤波)	%	24577	-
U5-02	输出电流 (滤波)	%	24578	-
U5-03	输出功率 (滤波)	%	24579	-
U5-04	输出转矩 (滤波)	%	24580	-
U5-05	直流母线电压 (滤波)	V	24581	-
U5-09	VF 输出频率 (滑差补偿后)	%	24585	-
U5-10	电机检测温度	°C	24586	-
U5-11	模块温度	°C	24587	-
U5-14	RFG 设定频率	Hz	24590	-
U5-15	电机设定频率	Hz	24591	-
U5-16	电机实际频率	Hz	24592	-
U5-17	RFG 设定速度	rpm	24593	-
U5-18	电机设定速度	rpm	24594	-
U5-19	电机实际速度	rpm	24595	-
U5-20	AI1 输入比例	%	24596	-
U5-21	AI2 输入比例	%	24597	-
U5-22	HDI1 输入比例	%	24598	-
U5-24	AO 输出比例	%	24600	-
U5-25	HDO1 输出比例	%	24601	-
U5-27	AI1 输入值	-	24603	-
U5-28	AI2 输入值	-	24604	-
U5-29	HDI1 输入值	kHz	24605	-
U5-31	AO 输出值	-	24607	-
U5-32	HDO1 输出值	kHz	24608	-
U5-34	附加转矩	%	24610	-
U5-35	限幅后目标转矩	%	24611	-

功能码	名称	单位	地址	备注
U5-36	滤波后目标转矩	%	24612	-
U5-37	加减速后目标转矩	%	24613	-
U5-38	正向转矩限幅值	%	24614	-
U5-39	负向转矩限幅值	%	24615	-
U5-40	内部控制字 1	-	24616	-
U5-41	内部控制字 2	-	24617	-
U5-42	内部控制字 3	-	24618	-
U5-43	内部控制字 4	-	24619	-
U5-44	内部状态字 1	-	24620	-
U5-45	内部状态字 2	-	24621	-
U5-46	内部状态字 3	-	24622	-
U5-47	内部状态字 4	-	24623	-
U5-48	自定义故障字 1	-	24624	-
U5-49	自定义故障字 2	-	24625	-
U5-50	当前状态机	-	24626	-
U5-51	前 1 次状态机	-	24627	-
U5-52	前 2 次状态机	-	24628	-
U5-53	前 3 次状态机	-	24629	-
U5-54	前 4 次状态机	-	24630	-
U5-55	前 5 次状态机	-	24631	-
U5-56	前 6 次状态机	-	24632	-
U5-57	前 7 次状态机	-	24633	-
U5-58	前 8 次状态机	-	24634	-
U5-59	前 9 次状态机	-	24635	-
U5-60	端子控制模块控制字	-	24636	-
U5-61	端子控制模块 A 控制字	-	24637	-
U5-62	端子控制模块 B 控制字	-	24638	-
U5-64	SOP-20 命令字	-	24640	-
U5-65	InoDriveStudio 命令字	-	24641	-
U5-66	系统状态字	-	24642	-
U5-70	RFG 运行状态	-	24646	-
U5-71	RFG 圆弧状态	-	24647	-
U5-72	RFG 控制字	-	24648	-
U5-73	PID 控制字	-	24649	-
U5-74	PID 状态字	-	24650	-
U5-75	辨识状态	-	24651	-

功能码	名称	单位	地址	备注
U5-76	辨识步骤	-	24652	-
U5-78	生效欠压阈值	V	24654	-
U5-79	生效过压阈值	V	24655	-
U5-80	VF 分离设定电压值	V	24656	-
U5-81	VF 分离目标电压	%	24657	-
U5-82	VF 分离当前电压	%	24658	-
U5-83	VF 运行模式	-	24659	-
U5-85	端子信号状态字	-	24661	-
U5-86	DI 状态	-	24662	-
U5-87	RO 状态	-	24663	-
U5-88	电机温度采样电压值 (AI1)	V	24664	-
U5-89	电机温度 (未滤波)	°C	24665	-
U5-90	抱闸模块转矩记忆值	-	24666	-
U5-91	抱闸模块状态字	-	24667	-
U5-92	参数设置类错误码	-	24668	-
U5-94	当前故障主码	-	24670	-
U5-95	当前故障子码	-	24671	-
U5-96	当前轻故障主码	-	24672	-
U5-97	当前轻故障子码	-	24673	-
U5-98	当前警告主码	-	24674	-
U5-99	当前警告子码	-	24675	-
U6 组：字连接器 2				
U6-00	常数设定值 1	%	24676	-
U6-01	常数设定值 2	%	24677	-
U6-02	常数设定值 3	%	24678	-
U6-03	常数设定值 4	%	24679	-
U6-04	常数设定值 5	%	24680	-
U6-10	编码器脉冲计数	-	24686	-
U6-11	编码器相对脉冲数	-	24687	-
U6-12	编码器测量角度	-	24688	-
U6-13	编码器旋转圈数	-	24689	-
U6-20	位转字模块 A 输出	-	24696	-
U6-21	位转字模块 B 输出	-	24697	-
U6-22	位转字模块 C 输出	-	24698	-
U6-23	位转字模块 D 输出	-	24699	-
U6-28	双字转单字模块 A 输出高字	-	24704	-

功能码	名称	单位	地址	备注
U6-29	双字转单字模块 A 输出低字	-	24705	-
U6-30	双字转单字模块 B 输出高字	-	24706	-
U6-31	双字转单字模块 B 输出低字	-	24707	-
U6-32	双字转单字模块 C 输出高字	-	24708	-
U6-33	双字转单字模块 C 输出低字	-	24709	-
U6-34	双字转单字模块 D 输出高字	-	24710	-
U6-35	双字转单字模块 D 输出低字	-	24711	-
U6-60	单字参数映射数值 1	-	24736	-
U6-61	单字参数映射数值 2	-	24737	-
U6-62	单字参数映射数值 3	-	24738	-
U6-63	单字参数映射数值 4	-	24739	-
U6-64	单字参数映射数值 5	-	24740	-
U6-65	单字参数映射数值 6	-	24741	-
U6-66	单字参数映射数值 7	-	24742	-
U6-67	单字参数映射数值 8	-	24743	-
U6-68	单字参数映射数值 9	-	24744	-
U6-69	单字参数映射数值 10	-	24745	-
U6-70	任意单字 RAM 监控 1	-	24746	-
U6-71	任意单字 RAM 监控 2	-	24747	-
U6-72	任意单字 RAM 监控 3	-	24748	-
U6-73	任意单字 RAM 监控 4	-	24749	-
U6-74	任意单字 RAM 监控 5	-	24750	-
U6-76	InoLink 帧类型 1 接收计数	-	24752	-
U6-77	InoLink 帧类型 2 接收计数	-	24753	-
U6-97	PROFIBUS DP 通讯状态	-	24773	-
U6-98	CANopen 通讯状态	-	24774	-
U6-99	InoLink 负载率	%	24775	-
U7 组：字连接器 3				
U7-00	本体状态字	-	24776	-
U7-01	程序控制状态字	-	24777	-
U7-02	故障代码	-	24778	-
U7-03	故障提示代码	-	24779	-
U7-05	载波频率设定值	kHz	24781	-
U7-08	输出电压	%	24784	-
U7-09	输出电流	%	24785	-
U7-10	输出功率	kW	24786	-

功能码	名称	单位	地址	备注
U7-11	直流母线电压	V	24787	-
U7-15	线电流	%	24791	-
U7-16	电流角度	-	24792	-
U7-17	线电压	%	24793	-
U7-18	电压角度	-	24794	-
U7-20	同步旋转角度	-	24796	-
U7-22	发波延迟补偿角度	-	24798	-
U7-25	U 相电流	%	24801	-
U7-26	V 相电流	%	24802	-
U7-27	W 相电流	%	24803	-
U7-28	Alpha 电流	%	24804	-
U7-29	Beta 电流	%	24805	-
U7-32	U 相电压	%	24808	-
U7-33	V 相电压	%	24809	-
U7-34	W 相电压	%	24810	-
U7-35	Alpha 电压	%	24811	-
U7-36	Beta 电压	%	24812	-
U7-37	D 轴电压	%	24813	-
U7-38	Q 轴电压	%	24814	-
U7-39	直流母线电压 (未滤波)	V	24815	-
U7-40	U 相电流采样值	-	24816	-
U7-41	V 相电流采样值	-	24817	-
U7-42	W 相电流采样值	-	24818	-
U7-43	调制系数	%	24819	-
U7-44	输出 PWM 角度	-	24820	-
U7-45	U 相 PWM	-	24821	-
U7-46	V 相 PWM	-	24822	-
U7-47	W 相 PWM	-	24823	-
U7-50	生效载波频率	kHz	24826	-
U7-51	载波周期	-	24827	-
U7-52	U 相死区补偿	-	24828	-
U7-53	V 相死区补偿	-	24829	-
U7-54	W 相死区补偿	-	24830	-
U7-63	电机控制状态字	-	24839	-
U7-64	变频器控制状态字	-	24840	-
U7-65	监控变量 0	-	24841	-

功能码	名称	单位	地址	备注
U7-66	监控变量 1	-	24842	-
U7-67	监控变量 2	-	24843	-
U7-68	监控变量 3	-	24844	-
U7-69	监控变量 4	-	24845	-
U7-70	监控变量 5	-	24846	-
U7-71	监控变量 6	-	24847	-
U7-72	监控变量 7	-	24848	-
U7-73	监控变量 8	-	24849	-
U7-74	监控变量 9	-	24850	-
U7-75	运行步骤	-	24851	-
U7-76	运行子步骤	-	24852	-
U7-78	输出转矩	%	24854	-
U7-80	最大正向频率	%	24856	-
U7-81	最大反向频率	%	24857	-
U7-82	VF 分离电压设定	%	24858	-
U7-86	转矩模式设定转矩	%	24862	-
U7-87	附加转矩设定值	%	24863	-
U7-88	正向最大转矩	%	24864	-
U7-89	反向最大转矩	%	24865	-
U7-93	矢量下垂频率量	%	24869	-
U7-98	电机调谐方法	-	24874	-
U7-99	调谐子步骤	-	24875	-
U8 组：字连接器 4				
U8-00	变频器过载量	-	24876	-
U8-01	电机过载量	-	24877	-
U8-03	D 轴反馈电流	%	24879	-
U8-04	Q 轴反馈电流	%	24880	-
U8-05	设定 D 轴电流	%	24881	-
U8-06	设定 Q 轴电流	%	24882	-
U8-15	转速控制器状态字	-	24891	-
U8-16	设定转矩对应 Q 轴电流	%	24892	-
U8-17	Q 轴最终电流设定	%	24893	-
U8-18	附加转矩对应 Q 轴电流	%	24894	-
U8-19	预转矩对应 Q 轴电流	%	24895	-
U8-20	速调 PI 输出 Q 轴电流	%	24896	-
U8-21	速调积分输出 Q 轴电流	%	24897	-

功能码	名称	单位	地址	备注
U8-22	速调比例系数	-	24898	-
U8-23	速调积分系数	-	24899	-
U8-24	Q 轴电流正向限幅值	%	24900	-
U8-25	Q 轴电流负向限幅值	%	24901	-
U8-30	发电转矩限幅	%	24906	-
U8-31	电动转矩限幅	%	24907	-
U8-32	转矩电流系数	%	24908	-
U8-36	软化后设定频率	%	24912	-
U8-37	速度环频率偏差	%	24913	-
U8-40	励磁模块状态字	-	24916	-
U8-41	磁通给定值	-	24917	-
U8-42	磁通反馈值	-	24918	-
U8-43	励磁模块设定励磁电流	%	24919	-
U8-44	最大可用电压	%	24920	-
U8-50	最终设定转矩	%	24926	-
U8-51	速调 PI 输出转矩	%	24927	-
U8-52	速调积分项输出转矩	%	24928	-
U8-56	SVC 观测磁通相位	-	24932	-
U8-57	SVC 观测磁通幅值	-	24933	-
U8-58	SVC 观测同步频率	%	24934	-
U8-59	转差频率	%	24935	-
U8-60	SVC 估测转速	%	24936	-
U8-63	电压饱和标志	-	24939	-
U8-65	电流环状态字	-	24941	-
U8-66	调谐 D 轴电流环比例增益	-	24942	-
U8-67	调谐 D 轴电流环积分增益	-	24943	-
U8-68	调谐 Q 轴电流环比例增益	-	24944	-
U8-69	调谐 Q 轴电流环积分增益	-	24945	-
U8-70	Q 轴电流环比例系数	-	24946	-
U8-71	Q 轴电流环积分系数	-	24947	-
U8-72	D 轴电流环比例系数	-	24948	-
U8-73	D 轴电流环积分系数	-	24949	-
U8-74	D 轴电流环 PI 输出	-	24950	-
U8-75	Q 轴电流环 PI 输出	-	24951	-
U8-76	Q 轴电流环积分输出	%	24952	-
U8-77	D 轴电流环积分输出	%	24953	-

功能码	名称	单位	地址	备注
U8-78	D 轴电流环 CPC 输出	%	24954	-
U8-79	Q 轴电流环 CPC 输出	%	24955	-
U8-89	VF 下垂频率量	%	24965	-
U8-90	Imax 控制频率调整量	%	24966	-
U8-91	Imax 控制电压调整量	%	24967	-
U8-92	过励磁输出电压调节量	%	24968	-
U8-93	欠压抑制频率调整量	%	24969	-
U8-94	过压抑制频率调整量	%	24970	-
U8-95	过压抑制电压调整量	%	24971	-
U8-96	转差补偿频率补偿量	%	24972	-
U8-97	转矩提升电压补偿量	%	24973	-
U8-98	节能控制后 VF 输出电压	%	24974	-
U8-99	振荡抑制频率叠加量	%	24975	-

8.2.3 双字连接器

功能码	名称	单位	地址	备注
U9 组：双字连接器 1				
U9-00	电机实际速度	%	28672	-
U9-01	电机最终设定速度	%	28674	-
U9-02	主速度设定	%	28676	-
U9-03	辅速度设定	%	28678	-
U9-04	原始设定速度	%	28680	-
U9-05	正反转限制后设定速度	%	28682	-
U9-06	限幅后设定速度	%	28684	-
U9-07	跳频后设定速度	%	28686	-
U9-08	变坡后设定速度	%	28688	-
U9-10	RFG 设定速度	%	28692	-
U9-11	RFG 输入速度	%	28694	-
U9-12	RFG 当前输入速度	%	28696	-
U9-13	RFG 输出速度	%	28698	-
U9-14	加速度	%	28700	-
U9-15	附加速度	%	28702	-
U9-16	附加后设定速度	%	28704	-
U9-20	编码器反馈速度	%	28712	-
U9-21	观测速度	%	28714	-
U9-23	同步转速	%	28718	-

功能码	名称	单位	地址	备注
U9-24	电机转子设定角度	%	28720	-
U9-25	电机转子反馈角度	%	28722	-
U9-26	LED 面板设定速度	%	28724	-
U9-27	SOP-20 设定速度	%	28726	-
U9-28	InoDriveStudio 设定速度	%	28728	-
U9-29	设定值通道设定速度	%	28730	-
U9-30	设定值通道附加速度	%	28732	-
U9-31	正向最大速度	%	28734	-
U9-32	正向最小速度	%	28736	-
U9-33	负向最大速度	%	28738	-
U9-34	负向最小速度	%	28740	-
U9-35	正向速度限幅设定	%	28742	-
U9-36	负向速度限幅设定	%	28744	-
U9-37	电机实际频率	%	28746	-
U9-38	编码器脉冲计数累计值	-	28748	-
U9-50	总线适配器 A. 输入 PZD1	%	28772	-
U9-51	总线适配器 A. 输入 PZD2	%	28774	-
U9-52	总线适配器 A. 输入 PZD3	%	28776	-
U9-53	总线适配器 A. 输入 PZD4	%	28778	-
U9-54	总线适配器 A. 输入 PZD5	%	28780	-
U9-55	总线适配器 A. 输入 PZD6	%	28782	-
U9-56	总线适配器 A. 输入 PZD7	%	28784	-
U9-57	总线适配器 A. 输入 PZD8	%	28786	-
U9-58	总线适配器 A. 输入 PZD9	%	28788	-
U9-59	总线适配器 A. 输入 PZD10	%	28790	-
U9-60	总线适配器 A. 输入 PZD11	%	28792	-
U9-61	总线适配器 A. 输入 PZD12	%	28794	-
U9-62	总线适配器 A. 输入 PZD13	%	28796	-
U9-63	总线适配器 A. 输入 PZD14	%	28798	-
U9-64	总线适配器 A. 输入 PZD15	%	28800	-
U9-65	总线适配器 A. 输入 PZD16	%	28802	-
U9-66	总线适配器 B. 输入 PZD1	%	28804	-
U9-67	总线适配器 B. 输入 PZD2	%	28806	-
U9-68	总线适配器 B. 输入 PZD3	%	28808	-
U9-69	总线适配器 B. 输入 PZD4	%	28810	-
U9-70	总线适配器 B. 输入 PZD5	%	28812	-

功能码	名称	单位	地址	备注
U9-71	总线适配器 B. 输入 PZD6	%	28814	-
U9-72	总线适配器 B. 输入 PZD7	%	28816	-
U9-73	总线适配器 B. 输入 PZD8	%	28818	-
U9-74	总线适配器 B. 输入 PZD9	%	28820	-
U9-75	总线适配器 B. 输入 PZD10	%	28822	-
U9-76	总线适配器 B. 输入 PZD11	%	28824	-
U9-77	总线适配器 B. 输入 PZD12	%	28826	-
U9-78	总线适配器 B. 输入 PZD13	%	28828	-
U9-79	总线适配器 B. 输入 PZD14	%	28830	-
U9-80	总线适配器 B. 输入 PZD15	%	28832	-
U9-81	总线适配器 B. 输入 PZD16	%	28834	-
U9-82	InoLink. 输入 PZD1	%	28836	-
U9-83	InoLink. 输入 PZD2	%	28838	-
U9-84	InoLink. 输入 PZD3	%	28840	-
U9-85	InoLink. 输入 PZD4	%	28842	-
U9-86	InoLink. 输入 PZD5	%	28844	-
U9-87	InoLink. 输入 PZD6	%	28846	-
U9-88	InoLink. 输入 PZD7	%	28848	-
U9-89	InoLink. 输入 PZD8	%	28850	-
U9-90	PID 输入偏差 (附加偏差前)	%	28852	-
U9-91	PID 输入偏差 (附加偏差后)	%	28854	-
U9-92	PID 比例分量	%	28856	-
U9-93	PID 积分分量	%	28858	-
U9-95	PID 输出 (原始值)	%	28862	-
U9-96	PID 输出 (附加后)	%	28864	-
U9-97	PID 输出 (限幅后)	%	28866	-
U9-98	PID 给定	%	28868	-
U9-99	PID 反馈	%	28870	-
U19 组: 双字连接器 2				
U19-00	电动电位计输出	%	28872	-
U19-01	多段给定选择输出	%	28874	-
U19-02	多段设定值 1 输出	%	28876	-
U19-03	多段设定值 2 输出	%	28878	-
U19-04	多段设定值 3 输出	%	28880	-
U19-05	多段设定值 4 输出	%	28882	-
U19-06	多段设定值 5 输出	%	28884	-

功能码	名称	单位	地址	备注
U19-07	多段设定值 6 输出	%	28886	-
U19-08	多段设定值 7 输出	%	28888	-
U19-09	多段设定值 8 输出	%	28890	-
U19-10	多段设定值 9 输出	%	28892	-
U19-11	多段设定值 10 输出	%	28894	-
U19-12	多段设定值 11 输出	%	28896	-
U19-13	多段设定值 12 输出	%	28898	-
U19-14	多段设定值 13 输出	%	28900	-
U19-15	多段设定值 14 输出	%	28902	-
U19-16	多段设定值 15 输出	%	28904	-
U19-17	多段设定值 16 输出	%	28906	-
U19-20	单字转双字模块 A 输出	-	28912	-
U19-21	单字转双字模块 B 输出	-	28914	-
U19-22	单字转双字模块 C 输出	-	28916	-
U19-23	单字转双字模块 D 输出	-	28918	-
U19-24	多点曲线模块 A 输出	%	28920	-
U19-25	多点曲线模块 B 输出	%	28922	-
U19-28	绝对值模块 A 输出	%	28928	-
U19-29	绝对值模块 B 输出	%	28930	-
U19-30	绝对值模块 C 输出	%	28932	-
U19-31	绝对值模块 D 输出	%	28934	-
U19-32	绝对值模块 E 输出	%	28936	-
U19-33	绝对值模块 F 输出	%	28938	-
U19-34	绝对值模块 G 输出	%	28940	-
U19-35	绝对值模块 H 输出	%	28942	-
U19-36	数字选择器模块 A 输出	%	28944	-
U19-37	数字选择器模块 B 输出	%	28946	-
U19-38	数字选择器模块 C 输出	%	28948	-
U19-39	数字选择器模块 D 输出	%	28950	-
U19-40	数字选择器模块 E 输出	%	28952	-
U19-41	数字选择器模块 F 输出	%	28954	-
U19-42	数字选择器模块 G 输出	%	28956	-
U19-43	数字选择器模块 H 输出	%	28958	-
U19-44	加减模块 A 输出	%	28960	-
U19-45	加减模块 B 输出	%	28962	-
U19-46	加减模块 C 输出	%	28964	-

功能码	名称	单位	地址	备注
U19-47	加减模块 D 输出	%	28966	-
U19-48	加减模块 E 输出	%	28968	-
U19-49	加减模块 F 输出	%	28970	-
U19-50	加减模块 G 输出	%	28972	-
U19-51	加减模块 H 输出	%	28974	-
U19-52	乘除模块 A 输出	%	28976	-
U19-53	乘除模块 B 输出	%	28978	-
U19-54	乘除模块 C 输出	%	28980	-
U19-55	乘除模块 D 输出	%	28982	-
U19-56	乘除模块 E 输出	%	28984	-
U19-57	乘除模块 F 输出	%	28986	-
U19-58	乘除模块 G 输出	%	28988	-
U19-59	乘除模块 H 输出	%	28990	-
U19-60	滤波模块 A 输出	%	28992	-
U19-61	滤波模块 B 输出	%	28994	-
U19-62	滤波模块 C 输出	%	28996	-
U19-63	滤波模块 D 输出	%	28998	-
U19-64	限幅模块 A 输出	%	29000	-
U19-65	限幅模块 B 输出	%	29002	-
U19-66	限幅模块 C 输出	%	29004	-
U19-67	限幅模块 D 输出	%	29006	-
U19-81	本次运行时长	s	29034	-
U19-82	累计运行时长	s	29036	-
U19-83	本次上主电时长	s	29038	-
U19-84	累计上主电时长	s	29040	-
U19-85	常数设定值 6	%	29042	-
U19-86	常数设定值 7	%	29044	-
U19-87	常数设定值 8	%	29046	-
U19-88	常数设定值 9	%	29048	-
U19-89	常数设定值 10	%	29050	-
U19-90	双字参数映射数值 1	-	29052	-
U19-91	双字参数映射数值 2	-	29054	-
U19-92	双字参数映射数值 3	-	29056	-
U19-95	任意双字 RAM 监控 1	-	29062	-
U19-96	任意双字 RAM 监控 2	-	29064	-
U19-97	任意双字 RAM 监控 3	-	29066	-

功能码	名称	单位	地址	备注
U19-98	任意双字 RAM 监控 4	-	29068	-
U19-99	任意双字 RAM 监控 5	-	29070	-

第九章 故障诊断及对策

9.1 故障查看

9.1.1 故障等级分类

根据故障的紧急程度不同，可分为三大类：

- ◆ 故障 (Fault)：指示系统发生了重大故障或错误，立刻停止运行，等待用户排除故障。
- ◆ 轻故障 (Limit)：系统发生了故障，允许系统合闸，完成缓启过程，但不能发波运行。
- ◆ 警告 (Alarm)：用于提示用户有异常发生，但是由于异常程度较轻，运行状态不受影响，由用户来决定后续的处理方案。

故障码采取三段式表示，故障等级中，F- 故障，L- 轻故障，A- 警告，如下图所示：

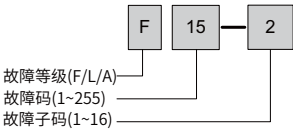


图 9-1 故障码示例

9.1.2 故障信息查看

故障使用故障码与故障子码来表示，故障码指示了故障的分类，故障子码定位具体的故障。如故障 F15-2，故障码 15 表示外部故障，故障子码 2 表示由外部故障 2 触发。

1 当前故障

MD880MN 最多可以记录下同时发生的 6 个故障，当同时发生故障多于 6 个时，后发生的故障将不被记录。当前激活的故障可在 A1 组功能码中查看。

功能码	含义
A1-00 ~ A1-17	当前故障
A1-18 ~ A1-35	当前轻故障
A1-36 ~ A1-53	当前警告

2 历史故障与故障数据

MD880MN 支持记录最近 6 次故障信息、故障发生时间、运行数据等。

功能码	含义
H2 组	当前故障信息和故障数据
H3 组	前 1 次故障信息和故障数据
H4 组	前 2 次故障信息和故障数据
H5 组	前 3 次故障信息和故障数据
H6 组	前 4 次故障信息和故障数据
H7 组	前 5 次故障信息和故障数据

3 通过 SOP-20-880 查看故障

SOP-20-880 不仅支持直接通过上述参数查看故障信息，也支持在故障菜单查看故障信息。

功能	按键	描述
查看当前故障	按键操作	打开“菜单”→“故障状态”→“当前故障”
查看当前轻故障	按键操作	打开“菜单”→“故障状态”→“当前轻故障”
查看当前报警	按键操作	打开“菜单”→“故障状态”→“当前报警”
查看故障的帮助信息		查看故障时，选中故障后，按下该键，将显示故障的相关帮助信息。
查看历史故障	按键操作	打开“菜单”→“故障状态”→“历史故障”

4 通过 InoDriveStudio 查看故障

使用 InoDriveStudio 时，可以通过打开“故障报警表”来直观查看故障，具体操作见 [“4.4.3 基本功能”](#)。

使用“故障报警表”查看故障时，可以直观看到故障描述、故障原因与解决方案，并且可以选择查看该次故障发生时记录的相关数据。

9.1.3 故障复位方式

MD880MN 支持 6 种故障复位方式：设备重上电、LED 操作面板、SOP-20-880 复位、InoDriveStudio 复位、控制通道复位、参数设置自动复位。

表 9-1 故障复位方式描述

方式	描述
重上电	设备控制板重新上电
LED 操作面板	在显示故障界面，按下“ENTER”键，将实现故障复位，参见 “4.2.1 面板组成”
SOP-20-880	正常连接后，任意界面下，按下“STOP”键，即可实现故障复位，参见 “4.3.1 按键与显示”
InoDriveStudio	正常连接后，单击“控制面板”中故障复位按钮，即可实现故障复位，参见 “4.4.3 基本功能”
控制通道	通过功能码配置的方式来实现故障复位，参见 “5.6.2 本地 / 远程控制”
参数设置	设置 H0-20=1，合理设置 H0-21~H0-23 可实现故障发生后自动复位

9.2 常见问题的处理

■ 逆变模块进入 S4“开机封锁”，无法运行

以下情况将进入开机封锁状态：

- 1) OFF2 激活；
- 2) OFF3 激活；
- 3) 恢复出厂值完成后，进入开机封锁，同时 OFF1 或 JOG 命令未撤销；撤销 OFF1 和 JOG 后将退出开机封锁；

- 4) 电机参数组拷贝完成后, 进入开机封锁, 同时 OFF1 或 JOG 命令未撤销; 撤销 OFF1 和 JOG 后将退出开机封锁;
- 5) 电机参数辨识完成后, 进入开机封锁, 同时 OFF1 或 JOG 命令未撤销; 撤销 OFF1 和 JOG 后将退出开机封锁;
- 6) 电机参数自动计算完成后, 进入开机封锁, 同时 OFF1 或 JOG 命令未撤销; 撤销 OFF1 和 JOG 后将退出开机封锁;
- 7) 由内部存储器恢复参数后, 进入开机封锁, 同时 OFF1 或 JOG 命令未撤销; 撤销 OFF1 和 JOG 后将退出开机封锁;
- 8) 设备刚上电时, 存在 OFF1 或 JOG 命令, 将进入开机封锁; 撤销 OFF1 和 JOG 后将退出开机封锁。

■ 逆变模块进入 S7 “运行准备”, 无法运行

运行允许命令为 0 时, 逆变模块接收到 OFF1 后, 逆变模块将进入 S7 “运行准备”。

■ 逆变模块报警参数设置错误 46-1

可通过 U5-92 查看参数设置错误具体原因, 也可以通过故障信息检索下表得到参数设置错误具体原因:

序号	原因
1	直流母线欠压阈值设置与过压阈值冲突
2	SOP-20 上升与下降变化率设置冲突
3	电机最大转速设置低于最小转速
4	跳跃频率设置冲突
5	电机过热预警值设置高于故障阈值
6	AI 曲线最大值最小值设置冲突
7	AO 曲线最大值最小值设置冲突
8	HDI 曲线最大值最小值设置冲突
9	HDO 曲线最大值最小值设置冲突
10	多点曲线模块 A 的 X 坐标设定非递增
11	多点曲线模块 B 的 X 坐标设定非递增
12	多点 VF 曲线设定错误
13	电动电位计输出最大值最小值设置冲突
14	限幅模块上限幅下限幅设置冲突
15	PID 输出上限下限设置冲突

9.3 故障列表

故障码	故障名称	故障原因	故障解决方案
1-1	电流检测回路异常	1. 三相输出电流零漂过大，停机时，查看三相输出电流值[U7-25]/[U7-26]/[U7-27]是否非零。 2. 电流采样电路异常，停机时，查看三相输出电流值[U7-25]/[U7-26]/[U7-27]是否远大于零 3. 其他原因	1. 检查电流采样电路是否异常 2. 更换功率模块 3. 寻求技术支持
1-3	EEPROM 参数存储超时	1.EEPROM 芯片损坏 2.EEPROM 外围线路异常	1. 更换控制板 2. 寻求技术支持
1-8	EEPROM 读操作超时	1.EEPROM 芯片损坏 2.EEPROM 外围线路异常	1. 更换控制板 2. 寻求技术支持
1-9	EEPROM 写操作超时	1.EEPROM 芯片损坏 2.EEPROM 外围线路异常	1. 更换控制板 2. 寻求技术支持
2-1	硬件过流	1. 逆变模块输出回路存在接地或短路 2. 控制方式为 FVC 或者 SVC，在没有进行参数辨识的情况下启动电机 3. 急加速急减速工况，加减速时间设置过短 4. 手动转矩提升设置不合适 5.V/F 曲线不合适 6. 电机正旋转时启动电机 7. 逆变模块选型偏小 8. 直流母线电压偏低 9. 电机参数设置不正确 10. 外围异常 11. 其他原因	1. 排除外围故障，检测电机或者输出接触器是否发生短路 2. 按照电机铭牌正确设置电机参数，在完成电机参数辨识后再运行电机 3. 合理设定加减速时间 4. 合理设置转矩提升参数 5. 正确设置 V/F 曲线 6. 选择转速跟踪启动或者等待电机停机后启动电机 7. 合理选择相应的功率等级逆变模块 8. 调整直流母线电压至正常范围 9. 正确设置电机参数 10. 查看历史故障记录，若故障时电流值远未达到过流阈值，需查找是否存在干扰源 11. 若无其它干扰源，则可能为驱动板或霍尔器件问题 12. 寻求技术支持
2-2	软件过流	1. 软件过流判断阈值 A4-13 设置不合适	1. 合理设置 A4-13 参数值

故障码	故障名称	故障原因	故障解决方案
5-1	直流母线电压高	1. 直流母线电压偏高 2. 直流母线过压阈值设置不合适 3. 存在发电工况，未安装制动单元或者制动电阻选型不合适 4. 逆变模块电压等级选择错误 5. 逆变模块机型设置错误 6. 过压抑制参数设置不合理 7. 直流母线电压校正系数设置不合理 8. 矢量控制时，速度环参数不合理 9. 其他问题	1. 将直流母线电压调至正常范围 2. 查看 A4-20、A4-21 参数设置是否异常 3. 安装制动单元或者合理选型制动电阻 4. 合理选择电压等级匹配的逆变模块类型 5.V/F 控制模式时，检查过压抑制(E9-20)是否使能，检查 E9-21 ~ E9-24 是否设置合理 6. 矢量控制模式时，检查 E9-12 是否使能，检查 E9-13 是否设置过小 7. 检查直流电压采样增益 A3-15 是否设置异常 8. 通过 IDS 查看是否加速过程中电机实际速度超调量较大，超调后回调过程中导致发电过压。合理设置速度环参数，减小超调 9. 寻求技术支持
9-1	直流母线电压低	1. 直流母线电压偏低 2. 直流母线欠压阈值设置不合适 3. 逆变模块电压等级选择错误 4. 逆变模块机型设置错误 5. 欠压抑制参数设置不合理 6. 直流母线电压校正系数设置不合理 7. 缓冲电阻、驱动板、控制板异常 8. 直流母线电压显示异常	1. 将直流母线电压调至正常范围 2. 通过 U5-78 查看预设直流母线欠压阈值是否过低 3. 查看 A4-20、A4-21 参数设置是否异常 4. 合理选择电压等级匹配的逆变模块类型 5. 检查 E9-00 是否使能，检查 E9-01 ~ E9-07 是否设置异常 6. 检查直流电压采样增益 A3-15 是否设置异常 7. 寻求技术支持
9-2	低电压故障	1. 输入电压过低且持续时间过长 2. 负载惯量较小，不足以维持直流母线电压 3. 设定的频率阈值 E9-09 过高	1. 确保输入电压正常 2. 合理设置频率阈值 E9-09

故障码	故障名称	故障原因	故障解决方案
9-3	预驱动超时	1. 直流母线电压偏低 2. 直流母线欠压阈值设置不合适 3. 逆变模块电压等级选择错误 4. 逆变模块机型设置错误 5. 欠压抑制参数设置不合理 6. 直流母线电压未预缓冲完成时启动逆变模块 7. 直流母线输入接触器由逆变模块控制，整流控制使能 (A6-00) 未使能或者 A6-01 设置过短 8. 直流母线电压校正系数设置不合理 9. 缓冲电阻、驱动板、控制板异常 10. 直流母线电压显示异常	1. 将直流母线电压调至正常范围 2. 通过 U5-78 查看预设直流母线欠压阈值是否过高 3. 查看 A4-20、A4-21 参数设置是否异常 4. 合理选择电压等级匹配的逆变模块类型 5. 检查 E9-00 是否使能，检查 E9-01 ~ E9-07 是否设置异常 6. 待直流母线电压正常后启动逆变模块 7. 确保整流控制使能 A6-00 为有效 8. 合理设置 A6-01 预驱动超时时间 9. 检查直流电压采样增益 A3-15 是否设置异常 10. 寻求技术支持
10-1	逆变模块过载	1. 负载过大 2. 逆变模块选型偏小 3. 电机参数设置异常 4. VF 控制时，转矩提升设置不合理 5. 发生电机堵转 6. 过载模式 (A4-23) 选择不合理 7. 其他原因	1. 减小负载 2. 合理选择对应功率等级的逆变模块 3. 正确设置电机参数 4. 合理设置转矩提升量 5. 检查电机和机械情况 6. 根据实际负载工况合理设置工作模式，过载模式选择参看软件手册相应章节。 7. 寻求技术支持
10-2	逐波限流故障	1. 加减速时间设定偏小 2. 逆变模块选型偏小 3. 运行过程中突加载 4. 电机旋转时直接启动 5. 输出存在短路 6. 负载过大或者电机堵转 7. 母线电压偏低 8. 其他原因	1. 合理设置加减速时间 2. 合理选择对应功率等级的逆变模块 3. 查看负载情况 4. 选择转速跟踪启动 5. 检查电机和机械情况 6. 减小负载或检查电机和机械情况 7. 调整母线电压至正常范围 8. 寻求技术支持
11-1	电机过载故障	1. 负载过大 2. 电机堵转 3. 电机过载保护增益设置不合理 4. 其他原因	1. 减小负载或者更换更大功率电机 2. 检查电机和机械情况 3. 检查 E8-01 设置是否偏小 4. 寻求技术支持

故障码	故障名称	故障原因	故障解决方案
11-2	电机过载预警	1. 负载过大 2. 电机堵转 3. 电机过载保护增益设置不合理 4. 电机过载保护预警系数设置不合理 5. 其他原因	1. 减小负载或者更换更大功率电机 2. 检查电机和机械情况 3. 检查 E8-01 设置是否偏小 4. 检查 E8-02 设置是否偏小 5. 寻求技术支持
13-5	逆变模块输出缺相	1. 电机 UVW 接线断开或者连接不可靠 2. 输出接触器未闭合或异常 3. 电机三相绕组异常 4. 其他原因	1. 检出电机 UVW 接线是否正常 2. 检查输出接触器是否正常闭合 3. 更换电机 4. 寻求技术支持
14-6	模块过温	1. 环境温度高 2. 风道堵塞 3. 风扇损坏 4. 模块热敏电阻异常 5. 模块损坏	1. 降低环境温度 2. 清理风道 3. 更换风扇 4. 寻求技术支持
15-1	外部故障 1	1. 参数 H0-00 设置错误 2. 参数 H0-00 设置来源处于有效状态	1.H0-00 设置为 0 2.H0-00 设置正确的参数值 3. 检查设置来源是否为有效状态
15-2	外部故障 2	1. 参数 H0-01 设置错误 2. 参数 H0-01 设置来源处于有效状态	1.H0-01 设置为 0 2.H0-01 设置正确的参数值 3. 检查设置来源是否为有效状态
19-1	电机调谐超时	1. 电机未连接 2. 输出缺相 3. 电机基本参数设置不正确 4. 逆变模块选型偏小 5. 其他原因	1. 检查电机是否连接正常 2. 检查输出接触器是否连接正常 3. 检查电机是否连接正常 4. 检查输出接触器是否连接正常 5. 按电机铭牌正确设置电机基本参数 6. 选择合适功率等级的逆变模块 7. 寻求技术支持
19-2	电机调谐中断	1. 调谐过程被中断 2. 调谐过程中出现故障 3. 正常操作中断电机调谐过程	1. 确保电机调谐过程中启停控制字正常 2. 根据所报故障排查问题 3. 复位故障
20-1	编码器断线 (硬件检测)	1. 编码器损坏 2. 编码器供电异常 3. 编码器接线异常 4. 编码器断线检测方式设置异常 5. 其他原因	1. 更换编码器 2. 检查编码器电源接线是否正常 3. 检查编码器 AB 接线是否有误 4. 检查编码器接线是否可靠 5. 检查 n4-10 是否设置有误 6. 寻求技术支持

故障码	故障名称	故障原因	故障解决方案
20-2	编码器参数错误	1. 编码器线数设置错误 2. 编码器异常 3. 其他原因	1. 正确设置编码器线数 2. 更换编码器 3. 寻求技术支持
20-5	编码器断线 (软件检测)	1. 编码器损坏 2. 编码器供电异常 3. 编码器接线异常 4. 其他原因	1. 更换编码器 2. 检查编码器电源接线是否正常 3. 检查编码器 AB 接线是否有误 4. 检查编码器接线是否可靠 5. 寻求技术支持
22-1	电机调谐结果异常	1. 电机基本参数设置不正确 2. 电机调谐时电机带载 3. 其他原因	1. 按照电机铭牌参数正确设置电机基本参数 2. 电机调谐前确保电机为空载 3. 寻求技术支持
23-1	电机对地短路	1. 电机对地短路 2. 输出对地短路 3. 其他原因	1. 检查电机接线 2. 更换电机 3. 检查输出回路是否连接异常 4. 寻求技术支持
24-1	电机相间短路	1. 电机异常, 存在相见短路 2. 输出回路异常, 存在 UVW 中两相短路 3. 其他原因	1. 检查电机是否异常 2. 更换电机 3. 检查输出回路是否存在短路 4. 寻求技术支持
27-1	自定义故障 1	1. 参数 H0-10 设置错误 2. 参数 H0-10 设置来源处于有效状态	1.H0-10 设置为 0 2.H0-10 设置正确的参数值 3. 检查设置来源是否为有效状态
27-2	自定义故障 2	1. 参数 H0-11 设置错误 2. 参数 H0-11 设置来源处于有效状态	1.H0-11 设置为 0 2.H0-11 设置正确的参数值 3. 检查设置来源是否为有效状态
27-3	自定义故障 3	1. 参数 H0-12 设置错误 2. 参数 H0-12 设置来源处于有效状态	1.H0-12 设置为 0 2.H0-12 设置正确的参数值 3. 检查设置来源是否为有效状态
27-4	自定义故障 4	1. 参数 H0-13 设置错误 2. 参数 H0-13 设置来源处于有效状态	1.H0-13 设置为 0 2.H0-13 设置正确的参数值 3. 检查设置来源是否为有效状态
28-1	自定义警告 1	1. 参数 H0-15 设置错误 2. 参数 H0-15 设置来源处于有效状态	1.H0-15 设置为 0 2.H0-15 设置正确的参数值 3. 检查设置来源是否为有效状态

故障码	故障名称	故障原因	故障解决方案
27-2	自定义警告 2	1. 参数 H0-16 设置错误 2. 参数 H0-16 设置来源处于有效状态	1.H0-16 设置为 0 2.H0-16 设置正确的参数值 3. 检查设置来源是否为有效状态
27-3	自定义警告 3	1. 参数 H0-17 设置错误 2. 参数 H0-17 设置来源处于有效状态	1.H0-17 设置为 0 2.H0-17 设置正确的参数值 3. 检查设置来源是否为有效状态
27-4	自定义警告 4	1. 参数 H0-18 设置错误 2. 参数 H0-18 设置来源处于有效状态	1.H0-18 设置为 0 2.H0-18 设置正确的参数值 3. 检查设置来源是否为有效状态
31-1	PID 反馈丢失故障	1.PID 反馈值异常或者设置错误 2.PID 反馈异常检测值设置不合理 3.PID 反馈波动大, PID 反馈异常检测时间设置偏小	1. 检查 PID 反馈是否异常 2. 检查 PID 反馈源是否设置异常 3. 检查反馈异常检测阈值 L4-56 是否设置偏小 4. 检测 PID 反馈值是否波动大, 检查反馈信号源是否存在干扰, 排查反馈信号源异常的问题 5. 适当增大 PID 反馈异常检测阈值 L4-56
42-1	电机速度偏差过大	1. 加减速时间过小, 电机无法跟随电机设定速度 2. 负载过大或者电机堵转 3. 偏差过大检测阈值 E8-09 或者偏差过大检测时间 E8-10 设置偏小 4. 矢量控制时, 速度环 PI 参数偏弱 5. 编码器参数设置不正确	1. 合理设置加减速时间 2. 尝试进行加速度前馈补偿 3. 检查负载情况, 减小负载或者合理选择适配逆变模块 4. 检查电机和机械传动情况 5. 合理设置 E8-09、E8-10 6. 适当增强速度环 PI 参数 7. 正确设置编码器参数
43-1	电机过速度	1. 电机被外力拖动运行 2. 重力负载应用, 转矩限幅设置异常, 负载被自身重力加速 3. 重力负载应用, 逆变模块选型偏小, 无法正常驱动负载 4. 电机控制异常	1. 检查电机实际负载情况 2. 检查转矩限幅设置是否正常 3. 合理选择对应功率等级的逆变模块 4. 寻求技术支持
45-7	总线适配器总线类型冲突	1. 总线适配器 A 类型 n1-00 和总线适配器 B 类型 n2-00 设置相同	1. 正确设置 n1-00 和 n2-00
45-8	CAN2 模块通讯设置冲突	1.CAN2 模块同时设置为 CANopen 和 InoLink 主从通讯	1. 当 CANopen 使能时, InoLink 主从通讯选择 CAN1 (n0-03 设置为 0)
46-1	参数设置错误	双击查看详细故障描述	-

故障码	故障名称	故障原因	故障解决方案
48-1	电机过温	1. 电机实际温度高, 电机散热异常 2. 电机温度检测使能后, 温度传感器类型选择错误 3. 电机温度检测使能后, 温度传感器连接不可靠 4. 电机过温阈值设置过低 5. 温度检测模块异常	1. 加强电机散热措施处理 2. 正确设置温度传感器类型 3. 检测温度传感器接线, 确保接线可靠 4. 合理设置电机过温阈值 5. 需求技术支持
48-2	电机过温预警	1. 电机实际温度高, 电机散热异常 2. 电机温度检测使能后, 温度传感器类型选择错误 3. 电机温度检测使能后, 温度传感器连接不可靠 4. 电机过温预警阈值设置过低 5. 温度检测模块异常	1. 加强电机散热措施处理 2. 正确设置温度传感器类型 3. 检测温度传感器接线, 确保接线可靠 4. 合理设置电机过温预警阈值 5. 寻求技术支持
50-1	未检测到 SD 卡	-	-
50-2	SD 卡异常	-	-
50-3	FLASH 存储器异常	1. FLASH 存储器异常 2. 其他原因	寻求技术支持
51-1	RTC 单元供电不足	1. RTC 电池供电不足 2. 模块异常	1. 更换 RTC 电池 2. 寻求技术支持
51-2	RTC 读写时间超时	1. RTC 时钟芯片异常 2. RTC 外围线路异常	1. 寻求技术支持
51-3	RTC 时间错误	1. RTC 时钟芯片异常 2. 其他原因	1. 寻求技术支持
52-1	IDS 通讯故障	1. SOP-20-880 与 PC 连接不可靠或中断 2. SOP-20-880 与逆变模块连接不可靠或断开 3. 存在干扰影响	1. 检查接线是否可靠 2. 检查接线是否可靠 3. 检查线路是否布线合理, 可考虑增加磁环排除干扰
51-2	SOP-20-880 通讯故障	1. SOP-20-880 级联多台设备, 控制一台设备启动, 存在切换到其他设备的操作 2. SOP-20-880 与逆变模块连接不可靠或断开 3. 存在干扰影响	1. SOP-20-880 获取当前设备的本地控制权后, 不允许切换到其他设备 2. 可通过设置 [A10-05] = 0 禁止 SOP-20-880 通讯断开检测 3. 检查接线是否可靠 4. 检查连接线缆走线是否合理, 可考虑增加磁环排除干扰

故障码	故障名称	故障原因	故障解决方案
59-5	模块检测温度过低	1. 环境温度过低 2. 低温预警阈值 (A4-31) 设置偏高 3. 模块热敏电阻异常 4. 模块损坏	1. 提高环境温度 2. 合理设置低温预警阈值 (A4-31) 3. 寻求技术支持 4. 寻求技术支持
61-2	转速跟踪时间过长	1. 电机参数设置异常 2. 转速跟踪超时时间设置不合理 3. 转速跟踪异常	1. 正确设置电机基本参数，并重新电机参数辨识 2. 合理设置 E7-07、E7-08 3. 寻求技术支持
63-1	外部警告 1	1. 参数 H0-05 设置错误 2. 参数 H0-05 设置来源处于有效状态	1. H0-05 设置为 0 2. H0-05 设置正确的参数值 3. 检查设置来源是否为有效状态
63-2	外部警告 2	1. 参数 H0-06 设置错误 2. 参数 H0-06 设置来源处于有效状态	1. F66 H0-06 设置为 0 2. H0-06 设置正确的参数值 3. 检查设置来源是否为有效状态
63-4	OFF2/OFF3 激活	1. 通过 InoDriveStudio 控制时，控制面板 OFF2、OFF3 未勾选 2. 通过 InoDriveStudio 控制时，所选控制通道的其他控制 OFF2 来源 2、OFF2 来源 3、OFF3 来源 2 或 OFF3 来源 3 激活 3. 通过控制通道启停时，所选控制通道的 OFF2 或者 OFF3 激活	1. InoDriveStudio 控制面板上勾选 OFF2、OFF3 2. 检查控制通道的其他控制 OFF2 来源 2、OFF2 来源 3、OFF3 来源 2 或 OFF3 来源 3 是否存在激活的情况 3. 检查启停控制字和其他控制字中 OFF2 或者 OFF3 是否存在激活的情况
65-1	恢复出厂值异常中断	1. 参数恢复或者清除故障记录时，逆变模块掉电中断 2. 其他原因	1. 进行参数恢复操作消除该故障 2. 寻求技术支持
65-3	超出参数缓存容量	1. 存在大量 EEPROM 保存参数操作，导致参数保存队列溢出	1. 避免重复的写入参数操作 2. 寻求技术支持
65-5	电机参数组拷贝异常中断	1. 电机参数组拷贝过程中异常断电 2. 内部存储器异常 3. 存在过量的参数写入操作	1. 重新进行电机参数组拷贝或进行全部参数恢复操作 2. 更改逆变模块的控制板 3. 避免过量的参数写入操作 4. 寻求技术支持

故障码	故障名称	故障原因	故障解决方案
67-1	总线适配器 A 通讯超时	1. 外部总线断开 2. PROFIBUS DP 接线异常 3. PROFIBUS DP 终端拨码不正确 4. CANopen 终端电阻匹配异常 5. 参数设置异常 6. 其他原因	1. 检查线路是否断开或者连接不可靠 2. 检查 PROFIBUS DP 接线是否正常, DP 接头的输入输出是否连接错误 3. 是否存在 DP 接头终端拨码异常的情况 4. 检查终端电阻是否接入 5. 检查终端电阻阻值是否匹配 6. 检查通讯波特率是否不一致 7. 检查通讯站号是否错误或者冲突 8. 寻求技术支持
67-2	通讯功能码设置错误 (地址或者波特率设置异常)	1. 站号或者波特率设置异常 2. 其他原因	1. 正确设置波特率和站号 2. 寻求技术支持
67-4	总线适配器 A.PZD1 数据校验错误	1. 输入 PZD1 校验位 (n16-10) 设置不合理 2. 上位机未正常发送 PZD1 校验位 3. 其他原因	1. 正确设置输入 PZD1 的校验位 2. 修正上位机程序, 保证 PZD1 的数据校验位正常 3. 寻求技术支持
67-6	PDO 传输长度与配置长度不匹配	1. PDO 长度和配置长度不匹配 2. 其他原因	1. 检查上位机配置是否和参数设置匹配 2. 寻求技术支持
68-1	总线适配器 B 通讯超时	1. 外部总线断开 2. PROFIBUS DP 接线异常 3. PROFIBUS DP 终端拨码不正确 4. CANopen 终端电阻匹配异常 5. 参数设置异常 6. 其他原因	1. 检查线路是否断开或者连接不可靠 2. 检查 PROFIBUS DP 接线是否正常, DP 接头的输入输出是否连接错误 3. 是否存在 DP 接头终端拨码异常的情况 4. 检查终端电阻是否接入 5. 检查终端电阻阻值是否匹配 6. 检查通讯波特率是否不一致 7. 检查通讯站号是否错误或者冲突 8. 寻求技术支持
68-2	通讯功能码设置错误 (地址或者波特率设置异常)	1. 站号或者波特率设置异常 2. 其他原因	1. 正确设置波特率和站号 2. 寻求技术支持
68-4	总线适配器 B.PZD1 数据校验错误	1. 输入 PZD1 校验位 (n16-10) 设置不合理 2. 上位机未正常发送 PZD1 校验位 3. 其他原因	1. 正确设置输入 PZD1 的校验位 2. 修正上位机程序, 保证 PZD1 的数据校验位正常 3. 寻求技术支持
68-6	PDO 传输长度与配置长度不匹配	1. PDO 长度和配置长度不匹配 2. 其他原因	1. 检查上位机配置是否和参数设置匹配 2. 寻求技术支持

故障码	故障名称	故障原因	故障解决方案
82-2	缓冲接触器反馈异常	1. 缓冲接触器损坏 2. 模块异常 3. 其他原因	1. 更换缓冲接触器 2. 寻求技术支持 3. 寻求技术支持
82-3	缓冲接触器频繁动作	1. 直流母线电压异常波动 2. 人为操作 3. 其他原因	1. 检查前端整流器是否输入缺相 2. 检查模块是否异常 3. 避免短时间内反复上下电操作 4. 寻求技术支持
83-1	InoLink 地址冲突	1. InoLink 网络中存在相同节点地址	1. 合理设置 InoLink 节点地址
83-2	InoLink 通信离线	1. InoLink 接线异常或者断开 2. 终端电阻匹配不正常 3. 其他原因	1. 检查 CANH、CANL 是否接反 2. 检查 CAN 链路是否连接正常 3. 检查终端电阻是否正常拨码 4. 寻求技术支持
83-3	InoLink 接收指定节点数据超时	1. 指定节点不在线 2. 指定节点地址不存在 3. 指定节点数据未配置发送 4. InoLink 网络负载率过高，导致数据无法正常发送 5. 终端电阻匹配不正常 6. 其他原因	1. 检查接线是否异常 2. 检查节点地址是否设置错误 3. 检查指定节点数据是否配置发送 4. 检查 n0-10 是否设置正常 5. 提高通讯波特率，最高可设置为 1Mbps 6. 减少 InoLink 节点数 7. 减少各节点的发送数据量 8. 检查 InoLink 网络终端电阻是否正常配置 9. 寻求技术支持
83-4	InoLink 接收数据节点地址为本机地址	1. 指定接收节点地址设置异常 2. 本机地址设置异常	1. 正确设置指定接收的节点地址 2. 正确设置本机地址
83-5	InoLink 总线负载率过高	1. InoLink 通讯节点过多 2. InoLink 通讯节点发送数据多 3. InoLink 通讯节点发送数据周期短	1. 减少 InoLink 通讯节点数量 2. 将部分节点通讯数据 5-8(n0-10) 设置为 0[不发送] 3. 将部分节点通讯数据 5-8(n0-10) 设置为周期发送 [16ms]
84-1	抱闸无法打开	1. 抱闸反馈接线错误或者断开 2. 抱闸功能选择错误 3. 抱闸打开反馈信号源设置异常	1. 检查抱闸反馈回路是否异常 2. 实际无抱闸反馈信号时，L1-00 应设置为 1 3. 检查 L1-03 是否设置异常
84-2	抱闸无法闭合	1. 抱闸反馈接线错误或者断开 2. 抱闸功能选择错误 3. 抱闸打开反馈信号源设置异常	1. 检查抱闸反馈回路是否异常 2. 实际无抱闸反馈信号时，L1-00 应设置为 1 3. 检查 L1-03 是否设置异常

故障码	故障名称	故障原因	故障解决方案
85-5	载波中断异常	1. 软件内部执行异常 2. 逆变模块控制板异常 3. 其他原因	1. 重新上电 2. 更换控制板 2. 寻求技术支持
85-6	交互表不匹配	1. 控制板功能软件与性能软件不匹配 2. 其他原因	1. 正确升级控制板功能软件和性能软件 2. 检查升级过程中是否选择错误的升级文件 3. 检查升级过程中是否遗漏升级功能软件或者性能软件 4. 寻求技术支持
88-4	机型码不一致	1. 控制板功能软件与性能软件不匹配 2. 其他原因	1. 正确升级控制板功能软件和性能软件 2. 检查升级过程中是否选择错误的升级文件 3. 检查升级过程中是否遗漏升级功能软件或者性能软件 4. 寻求技术支持
93-1	电机堵转故障	1. 负载过大 2. 电机参数设置异常 3. 编码器异常 4. 未进行电机参数辨识 5. 输出缺相或输出断开 6. 其他原因	1. 确认电机负载情况 2. 检查电机参数是否设置正常 3. 检查编码器是否连接正常 4. 检查编码器是否损坏 5. 检查编码器参数是否配置正确 6. 正确设置电机参数，并进行电机参数辨识 7. 检查电机接线是否可靠 8. 检查电机侧接触器是否断开 9. 寻求技术支持
93-3	电流控制异常	1. 编码器异常 2. 输出缺相 3. 其他原因	1. 检查编码器是否连接正常 2. 检查编码器是否损坏 3. 检查编码器参数是否配置正确 4. 检查电机接线是否可靠 5. 检查电机侧接触器是否连接正常 6. 寻求技术支持
100-1	产生异常的故障信息	1. 控制板功能软件与性能软件不匹配 2. 软件内部执行异常 3. 其他原因	1. 正确升级控制板功能软件和性能软件 2. 检查升级过程中是否选择错误的升级文件 3. 检查升级过程中是否遗漏升级功能软件或者性能软件 4. 重新上电 5. 寻求技术支持

故障码	故障名称	故障原因	故障解决方案
100-4	交互数据异常	1. 软件内部执行异常 2. 其他原因	1. 重新上电 2. 寻求技术支持
117-1	逆变模块预过载	1. 负载过大 2. 逆变模块选型偏小 3. 电机参数设置异常 4. VF 控制时，转矩提升设置不合理 5. 发生电机堵转 6. 过载模式 (A4-23) 选择不合理 7. 其他原因	1. 减小负载 2. 合理选择对应功率等级的逆变模块 3. 正确设置电机参数 4. 合理设置转矩提升量 5. 检查电机和机械情况 6. 根据实际负载工况合理设置工作模式，过载模式选择参看软件手册相应章节。 7. 寻求技术支持
169-1	故障自动复位失败	双击查看详细故障描述	-
169-2	故障自动重启已激活	双击查看详细故障描述	-
172-4	逆变模块过温预警	1. 风道堵塞 2. 风扇异常 3. 环境温度高 4. 过温预警提前阈值设置偏大 5. 模块异常	1. 清理风道 2. 检查风扇是否异常 3. 降低环境温度 4. 设置合理预警值 5. 寻求技术支持
174-4	AI2 断线	1. AI2 连接不可靠或断线 2. AI2 信号类型设置错误 3. 检测阈值设置偏高 4. AI2 校正系数设置异常 5. 控制板异常	1. 检查 AI2 线路是否断开或者连接不可靠 2. 检查是否将电压信号类型设置为 4~20mA 3. 检查是否将 0~20mA 信号类型设置为 4~20mA 4. 设置合理检测阈值 5. 通过 F15 组查看校正系数是否设置异常 6. 寻求技术支持

创变·精彩

销售服务联络地址

苏州创联电气传动有限公司

Suzhou Unity Drive Co., Ltd.

地址：苏州市吴中区越溪天鹅荡路52号

总机：(0512)6637 6666

传真：(0512)6285 6720

<http://www.inovance.com>



19010990A02

由于本公司持续的产品升级造成的内容变更，恕不另行通知
版权所有 © 苏州创联电气传动有限公司
Copyright © Suzhou Unity Drive Co., Ltd.